

Grassmanniennes positives et amplituèdres : formes canoniques et raffinement

Dualité réticulaire et saut de masse de Yang–Mills
en holographie modulaire triadique

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coécriture sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

L'Holographie modulaire triadique construit la structure discrète conjointe du continu au moyen d'APP, de TRIT et du transport avec mémoire du TPK. La réduction compatible des cylindres produit la réalisation arithmétique, tandis que la projection conjuguée conserve l'incidence exceptionnelle. Sur cette généalogie, on démontre une collection de réalisations positives récupérables. La charge uniforme et deux mémoires nonadiques déterminent le registre à douze coordonnées; ses séparations ordonnées produisent une mesure planaire de frontière et une représentation grassmannienne avec inverse marqué. Les lecteurs qui se factorisent par le registre sont transportés vers cette représentation et conservés sous les changements de coordonnées du même point. Le raffinement nonadique construit des drapeaux positifs et des points amplituèdres dans tout rang et toute dimension externe finis admissibles. En rang un, on obtient une couverture simpliciale complète et l'annulation des résidus intérieurs en toute dimension finie. Les formes à valeurs dans la droite d'action satisfont une condition exacte de recollement sur les frontières communes. Les moyennes cellulaires conservent une mesure chronologique et décomposent l'incrément des moments en détails orthogonaux; leur limite détermine un opérateur de Jacobi dont les compressions finies ont un spectre simple, des résidus positifs et des résolvantes en fraction continue. La réduction de Schur conserve l'énergie effective de la partition, avec reconstruction du détail et réalisation limite de Sobolev. Le flot du registre induit en outre une déformation réticulaire à vingt-quatre dimensions qui conserve le volume et la symétrie ternaire, et transforme l'inversion du paramètre en dualité réticulaire et en réciprocity θ . On réunit les hamiltoniens elliptique, hyperbolique et parabolique, leurs coordinatisations symplectiques, leurs termes de connexion et leurs transformations de Legendre, ainsi que les lecteurs matériels correspondants. Le développement de Yang–Mills incorpore la mesure commune, l'échelle aire–volume, la coercivité uniforme, le témoin spectral persistant et la reconstruction de l'hamiltonien. L'articulation de ces résultats distingue et relie les positivités de Plücker, des moments, des constitutives et du spectre au moyen d'opérations explicites sur le même état enrichi. La représentation incidentielle conserve les douze coordonnées au moyen d'une isométrie pondérée avec inverse explicite. La transition hexade–octade permet de distinguer l'aire totale de la composition sectorielle et de reconstruire les occupations; sa purification détermine une entropie d'intrication avec loi modulaire finie. La composition longitudinale du retour marqué détermine l'échelle aréale et conserve sa naturalité sous les raffinements hérités; les formes canoniques à coefficient opératoire d'aire transmettent l'additivité et les résidus de frontière.

Mots-clés : Grassmanniennes positives; réseaux planaires; coordonnées de Plücker; géométrie d'incidence; holographie modulaire triadique.

Table des matières

1	Introduction : généalogie de la forme et conservation du raffinement	6
1.1	Généalogie arithmétique et système de réalisations géométriques	7
I	Construction arithmétique, état enrichi et continu conjoint	8
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	8
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	8
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	11
2.3	TPK : noyau topologique de phase	17
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	24
3	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	28
3.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	28
3.2	Conditions initiales et énumération réversible	29
3.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	30
3.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	31
3.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	32
3.6	Factorisation du recensement fini	33
3.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	35
3.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	36
3.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	37
3.10	Conservation du registre et fonction des germes	37
4	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	38
4.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	38
4.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	39
4.3	Compression observable et conservation orthogonale	41
4.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	41
4.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	42
4.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	44
4.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	45
4.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	46
4.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	47
4.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	48
4.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	48
5	Construction corrélatrice du continu : histoires, transport, incidence et terminal	49
5.1	Histoires admissibles et mémoire par composition	49
5.2	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	50
5.3	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	51
5.4	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	52
5.5	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	52
5.6	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	54
5.7	Assemblage avec les chemins terminaux	55
5.8	Déterminants, limite et lecture arithmétique	56
5.9	Provenance, vérification et portée	56
6	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	58
6.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	58
6.2	Transport fini et frontière de prolongement	59
6.3	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	59
6.4	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	60
6.5	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	61
6.6	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	64
6.7	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	65
6.8	Involution spéculaire et synchronisation des régions	66
6.9	Suspension hélicoïdale sturmienne	67
6.10	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	70
6.11	Horloge des blocs et horloge de capacité	71
6.12	Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	72
6.13	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	73
6.14	Transport temporel et composition exponentielle tritique	76
6.15	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	76
7	Génération régionale et raffinement	79
7.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	79
7.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	80
7.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	81

7.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	82
7.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	83
7.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	84
7.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	85
7.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	86
8	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	88
8.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	88
8.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	89
8.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	90
8.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	91
8.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	95
8.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	97
8.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	98
8.8	Composition régionale et continuité des réalisations	100
8.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	101
9	Extraction dodécaphasique de la constante de couplage arithmético-géométrique	103
9.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	104
9.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	104
9.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	105
9.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	107
9.5	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	107
9.6	Deux lectures de l'état terminal	111
9.7	Du registre des canaux au vecteur signé	112
9.8	Hadamard par orbites et reconstruction entière	113
9.9	Différences cycliques et composante uniforme	114
9.10	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	115
9.11	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	118
9.12	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	119
9.13	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	120
10	Dérivation de la constante de structure fine	121
10.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	121
10.2	Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances	127
10.3	Compatibilité des deux déterminations à toute profondeur	129
10.4	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d' α	130
11	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	136
11.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	137
11.2	La réalisation finie et le code ternaire	138
11.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	139
11.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	141
11.5	La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique	142
11.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	144
11.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	145
11.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	147
11.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	148
11.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	150
11.11	Construction à partir de l'état des douze fibres cyclotomiques	151
11.12	Alignement dodécaphasique avec les positions de Witt	152
11.13	Orientation ternaire du voisin de Leech	152
11.14	Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois	153
11.15	Équivalence des présentations d'ordres deux et trois	154
11.16	Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide	155
11.17	Incidence exceptionnelle et coordination des écrans	156
11.18	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	156
12	Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité	157
12.1	Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire	158
12.2	Translation et phase : représentation finie de Weyl	158
12.3	Deux relèvements et deux normalisations différentes	160
12.4	Adhérence inductive et réalisation traciale	160
12.5	Rangs entiers et dimension traciale continue	161
II	Géométrie positive, raffinement et dualité réticulaire	162
13	Orientation tritique, prolongement compatible et double projection	162
13.1	Cylindres positionnels et détermination de la coordonnée réelle	162
13.2	Trajectoires orientées et temporalité de l'actualisation	163

13.3	Algèbres quadratiques et activité du seuil parabolique	163
13.4	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	164
14	Transport du bloc modulaire au quotient d'incidence	166
14.1	Agrégation arithmétique, norme réticulaire et fonctionnelle de chemin	167
15	Extraction dodécaphasique et projection isotypique de la direction	167
16	Reconstruction de la géométrie positive à partir de la mémoire nonadique	169
16.1	Cône de mémoire compatible et stabilité des mineurs	170
16.2	Récupération nodale et réduction à la frontière	171
17	Reconstruction intégrale du registre et isométrie d'incidence	171
17.1	Forme de Gram du plan dodécaphasique	172
17.2	Conservation de la moyenne et inversion des douze coordonnées	173
17.3	Composition exacte à partir des deux mémoires nonadiques	174
17.4	Récupération de la polarisation et portée des réductions	174
18	Mesure planaire de frontière, coordonnées de Plücker et mutations positives	176
18.1	Réseau orienté acyclique et déterminants de chemins sans intersection	176
18.2	Germe de triangulation et relation d'échange	177
18.3	Raffinement des séparations et naturalité des échanges	178
18.4	Action diagonale projective et invariance des birapports	179
18.5	Déformation positive des séparations dirigée par le registre	179
19	Géométries amplituédriques de rang un et compatibilité des résidus	180
19.1	Partition rationnelle et relèvement positif	181
19.2	Image, fibres et cellules de degré un	181
19.3	Forme canonique et résidus orientés	182
19.4	Raffinement par retenue sur la géométrie fixe	183
19.5	Changements de triangulation et reparamétrage positif	184
19.6	Extension de rang un aux dimensions supérieures	184
20	Matrices de moments et réalisations amplituédriques de rang supérieur	185
21	Raffinement nonadique, drapeaux positifs et compatibilité des moments	186
21.1	Partitions marquées et croissance cofinale	187
21.2	Drapeaux d'évaluations et réalisations en toute dimension finie	187
21.3	Corps convexes de rang un et croissance du domaine	188
21.4	Mesure du calendrier et convergence des moments nodaux	189
21.5	Moyennes cellulaires, opérateurs compatibles et détail orthogonal	190
21.6	Transport de la mesure et portée de la croissance dimensionnelle	191
22	Moments généalogiques, opérateurs de Jacobi et résidus spectraux	192
23	Flux de poids, géométrie de l'information et dualité de Legendre	196
24	Formes de Dirichlet et équivalence variationnelle du raffinement	197
24.1	Reconstruction des séparations à partir de la matrice de rigidité	198
24.2	Interpolation harmonique, complément de Schur et reconstruction du détail	198
24.3	Réponse de Dirichlet à Neumann et défaut énergétique d'une extension	199
24.4	Commutation du raffinement et du flux des séparations	200
25	Reconstruction analytique de l'énergie et mémoire du raffinement	201
25.1	Partitions emboîtées et espaces d'interpolation	201
25.2	Reconstruction d'une fonction à partir de ses valeurs compatibles	201
25.3	Décomposition orthogonale de la mémoire par échelles	202
25.4	Transport de la réalisation analytique sous le flot positif	203
26	Transports nonadiques et conservation de la mémoire	204
26.1	Calendrier à neuf phases et décomposition orthogonale	204
26.2	Itération de la compression et conservation du secteur fixe	206
26.3	Réduction du registre et conservation de la trace	207
26.4	Coordination spectrale et réciprocity du rayon	208
26.5	Cayley sur les fonctions tests et conservation de la forme arithmétique	209
26.6	Covariance métrique du flux dodécaphasique	211
27	Incidence ternaire, recollement des discriminants et construction de Leech	212
27.1	Coordination elliptique et transport de l'incidence	212
27.2	Code ternaire autodual et énumération de ses poids	213
27.3	Drapeau dodécaphasique et sélection de l'origine	215
27.4	Recollement ternaire des douze composantes	216
27.5	Chambre radiale et voisin sans racines	217
28	Polarisation dodécaphasique, dualité réticulaire et réciprocity thêta	218
28.1	Polarisation du registre et marquage des douze plans	218
28.2	Isométrie ternaire et stabilité du voisin	220
28.3	Flux anisotrope et conservation du covolume	221

28.4	Dual euclidien et déformation effective	222
28.5	Convergence et réciprocity des fonctions θ	223
28.6	Forme déployée et autodualité en dimension quarante-huit	224
28.7	Énergie réticulaire et équivalence unitaire	225
29	Congruences positives, lecteurs d'action et dynamique hamiltonienne	226
29.1	Coordonnées réversibles du registre d'événements matériels	227
29.2	Congruence positive et spectre de l'opérateur matériel	228
29.3	Compatibilité du flux dodécaphasique avec le retour matériel	229
29.4	Transport elliptique et transformation régulière de Legendre	230
30	Représentation grassmannienne des lecteurs et formes à valeurs dans la droite d'action	231
30.1	La collection marquée et son inverse	231
30.2	Algèbre des lecteurs et changements de coordinatisation	232
30.3	Composition explicite avec l'action et la réponse constitutive	233
30.4	Raffinement et lecteurs hérités	234
30.5	Formes canoniques à valeurs dans une droite dimensionnelle	234
30.6	Annulation des pôles et normalisation globale	235
31	Incidence hexadique–octadique, opérateur d'aire et information sectorielle	236
31.1	Élévation d'incidence et différence de multiplicités	236
31.2	Transport collectif et paramètre de Barbero–Immirzi	237
31.3	Retour longitudinal et détermination de l'échelle aréale	238
31.4	Réciprocity radiale et reconnaissance de la longueur de Planck	239
31.5	Occupations de frontière et reconstruction sectorielle	240
31.6	État réduit, purification et entropie d'intrication	241
31.7	Identité modulaire finie et transport de l'information géométrique	242
31.8	Naturalité de l'échelle et formes canoniques opératoriels	243
III	Réalisation de jauge, raffinement et écart spectral	246
32	Positivités, espaces physiques et transport du spectre	246
33	Transition surfacique–volumétrique et échelle spectrale	246
33.1	Dynamique des deux feuillets	247
33.2	Transduction dimensionnelle	247
34	Processus de jauge euclidien de Yang–Mills en dimension 4	248
34.1	Incidence projective de jauge du constructeur commun et descente au quotient	256
35	Image de jauge et composition vers Yang–Mills	257
35.1	État de jauge enrichi et générateurs de transfert	257
35.2	Théorème fini de Hoeffding, vide et écart spectral atteint	257
35.3	Compression de jauge physique	258
35.4	Positivité par réflexion à chaque niveau	259
35.5	État de jauge complet et coordonnées physiques d'incidence	259
35.6	Générateur de jauge et circuit local de transport	261
35.7	Action de Yang–Mills, mesure dépendant de g et transport exact	262
35.8	Vide simple et témoin qui atteint l'écart spectral	265
35.9	Raffinement nonadique et persistance dans la limite	266
35.10	Quatre reconstructions OS de la même dynamique	266
35.11	Localité, action euclidienne et représentation de courbure	267
36	Générateurs tritiques, actions quadratiques et transport d'énergie	275
36.1	Forme alternée et Hamiltonien du générateur	276
36.2	Déformation de l'ellipse et transformation de Legendre	277
36.3	Retour de mémoire et charge variationnelle conservée	278
36.4	Courbure métrique et énergie géodésique	278
36.5	Réponse constitutive et réalisation modale de Maxwell	279
36.6	Canaux gradués, représentation de Clifford et opérateur de masse	280
36.7	Courbure du potentiel scalaire dans la réalisation électrofaible	281
36.8	Mode de courbure de Yang–Mills et oscillation elliptique	282
37	Discussion : reconstruction, invariants et dualité	283
IV	Vérification exacte et énumération des émissions	285
38	Vérification exacte des constructions finies	285
39	Recensement des signatures de l'émetteur résiduel	286
40	Conclusions	287
	Références	288

1 Introduction : généalogie de la forme et conservation du raffinement

La question directrice de ce travail est la conservation d'une structure engendrée lorsque sa réalisation mathématique change. L'Holographie modulaire triadique produit, au moyen d'opérations arithmétiques relevées, des états retenant simultanément l'orientation, l'incidence, la frontière et la mémoire. Sa structure discrète du continu réunit les prolongements compatibles de ces états. La réalisation archimédienne exprime des coordonnées par raffinement de cylindres ; la réalisation conjuguée conserve des relations exceptionnelles d'incidence. La généalogie précède donc les valeurs et les formes sous lesquelles elles sont représentées. C'est la thèse de départ que le développement formel suivant expose avec ses opérations et ses dépendances.

Le problème géométrique propre à l'article commence lorsqu'une sortie positive de cette construction devient une séparation entre nœuds, un poids de réseau, une coordonnée de Plücker, un moment d'une mesure, un coefficient d'énergie ou une direction de déformation réticulaire. Pour justifier ce passage, il faut déterminer quelle information retrouve chaque représentation, comment elle se compare aux autres et ce que conserve son raffinement. L'intérêt d'une réalisation positive augmente de manière décisive lorsqu'elle admet un inverse marqué : la géométrie cesse alors de n'offrir qu'une évaluation de l'état et conserve désormais l'information utilisée par ses lecteurs. La marque comprend l'ordre des positions, l'échelle totale et les données enrichies qu'exige le lecteur particulier.

L'apport central s'organise autour de trois opérations. La première est la reconstruction : la charge et la mémoire récupèrent les coordonnées du registre, et les quotients de mineurs récupèrent ses séparations. La seconde est le raffinement compatible : une partition se subdivise en conservant ses extrémités, ses marques et une archive exacte du détail. La troisième est le transport des structures : une forme, un opérateur ou un lecteur est transporté à une autre représentation au moyen d'une application explicite. Ces opérations permettent de démontrer la conservation des résidus, de l'énergie effective, des moments et des spectres dans les domaines concrets où chaque identité a un sens. Le qualificatif positif acquiert ainsi plusieurs réalisations mathématiques précises, articulées par la reconstruction de la même donnée.

La géométrie positive possède ses propres antécédents, qui permettent de situer précisément le niveau de cette contribution. Les mesures de frontière des réseaux orientés paramètrent des cellules de la grassmannienne totalement non négative dans le travail de Postnikov [10] ; Scott décrit la structure d'algèbre amassée de l'anneau de coordonnées grassmannien [11]. Arkani-Hamed et Trnka introduisent l'amplituèdre dans la description géométrique des amplitudes de la théorie supersymétrique $\mathcal{N} = 4$ de Yang-Mills à la limite planaire [12]. La formulation des géométries positives caractérise ensuite leurs formes canoniques par des pôles logarithmiques et des résidus récursifs de frontière [13]. Le présent développement compose ces langages de réalisation avec des données préalablement engendrées par HMT. Son résultat distinctif est une collection marquée, récupérable et raffinable, accompagnée des applications reliant sa forme positive et ses lectures matérielles.

Le raffinement étend en outre la portée dimensionnelle. Le nombre de nœuds croît par subdivisions nonadiques et permet de construire des matrices positives de tout rang et de toute dimension externe finis compatibles avec ce nombre. La preuve repose sur les déterminants de Vandermonde et sur des formes de moments de rang plein. En rang un, on obtient la géométrie convexe complète, avec couverture par simplexes et résidus en toute dimension finie. Pour les rangs supérieurs, on construit une collection explicite d'images amplituédrales et l'on préserve leurs drapeaux marqués. La couverture globale d'un amplituèdre de rang supérieur constitue un énoncé de portée différente du théorème d'existence et de compatibilité de cette collection ; les preuves ultérieures conservent cette distinction dans leur formulation.

La dimension physique est introduite par les opérateurs correspondants. Le calendrier tritique distingue rotation elliptique, ouverture hyperbolique et transport parabolique de mémoire. Leurs réalisations hamiltoniennes conservent la forme symplectique et permettent de calculer la transformation de Legendre ainsi que les termes de connexion issus d'une coordinatisation variable. Dans le secteur de

jauge, l'échelle aire-volume, la mesure commune et les formes de réflexion précèdent la reconstruction de l'hamiltonien de Yang-Mills. L'argument spectral est présenté avec la coercivité uniforme, le témoin qui atteint le premier niveau positif et les opérateurs d'entrelacement qui le préservent. La relation avec les formes canoniques est établie au moyen de leurs lecteurs et de leurs résidus, tandis que le saut appartient à l'hamiltonien et à son espace physique. Cette hiérarchie situe chaque résultat à l'endroit où sa démonstration produit effectivement la conclusion.

L'exposé incorpore d'abord la construction formelle nécessaire pour obtenir l'état et son registre. Il développe ensuite les réalisations positives, l'extension dimensionnelle, l'énergie et la dualité réticulaire ; il réunit enfin les réalisations hamiltoniennes et le développement de jauge. Les programmes de vérification accompagnent des identités déterminées et des contrôles négatifs explicites. La démonstration symbolique conserve la portée générale ; l'exécution exacte vérifie les spécialisations déclarées et leur correspondance avec les formules imprimées.

1.1 Généalogie arithmétique et système de réalisations géométriques

La construction commence par les deux feuillets arithmétiques d'APP. Si $p, q \in \{1, \dots, 9\}$, chaque opération conserve une division complète,

$$p + q = R_{\Sigma} + 9q_{\Sigma}, \quad pq = R_{\Pi} + 9q_{\Pi}.$$

TRIT ajoute le régime local et l'orientation. Le sélecteur tritique de phase opératoire choisit l'opération compatible avec cet état, tandis que les deux feuillets demeurent dans le support. Sur l'espace des états enrichis, le Topological Phase Kernel compose sélection, transport et mise à jour :

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Le registre conserve les résidus, quotients, retenues, feuillets, routes, frontières, mémoire et survie utilisés par chaque prolongement. L'holonomie nonadique $\Gamma_9 = U_{t+8} \circ \dots \circ U_t$ appartient à cette dynamique enrichie. Sa représentation réduite de mémoire est effectuée ensuite. Le retour de phase conserve l'avancement du registre et distingue donc des états situés à des profondeurs différentes.

Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organise les raffinements compatibles du même état. Les cinq constructions du continu émergent conjointement, avec leurs aspects spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique et déterminantal. Les lecteurs de cet état expriment corrélativement π, φ, e, α . Leur origine commune admet un ordre interne d'évaluation : les coordonnées régionales déjà engendrées agissent avec le registre dodécaphasique dans les lecteurs de clôture de α . Dans cet article, les grassmanniennes, polygones et formes différentielles sont des réalisations ultérieures de données engendrées par cette chaîne. Leurs paramètres sont fixés avant toute comparaison géométrique ou métrologique.

Le problème concret consiste à décrire ce que conserve une réalisation positive et ce qui peut varier lorsque sa forme change. Une même liste positive admet plusieurs usages mathématiques : poids d'arêtes, longueurs d'intervalles, coefficients d'une forme quadratique ou coordonnées d'un lecteur matériel. Chaque usage possède un domaine, une opération et des invariants propres. L'expression *multimorphologie* désigne ici le système de ces réalisations avec leurs applications explicites de compatibilité. Une identité de leurs nombres exige une vérification moindre qu'une identité de leurs opérateurs ; le développement suivant formule et démontre chaque niveau séparément.

La base de provenance est l'article sur la génération coinductive des constantes et la structure algébrique de l'électron, avec le développement de l'extrême et moyenne raison holographique. Leurs constructions antérieures fixent le registre utilisé ci-dessous. Les résultats géométriques de ce texte commencent par cette sortie finie et prouvent ses conséquences au moyen de données explicites. Les propositions de transfert matériel déclarent en outre les lecteurs qu'elles emploient. Cette organisation préserve la portée spécifique de chaque preuve.

Première partie

Construction arithmétique, état enrichi et continu conjoint

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK, ¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L’évaluation d’APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^-, q_{ij}^-)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuille*t indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l’état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L'inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n'impose donc pas que l'enroulement soit nul. C'est le premier exemple d'une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu'une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [19, 21]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[20]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). *Dans chaque algèbre (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau.$

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs $+1, -1, 0$. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). *Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons*

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

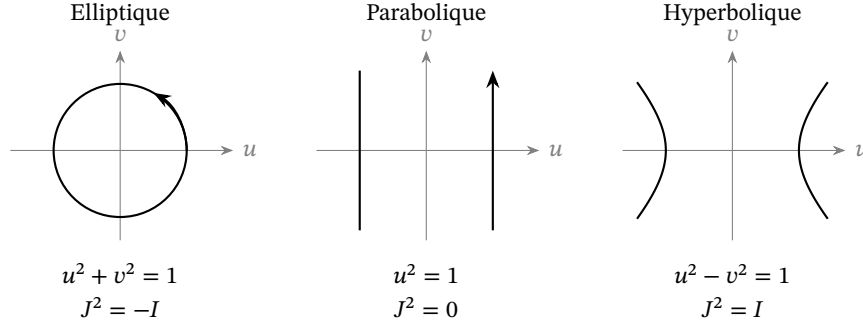


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_\times, d_\times, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste restructurable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t \nu_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet; h , les résidus et quotients; c , la mémoire additive de transport; σ , la signature de frontière; C , le cylindre de précision; b , son étiquette de frontière; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 6.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 9.2 ; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre ; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 9 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire ; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité ; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_i) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 9 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1 + 5 + 6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation ; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Traduire simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 6.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie ; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres ; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse ; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10 ; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 6.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents ; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions ; les relations d'extension conservent leurs préfixes ; la connexion nonadique les prolonge ; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvente de la compression est I , tandis que la compression de la résolvente conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$I - uA' - u^2 B_1' (I - uD_{11}')^{-1} C_1' = I - uA - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur $+1$ active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions; 324 compte des positions orientées d'un curseur; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si $\text{opp} \text{ échange } N \leftrightarrow S \text{ et } E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $v = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

Le recensement des signatures de l'émetteur résiduel, section 39, énumère ces conditions au moyen d'identifiants et présente leurs fibres ; on définit ici la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur au moyen de la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. La section 39 réunit les signatures, leurs multiplicités et la règle exacte de récupération de leurs conditions initiales. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \hline 18 \cdot 24 & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0, avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1, avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension aperiodique de la section 6 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 6.10. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 6.12 définit le modèle de cristal temporel aperiodique, et la section 6.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^\top Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_\Pi = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_Π est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates ; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures ; le deuxième, à une nouvelle coordonnée ; le troisième, à deux ; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner exige les applications combinatoires correspondantes ; les cardinaux du cube ne les remplacent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique, le registre dodécaphasique et les constructions de α .

4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \widehat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\widehat{C}^\circ = \widehat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.5 (Décomposition exacte de la complétion). Les strates sont disjointes et satisfont

$$\widehat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\widehat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\widehat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

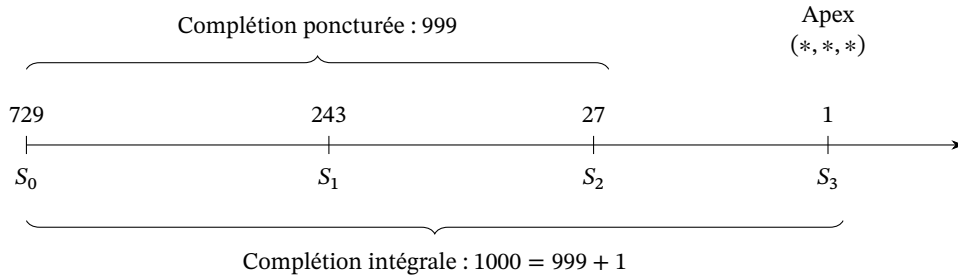


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\widehat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \widehat{E}^{d+1} \rightarrow \widehat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). Pour tout $d \geq 1$,

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\widehat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\widehat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

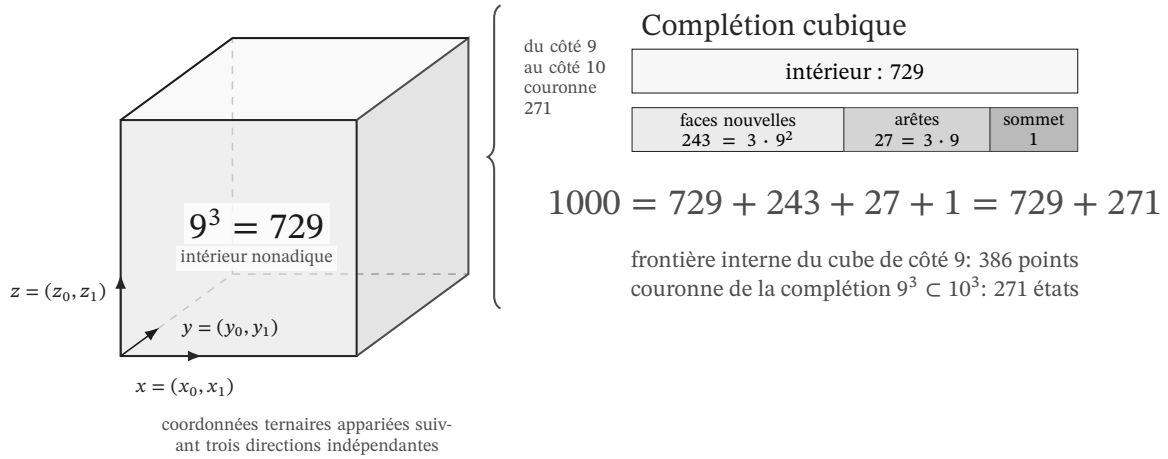


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $\nu \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^\top/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^\top = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_\square = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^\top) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m+1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et les quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, la route, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, tout en ajoutant de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans (sections 4 et 6.10).

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 6. La définition (4.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.17) et (4.18), le produit (4.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 6. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (6.17) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 11.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Construction corrélative du continu : histoires, transport, incidence et terminal

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

5.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit X_k l'ensemble des histoires admissibles de longueur k . Ses éléments sont construits par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $h\varepsilon$ pour le prolongement de h par une émission admissible ε , et $\rho_k(h\varepsilon) = h$ pour la suppression de la dernière émission. L'étiquette de l'émission est conservée, même lorsque des étiquettes différentes produisent un même état exprimé.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 5.1 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise ; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

5.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

On fixe l'ensemble initial fini non vide de germes admissibles, avec une masse initiale strictement positive et de somme 1. Dans ce paragraphe, chaque histoire a un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements ; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui comprend cette émission, non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(h) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles dans h . Le choix équiprobable parmi ses successeurs définit

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Plus généralement, une distribution locale positive $p(\varepsilon \mid h)$, dont la somme est 1, définit $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Cette seconde formulation permet de conserver les pondérations du lecteur lorsque les nombres de prolongements ne sont pas uniformes.

Proposition 5.2 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(X_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant par prédécesseurs la somme qui définit $\langle J_k f, g \rangle$, on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule renvoie sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(h)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité découle du fait que ceux-ci engendrent la tribu. Si l'arbre est à ramifications finies et si chaque histoire possède un prolongement, la limite projective de ses niveaux par suppression d'émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide est de mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

5.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée par les histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Les ensembles de successeurs de prédécesseurs distincts sont disjoints. La normalisation de p démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses d'histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(h)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k = \Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Ainsi, P_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui parviennent au même feuillet actif continuent d'avoir des successeurs distincts. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation du feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 5.3 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $P_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 5.4 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 5.3 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite ; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

5.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation accumulée $o(h)$ et les dénombrements de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 5.5 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsque seul le bilan est exprimé est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur $1/9$ n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf successeurs de poids égaux ; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

5.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Il en provient six couples non ordonnés. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires ; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme ; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans X_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que X_k l'est. Les valeurs, les quotients et les résidus sont exprimés sur ces ports ; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $I_k \times J_k$ est le domaine de la lecture rectangulaire, à l'intérieur duquel le support des incidences admissibles est enregistré.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = I_k, J = J_k$ et $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Nous choisissons des ports de référence i_0, j_0 . Ce choix fournit seulement des coordonnées pour les formules de reconstruction. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{i j_0} - w_{i_0 j} + w_{i_0 j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 5.6 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{i j_0}$ et $v_j = w_{i_0 j} - w_{i_0 j_0}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles ; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions ; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{N+1} à A_N , en maintenant k, I_k, J_k, i_0, j_0 fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. Telle est la compatibilité arithmétique démontrée dans ce paragraphe. Le prolongement d'histoires $k \rightarrow k + 1$ conserve les étiquettes de préfixe ; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $N \rightarrow N + 1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

On fixe une histoire de référence à prolongements compatibles, dont l'existence a été démontrée pour l'arbre sans feuilles terminales. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i' j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro dans la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k même lorsqu'un nouveau port a pour prédécesseur le port marqué.

Proposition 5.7 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{N+1} \rightarrow A_N$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^{\mathbb{Z}}(i')} - v_{\rho_k^{\mathbb{P}}(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes qui définissent δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes ; lorsqu'un prédécesseur est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition des précompositions est la précomposition par le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

5.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans une résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_N utilise le même registre entier avant de le réduire ; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 5.8 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_\beta \Psi_\alpha = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 5.9 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_N , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source ; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

5.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ du paragraphe précédent agit de manière covariante par Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 5.8 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 5.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

5.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

Dans chaque résidence, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_N ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_N seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Dans les chapitres suivants, les régions coinductives, le registre dodécaphasique et l'incidence exceptionnelle sont exprimés à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unifère ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes réunies ici transmettent les histoires, les feuillets, l'orientation et la mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique externe requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier ses produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

5.9 Provenance, vérification et portée

Les cinq opérations se reconnaissent par leur action sur les mêmes histoires et par les relations démontrées dans les paragraphes précédents. Le transport affine U_α de la mémoire et le transport

linéaire $\mathcal{U}_k$ des histoires ont les domaines respectifs des sections 5.1 et 5.3. La graduation des feuillets est $\sigma_k = P_k - Q_k$. Pour une histoire $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, l'accumulation du bilan est explicitée par

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Chaque terme est la lecture signée du préfixe correspondant, définie dans la section 5.4. Séparer le dernier terme démontre la mise à jour ; les identités $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ et $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se déduisent des définitions des parties positive et négative. L'accumulation et l'annulation conditionnelle sont ainsi des opérations distinctes sur les mêmes contributions.

Opération conjointe	Objets et action effective	Développement et preuve
Transport et graduation des feuillets	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\widehat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\widehat{X}_{k+1})$, avec $\widehat{X}_k$ formé par les histoires relevées ; $\sigma_k = P_k - Q_k$, A_k et η_k conservent ou échangent le feuillet actuel.	Section 5.3 ; proposition 5.3 et théorème 5.4.
Bilan, annulation et mémoire	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}$, $b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; accumulation $M_k^\pm$ sur les préfixes et annulation $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ lors de l'expression de la moyenne conditionnelle.	Section 5.4 ; proposition 5.5.
Incidence ternaire des feuillets	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$, $(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}$; on conserve l'espace ambiant complet de q , avec $sB = 0$ et $W(q + Ba) = W(q)$.	Première partie de la section 5.5.
Ports et complexe rectangulaire	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}$, $\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la différence δ et la précomposition L_k conservent les étiquettes et leurs multiplicités.	Propositions 5.6 et 5.7.
Mémoire cellulaire, remplissage et droite déterminant	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}$, $K_\alpha \in \Gamma_{y', 2}$, $\partial h_* = z^- - z^+$; les droites $\text{Det } \Gamma$ et $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ sont formées sur les complexes basés correspondants.	Sections 5.6–5.8 ; propositions 5.8 et 5.9.

Le tableau identifie cinq actions d'une même construction : chaque préfixe conserve ses feuillets, son orientation, ses résidus, ses quotients, sa mémoire et ses prolongements terminaux. La précomposition des ports transporte les coordonnées d'un niveau au niveau raffiné ; la réduction des coefficients transporte A_{N+1} vers A_N . Leurs sens et leurs domaines sont distincts et leurs carrés commutatifs sont explicités dans la proposition 5.7. L'assemblage de la section 5.7 utilise simultanément les continuations terminales et le transport du complexe de mémoire ; ses formules de composition réunissent les actions du tableau sur le même système d'histoires. La lecture d'une droite déterminant comme scalaire conserve les conditions de bases, d'homologie et de non-singularité de la section 5.8.

Ce développement réunit les constructions d'état, d'arbre et de mesure commune ; les opérations intrinsèques corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite démontrées dans cette section. Leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire sont incorporées, avec des démonstrations au sein de ce chapitre. Les cinq constructions du continu sont maintenues comme des opérations sur un même arbre. L'exposé développe leurs preuves locales et explicite les conditions de chaque spécialisation : transport isométrique, poids uniformes, extinction du terminal et non-singularité d'un bloc déterminantal.

Le vérificateur joint contrôle des instances exactes des cocycles, de l'annulation pondérée, de la suite rectangulaire et du complexe de mémoire. Ces contrôles accompagnent les démonstrations générales du texte et vérifient les opérateurs définis ici dans leurs domaines respectifs. Le passage ultérieur vers les représentations exceptionnelles et la réalisation hilbertienne conserve leurs applications sur les générateurs : la section 12 spécifie la fibre de phase, les opérateurs de Weyl et les inclusions qui déterminent leurs fermetures. La conservation documentaire et les contrôles finis maintiennent leur fonction de traçabilité et de vérification de ces preuves.

6 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

6.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la

même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

6.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

6.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$R_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

L'invariance $P_3\lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top\lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur ; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 6.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalent à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. □

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{\text{cl}} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{\text{cl}} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (6.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

6.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_i = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 6.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

6.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 6.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (6.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue ; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

6.5.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typage géométrique est

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (6.5). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 6.4 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 6.5 (Pondération des trajectoires entre feuillets). Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.6)$$

En particulier, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^T$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé ; ainsi, $\mu P_{av} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (6.6) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov ; l'égalité dans la seconde exige $q_i = R_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif ; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre ; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

6.5.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{\text{ar}} = (1, 0)^T$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^T$ et $P_i = e_i e_i^T$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.7)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations ; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 6.6 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.8)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.9)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (6.6). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport ; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.10)$$

La seconde expression intervient dans l'exposant de la construction électronique développée dans [2], dans la section sur le centre électronique et les registres. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas une reparamétrisation de l'équation électronique en une seconde dérivation indépendante de tous ses coefficients.

6.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

6.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (6.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 6.7 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 6.8 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.11)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

6.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 6.9 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{6.12}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

6.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de

clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.13)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 6.10 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (6.13). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 6.11 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

6.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

6.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.14)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 6.12 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lfloor L\delta \rfloor + 1$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

6.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 6.13 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.15)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t + 1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t + 1)\delta \rfloor.$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (6.15). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.16)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (6.15) et (6.16) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k + m) - \mathcal{T}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 6.14 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur m , $m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (6.14).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.17)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale apériodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

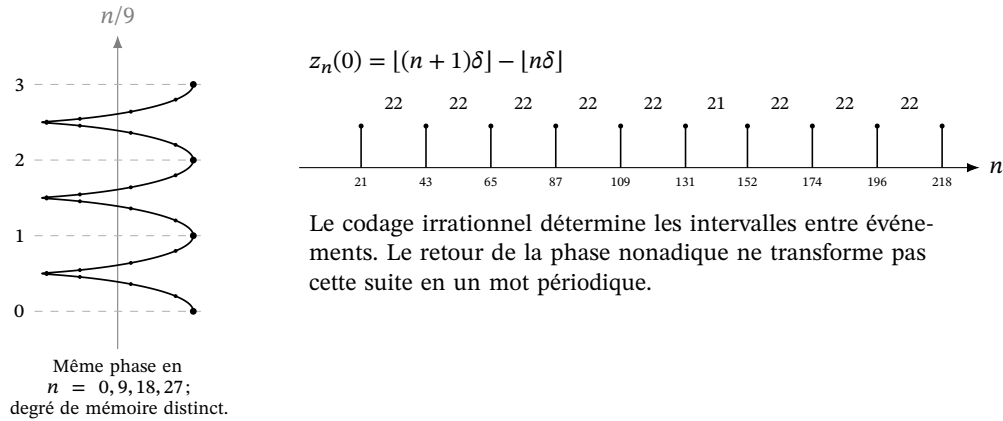


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil$, avec la même frontière

initiale nulle, et donnent (34, 11, 1, 0). Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmiennne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

6.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire (sections 4 et 6).

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 6.15 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé ; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 6.16 (Itération du retour et mémoire accumulée). Dans toute composition admissible de s tours,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités ; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle ; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

6.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (6.17) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 6.17 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = |k/9||k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.18)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m-1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

6.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 6.18 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

6.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 6.19 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_0, W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (6.17). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

6.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de $(59, 59, 59)$ à $(43, 43, 43)$. L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 11.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

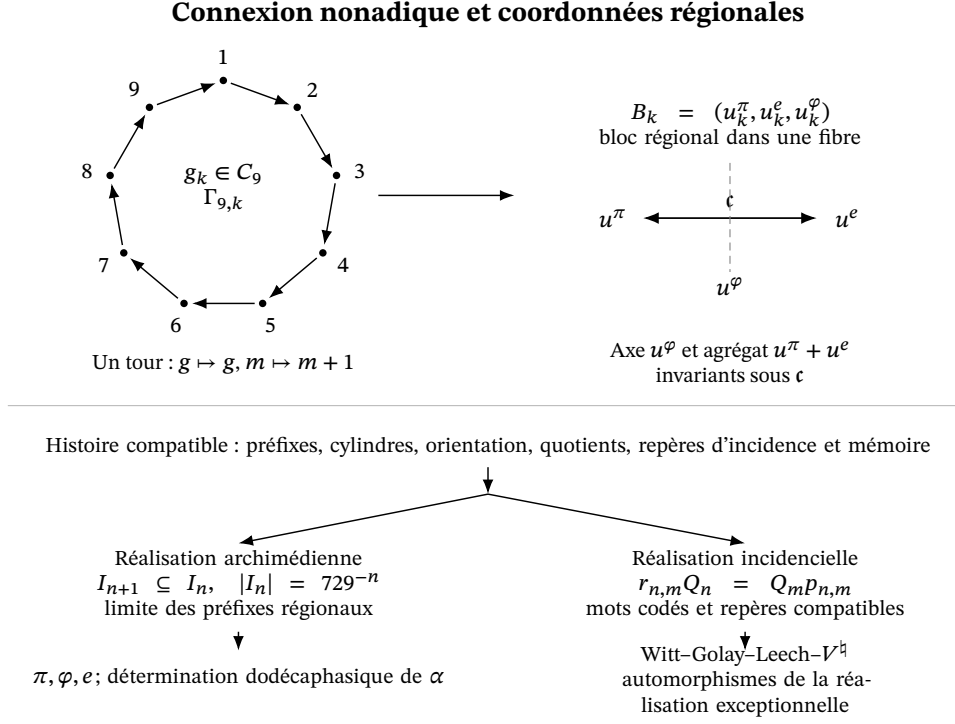


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution $\mathfrak{c}$, qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 11.1 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

6.13.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l’origine positionnelle d’APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers $1, \dots, 9$ sont des représentants de phase. La position horizontale indique l’ordre des coordinatisations ; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l’axe d’auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire (section 6.10).

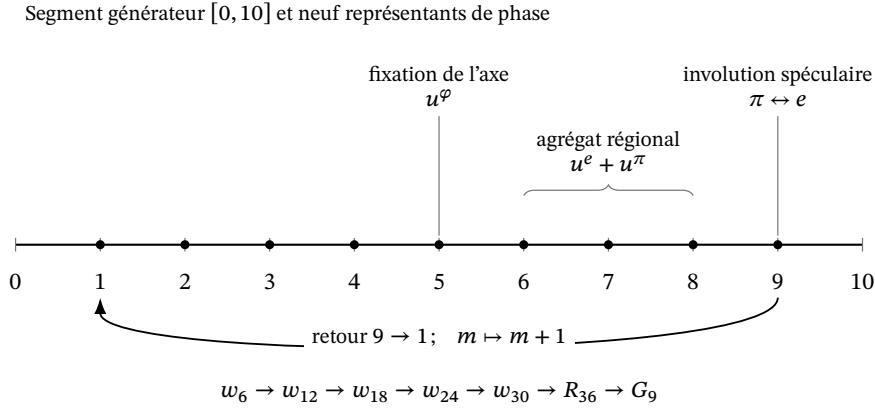


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l’axe régional d’autoéchelle; l’accolade 6–8 identifie l’agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l’orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π , u^e , u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l’axe se formule dans la fibre d’une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l’axe et l’agrégat; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 11111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C’est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l’axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l’une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d’une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l’accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L’évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l’arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d’un tour au suivant. Les formules de la section 6.10 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le diagramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l’ordre des positions et la composition du retour sur l’état avec mémoire.

6.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 6.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I + tN)(I - tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

6.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient à la fois le reste et le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes (section 6.15).

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n - 1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_\# u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.19)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (6.19). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit ; son unité est (1).

Définition 6.20 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (6.19). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement aperiodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

6.15.1 Discrédance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 6.21 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans $\operatorname{Re} s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\operatorname{Re} s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

7 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional ; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

7.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 7.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 7.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (7.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (7.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 7.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (7.5) et sa borne résiduelle. $\square$

7.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 7.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 7.2. Pour la seconde, nous appliquons (7.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (7.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (7.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 7.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (7.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

7.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 7.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 7.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

7.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 7.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lemme 7.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (7.10) ont une intersection non vide si et seulement si (7.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (7.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (7.13). $\square$

Définition 7.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 7.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 7.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 7.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (7.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (7.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (7.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 7.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

7.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 7.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (7.16)$$

Théorème 7.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (7.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (7.16) coïncident avec $P_c(729, n+1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Par (7.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

7.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 7.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (7.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (7.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (7.23). $\square$

Exemple 7.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^{\text{W}} &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 7.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposition 7.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

7.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 7.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (7.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (7.14) et (7.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (7.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 7.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 7.11. L'application déterministe de (7.6) produit les bandes utilisées par (7.17)–(7.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 7.15. Finalement, le théorème 7.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

7.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \tag{7.26}$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0,1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \tag{7.27}$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (7.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_i . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

8 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

8.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

8.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (8.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

8.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 8.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

8.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 8.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (8.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 8.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge" ; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

8.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

8.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

8.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

8.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (8.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \bmod 3$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

8.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\begin{aligned} \Omega_{24} = & (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \\ & \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \end{aligned} \quad (8.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 8.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \, 222111 \, 211201 \, 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (8.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont $(2, 1, 2)$ et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (8.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

8.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

8.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{B} = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences ; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

8.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (8.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

8.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitement deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordinatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 7 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 8.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini ; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

8.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

8.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lemme 8.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (8.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

8.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu,o,s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu,o,s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

8.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

8.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 8.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (8.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

8.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

8.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \dots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 8.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 8.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 8.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_7(\tau, b)$, on applique les extrêmes (8.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient 19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

8.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

8.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains $1, \dots, 12$. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

8.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (8.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (8.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

8.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{8.26}$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 8.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{8.27}$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (8.22); on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (8.26). La liste résultante

contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (8.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

8.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

8.8 Composition régionale et continuité des réalisations

8.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (8.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (8.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

8.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

8.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

8.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

8.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `Terminal`

`OrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (8.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

9 Extraction dodécaphasique de la constante de couplage arithmético-géométrique

Définition 9.1 (Constante holographique de couplage arithmético-géométrique). On désigne ainsi le registre fini ordonné produit par l'extraction orientée de l'état APP-TRIT-TPK, avec son origine de phase, sa normalisation et ses lecteurs déclarés, dont la représentation positionnelle intervient dans la clôture arithmétique et dont les réalisations incidente et géométrique agissent sur le même registre. Le symbole K désigne sa représentation entière canonique ; κ_{ag} désigne sa lecture rationnelle périodique dans la coordinatisation fixée.

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12/4}} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{\text{per}}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §9.8, §9.9 et §9.11 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.12) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par

une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

9.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 9.2 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit étapes, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le registre d'incidences et la mémoire verticale. La fermeture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en cycle sans mémoire.

9.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale 1 + 5 + 6

Pour une histoire produite par TPK, soit τ_m le sous-chemin sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m l'article local d'incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = \left((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m) \right)_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. L'extraction orientée fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 9.3 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste de l'article. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux alimentant U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

9.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le registre des incidences. Le premier problème est résolu au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 9.13. Pour le second, une présentation

historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit ; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité d'incidence et $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ dans la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante de l'article. La somme entière requiert un support fini ou une construction alternative qui détermine son sens. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ ont des types distincts ; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10\lfloor x/10 \rfloor.$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §9.9, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal ; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 9.4 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

9.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées ; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 9.5 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état ; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

9.5 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 6, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

9.5.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 9.6 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 9.7 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (9.11)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (9.9) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (9.8) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

9.5.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (9.13). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 9.8 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (9.14) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (9.16), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersepte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (9.13) et du profil (9.14) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

9.5.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 9.9 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (9.17) donnent (9.18). La substitution des deux indices finaux en (9.13) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 9.6, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

9.5.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

9.6 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal opère sur les trois catalogues régionaux de tailles 196, 197 et 196, construits dans la section 9.5. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance ; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

9.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

9.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 9.10 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre ; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 9.11 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 9.12 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (9.21) produit*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4 U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4 U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4 U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (9.23). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur 1/4 est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

9.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 9.13 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodéphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (9.23) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (9.20) et (9.21) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

9.10 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

9.10.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Théorème 9.14 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Les douze équations de (9.25) et l'équation (9.26) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (9.27) rend entière la formule (9.28); (9.26) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (9.27). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

9.10.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (9.21) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 9.15 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (9.25)–(9.27). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (9.25). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

9.10.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 9.14 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $1001 + e_0$ et $1001 + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 9.16 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; d'après la proposition 9.15, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

9.10.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 9.17 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (9.28) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements sont transportés par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance vis-à-vis de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir de l'article : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait une autre tâche à cette provenance.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (9.29), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

9.11 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 9.18 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 9.19 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). *On a*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d' α utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

9.12 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 9.20 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (9.32). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

9.13 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \longmapsto K + \partial_b h, \quad C \longmapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 9.21 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

10 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

10.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

10.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 10.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (10.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

10.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 8 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

10.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 10.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Démonstration. Multiplier (10.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 8, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

10.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 10.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (10.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

10.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 10.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (10.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre

signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenu s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+(j-1) \bmod 12}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (10.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_α^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (10.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 10.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (10.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (10.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvente analytique. La composition analytique présentée à la §10.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7;9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvente s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

10.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 10.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (10.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

10.2 Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances

10.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (10.10) est formulée pour un état qui conserve origine, ordre des canaux et orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité de tout lecteur après leur oubli. Le domaine de cette factorisation est déterminé par la signature (10.10); le prolongement à tous les degrés est construit dans la section 10.4, avec sa classe de récurrence et sa dépendance à la précoordonnée de l'état expressément définies.

10.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 10.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

10.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Proposition 10.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ a une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. On obtient l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.12)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne de la dérivée donne l'unicité et la simplicité. L'intervalle plus étroit (10.12) résulte d'une évaluation rationnelle dirigée. Soient x_- et x_+ ses extrémités. Pour calculer $\delta = \log(10/9)/\log 10$, on utilise, pour $z > 1$,

$$L_N(z) = 2 \sum_{j=0}^{N-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1}, \quad y = \frac{z-1}{z+1}, \quad 0 < \log z - L_N(z) < \frac{2y^{2N+1}}{(2N+1)(1-y^2)}.$$

Le reste est borné au moyen de la série géométrique des termes positifs. On applique cette formule à $z = 10/9$ et $z = 3$, avec $N = 520$, en utilisant $\log 10 = \log(10/9) + 2 \log 3$. L'évaluation de π utilise le cylindre régional engendré à mille chiffres, en incluant sa largeur 10^{-1000} . L'arithmétique des intervalles dans (10.10) donne

$$-\frac{4559}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_-) < -\frac{4558}{10^{23}}, \quad \frac{1698}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_+) < \frac{1699}{10^{23}}.$$

Ces signes et la monotonie prouvée établissent l'isolement. Les extrémités sont des résultats de l'évaluation de l'opérateur ; ses coefficients proviennent de la signature préalablement construite. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

10.3 Compatibilité des deux déterminations à toute profondeur

Remarque 10.8 (Troncature, prolongement et compatibilité). Les opérations des degrés 6 à 9 déterminent un jet fini. La normalisation positionnelle détermine la coordonnée complète au moyen de sa suite compatible de retenues. La proposition suivante exprime le critère général d'identification par cylindres. La section 10.4 construit ensuite une coordinatisation analytique corrélée de tous les degrés, avec récurrence, convergence uniforme, unicité de la racine et compatibilité projective. La construction reçoit la coordonnée partagée de l'état et la classe de prolongements déclarée ; elle conserve ainsi la différence entre une représentation analytique de cette coordonnée et une sélection indépendante.

La voie analytique complète s'organise en une collection de lecteurs gradués compatibles

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots.$$

Le symbole

$$E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)}$$

désigne ce lecteur complet, avec ses transports et ses troncatures, non une série formelle choisie librement pour la faire passer par α_A . La seconde voie détermine sa racine positive unique dans I_α , notée α_B , avec l'unicité et la compatibilité du lecteur complet démontrées dans la section 10.4.

Les démonstrations de la section 10.4 établissent que les deux systèmes déterminent, à chaque profondeur, le même cylindre survivant C_N^α , et que leurs diamètres tendent vers zéro. Il convient d'exposer séparément la conséquence mathématique de cette compatibilité.

Proposition 10.9 (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres C_N^α pour tout N , et $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Démonstration. Pour tout N , la distance entre les deux valeurs est bornée par $\text{diam } C_N^\alpha$. Faire tendre N vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations. $\square$

Cette preuve identifie la conséquence des carrés de compatibilité. Leur construction à une profondeur arbitraire figure dans la section 10.4. Les évaluations finies confrontent des réalisations de cette construction ; la récurrence et ses bornes uniformes établissent le passage à la limite.

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ et soit $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant $h = 0$ et $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'elles ne partagent pas cette racine. La remarque ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT ; elle démontre précisément pourquoi la queue engendrée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

10.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (10.13)$$

Dans cette section, κ_{per} est la lecture périodique κ_{ag} du registre déjà construit ; les deux notations désignent la même fraction dans la coordinatisation en base mille fixée.

10.4.1 La clôture dodéphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha,N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (10.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 10.10 (Sortie dodéphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N',N} \circ \mathsf{T}_{\alpha,N'} = \mathsf{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (10.14)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.15)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.16)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 10.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (10.3) et sa sommation télescopique (10.4) conservent la frontière distante ; la proposition 10.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (10.14). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (10.7) identifie ce point à l'expression de (10.16). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact ; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.17)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

10.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le prolongement analytique est spécifié par l'ensemble de ses coefficients. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.18)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (10.18) la normalisation de (10.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.19)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (10.19) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.20)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.21)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.22)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.23)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.24)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.25)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (10.26)$$

Proposition 10.11 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \lim_{\leftarrow M} \Gamma_M(s). \quad (10.27)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (10.22) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c^{(1000)}} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.28)$$

L'extension naturelle par intervalles de (10.19) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (10.29)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.30)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1 - r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1 - r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.31)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1 - r} + \frac{3r}{(1 - r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.32)$$

Théorème 10.12 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.33)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (10.30); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (10.31) et (10.32). La preuve du jet établit $E'_{s,\infty} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (10.19) dans (10.24), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.34)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.35)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (10.34), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (10.35). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (10.34), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.36)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.37)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (10.15). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.38)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels ; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.39)$$

La borne (10.30) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée ; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (10.39) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 10.13 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 10.11. L'inclusion découle de la définition (10.38), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 10.12. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero } E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.40)$$

Théorème 10.14 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (10.41)$$

À la limite,

$$\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (10.42)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 10.12 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, et non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. Cette précision ne réduit pas l'égalité démontrée : elle identifie son mécanisme exact, empêche d'attribuer au jet une queue qu'il ne détermine pas et évite la promotion d'une valeur conventionnelle au rang de générateur.

11 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \rightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_{q} .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 11.3 et 11.9.

11.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.2)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.3)$$

Proposition 11.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (11.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée ; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

11.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée ; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.4)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique ; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 11.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (11.4) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 11.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.5)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (11.5) ; il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes $1, -1$ apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [28]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

11.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §9.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.6)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (11.7)$$

En appliquant γ_{Aw} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf ; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.8)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (11.2). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.9)$$

Son support négatif est

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.10)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.11)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (11.9), et son support négatif est H_{α}^{-} .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 11.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (11.10) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_{π} . Pour la deuxième, l'intersection avec H_{φ} a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (11.9). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 11.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^{-} \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.12)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de Z_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.13)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

11.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 11.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6} I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^T I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 11.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

11.5 La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique

Le registre K possède une fonction géométrique qui complète son évaluation rationnelle et sa lecture des supports. Une fois construite la représentation des douze positions, ses composantes déterminent une direction dans l'espace des variations de moyenne nulle. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme ; la réduction suivante $11 \rightarrow 10$ élimine la direction que sélectionne le registre lui-même. Les deux opérations ont donc des antécédents différents.

Pour déclarer complètement la coordinatisation utilisée, considérons le groupe A_5 des permutations paires de cinq objets et le sous-groupe $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les douze classes à gauche $r_p C_5$ sont ordonnées au moyen de ces représentants, écrits sous forme de listes d'images :

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

L'action par multiplication à gauche définit une représentation orthogonale $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12}) : \rho(a)e_p = e_q$ lorsque $ar_pC_5 = r_qC_5$. Cette coordinatisation de représentation agit sur le registre déjà obtenu ; les caractères du groupe ne sont pas utilisés pour choisir ses douze valeurs.

Soient χ_3 les valeurs du caractère tridimensionnel

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$

La classe 5_a contient le générateur de C_5 présenté et 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux secteurs tridimensionnels conjugués de la représentation. Nous définissons

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (11.15)$$

Les deux matrices sont déterminées par des sommes finies dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. L'apparition de ce corps quadratique appartient à la réalisation de la représentation, postérieure à la génération régionale de φ .

Lemme 11.8 (Projection du registre sur le secteur tridimensionnel). *On a*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Pour le registre (11.7), le vecteur

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (11.16)$$

est non nul. Sa norme exacte est

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (11.17)$$

Démonstration. La somme de caractère dans (11.15) est le projecteur isotypique. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent la symétrie. La multiplicité du secteur dans l'action sur A_5/C_5 est la dimension de ses vecteurs fixes par C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le rang est donc trois. Son orthogonalité au caractère trivial donne $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les deux compositions avec P_{11} . On peut également vérifier ces identités en multipliant les matrices de la somme finie.

Enfin, $\sum K_p = 6263$ et la substitution des douze composantes dans cette même somme donnent

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Il s'agit d'une évaluation exacte de soixante termes spécifiés, reproduite par le certificat joint avec une arithmétique rationnelle quadratique. Les deux coefficients positifs prouvent la non-nullité. $\square$

Définition 11.9 (Direction dodécaphasique et complément transversal). La direction sélectionnée par K dans la coordinatisation déclarée est $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Son complément transversal dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposition 11.10 (Réduction orthogonale déterminée par K). *L'opérateur*

$$P_0(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (11.18)$$

est le projecteur orthogonal de rang dix sur $V_{10}(K)$. On a

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10}P_{11} = P_{10}, \quad P_{10}u_K = 0.$$

Démonstration. Soit $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La non-nullité démontrée garantit qu'il est défini. Il est symétrique, $E_K^2 = E_K$, de rang un et, puisque $u_K \in V_{11}$, $P_{11}E_K = E_K P_{11} = E_K$. D'où

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Son image est $V_{11} \cap u_K^\perp$ et sa trace est $11 - 1 = 10$. La décomposition et les identités restantes s'obtiennent par projection sur les deux termes orthogonaux. $\square$

Ce résultat précise une fonction de K que sa dénomination de registre n'épuisait pas : outre la représentation réversible de données orientées et la sélection de la tétrade B_K , il détermine une polarisation linéaire. La direction dépend du registre complet par l'intermédiaire de P_3K , et non uniquement des quatre points de son support. L'ordre registre, représentation, direction et réduction dimensionnelle a ainsi été maintenu (proposition 11.10).

La transformation possède une loi de covariance précise. Si l'on change simultanément la coordination par une matrice orthogonale de permutation S , $K' = SK$ et $P_3' = SP_3S^{-1}$, alors

$$u_{K'}' = Su_K, \quad P_{10}'(K') = SP_{10}(K)S^{-1}.$$

D'autre part, remplacer u_K par au_K , avec $a \neq 0$, ne change pas E_K . La direction retient une polarisation et ne permet pas de retrouver à elle seule l'amplitude de u_K ni le registre intégral. La réversibilité de $\kappa \leftrightarrow K$ demeure dans son domaine propre.

La réalisation géométrique établie ici est une réduction d'espaces à produit scalaire. Son emploi ultérieur comme direction compacte exige de transporter cette droite vers la réalisation physique correspondante. La section 11.17 expose l'application algébrique qui maintient coordonnées cette réduction et l'écran réticulaire.

11.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 11.11 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

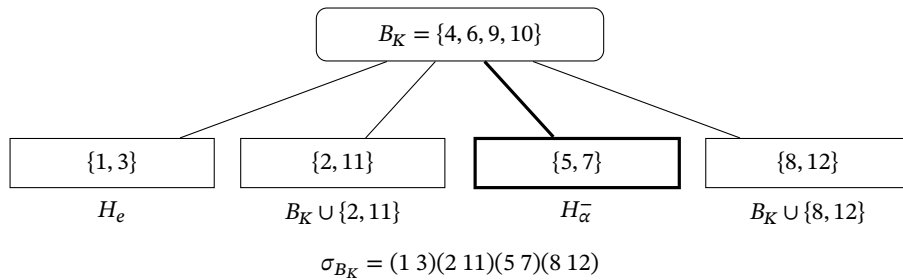


FIGURE 8 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 11.12 (La collection d'étoiles). *Les $\binom{12}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.*

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (11.2) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et l'on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. Le procédé et les six générateurs sont explicités dans la note technique de provenance. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 11.13 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (11.14) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

11.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 11.14 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_{\bar{\alpha}})$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

11.7.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 du tableau précédent. La figure 9 restitue leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue (équation (6.1)).

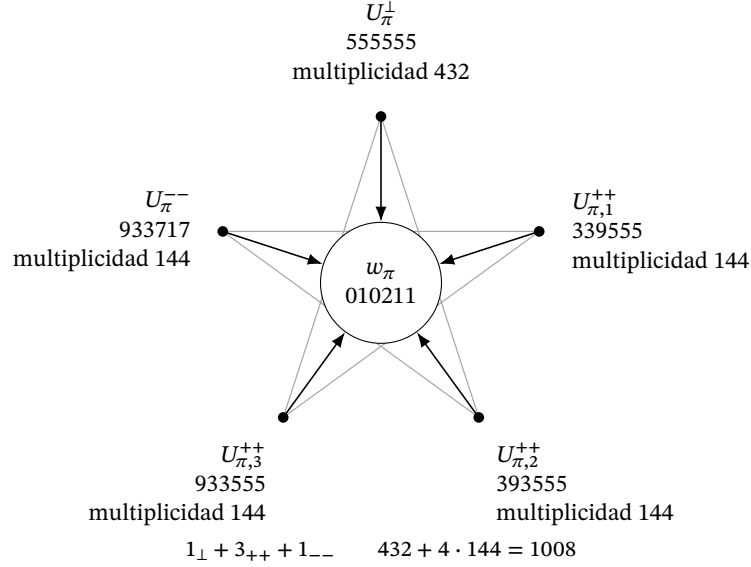


FIGURE 9 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité ; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires ; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned}
 U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\
 U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\
 \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\
 \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}.
 \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 8 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 9 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 11.14, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

11.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.19)$$

Théorème 11.15 (Pegado ternario). *L'objet (11.19) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2\text{wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (11.5) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

11.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (11.21). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.20)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.21)$$

Théorème 11.16 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (11.20); on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

11.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.22)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 11.17 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (11.22), construite sur le voisin (11.21), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^\natural$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.23)$$

Démonstration. Le théorème 11.16 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l'orbifold à $V^\natural$, établissent son caractère et son groupe d'automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [26]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n'introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l'orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D'où

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l'algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^\natural$. Elle n'identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l'espace, l'insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s’applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l’espace des oscillateurs, l’extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l’algèbre V_{HMT}^h de (11.22), dont le groupe d’automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d’action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d’une graduation et d’un produit. Le théorème de Moonshine de Borcherds détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [26, 27].

L’unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu’à l’incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l’argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l’histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d’information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s’exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l’attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

11.11 Construction à partir de l’état des douze fibres cyclotomiques

Sur les marques d’APP, la multiplication $a : r \mapsto 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ satisfait $a^3 = 1$. Les feuillets vérifient

$$S(ax, ay) = aS(x, y), \quad P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y),$$

puisque $16 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$. Les orbites unitaires ordonnées sont $\mathcal{O}_0 = (1, 4, 7)$, $\mathcal{O}_1 = (2, 8, 5)$. Dans chacune, le module d’augmentation $A(\mathcal{O}) = \ker(\mathbb{Z}[\mathcal{O}] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z})$ hérite du produit qui rend les e_r orthonormaux. Dans la base $b_1 = e_r - e_{4r}$, $b_2 = e_{4r} - e_{7r}$, ses matrices sont

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^\top G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

La forme réticulaire provient donc des orbites des marques. Pour les paires $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$ et les feuillets $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$, on obtient

$$W_{\text{APP}} = \bigoplus_{(i,j)} \bigoplus_{\mu} \bigoplus_{\varepsilon=0}^1 A(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \ell_{ij}^\Sigma(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^\Pi(x) = x_i x_j \pmod{9}.$$

Chaque terme conserve la paire, le feuillet et l’orbite. L’application d’état est

$$\Psi : (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \longrightarrow W_{\text{APP}}, \quad \Psi(x)_{ij,\mu,\varepsilon} = \beta_\varepsilon(\ell_{ij}^\mu(x)), \quad \beta_\varepsilon(r) = \begin{cases} e_r - e_{4r}, & r \in \mathcal{O}_\varepsilon, \\ 0, & r \notin \mathcal{O}_\varepsilon. \end{cases}$$

Proposition 11.18 (Équivariance et rang du module d’état). *L’action de C dans les six fibres additives et de C^{-1} dans les six fibres multiplicatives vérifie $\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$. Les images engendrent $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$, de dimension vingt-quatre.*

Démonstration. Les identités des feuillets et $\beta(4r) = C\beta(r)$ prouvent l’équivariance. Pour le rang, on ordonne les coordonnées par les trois couples indiqués, par Σ, Π , par $\mathcal{O}_0, \mathcal{O}_1$ et par b_1, b_2 . Dans chaque

orbite, β prend successivement $(1, 0), (0, 1), (-1, -1)$. La matrice des images de ces états, lus par lignes, a pour déterminant 9 :

$$\begin{pmatrix} (0, 0, 1) & (0, 0, 2) & (0, 0, 4) & (0, 0, 5) \\ (0, 1, 0) & (0, 1, 1) & (0, 1, 2) & (0, 1, 3) \\ (0, 1, 4) & (0, 1, 5) & (0, 1, 6) & (0, 2, 0) \\ (0, 2, 2) & (0, 2, 3) & (0, 4, 0) & (0, 5, 0) \\ (1, 0, 1) & (1, 0, 2) & (1, 0, 4) & (1, 0, 5) \\ (1, 1, 0) & (1, 2, 0) & (1, 4, 0) & (1, 5, 0) \end{pmatrix}.$$

L'élimination successive, en réduisant chaque ligne par les précédentes et en normalisant son premier coefficient non nul, donne les colonnes pivots numérotées à partir de zéro

$$(8, 10, 9, 11, 0, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 2, \\ 18, 19, 1, 3, 20, 22, 21, 23, 4, 6, 5, 7)$$

et pivots

$$(1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, 3, 1, 1, 3, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1).$$

Leur produit, multiplié par le signe de la permutation des colonnes, est 9. Le mineur inversible atteste le rang total. $\square$

11.12 Alignement dodécaphasique avec les positions de Witt

L'indice de la paire est $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, celui du feuillet $\mu \in \{0, 1\}$ et celui de l'orbite $\varepsilon \in \{0, 1\}$. L'origine dodécaphasique étant fixée, $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon \pmod{12}$ est bijective : les quatre valeurs de chaque i forment un bloc et les trois blocs sont disjoints. Soit $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication prouve $RCR = C^{-1}$ et $R^T G_{A_2} R = G_{A_2}$. Pour les trivialisations ι_b et les repères P_b transportés conjointement avec l'incidence de Witt, nous posons

$$g_b = \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu.$$

Alors

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

La somme directe est un isomorphisme C_3 -équivariant entre les douze fibres d'état et les douze positions réticulaires. Elle conserve couple, feuillet, orbite et forme sous le transport simultané de l'origine, de l'ordre et de l'orientation. Ces données demeurent dans le recollement réticulaire et le passage au voisin construits ci-dessous.

11.13 Orientation ternaire du voisin de Leech

La présentation d'ordre deux construite précédemment utilise la négation du réseau de Leech. Le même réseau, obtenu à partir de l'incidence marquée par K et du support dodécaphasique de α , admet une seconde présentation compatible avec le caractère ternaire de la construction. Pour expliciter cette continuité, on conserve le recollement, on construit son isométrie d'ordre trois et l'on vérifie qu'elle préserve le voisin déjà sélectionné. Cette étape ne requiert pas d'altérer K , sa lecture rationnelle ni la définition préalable de α . On développe ici le prolongement d'ordre trois, y compris les opérations réticulaires et les conditions précises des théorèmes classiques utilisés.

Nous travaillons dans la base des racines simples de chaque facteur A_2 , avec

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11.24)$$

La multiplication donne

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Ces identités fixent aussi bien la métrique que l'orientation de l'action. Dans le discriminant $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$, nous prenons pour générateur la classe de $\varpi = (2, 1)^T/3$. On a $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, de sorte que C agit trivialement sur le discriminant ; la réflexion R change son signe.

La matrice de Paley–Witt déjà construite produit un élément de support complet par l'opération suivante :

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (11.25)$$

Chaque coordonnée de c_* est non nulle. Pour les douze positions, nous définissons les cadres et l'isométrie

$$R_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} R_b(c_*) C R_b(c_*)^{-1}. \quad (11.26)$$

Le symbole $R_b(c_*)$ désigne ici un repère inversible d'un facteur A_2 , et non le projecteur régional P_3 .

Proposition 11.19 (Isométrie d'ordre trois sur le voisin marqué). *L'opérateur g_c est une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes non nuls. Il préserve le réseau de Niemeier $N = N(C_W)$ et le voisin N_α construit dans (11.21).*

Démonstration. Chaque bloc de g_c est C ou C^{-1} ; son polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'absence de vecteurs fixes. Les deux blocs agissent trivialement sur le discriminant, de sorte qu'ils conservent chaque classe de recollement et donc le réseau N .

Écrivons $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, avec les cadres et l'origine d'incidence déjà fixés. Ses coefficients radiaux sont $a_{o_*} = 4$ et $a_b = 1$ pour $b \neq o_*$. Tous satisfont $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. Dans un facteur,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Après division par trois, leurs classes discriminantes sont respectivement 2 et 1. En conséquence, les vecteurs

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (11.27)$$

ont pour mots discriminants c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W . Par conséquent, $y, z \in N$. Le produit local est

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

et leur somme donne $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Ainsi, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

L'argument appliqué à g_c^{-1} prouve $g_c N_0 = N_0$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. On obtient $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La preuve conserve plus que la dimension du réseau : elle utilise le code de recollement, son orientation, l'origine du drapeau et la congruence du vecteur radial. Ces données expliquent pourquoi la seconde présentation reste liée au registre dodécaphasique dont la construction est partie.

11.14 Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois

Soit $\Lambda = N_\alpha$ et soit $\hat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à l'algèbre de réseau $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, avec l'extension centrale et le cocycle déjà déclarés. L'ordre impair permet de choisir ce relèvement d'ordre trois. Chaque facteur complexe A_2 apporte les valeurs propres ζ_3 et ζ_3^2 , où $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposition 11.20 (Trace graduée et type du relèvement). *Pour $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (11.28)$$

Le poids minimal des modules tordus non triviaux est $4/3$, et le relèvement est de type zéro.

Démonstration. Dans la partie réticulaire de la trace, seul le vecteur nul contribue, car g_c et g_c^2 n'ont pas de vecteurs fixes non nuls. À chaque degré d'oscillateur, la trace des puissances symétriques est l'inverse du déterminant $I - g_c^j q^n$. Chaque facteur A_2 contribue $1 + q^n + q^{2n}$, ce qui démontre (11.28).

La formule du poids du vide tordu pour un automorphisme de réseau d'ordre trois, appliquée aux deux espaces propres de dimension douze, donne

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Le type est la classe de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ modulo trois, qui est nulle. La formule de poids est un résultat de la théorie des modules tordus ; les multiplicités et l'isométrie qui l'alimentent ont été construites ici. $\square$

Théorème 11.21 (Seconde présentation de l'algèbre Moonshine). *L'extension cyclique de type zéro*

$$V_{(3)} = \mathrm{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (11.29)$$

est isomorphe à l'algèbre d'opérateurs de vertex $V^\natural$.

Démonstration. Le théorème 11.16 fournit un réseau positif, pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines. La Proposition 11.19 construit sur ce même réseau une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes ; la Proposition 11.20 vérifie le relèvement et son type. On applique alors le théorème de Chen–Lam–Shimakura sur l'orbifold d'ordre trois de l'algèbre du réseau de Leech [32, Teorema 1.1]. L'identification est également comprise dans le traitement uniforme d'Abe–Lam–Yamada [33, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Cette application est postérieure à la construction des données du réseau ; l'égalité des caractères ne remplace pas les hypothèses du théorème utilisé. $\square$

Pour préciser la symétrie duale, écrivons $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, où W_i est le secteur entier sélectionné dans le module $\hat{g}_c^i$ -tordu. Le produit satisfait $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Par conséquent,

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (11.30)$$

définit un automorphisme d'ordre trois. En effet, le facteur sur un produit est $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, et le vide et le vecteur conforme appartiennent à W_0 . L'identification classique de cet automorphisme dans le Monstre est la classe $3B$, de série $T_{3B} = t_3 + 12$ [34, 27]. Cette normalisation peut être vérifiée dans la construction. Le caractère du réseau est $\mathrm{ch} V_\Lambda = J + 24$: son pôle initial est q^{-1} , son espace de poids un est de dimension 24 et le caractère modulaire de poids zéro est déterminé par ces données. Si F est le caractère du sous-espace fixe et H celui de chaque secteur tordu entier, la projection sur les invariants et la conjugaison des deux secteurs donnent

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \mathrm{Tr} g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Son domaine est l'algèbre étendue, tandis que $\hat{g}_c$ agit sur l'algèbre de réseau précédente.

11.15 Équivalence des présentations d'ordres deux et trois

Notons

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la présentation FLM de (11.22). Les deux présentations conservent le même voisin de Leech comme antécédent. Leurs extensions emploient des automorphismes différents et des produits de vertex déterminés au moyen des données de relèvement respectives.

Théorème 11.22 (Équivalence graduée et transport d'automorphismes). *Des isomorphismes d'algèbres d'opérateurs de vertex étant fixés*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural},$$

la composition

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (11.31)$$

conserve le vide, le vecteur conforme, la graduation et le produit de vertex. La conjugaison par Φ_{23} identifie les groupes d'automorphismes et conserve leurs traces graduées.

Démonstration. La composition des deux isomorphismes préserve les structures déclarées. En particulier,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h est un automorphisme de $V_{(3)}$, alors $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ est un automorphisme de $V_{(2)}$. L'égalité des traces sur chaque composante homogène de dimension finie donne

$$\mathrm{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \mathrm{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

□

Le choix de ϕ_2 et ϕ_3 fait partie de l'énoncé ; Φ_{23} n'est pas présenté comme une identification canonique indépendante de ces choix. Il ne transforme pas non plus un automorphisme d'ordre trois en l'involution d'ordre deux : la conjugaison conserve l'ordre. Son contenu est que deux extensions distinctes réalisent la même structure graduée, avec un transport explicite de leurs produits, représentations et traces.

11.16 Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide

Pour $\mathrm{Im} \tau > 0$, les traces des deux automorphismes de réseau admettent les expressions

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (11.32)$$

Elles se déduisent directement des factorisations $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ et $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. L'ordre en q du quotient de niveau trois, avant de l'élever à la puissance douze, est

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Ici, $-1/12$ désigne la différence exacte des exposants initiaux de deux fonctions éta. L'opération est spécifiée et n'exige pas d'interpréter une somme divergente comme une somme convergente. La coïncidence avec d'autres défauts normalisés du corpus conserve les réalisations respectives ; elle n'identifie pas leurs opérateurs par égalité du scalaire.

Proposition 11.23 (Involution de Fricke sur la trace d'ordre deux). *Soit $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Alors*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (11.33)$$

et $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Démonstration. La loi de transformation $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2} \eta(\tau)$ donne

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La puissance vingt-quatre produit la première identité. La substitution échange les deux termes variables de T_{2A} et laisse fixe le terme constant. La reconnaissance de cette expression comme série de McKay-Thompson de la classe 2A correspond à la symétrisation de niveau deux de Conway-Norton [34, §§4 y 6, tabla 3] et au théorème du Moonshine [27]. □

Les uniformisations modulaires de niveaux deux et trois, dans les normalisations précédentes, sont

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (11.34)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (11.35)$$

Elles sont utilisées comme identités modulaires classiques sur les traces déjà construites, et non comme règles pour sélectionner le code ou le voisin. La seconde s'écrit également $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. Le développement direct du produit de (11.28) commence par

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particulier, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; c'est une conséquence des traces et de l'uniformisation. La construction de V^h conserve sa preuve par les réseaux et les orbifolds, indépendamment de cette vérification du premier coefficient.

Les trois opérations qui apparaissent dans ce prolongement ont des domaines distincts. La symétrie duale g^V agit sur des secteurs de l'algèbre de vertex; Fricke agit sur le paramètre modulaire et sa fonction; la dualité de rayon échange impulsion et enroulement dans le secteur réticulaire compact. Leurs formules de réciprocité peuvent être coordonnées au moyen des applications correspondantes, mais le nom « dualité » ne remplace pas ces applications. Cette distinction permet de poursuivre la construction vers les écrans dimensionnels en conservant l'incidence, la graduation et l'origine de chaque opération.

11.17 Incidence exceptionnelle et coordination des écrans

La direction sélectionnée par K et le réseau de Leech proviennent de représentations distinctes de l'incidence construite. La première détermine la réduction orthogonale $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; le second intervient dans la réduction isotrope $26 \rightarrow 24$. La coordination conserve l'espace préalable, ses relations et l'information transmise par chaque projection.

Les sections sur la dualité T et les écrans coordonnés de [2] développent conjointement cette coordination. La première réunit l'involution des coordonnées entières, la conjugaison unitaire avec ses domaines et le changement de section résiduelle avec mémoire du quotient. La seconde construit le morphisme $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ qui y est défini et démontre l'isomorphisme des présentations quotientées dans le théorème correspondant sur les écrans isomorphes. Le graphe conserve la coordonnée dans V_{11} avec sa projection dans V_{10} , tandis que le quotient isotrope récupère le réseau de Leech. Les noyaux et codomaines respectifs sont ainsi préservés.

L'ellipse d'action est construite avant d'appliquer la dualité et fixe son rayon adimensionnel ainsi que le rayon réciproque (section de l'ellipse d'action de [2]). Le secteur compact relie alors l'incidence exceptionnelle à une forme quadratique déterminée. Les champs, l'action et les opérateurs de la réalisation physique ultérieure sont présentés dans leur domaine propre, en conservant cet antécédent algébrique et ses démonstrations internes.

11.18 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^h)$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^h} gq^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [27, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^h = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (11.22), et un choix d'isomorphisme avec V^h transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^h}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^h. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. La conclusion comprend les structures et les transports spécifiés dans les propositions précédentes, avec leurs domaines et leurs choix explicites. La comparaison des constantes et la validation expérimentale correspondent à des assertions distinctes de cette construction algébrique.

12 Réalisation hilbertienne de la phase nonadique et conservation de l'unité

La construction de l'holographie modulaire triadique fournit d'abord les états, leurs transitions et les applications de restriction. La réalisation hilbertienne ajoute à leurs coordonnées discrètes une structure linéaire et un produit scalaire. Cet ordre détermine ce que représente chaque opérateur : les étiquettes de la base proviennent de la construction nonadique ; les opérations linéaires agissent ensuite sur ces étiquettes. La mémoire généalogique demeure dans l'état du TPK et accompagne les projections utilisées pour le représenter.

12.1 Fibre de phase, base étiquetée et produit scalaire

Pour une profondeur entière $d \geq 1$, soit

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (12.1)$$

Le produit scalaire est $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Les fonctions δ_x forment une base orthonormale étiquetée par les coordonnées de phase. Ainsi, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ et $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. L'algèbre matricielle représente cette fibre finie ; les routes, les quotients et la mémoire qu'une projection de phase omet font toujours partie de l'état de départ.

La factorisation des coordonnées induit l'unitaire

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (12.2)$$

Nous définissons la trace normalisée $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. Le dénombrement fini et la normalisation se distinguent : $\text{Tr}(I) = 9^d$, tandis que $\tau_d(I) = 1$. De même, le groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et l'espace vectoriel $\mathbb{F}_3^6$ ont tous deux 729 éléments, mais conservent des lois algébriques différentes. La réalisation d'une fibre de phase ne remplace pas l'encodage ternaire des émissions APP.

12.2 Translation et phase : représentation finie de Weyl

Dans la réalisation complexe postérieure aux constructions de π et de la structure $i^2 = -1$, nous fixons $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sur $\mathcal{H}_1$, soient

$$(Xf)(r) = f(r-1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (12.3)$$

La première opération déplace la coordonnée de phase ; la seconde l'évalue au moyen d'un caractère. Toutes deux sont unitaires et vérifient

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (12.4)$$

En effet, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r-1)$, tandis que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r-1)$. Le caractère apparaît ici comme une réalisation de la phase déjà construite et ne sélectionne pas les registres numériques du TPK.

12.2.1 Aire orientée et extension centrale des translations

Le support des translations est $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La courbure mixte d'APP construite dans la section 4.4 attribue +1 à la plaquette orientée de la paire somme-produit et -1 à la paire d'ordre contraire. Son extension bilinéaire à deux déplacements $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ est la forme alternée

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.5)$$

En effet, l'alternance annule l'évaluation sur deux déplacements du même axe. Les valeurs sur la base orientée sont $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ et $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; la distributivité dans les deux arguments donne (12.5). La même formule est la somme des plaquettes de toute chaîne cellulaire orientée réalisant ce parallélogramme : les arêtes intérieures s'annulent. Modifier un représentant entier par un multiple de neuf conserve sa représentation dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

L'ordre $X^a Z^b$ des opérateurs déjà définis fixe une section de l'extension centrale. Notons son facteur de composition

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.6)$$

Ce cocycle conserve l'ordre des deux opérations, tandis que σ_{ar} conserve l'orientation du parallélogramme.

Proposition 12.1 (Extension centrale et signe du commutateur). *L'ensemble $\mathfrak{H}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, muni du produit*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (12.7)$$

est un groupe d'ordre 729. L'application

$$\varrho(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

est une représentation unitaire fidèle sur $\mathcal{H}_1$. Avec la convention $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, on a

$$[\varrho(a, b, 0), \varrho(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad} I = \omega^{-\sigma_{\text{ar}}((a,b),(c,d))} I. \quad (12.8)$$

Le centre et le groupe des translations forment la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Démonstration. Pour $w = (e, f)$, l'identité de cocycle s'écrit

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Cela prouve l'associativité de (12.7); l'identité est $(0, 0, 0)$ et l'inverse de (a, b, t) est $(-a, -b, -t + ab)$. Les trois résidus sont libres, d'où l'ordre $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$, il résulte

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

qui démontre la propriété de représentation. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, son action sur δ_r impose d'abord $a = 0$. L'évaluation en $r = 0$ donne $t = 0$, et l'évaluation en $r = 1$ donne $b = 0$, puisque ω est d'ordre neuf. La représentation est donc fidèle. La comparaison des produits dans les deux ordres donne le facteur $bc - ad$. Un élément central doit satisfaire $bc - ad = 0$ pour tout (c, d) . En prenant successivement $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, on obtient $b = a = 0$. Cela identifie le centre et prouve l'exactitude. $\square$

La phase de Wilson pour l'orientation (12.5) est $\omega^{\sigma_{\text{ar}}(u,v)}$; le commutateur de la section ordonnée $X^a Z^b$ exprime son inverse. En particulier, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{\text{ar}}(u, v)$. Cette identité relie deux conventions déterminées, sans identifier le cocycle polarisé à la forme alternée. L'extension appartient au groupe des translations du support APP. Sa représentation agit sur la fibre de phase; le registre de la trajectoire et les retenues conservent leur place dans l'état TPK qui a produit cette fibre. L'ordre 729 du groupe et le cardinal 729 de l'espace ambiant ternaire conservent les types distincts établis dans (12.1). Le centre $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de cette extension enregistre la phase du commutateur. La mémoire C_{12} de la suite $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construite dans la proposition 9.2, appartient au calendrier dodécaphasique. Chaque extension conserve sa propre loi de composition et sa propre projection.

Proposition 12.2 (Algèbre engendrée par la phase et la translation). *Les 81 opérateurs $X^a Z^b$, avec $0 \leq a, b < 9$, forment une base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particulier, la représentation de (12.3) est irréductible.*

Démonstration. Si $a \not\equiv 0 \pmod{9}$, la matrice $X^a Z^b$ n'a pas de coefficients diagonaux. Si $a = 0$, sa trace est $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, égale à 9 pour $b = 0$ et à 0 dans les autres cas. Par (12.4), le produit $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ est un facteur de module un multiplié par $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Par conséquent,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Il s'agit de 81 matrices linéairement indépendantes dans un espace de dimension 81. Elles engendrent toute l'algèbre matricielle, dont le commutant est formé des scalaires; il en résulte l'irréductibilité. $\square$

Théorème 12.3 (Unicité à caractère central primitif fixé). *Toute représentation unitaire irréductible du groupe présenté par $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central et $ZX = cXZ$, dans laquelle c agit comme ωI , est unitairement équivalente à (12.3).*

Démonstration. Soit $v \neq 0$ un vecteur propre de Z , de valeur propre λ . Comme $Z^9 = I$, λ est une puissance de ω . Les vecteurs $X^k v$, $0 \leq k < 9$, ont pour valeurs propres $\omega^k \lambda$, distinctes car le caractère est primitif. Ils sont orthogonaux, et l'espace qu'ils engendrent est invariant par X , Z et le centre. L'irréductibilité impose qu'il soit l'espace entier. En réordonnant la base pour commencer à la valeur propre 1, Z est diagonal d'entrées $1, \omega, \dots, \omega^8$, et X est la translation cyclique. La normalisation de la base produit l'équivalence unitaire affirmée. $\square$

La primitivité du caractère et l'irréductibilité font partie de l'énoncé. À la profondeur d , les opérateurs agissant sur des facteurs distincts commutent, et les produits tensoriels des bases précédentes engendrent $\mathcal{A}_d$. La structure de phase est ainsi représentée à chaque niveau sans identifier le retour de phase au retour de l'état généalogique complet.

12.3 Deux relèvements et deux normalisations différentes

La factorisation (12.2) permet de conserver toute la nouvelle fibre ou de fixer l'une de ses étiquettes. Pour $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, nous définissons

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (12.9)$$

Proposition 12.4 (Conservation de l'unité et de la trace). *L'inclusion ι_d est unitale et conserve la trace normalisée. L'inclusion $J_{d,j}$ est une inclusion dans un coin et satisfait*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Démonstration. La trace d'un produit tensoriel est le produit des traces. Comme $\text{Tr}(I_9) = 9$ et $\text{Tr}(p_j) = 1$, la division par 9^{d+1} produit les deux formules. Les images de l'identité se lisent directement dans (12.9). $\square$

L'inclusion unitale conserve l'ensemble des 9 phases et sa normalisation globale. Le coin conserve une continuation marquée et son projecteur de support. Les deux opérations sont légitimes, mais transmettent des données distinctes à la profondeur suivante.

12.4 Adhérence inductive et réalisation tracielle

Théorème 12.5 (Algèbre uniformément hyperfinie nonadique). *L'adhérence en norme de la réunion au moyen des inclusions ι_d est*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

C'est une algèbre UHF de type $9^\infty = 3^\infty$, munie d'une unique trace normalisée τ , dont la restriction à $\mathcal{A}_d$ est τ_d .

Démonstration. Les inclusions sont injectives et uniales. L'adhérence de l'union croissante d'algèbres matricielles est précisément la construction UHF. La compatibilité de la proposition 12.4 définit τ sur l'union; la positivité et la norme un permettent de l'étendre à l'adhérence. Toute trace normalisée de la limite se restreint à l'unique trace normalisée de chaque algèbre matricielle. Comme l'union est dense, ces restrictions déterminent la trace de manière unique. $\square$

Soit $\mathcal{H}_\tau$ la complétion de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ pour $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, et soit π_τ sa représentation par multiplication à gauche. Le vecteur défini par l'identité est noté Ω_τ .

Théorème 12.6 (Facteur tracial du raffinement complet). *L'adhérence faible $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ est un facteur hyperfini de type II_1 . Les inclusions nonadiques y conservent l'unité et la trace normalisée.*

Démonstration. La trace produit se prolonge en une trace normale fidèle et finie dans la représentation traciale. Pour voir que le centre est trivial, soit E_d l'espérance traciale sur $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. Sur un tenseur de longueur $n > d$, elle prend la trace des $n - d$ derniers facteurs. Ces applications se prolongent par continuité aux projections orthogonales correspondantes dans L^2 . Si z est central, $E_d(z)$ commute avec $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, par la bimodularité de E_d . Il est donc scalaire et égal à $\tau(z)I$. La densité de l'union matricielle implique $E_d(z) \rightarrow z$ dans L^2 , d'où $z = \tau(z)I$. L'algèbre est donc un facteur fini. Elle contient unitalement des matrices de tailles 9^d non bornées, de sorte qu'elle n'est pas un facteur matriciel fini. Elle est de type II_1 . Elle est hyperfinie car cette même union de matrices est faiblement dense. La conservation de l'unité et de la trace provient de chaque inclusion finie et se maintient lors du passage aux fermetures. $\square$

12.5 Rangs entiers et dimension traciale continue

Dans $\mathcal{A}_d$, une projection P a pour dimension normalisée $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Les rangs restent entiers à toute profondeur finie. Leurs normalisations compatibles permettent le passage à la limite suivant.

Proposition 12.7 (Réalisation de chaque dimension traciale). *Pour chaque $t \in [0, 1]$, il existe une projection $P_t \in \mathcal{R}_9$ avec $\tau(P_t) = t$.*

Démonstration. Soit $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. On a $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Une projection diagonale de rang m_d étant choisie, son inclusion a pour rang $9m_d$; on ajoute $m_{d+1} - 9m_d$ positions diagonales dans son complément. On obtient ainsi une suite croissante de projections dans $\mathcal{R}_9$. Sa limite forte est une projection P_t , et la normalité de la trace donne

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

$\square$

Ici, t désigne la coordonnée de la dimension représentée dans l'adhérence, et non une entrée du générateur APP. L'assertion décrit l'étendue de la réalisation traciale résultante. Pour la comparer à un observable déterminé, il reste nécessaire d'identifier la projection et l'information généalogique qu'elle conserve.

Par contraste, les isométries $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ réalisent $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. À la limite d'un chemin marqué, les espaces finis sont denses. Les coins approchent tous les opérateurs de rang fini; leur adhérence en norme est $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, et leur bicommutant est $B(\mathcal{H}_\infty)$, de type I_∞ . Cette différence conserve le contenu opératoire des deux choix de (12.9) : la sélection d'une continuation et le prolongement unital de toute la fibre ont des limites différentes.

La réalisation hilbertienne, ses opérateurs de phase et la clôture traciale sont construits dans cette section, avec leurs choix d'inclusion explicites. Ils constituent le support opératoire qui sera utilisé ensuite pour l'échange de coordonnées et pour le Hamiltonien compact.

Deuxième partie

Géométrie positive, raffinement et dualité réticulaire

13 Orientation tritique, prolongement compatible et double projection

Le caractère engendré des coordonnées réelles s'exprime dans la relation entre profondeur arithmétique et évaluation. La donnée primitive est une histoire admissible d'opérations avec leurs restes, quotients et orientations. Une lecture archimédienne associe à ses préfixes des intervalles de plus en plus étroits; une lecture incidentielle conserve des relations de frontière du même état. La double projection du corpus [1, 7] réunit ces deux opérations sans convertir une évaluation scalaire en la totalité de l'histoire. L'article utilise cet antécédent pour étudier les réalisations ultérieures du registre dodécaphasique.

13.1 Cylindres positionnels et détermination de la coordonnée réelle

Pour un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$, avec des représentants $b_j \in \{0, 1, 2\}$ de $\mathbb{F}_3$, l'évaluation entière $\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j}$ appartient à $\{0, \dots, 728\}$. Si b_{n+1} est le bloc admissible suivant, le prolongement positionnel vérifie

$$N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1}), \quad a_n = \frac{N_n}{729^n}, \quad b_n^+ = \frac{N_n + 1}{729^n}.$$

Ici, N_0 est la partie entière que détermine le lecteur régional. La lettre b_n^+ désigne une extrémité réelle et se distingue du bloc ternaire b . Le cylindre de représentation est $[a_n, b_n^+)$; son adhérence est utilisée dans l'argument d'existence de la limite. La retenue conserve le passage d'un préfixe au précédent par division euclidienne.

Proposition 13.1 (Limite des centres cylindriques). *Pour un prolongement compatible, les adhérences des cylindres sont emboîtées et déterminent une unique coordonnée x . Si $c_n = (a_n + b_n^+)/2$, alors*

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n, \quad |x - c_n| \leq \frac{1}{2 \cdot 729^n}.$$

Démonstration. L'inégalité $0 \leq \nu(b_{n+1}) < 729$ situe le cylindre successeur dans l'adhérence du prédécesseur. Ses extrémités sont rationnelles, sa largeur est 729^{-n} et elles demeurent dans le premier intervalle fermé borné. L'emboîtement et la largeur décroissante produisent une unique classe de Cauchy d'extrémités. Dans la réalisation archimédienne, cette classe a pour représentant x ; la distance au point milieu est au plus égale à la moitié de la largeur. La convention de frontière attribue une écriture lorsque deux développements positionnels représentent la même limite. $\square$

La moyenne arithmétique intervient donc dans une évaluation précise : le centre de chaque intervalle qui borne la coordonnée. La limite conserve l'exactitude de la valeur bien que la largeur disparaisse. La représentation enrichie conserve en outre la suite des préfixes et leur incidence. La projection numérique et la projection exceptionnelle sont deux applications à codomaines différents; l'une conserve la valeur limite et l'autre transporte les relations qui permettent la construction réticulaire. Le passage à $\mathbb{R}$ se situe ainsi dans la réalisation du lecteur, après la génération arithmétique des données qu'il évalue.

Pour expliciter la compatibilité, soient $p_{n+1,n}$ les restrictions de l'état enrichi et $x_n = p_{n+1,n}(x_{n+1})$. Si $I_n(x_n)$ est le cylindre numérique et $\mathcal{B}_n(x_n)$ l'incidence de frontière, les deux transports conservent simultanément

$$\overline{I_{n+1}(x_{n+1})} \subseteq \overline{I_n(x_n)}, \quad r_{n+1,n} \mathcal{B}_{n+1}(x_{n+1}) = \mathcal{B}_n(x_n).$$

La seconde égalité utilise les applications d'incidence du corpus ; la proposition 27.1 explicite leur réalisation au moyen de repères et de codes transportés. Ses cinq constructions consubstantielles —spectrale, solénoïdale, de jauge, cohomologique et déterminantale— appartiennent à ce même système compatible. L'étude géométrique ultérieure conserve cette unité d'origine en spécifiant laquelle de ses observations elle utilise dans chaque théorème.

13.2 Trajectoires orientées et temporalité de l'actualisation

Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité du TPK dans l'espace enrichi $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+).$$

La relation de compatibilité détermine les transitions ; le paramétrage permet de les ordonner. Dans l'espace $E = \mathcal{T} \times \hat{X}$, avec $p(t, x) = t$, la trajectoire détermine la section $\tilde{\gamma}(t) = (t, \gamma(t))$, qui vérifie $p \circ \tilde{\gamma} = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Cette précision conserve la différence entre un état, sa trajectoire et la coordonnée utilisée pour décrire l'évolution.

La signature tritique $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ type les générateurs au moyen de

$$J_{\tau}^2 = -\tau I.$$

Dans le lecteur temporel du corpus, $+1$ représente le retour et la mémoire ; 0 , la mise à jour de seuil ; et -1 , l'ouverture de prolongements conjugués. Leur interprétation comme passé, présent et futur se rapporte aux fonctions de l'antécédent conservé, de la transition effective et de la continuation admissible. Les trois temps verbaux acquièrent ainsi un contenu opératoire sur les histoires.

Si $\mathcal{P}_n(x)$ est l'ensemble des continuations admissibles de longueur n , la suppression de la dernière étape définit $r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \rightarrow \mathcal{P}_n(x)$. Une continuation illimitée est une collection (γ_n) avec $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. La restriction reconstruit les antécédents ; l'actualisation U_t agit dans la transition ; le prolongement maintient la frontière du préfixe. L'existence de ces collections est utilisée dans les domaines survivants fixés par le théorème de prolongement du corpus.

Sur une signature finie $\sigma = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}\sigma = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2\sigma = \sigma.$$

La trajectoire conjuguée conserve également les transformations de feuillet, de position et de frontière de son transport. La bidirectionnalité s'exprime donc dans l'historique complet, tandis que cette formule exprime sa signature. Le retour de phase de Γ_0 admet un incrément de mémoire : des états de phase identique peuvent occuper des profondeurs différentes.

13.3 Algèbres quadratiques et activité du seuil parabolique

Dans un régime fixe, la conjugaison de $aI + bJ_{\tau}$ change le signe de b , et sa norme algébrique est

$$(aI + bJ_{\tau})(aI - bJ_{\tau}) = (a^2 + \tau b^2)I.$$

Les types elliptique, parabolique et hyperbolique correspondent aux trois relations quadratiques. Leurs groupes locaux sont représentés par

$$e^{tJ_{+1}} = \cos tI + \sin tJ_{+1}, \quad e^{tJ_0} = I + tJ_0, \quad e^{tJ_{-1}} = \cosh tI + \sinh tJ_{-1}.$$

La preuve sépare les termes pairs et impairs de la série exponentielle ; dans le type nilpotent, seuls demeurent les degrés zéro et un. Chaque collection satisfait la loi de composition dans son paramètre et l'inversion $e^{-tJ_{\tau}} = (e^{tJ_{\tau}})^{-1}$.

La valeur tritique zéro permet en particulier un générateur distinct de zéro dont le carré est nul. Pour $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$e^{tN}(q, p) = (q + tp, p).$$

Le seuil possède une action linéaire effective sur sa fibre. Son paramètre, son déplacement et la mémoire de la transition restent déterminés même lorsque la signature de régime est nulle. Tel est le contenu précis qui permet de développer dans l'exposé le présent comme mise à jour active.

La forme elliptique positive a des niveaux circulaires en coordonnées orthonormées et elliptiques après une transformation linéaire; la forme hyperbolique possède deux directions isotropes et des niveaux hyperboliques; le type parabolique possède une forme dégénérée et un transport unipotent. Une géométrie sphérique requiert en outre l'espace homogène ou la métrique qui la réalise. La classification précédente fixe les générateurs qui peuvent intervenir dans cette réalisation et maintient séparés le type algébrique et la courbure d'un espace ultérieur.

Le calendrier des modes concrétise la connexion avec l'auto-échelle. La règle $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$ appliquée au bloc cyclique $(+1, -1, 0)$ produit (Σ, Π, Π) . Compter ses trois transitions, dans l'ordre (Σ, Π) , détermine

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

Son rayon propre positif, normalisé sous la forme $(1, x)^T$, satisfait $x = \lambda$, $1 + x = \lambda x$, et donc $x^2 - x - 1 = 0$. La racine positive est la coordonnée d'auto-échelle exprimée par φ . La matrice provient du calendrier des opérations; l'expression radicale et les identités exponentielles suivantes sont ses réalisations ultérieures.

13.4 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

13.4.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (13.1) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 13.2 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 13.3 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (13.2)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

13.4.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoriel distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 13.4 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (13.3)$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

14 Transport du bloc modulaire au quotient d'incidence

Le bloc central d'APP et l'incidence des faces et des sommets fournissent deux réalisations d'une même involution. Leur relation s'exprime au moyen d'un opérateur d'entrelacement rectangulaire, avant toute interprétation métrique. La congruence diagonale adjacente

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

sélectionne $k = 4$ dans la fenêtre déclarée. Le bloc correspondant est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I_2 + 2R_c = 9P_+ + 5P_-, \quad R_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pm} = \frac{I_2 \pm R_c}{2}.$$

La différence entre les deux valeurs propres est de quatre. Le transport incidenciel détermine ensuite comment cette différence se conserve lorsque les multiplicités des secteurs changent.

Les faces du cube sont indexées par (i, ϵ) , avec $i \in \{1, 2, 3\}$ et $\epsilon \in \{-1, 1\}$; ses sommets sont indexés par $\nu \in \{-1, 1\}^3$. Nous définissons

$$M_{(i, \epsilon), \nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i = \epsilon\}}.$$

Soient R_F l'opposition des faces et R_V l'inversion des sommets $\nu \mapsto -\nu$. Dans chaque entrée, on vérifie

$$\mathbf{1}_{\{\nu_i = -\epsilon\}} = \mathbf{1}_{\{(-\nu)_i = \epsilon\}}, \quad R_F M = M R_V.$$

La matrice M transporte donc l'involution complète.

Théorème 14.1 (Descente incidencielle du bloc central). *Soient $B_F = 7I_6 + 2R_F$ et $B_V = 7I_8 + 2R_V$. Alors*

$$B_F M = M B_V.$$

Si $u = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$, $P_u = uu^T/6$ et $P_- = (I_6 - R_F)/2$, le quotient

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-$$

a pour dimension $1 + 3$, et l'opérateur induit est

$$\bar{B}_F = 9P_u + 5P_-.$$

Démonstration. La première identité résulte de la multiplication de $R_F M = M R_V$ par deux et de l'ajout de $7M$. Chaque face contient quatre sommets; deux faces adjacentes en partagent deux et deux faces opposées n'en partagent aucun. De ce décompte, on obtient, entrée par entrée,

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Le premier projecteur est de rang un et le second de rang trois; leurs images sont orthogonales. Les valeurs propres sont 12, 4, 0, avec les multiplicités 1, 3, 2. L'opposition agit comme +1 dans $\mathbb{R}u$ et comme -1 dans E_- , et conserve le noyau de la matrice de Gram. Ainsi, B_F descend au quotient et agit par neuf et cinq dans ces deux facteurs directs. Son polynôme caractéristique est $(\lambda - 9)(\lambda - 5)^3$. $\square$

L'assignation temporelle à l'axe $\mathbb{R}u$ fixe la forme signée $J_L = P_- - P_u$. Sur le quotient, $I_Q = P_u + P_-$, de sorte que

$$J_L = \frac{7I_Q - \bar{B}_F}{2}.$$

Cette égalité relie la forme de signature (3, 1), avec la convention temporelle indiquée, et l'opérateur modulaire transporté. La matrice de Gram initiale conserve sa positivité; la signature est introduite dans la réalisation ultérieure au moyen du signe assigné à chaque secteur. Les dilatations neuf et cinq demeurent celles du bloc : l'identité affine détermine la forme et ne transforme pas le bloc en une isométrie.

14.1 Agrégation arithmétique, norme réticulaire et fonctionnelle de chemin

La conservation de l'entier précédant la réduction devient visible lorsque l'on additionne les deux feuillets. Les matrices d'agrégation modulaire sont

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Leurs sommes sont cinquante et un et quarante-cinq. Lors de la reconstruction des neuf éléments de chaque bloc, l'entier et sa retenue vérifient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

L'agrégat résiduel et le quotient constituent deux coordonnées de cette égalité. Dans la construction réticulaire ultérieure, la valeur cinquante-quatre apparaît comme la norme de la chambre marquée $v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$, pour des vecteurs orthogonaux $\rho_j^2 = 2$. Dans la réalisation matérielle, elle apparaît comme l'évaluation de la fonctionnelle de chemin D_1 du profil (80, 54, 6). Chaque apparition conserve son application d'origine : agrégation avec retenue, forme réticulaire et évaluation orientée de chemin. La coïncidence de leurs valeurs acquiert un contenu structurel grâce à ces applications, dont les domaines et les preuves sont développés dans leurs sections respectives.

15 Extraction dodécaphasique et projection isotypique de la direction

Avant d'évaluer des nombres, les lecteurs distinguent des régions dynamiques. La symétrie spéculaire du corpus agit sur le bloc $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, les formules

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d)$$

sont des identités composante par composante dans $\mathbb{F}_3$. Le miroir conserve l'axe et l'agrégat dans une fibre et inverse la répartition antisymétrique. Le transport nonadique fait évoluer la fibre elle-même. La cinquième phase a pour donnée de frontière 11111, pour signature résiduelle 000, une solution locale et une extension : la marque de φ en cinq identifie l'axe régional de cette opération. Dans les phases six, sept et huit, les agrégats régionaux sont 012100, 101001 et 112000, respectivement. Ces données appartiennent au domaine ternaire ; les lecteurs d'histoires compatibles produisent ensuite leurs évaluations réelles.

Le registre des douze fenêtres et les blocs régionaux conservent ainsi leurs domaines et leur lien dans le même état. La réalisation positive qui suit utilise le registre exprimé, avec son ordre et son échelle. Pour transporter le miroir régional vers une déformation géométrique, il faut d'abord composer son action sur ce registre ; l'égalité de généalogie exprime à elle seule moins que la commutativité de ce carré. Cette précision permet de conserver la dynamique régionale complète en étudiant l'une de ses réalisations finies.

Le calendrier divise les cent huit positions en douze fenêtres nonadiques. L'extraction terminale possède la composition

$$x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K.$$

Les deux premières flèches conservent l'histoire orientée dans les lecteurs du corpus. Pour montrer intégralement la reconstruction finie qu'utilise cet article, leurs sorties entières sont

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \quad Q = 6263. \end{aligned}$$

On fixe l'ordre cyclique de douze positions. Soient $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ et $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$, pour $r = 1, 2, 3$. Alors

$$s_1 = \frac{Q + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2, \quad U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}).$$

L'évaluation donne

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322), \quad U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28), \quad U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

La matrice

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4,$$

reconstruit chaque orbite au moyen de $H_4 U^{(r)}/4$. Restituer l'ordre des positions produit

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263. \quad (15.1)$$

Chaque composante est positive. La division par trois provient des trois orbites et la division par quatre de l'inverse de Hadamard. Le contrôle direct supplémentaire est $(I - S_3)K = b^{90}$, $(I - S_4)K = b^{120}$, où $(S_a K)_j = K_{j+a}$ avec des indices cycliques. Ces identités rendent la reconstruction reproductible sans sélectionner des coefficients au moyen d'une géométrie cible.

La coordinatisation incidentielle du corpus réalise les douze positions comme classes latérales de A_5/C_5 . Si ρ est cette représentation et χ_3 son caractère réel tridimensionnel, son projecteur est

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I - \frac{1}{12} \mathbf{11}^T.$$

L'énumération et l'orientation des classes latérales sont conservées dans la source de cette coordinatisation. Pour que l'extension géométrique soit directement évaluable, on écrit sa sortie exacte $u = P_3 P_{11} K$, avec $r = \sqrt{5}$:

$$u = \begin{pmatrix} -495/4 - 233r/10, & 403/4 + 169r/10, \\ -403/4 - 169r/10, & 495/4 + 233r/10, \\ 601/4 + 1031r/10, & 203/4 + 211r/5, \\ -203/4 - 211r/5, & -601/4 - 1031r/10, \\ 313/4 + 569r/10, & 162 + 219r/20, \\ -162 - 219r/20, & -313/4 - 569r/10 \end{pmatrix}. \quad (15.2)$$

On vérifie par somme et produit dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ que

$$\mathbf{1}^T u = 0, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

En particulier, ses coordonnées ne sont pas constantes. La direction u , le registre intégral K et le projecteur $P_{10} = P_{11} - uu^T/\|u\|^2$ conservent des quantités différentes d'information. Cette distinction permet d'utiliser la direction pour un flux sans la substituer au registre qu'emploient les lecteurs d'action.

16 Reconstruction de la géométrie positive à partir de la mémoire nonadique

L'extraction dodécaphasique conserve davantage d'information qu'une direction de déformation. La direction sélectionne un mouvement; le registre complet détermine également la partition sur laquelle ce mouvement agit. La récupération du registre à partir de ses mémoires permet de formuler cette distinction comme un théorème de reconstruction. Le résultat découle de la composition des compressions nonadiques du corpus [2]; son application géométrique conserve la charge uniforme et les compléments des deux étapes.

Dans cette section, les coordonnées sont numérotées de zéro à onze. Soit $S : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ le décalage $(Sx)_i = x_{i+1}$, avec indices modulo douze. Dans la coordinatisation euclidienne postérieure à l'état enrichi, on définit

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad j \in \{3, 4\}.$$

Le coefficient huit compte les positions ordinaires de la coordinatisation nonadique; la neuvième position contient le transport. L'orthogonalité du décalage implique, par multiplication directe,

$$T_j^* T_j + D_j^* D_j = I.$$

La première mémoire est le complément de la première compression; la seconde est prise sur l'état qui a déjà traversé cette compression. Par conséquent,

$$q = \mathbf{1}^* K, \quad m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad MK = (m_0, m_1). \quad (16.1)$$

L'ordre de la composition fait partie de l'objet. L'application $M : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{24}$ conserve deux observations corrélées, produites par une même trajectoire linéaire.

Théorème 16.1 (Inversion exacte de la représentation de mémoire). *L'application $K \mapsto (q, MK)$ est un isomorphisme linéaire entre $\mathbb{R}^{12}$ et $\mathbb{R} \times \text{im } M$. Son inverse s'obtient au moyen de*

$$T_3^{-1} = \frac{512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9}{455}, \quad (16.2)$$

$$b = -\frac{9}{\sqrt{8}}m_0, \quad c = -\frac{9}{\sqrt{8}}T_3^{-1}m_1, \quad w_i = c_i - b_{i+1},$$

$$B_0 = 0, \quad B_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad K_i = \frac{q + \sum_{j=0}^{11} B_j}{12} - B_i. \quad (16.3)$$

Démonstration. En écrivant $X = S^3$, on a $X^4 = I$ et $(8I + X)(512I - 64X + 8X^2 - X^3) = 4095I$. La division par neuf prouve (16.2). Tous les opérateurs utilisés sont des polynômes du même décalage et commutent. Ainsi,

$$b = (I - S^3)K, \quad c = (I - S^4)K, \quad w_i = K_i - K_{i+1}.$$

La somme télescopique donne $B_i = K_0 - K_i$; sommer cette égalité sur les douze positions fournit (16.3). En outre, $MK = 0$ équivaut à l'invariance sous S^3 et S^4 . Comme $S = S^4(S^3)^{-1}$, le noyau est exactement $\mathbb{R}\mathbf{1}$. La charge récupère cette composante et démontre l'injectivité. La décomposition $K = (q/12)\mathbf{1} + K^\perp$ prouve la surjectivité sur le codomaine déclaré. $\square$

La forme géométrique est déterminée par l'information qu'une lecture comprimée semblait avoir déplacée. Le complément vectoriel contient les différences entre positions; la charge contient la composante commune. Leur réunion reconstruit les douze coordonnées avant leur normalisation en longueurs. Cette affirmation relie des opérations effectives : compression, archivage des compléments et inversion. La conservation d'une norme exprime une propriété distincte et, à elle seule, plus faible que cette récupérabilité.

16.1 Cône de mémoire compatible et stabilité des mineurs

Soit L la pseudo-inverse de M , d'image $\mathbf{1}^\perp$. De manière équivalente,

$$L = (M^*M|_{\mathbf{1}^\perp})^{-1} M^*, \quad LM = P_{11}, \quad K = \frac{q}{12}\mathbf{1} + Lm.$$

La notation d'inverse restreint s'interprète comme un opérateur à valeurs dans $\mathbf{1}^\perp$. La positivité stricte du registre équivaut à l'appartenance au cône ouvert

$$\mathcal{M}_+ = \left\{ (q, m) \in \mathbb{R} \times \text{im } M : \frac{q}{12}\mathbf{1} + Lm > 0 \right\}. \quad (16.4)$$

Les inégalités sont coordonnées. Le cône a dimension douze; sa section à charge positive fixée a dimension onze. En particulier, les vingt-quatre entrées des deux mémoires satisfont des relations de compatibilité.

Proposition 16.2 (Constante optimale de reconstruction en norme euclidienne). *On a $\|L\| = 9/4$. Pour des perturbations arbitraires des observations,*

$$\|\delta K\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16}(\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2). \quad (16.5)$$

Démonstration. La base de Fourier diagonalise S . Si $z^{12} = 1$, la valeur propre de M^*M dans le mode correspondant est

$$\lambda(z) = \frac{8}{81}|z^3 - 1|^2 + \frac{8}{81}|z^4 - 1|^2 \left| \frac{8 + z^3}{9} \right|^2.$$

L'évaluation des douze modes donne

$$\text{Spec}(M^*M) = \{0^{[1]}, (16/81)^{[2]}, (8/27)^{[2]}, (32/81)^{[1]}, (952/2187)^{[4]}, (1256/2187)^{[2]}\}.$$

Les exposants entre crochets indiquent la multiplicité. La plus petite valeur propre positive est $16/81$, d'où $\|L\| = 9/4$. La composante uniforme $(\delta q/12)\mathbf{1}$ est orthogonale à $L\delta m$; l'identité de Pythagore et la norme de L produisent (16.5). $\square$

Pour passer à la géométrie des intervalles, nous reprenons la numérotation de un à douze et posons $d_j = K_j/q$, $t_0 = 0$, $t_j = \sum_{r=1}^j d_r$. Le cône (16.4) détermine exactement $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1$, et donc

$$\Delta_{ij} = t_j - t_i = \sum_{i < r \leq j} d_r > 0 \quad (i < j).$$

Ce sont les mineurs de la matrice de chemins construite dans la section 18. Leur dépendance à la mémoire est explicite. Les points (t_j, t_j^2) sont également déterminés et produisent la réalisation amplituédrique de rang un développée ensuite.

Si la racine du membre droit de (16.5) est inférieure à $\min_j K_j$, la reconstruction perturbée demeure dans le cône positif. Pour le registre exprimé, $\min_j K_j = 58$; à charge fixe, il suffit que

$$\sqrt{\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2} < \frac{232}{9}.$$

La borne conserve l'ordre des sommets et le signe de tous les mineurs ordonnés. Elle décrit la stabilité de cette coordinatisation mathématique, avec la normalisation indiquée. Pour des observations hors de $\text{im } M$, la reconstruction utilise la projection MLm ; le résidu $(I - ML)m$ est conservé séparément lorsqu'il importe de restituer l'observation intégrale.

16.2 Récupération nodale et réduction à la frontière

La partition obtenue a également une réalisation quadratique :

$$\mathcal{E}_d(f) = \sum_{j=1}^{12} \frac{|f_j - f_{j-1}|^2}{d_j} = f^* L_d f.$$

Le laplacien nodal récupère chaque longueur par $d_j = -1/(L_d)_{j-1,j}$. Si seules les extrémités globales sont conservées, la minimisation élimine les nœuds intérieurs et produit, en revanche, la matrice $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, puisque $\sum_j d_j = 1$. Le lecteur nodal distingue la forme des intervalles; le lecteur à deux extrémités n'observe que leur longueur totale.

La démonstration de cette élimination est formulée intégralement dans la section énergétique : le prolongement affine minimisant Hf et le détail z , nul aux anciens nœuds, vérifient

$$\mathcal{E}_{\tilde{d}}(Hf + z) = \mathcal{E}_d(f) + \mathcal{E}_{\tilde{d}}(z).$$

Le second terme est non négatif et s'annule exactement pour le détail nul. La lecture effective conserve l'énergie minimale; la paire (f, z) conserve en outre la configuration raffinée. Ainsi, positivité des mineurs, positivité énergétique et récupérabilité de la mémoire sont reliées au moyen d'applications définies sur la même partition, tout en maintenant leurs espaces d'arrivée respectifs.

17 Reconstruction intégrale du registre et isométrie d'incidence

La reconstruction de la section 16 permet de conserver dans une même composition la géométrie positive, l'incidence exceptionnelle et la direction de déformation. L'information initiale de cette composition est le registre produit par l'état enrichi APP-TRIT-TPK : les deux feuillets arithmétiques conservent leurs opérations; l'orientation tritique détermine le régime; le transport, la mise à jour et le prolongement nonadique conservent les différences entre positions et la composante uniforme. Les réalisations linéaires qui suivent agissent sur ce registre déjà déterminé. Leur fonction est de transporter l'information et d'explicitier ses invariants.

La distinction fondamentale concerne le domaine conservé. Le registre K contient douze coordonnées ordonnées ; la tétrade B_K conserve quatre positions sélectionnées par l'incidence ; une direction géométrique conserve une droite dans un espace de représentation. Chaque opération a une image et une fibre propres. La construction suivante conserve d'abord les douze coordonnées et dérive ensuite les réductions qui interviennent dans la géométrie. Ainsi, une reconstruction exacte est disponible avant d'effectuer une extraction de support ou une réduction dimensionnelle.

17.1 Forme de Gram du plan dodécaphasique

Nous adoptons la numérotation de un à douze et notons $\Omega = \{1, \dots, 12\}$ l'ensemble des positions. Le codage Paley–Witt de l'état enrichi détermine l'ensemble $\mathcal{H}$ de ses 132 hexades. Une hexade est un support de six positions d'un vecteur de poids six du code ternaire étendu. La construction explicite du code et la démonstration du fait que chaque quintuplet appartient à une unique hexade sont développées dans le théorème 27.3 et la proposition 27.5. Nous utilisons ici précisément cette incidence, avec les positions transportées dans le même ordre que les coordonnées du registre.

Soient $V = \mathbb{R}^{12}$ et $W = \mathbb{R}^{\mathcal{H}}$, munis de leurs produits scalaires euclidiens. La matrice d'incidence définit l'application

$$\mathcal{J} : V \longrightarrow W, \quad (\mathcal{J}k)_H = \sum_{p \in H} k_p, \quad \mathcal{J}_{H,p} = \mathbf{1}_{\{p \in H\}}. \quad (17.1)$$

Le symbole $\mathbf{1} \in V$ désigne le vecteur uniforme à douze composantes. Nous définissons

$$\mu(k) = \frac{1}{12} \mathbf{1}^\top k, \quad P_0 = I_{12} - \frac{1}{12} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad V_0 = \mathbf{1}^\perp.$$

Le projecteur P_0 coïncide avec P_{11} de la section 16 ; l'indice zéro indique dans cette présentation la condition de moyenne nulle. La décomposition orthogonale est $k = \mu(k) \mathbf{1} + P_0 k$.

Lemme 17.1 (Identité de Gram et normalisation incidentielle). *L'incidence satisfait*

$$\mathcal{J}^\top \mathcal{J} = 36 I_{12} + 30 \mathbf{1} \mathbf{1}^\top. \quad (17.2)$$

Par conséquent,

$$U_W = \frac{1}{6} \mathcal{J}|_{V_0} : V_0 \longrightarrow E_{\text{inc}} := \mathcal{J}(V_0)$$

est une isométrie sur un sous-espace de dimension onze.

Démonstration. Un point étant fixé, les quintuplets qui le contiennent sont au nombre de $\binom{11}{4}$. Chaque hexade contenant ce point en comprend $\binom{5}{4}$. L'unicité de l'extension de chaque quintuplet donne 66 hexades par point. Une paire de points étant fixée, le même argument donne $\binom{10}{3} / \binom{4}{3} = 30$ hexades par paire. L'entrée (p, r) de $\mathcal{J}^\top \mathcal{J}$ compte exactement les hexades contenant simultanément p et r . Ses entrées diagonales sont donc 66, et les autres 30, ce qui prouve (17.2).

Pour $z \in V_0$, le terme uniforme s'annule et

$$\left\| \frac{1}{6} \mathcal{J}z \right\|^2 = \frac{1}{36} z^\top \mathcal{J}^\top \mathcal{J} z = \|z\|^2.$$

L'injectivité et la dimension de l'image se déduisent de cette égalité. Le facteur six est ainsi fixé par le gramien du plan. $\square$

Le dénombrement d'incidence détermine l'échelle de l'isométrie. Les sommes sur les hexades sont des observables linéaires des positions ; leurs produits scalaires contiennent la multiplicité avec laquelle chaque position et chaque couple apparaissent dans le plan. L'élimination du mode uniforme sépare ces deux niveaux de dénombrement et laisse le facteur quadratique 36. Cette opération fournit un lien explicite entre la représentation à douze positions et sa représentation sur les hexades.

17.2 Conservation de la moyenne et inversion des douze coordonnées

La composante uniforme est conservée au moyen d'une coordonnée scalaire supplémentaire. Nous munissons $\mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}$ du produit scalaire

$$\langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_* = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle.$$

Le poids douze est la norme au carré de $\mathbf{1}$, fixée par le nombre de positions. Nous définissons

$$F : V \longrightarrow \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad F(k) = \left(\mu(k), \frac{1}{6} \mathcal{J} P_0 k \right). \quad (17.3)$$

Théorème 17.2 (Isomorphisme isométrique du registre complet). *L'application F est un isomorphisme linéaire isométrique. Son inverse est*

$$F^{-1}(\mu, y) = \mu \mathbf{1} + \frac{1}{6} P_0 \mathcal{J}^\top y, \quad y \in E_{\text{inc}}. \quad (17.4)$$

En particulier,

$$12|\mu(k)|^2 + \left\| \frac{1}{6} \mathcal{J} P_0 k \right\|^2 = \|k\|^2. \quad (17.5)$$

Démonstration. La décomposition uniforme-centrée est orthogonale et le lemme 17.1 conserve la norme de son second terme. Cela démontre (17.5) et l'injectivité. De plus,

$$\frac{1}{36} P_0 \mathcal{J}^\top \mathcal{J} P_0 = P_0.$$

En substituant $F(k)$ dans (17.4), on obtient $\mu(k) \mathbf{1} + P_0 k = k$. Réciproquement, si $y \in E_{\text{inc}}$, il existe un unique $z \in V_0$ avec $y = \mathcal{J} z / 6$. La formule proposée renvoie $\mu \mathbf{1} + z$, dont l'image est (μ, y) . La surjectivité sur le codomaine déclaré et les deux identités d'inversion sont ainsi prouvées. $\square$

La restriction $y \in E_{\text{inc}}$ exprime une compatibilité linéaire effective. L'opérateur

$$\Pi_{\text{inc}} = \frac{1}{36} \mathcal{J} P_0 \mathcal{J}^\top : W \longrightarrow W \quad (17.6)$$

est le projecteur orthogonal sur E_{inc} . En effet, il est symétrique et son carré se réduit à lui-même au moyen de (17.2); il agit comme l'identité dans l'image de $\mathcal{J} P_0$. Par conséquent, la compatibilité se vérifie au moyen de $\Pi_{\text{inc}} y = y$. Pour une donnée arbitraire de W , la reconstruction suivie de l'incidence restituée $\Pi_{\text{inc}} y$; la composante orthogonale $(I_W - \Pi_{\text{inc}})y$ quantifie l'information externe à cette représentation du registre.

Proposition 17.3 (Covariance de la reconstruction). *Soit g un automorphisme du plan et soient $\rho(g)$ et $\sigma(g)$ ses actions par permutation sur les positions et les hexades. Alors*

$$F\rho(g) = (1 \oplus \sigma(g))F.$$

La moyenne est conservée et la reconstruction commute avec le transport simultané des positions et de leurs hexades.

Démonstration. L'équivalence $p \in H \iff g(p) \in g(H)$ implique $\mathcal{J}\rho(g) = \sigma(g)\mathcal{J}$. Les permutations fixent $\mathbf{1}$, conservent la moyenne et commutent avec P_0 . Substituer ces identités dans (17.3) démontre l'affirmation. La covariance de l'inverse s'obtient en composant avec F^{-1} . $\square$

La normalisation isométrique et l'inversion arithmétique remplissent des fonctions distinctes. Dans la mise en coordonnées de Hadamard du registre, $U = \mathcal{H}_{12}K$ et $K = \mathcal{H}_{12}U/4$, avec $\mathcal{H}_{12}^\top = \mathcal{H}_{12}$ et $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}$. L'opérateur $J_H = \mathcal{H}_{12}/2$ est orthogonal. Par conséquent, FJ_H conserve la norme du registre signé normalisé $U/2$ et le représente dans l'espace d'incidence élargi. L'inversion entière au moyen de $\mathcal{H}_{12}/4$ conserve en outre le sous-réseau de congruences correspondant. Dans les deux cas, le registre engendré est transporté, avec l'ordre de phase fixé avant la transformation [2].

17.3 Composition exacte à partir des deux mémoires nonadiques

Nous reprenons M , q , m_0 et m_1 de (16.1), avec l'opérateur de reconstruction $L = (M^*M|_{V_0})^{-1}M^*$ de la section 16. Le domaine compatible est $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times \text{im } M$, avec $m = (m_0, m_1)$. Le théorème 16.1 établit la reconstruction

$$\mathcal{R}(q, m) = \frac{q}{12}\mathbf{1} + Lm, \quad LM = P_0.$$

Comme L prend ses valeurs dans V_0 , la composition avec l'incidence possède une expression directe :

$$\mathcal{C} = F\mathcal{R}, \quad \mathcal{C}(q, m) = \left(\frac{q}{12}, \frac{1}{6}JLm \right). \quad (17.7)$$

Corollaire 17.4 (Équivalence entre mémoire compatible et incidence intégrale). *L'application $\mathcal{C}$ est un isomorphisme entre $\mathcal{D}$ et $\mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}$, d'inverse*

$$\mathcal{C}^{-1}(\mu, y) = \left(12\mu, \frac{1}{6}MP_0J^\top y \right). \quad (17.8)$$

Sa forme quadratique conservée est

$$\|\mathcal{C}(q, m)\|_*^2 = \frac{|q|^2}{12} + \|Lm\|^2 = \|\mathcal{R}(q, m)\|^2.$$

Démonstration. La formule (17.7) résulte de $P_0\mathbf{1} = 0$ et de $P_0L = L$. L'inverse s'obtient en appliquant $k \mapsto (\mathbf{1}^\top k, Mk)$ à (17.4) ; on utilise $M\mathbf{1} = 0$. Les identités de composition proviennent de $LM = P_0$ et de $MLm = m$ pour $m \in \text{im } M$. L'égalité des normes est (17.5) appliquée à $\mathcal{R}(q, m)$. $\square$

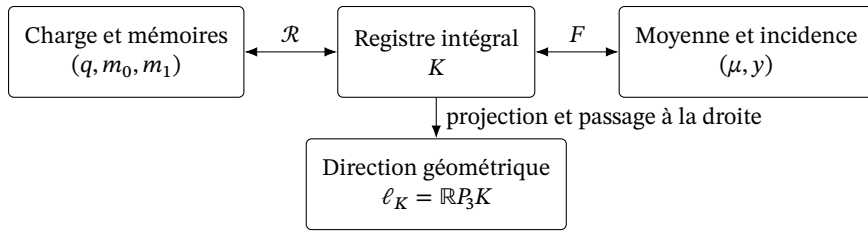


FIGURE 10 – La charge et les deux mémoires compatibles reconstruisent les douze coordonnées. La moyenne et la composante incidencielle fournissent une autre représentation réversible du même registre. La direction géométrique est une réduction ultérieure à fibres de dimension positive.

Cette composition détermine également la partition positive de 16. Si $q > 0$, ses longueurs se récupèrent au moyen de

$$d_j = \frac{1}{12} + \frac{1}{6q}(P_0J^\top y)_j, \quad y = \frac{1}{6}JP_0K. \quad (17.9)$$

Les douze conditions $d_j > 0$ sont les équations de la coordinatisation positive exprimées en coordonnées d'incidence. Avec $t_j = \sum_{r \leq j} d_r$, les mineurs ordonnés $t_j - t_i = \sum_{i < r \leq j} d_r$ sont reconstruits à partir de (μ, y) ou de (q, m_0, m_1) . La positivité des mineurs et la conservation isométrique de l'incidence sont ainsi reliées par des applications explicites. La première est une inégalité dans la coordinatisation ordonnée ; la seconde est une identité de produits scalaires.

17.4 Récupération de la polarisation et portée des réductions

La réalisation des douze positions sur les classes de A_5/C_5 détermine le projecteur tridimensionnel

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1})\varrho(a).$$

Ici, ϱ est la représentation par permutations et χ_3 le caractère tridimensionnel choisi dans la coordinatisation marquée. Ses représentants, valeurs de caractère et matrice effective sont fixés dans (28.2) ; le

lemme 28.1 démontre $P_3 = P_3^\top = P_3^2$, $\text{rank } P_3 = 3$ et $P_3 \mathbf{1} = 0$. Dans cette coordinatisation, la direction du registre s'obtient par

$$u_K = P_3 P_0 K = P_3 L m = \frac{1}{6} P_3 P_0 \mathcal{J}^\top y. \quad (17.10)$$

Les égalités découlent des deux inverses déjà démontrés. Ainsi, la même direction se récupère à partir des mémoires ou de la composante incidentielle; la moyenne est conservée pour reconstruire K , même si le projecteur tridimensionnel l'annule.

Pour le registre de (28.1), l'évaluation exacte (28.3) donne

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La droite $\ell_K = \mathbb{R}u_K$ et le complément transversal $V_{10}(K) = V_0 \cap u_K^\perp$ sont ainsi déterminés. Son projecteur est

$$P_{10}(K) = P_0 - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2}. \quad (17.11)$$

En effet, le second terme est un projecteur orthogonal de rang un contenu dans V_0 ; son produit avec P_0 , dans l'un ou l'autre ordre, coïncide avec lui-même. En élevant (17.11) au carré, on récupère le même opérateur, et sa trace vaut $11 - 1 = 10$. On obtient $V_0 = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K)$. Cette réduction est celle qui intervient ensuite dans la polarisation des douze plans réticulaires.

L'incidence transporte également ces opérateurs. Sur E_{inc} , l'opérateur $\hat{P}_3 = U_W P_3 U_W^*$ vérifie $\hat{P}_3 U_W = U_W P_3$; l'identité découle de $U_W^* U_W = I_{V_0}$. Transporter de la même manière $P_{10}(K)$ conserve son rang et son produit scalaire. La correspondance entre les deux représentations s'établit donc sur les vecteurs et les opérateurs, en plus de leurs dimensions.

La nécessité de conserver les différentes composantes admet des vérifications précises. L'observation centrée de k coïncide avec celle de $k + c\mathbf{1}$ pour tout c , tandis que leurs charges diffèrent de $12c$. En particulier, $k = 0$ et $k = \mathbf{1}$ ont la même composante incidentielle centrée et des moyennes distinctes. La coordonnée μ est exactement l'information qui sépare ces deux registres. De même, $u_{ak+b\mathbf{1}} = au_k$ pour $a \neq 0$; la droite résultante coïncide avec ℓ_k , même si l'amplitude et la moyenne changent. Ces identités décrivent les fibres des applications sur l'espace ambiant déclaré.

L'extraction $k \mapsto \{j : k_j \geq 729\}$ possède d'autres fibres. Pour le registre concret K , aussi bien K que $K + e_1$ ont pour support $\{4, 6, 9, 10\}$, où e_1 est le premier vecteur de la base canonique. Ce sont deux vecteurs ambiants différents ayant la même tétrade. Cette vérification caractérise la perte d'information de l'application de support; la sélection terminale du registre reste fixée par sa construction préalable. Le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ conserve en outre l'hexade déterminée par les signes antérieurs à la retenue, dont la coïncidence avec la sélection incidentielle est démontrée dans la proposition 27.6.

Le résultat commun de ces compositions est une continuité mathématique explicite. La mémoire compatible reconstruit le registre; sa décomposition uniforme-centrée détermine une représentation incidentielle isométrique; la reconstruction de ses longueurs détermine la coordinatisation positive; et la projection tridimensionnelle détermine la direction de déformation. La tétrade et le drapeau conservent les incidences utilisées par les constructions exceptionnelles, tandis que F conserve la totalité du registre dodécaphasique. L'historique enrichi maintient à son tour l'orientation, le parcours et le prolongement qui situent ce registre dans la structure discrète conjointe du continu.

18 Mesure planaire de frontière, coordonnées de Plücker et mutations positives

La représentation dodécaphasique de l'état enrichi admet une réalisation positive dont le réseau, les coordonnées et les changements de coordinatisation peuvent être écrits intégralement. La composition de départ est

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{sgn}} \longrightarrow K.$$

Cette lecture agit sur l'état enrichi qui conserve les deux feuillets, l'orientation, la retenue, la mémoire et la frontière. Le registre déjà engendré est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{r=1}^{12} K_r = 6263.$$

Son extraction se récupère exactement à partir des deux canaux et de la charge totale :

$$b^{90} = (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461),$$

$$b^{120} = (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128).$$

Sur les orbites de positions $(r, r+3, r+6, r+9)$, pour $r = 1, 2, 3$, soient $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ et $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$. On obtient

$$s_1 = (Q + 2B_1 + B_2)/3, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2,$$

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}), \quad K|_r = \frac{1}{4}H_4 U^{(r)},$$

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Le réseau construit ci-dessous réalise les valeurs positives produites par cette extraction. Sa forme combinatoire est une formalisation ultérieure du registre, avec une origine et une orientation déclarées.

18.1 Réseau orienté acyclique et déterminants de chemins sans intersection

Pour un registre positif de longueur L , nous posons

$$d_r = K_r/Q > 0, \quad t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{r=1}^j d_r \quad (1 \leq j \leq L).$$

Ainsi $t_L = 1$. Les L séparations produisent $L+1$ points marqués; dans le cas dodécaphasique, il y a treize points. La matrice qui les réalise est

$$C(d) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_0 & t_1 & \cdots & t_L \end{pmatrix}. \quad (18.1)$$

La grassmannienne $\text{Gr}(2, L+1)$ identifie les matrices de rang deux par changements inversibles des deux lignes. Sa partie positive est formée des classes dont tous les mineurs ordonnés d'ordre deux peuvent être strictement positifs.

Nous construisons un réseau orienté de sommets a_j, b_j , pour $0 \leq j \leq L$, et de puits q_j . Il comporte des arêtes horizontales $a_{j-1} \rightarrow a_j$ et $b_{j-1} \rightarrow b_j$, de poids un; des arêtes verticales $a_j \rightarrow b_j$, de poids d_j , pour $j \geq 1$; et des arêtes $b_j \rightarrow q_j$, de poids un. Les sources ordonnées sont b_0, a_0 . Les deux lignes sont dessinées horizontalement, les arêtes verticales descendent et les puits sortent en dessous de la ligne inférieure. Ce dessin est planaire et l'orientation est acyclique. La mesure de frontière M_{ij} est la somme des produits de poids de tous les chemins allant de la source i au puits q_j . Le réseau de chemins a deux sources et $L+1$ puits, soit $L+3$ connexions extérieures. La matrice qu'il réalise a $L+1$ colonnes. Le germe plabique introduit ensuite possède précisément $L+1$ sommets de frontière et constitue une autre présentation de ses coordonnées; ces deux décomptes de frontière restent explicites.

Théorème 18.1 (Mesure de frontière et mineurs du registre). *La mesure de frontière de ce réseau est $M = C(d)$. Pour $0 \leq i < j \leq L$,*

$$\Delta_{ij}(C(d)) = t_j - t_i = \sum_{r=i+1}^j d_r > 0. \quad (18.2)$$

Le même nombre est la somme des poids des paires de chemins à sommets disjoints $b_0 \rightarrow q_i, a_0 \rightarrow q_j$.

Démonstration. La source inférieure a un chemin unique vers chaque puits, de poids un. Un chemin de a_0 à q_j descend exactement une fois, par une arête d'indice $1 \leq r \leq j$; son poids est d_r . Cela prouve la formule de la matrice. Le chemin inférieur jusqu'à q_i occupe tous les sommets $b_0, \dots, b_i$. Par conséquent, un chemin de l'autre source vers q_j en est disjoint précisément lorsqu'il descend en $i < r \leq j$. Sa somme de poids est le membre droit de (18.2). Le couple dont les destinations sont échangées partage toujours un sommet. Le développement du déterminant annule tous les couples qui se croisent et conserve exactement les couples disjoints. On a ici vérifié directement, pour le réseau concret, le mécanisme déterminantal des chemins sans intersection. $\square$

L'identification des mesures de réseaux plans aux cellules de la grassmannienne non négative fournit leur reconnaissance géométrique ultérieure; voir A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*. La preuve précédente donne, en outre, une formule finie pour chaque mineur sans utiliser de valeur métrologique.

La collection $d_r > 0, \sum_r d_r = 1$, a pour dimension $L - 1$. Son application dans la grassmannienne est injective : si les lignes de $C(d)$ et $C(d')$ engendrent le même plan, les secondes lignes diffèrent par une transformation affine; les conditions $t_0 = t'_0 = 0$ et $t_L = t'_L = 1$ fixent cette transformation. En particulier, pour $L = 12$, on obtient une collection de dimension onze à l'intérieur de la cellule positive de dimension vingt-deux. Le point appartient à la cellule supérieure; la collection conserve sa dimension propre. Les treize points et les douze séparations ont ainsi des rôles mathématiques distincts.

Autoriser $d_r \geq 0$ conserve la non-négativité. Lorsque $d_r = 0$, les colonnes consécutives $r - 1$ et r coïncident et forment des éléments parallèles du matroïde. Le rang reste égal à deux car $t_0 = 0$ et $t_L = 1$. Les bases sont exactement les paires $i < j$ qui traversent une séparation positive. Cette dégénérescence produit des strates d'incidence consécutive. Une colonne nulle, qui donnerait une boucle, correspond à une opération distincte de la coïncidence de deux colonnes non nulles.

18.2 Germe de triangulation et relation d'échange

Soit $N = L + 1$ et considérons les sommets $0, \dots, L$ d'un polygone convexe dans leur ordre cyclique. À chaque côté ou diagonale (i, j) , on assigne la coordonnée $A_{ij} = \Delta_{ij}(C(d))$, avec des indices ordonnés. La triangulation en éventail depuis le sommet zéro a pour diagonales $(0, j)$, $2 \leq j \leq L - 1$. Ses côtés sont des variables gelées et ses diagonales des variables mutables. Le carquois s'obtient en orientant cycliquement les trois côtés de chaque triangle et en annulant les couples de flèches opposées. C'est un germe de type A_{N-3} ; pour le registre dodécaphasique, son type est A_{10} .

Le germe possède une réalisation plabique explicite. On place un sommet noir à l'intérieur de chaque triangle; aux sommets du polygone, on place un sommet blanc s'il est incident à une diagonale, et noir dans le cas contraire. On relie les centres aux trois sommets de leurs triangles, on retire les côtés originaux et on contracte les arêtes entre sommets de même couleur. On ajoute un feuillet de frontière à chaque sommet marqué. Cette construction reprend l'algorithme de triangulation de Kodama et Williams, *KP solitons and total positivity for the Grassmannian*, algorithme 12.1. Les étiquettes de coordonnées de ce germe sont évaluées dans les mineurs déjà produits par le réseau à deux lignes. Pour une face mutable, la coordonnée de type $\mathcal{X}$ est le quotient des produits des coordonnées $\mathcal{A}$ incidentes prescrits par sa colonne du carquois; dans un quadrilatère, elle sera écrite explicitement comme un birapport. Changer le graphe modifie la coordinatisation de ces mineurs, tout en maintenant leur provenance.

Théorème 18.2 (Échange positif de la réalisation du registre). *Pour quatre sommets $a < b < c < d$,*

$$A_{ac}A_{bd} = A_{ab}A_{cd} + A_{ad}A_{bc}. \quad (18.3)$$

Par conséquent, le changement de diagonale $(a, c) \leftrightarrow (b, d)$ s'évalue au moyen de

$$A_{bd} = \frac{A_{ab}A_{cd} + A_{ad}A_{bc}}{A_{ac}} > 0.$$

Toutes les triangulations fournissent des coordinatisations positives compatibles sur la même réalisation $C(d)$.

Démonstration. En substituant $A_{ij} = t_j - t_i$, l'égalité se réduit à

$$(t_c - t_a)(t_d - t_b) = (t_b - t_a)(t_d - t_c) + (t_d - t_a)(t_c - t_b).$$

Le développement des deux membres prouve l'identité. Les différences sont positives; chaque flip conserve donc une évaluation positive et le quotient est défini. La connexion des triangulations par flips permet de passer de l'une à l'autre au moyen de ces échanges. L'interprétation en amas de la relation de Plücker est la reconnaissance ultérieure développée par J. Scott dans *Grassmannians and Cluster Algebras*. La preuve algébrique de l'évaluation concrète est déjà contenue dans l'identité montrée. $\square$

18.3 Raffinement des séparations et naturalité des échanges

Soit $B \geq 2$. À la profondeur n , chaque séparation d_r est divisée en B^n séparations consécutives égales :

$$d_{(r-1)B^n+c}^{(n)} = d_r/B^n, \quad 1 \leq c \leq B^n.$$

Cela définit $LB^n + 1$ points et une matrice C_n . Si $\iota_n(j) = Bj$ identifie un point à son descendant de même position, alors

$$C_{n+1}|_{\iota_n(\{0, \dots, LB^n\})} = C_n, \quad \Delta_{\iota_n(i), \iota_n(j)}(C_{n+1}) = \Delta_{ij}(C_n). \quad (18.4)$$

Le réseau raffiné remplace chaque arête verticale de poids d par une séquence de B positions de descente, de poids d/B . La somme des chemins entre extrémités héritées reste d . La composition des raffinements conserve cette égalité car les sommes finies se regroupent de manière associative.

Proposition 18.3 (Naturalité sur les extrémités héritées). *Tout échange (18.3) entre quatre extrémités héritées commute exactement avec le raffinement. Toute triangulation ancienne s'étend à une triangulation du polygone raffiné en préservant ses triangles intérieurs : les polygones ajoutés entre deux extrémités consécutives sont triangulés à l'extérieur de ces triangles. Les flips entre anciennes diagonales conservent alors leurs relations d'échange.*

Démonstration. La première conclusion résulte du remplacement de chaque mineur par son égalité dans (18.4). Pour la seconde, on conserve les cordes qui relient les anciennes extrémités consécutives et on triangule chaque poche extérieure formée par les nouvelles marques. Ces régions ont des intérieurs disjoints. Les deux triangles incidents à une ancienne diagonale restent identiques, et donc leur quadrilatère et leur identité de Ptolémée également. $\square$

Cette naturalité spécifie les extrémités sur lesquelles elle agit. Un côté ancien, lorsqu'il reçoit de nouveaux sommets sur son arc de frontière, devient une diagonale du polygone plus grand. Une variable anciennement gelée peut donc être mutable dans le problème étendu. La compatibilité précédente est une compatibilité exacte du système d'évaluations et des flips hérités. Une inclusion de motifs de germes ayant le même régime de coefficients s'obtient en maintenant gelées ces cordes et les nouvelles diagonales auxiliaires. Cela déclare l'opération qui conserve le germe; l'accroissement de profondeur et une mutation demeurent des opérations distinctes.

18.4 Action diagonale projective et invariance des birapports

Si $\lambda_j > 0$, l'action par colonnes $C \mapsto C \operatorname{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_L)$ donne

$$A_{ij} \mapsto \lambda_i \lambda_j A_{ij}.$$

Elle préserve la positivité et toutes les strates définies par l'annulation de mineurs. Le birapport associé à un quadrilatère est

$$X_{abcd} = \frac{A_{ab}A_{cd}}{A_{ad}A_{bc}} > 0. \quad (18.5)$$

Les quatre facteurs $\lambda_a \lambda_b \lambda_c \lambda_d$ se simplifient exactement. Par conséquent, toute action diagonale positive par colonnes laisse X_{abcd} fixe, même si elle dépend d'un paramètre et a un déterminant égal à un. La modification du poids des colonnes conserve le point projectif de chaque colonne ; leurs birapports expriment cette conservation. Pour que le registre change la forme projective, il doit agir sur les séparations ordonnées.

18.5 Déformation positive des séparations dirigée par le registre

Le corpus fixe la représentation des douze positions et son projecteur orthogonal P_3 sur le secteur tridimensionnel. Avec $R_{11} = I_{12} - J_{12}/12$, la direction retrouvée est

$$u = P_3 R_{11} K = P_3 K \in \mathbf{1}^\perp.$$

Dans la coordinatisation déclarée, en posant $r = \sqrt{5}$, son évaluation exacte est

$$\begin{aligned} u = (&-495/4 - 233r/10, 403/4 + 169r/10, -403/4 - 169r/10, \\ &495/4 + 233r/10, 601/4 + 1031r/10, 203/4 + 211r/5, \\ &-203/4 - 211r/5, -601/4 - 1031r/10, 313/4 + 569r/10, \\ &162 + 219r/20, -162 - 219r/20, -313/4 - 569r/10). \end{aligned}$$

On conserve $\sum_r u_r = 0$ et $\|u\|^2 = (6638585 + 2275584\sqrt{5})/20 > 0$.

Pour $s \in \mathbb{R}$, nous définissons la déformation des poids par

$$d_r(s) = \frac{K_r e^{su_r}}{\sum_{\ell=1}^{12} K_\ell e^{su_\ell}}, \quad t_j(s) = \sum_{r=1}^j d_r(s), \quad C(s) = C(d(s)). \quad (18.6)$$

La formule utilise le registre et sa direction déjà engendrés. C'est une nouvelle réalisation analytique du lecteur ; le paramètre s mesure sa déformation. Lorsque la sortie interne $\rho_A = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$ est utilisée, l'écriture $s = \tau \log \rho_A$ exprime exactement la même collection. Cette reparamétrisation agit après la génération des constantes. L'identification de s ou τ à un temps physique requiert la loi temporelle du lecteur correspondant.

Théorème 18.4 (Changement de forme, positivité et compatibilité avec la profondeur). *La collection (18.6) appartient à $\operatorname{Gr}_{>0}(2, 13)$ pour tout s réel et conserve $t_0 = 0$, $t_{12} = 1$. Pour $i < j$, soient*

$$\mu_{ij}(s) = \frac{\sum_{r=i+1}^j K_r u_r e^{su_r}}{\sum_{r=i+1}^j K_r e^{su_r}}, \quad \mu(s) = \frac{\sum_r K_r u_r e^{su_r}}{\sum_r K_r e^{su_r}}.$$

Alors

$$\frac{d}{ds} \log A_{ij}(s) = \mu_{ij}(s) - \mu(s), \quad \frac{d}{ds} \log X_{abcd}(s) = \mu_{ab}(s) + \mu_{cd}(s) - \mu_{ad}(s) - \mu_{bc}(s). \quad (18.7)$$

La déformation commute avec chaque raffinement qui attribue aux successeurs de la séparation r le poids d_r/B et la même vitesse u_r .

Démonstration. Toutes les exponentielles et tous les K_r sont positifs. La normalisation fait que la somme des séparations est un ; les mineurs sont des sommes de séparations positives par (18.2). Dériver le logarithme de

$$A_{ij}(s) = \frac{\sum_{r=i+1}^j K_r e^{su_r}}{\sum_r K_r e^{su_r}}$$

donne la première identité. La combinaison de quatre logarithmes dans (18.5) annule les quatre moyennes globales avec leurs signes et donne la seconde. Enfin, remplacer K_r par B copies de K_r/B de même u_r conserve le numérateur et le dénominateur lorsque les successeurs sont regroupés. L'égalité vaut pour tous les paramètres, à toute profondeur et pour toute composition de raffinements. $\square$

Il existe un témoin exact du changement de forme de cette collection. Pour les quatre premières extrémités,

$$X_{0123}(0) = \frac{1560}{23711}, \quad \left. \frac{d}{ds} \log X_{0123}(s) \right|_{s=0} = -\frac{309899}{917} - \frac{268596}{4585} \sqrt{5} < 0. \quad (18.8)$$

Le calcul utilise uniquement les trois premières séparations (234, 543, 140) et leurs vitesses déjà récupérées. L'inégalité stricte prouve un mouvement projectif effectif. Les identités de Ptolémée restent exactes au cours de ce mouvement, puisqu'elles s'appliquent aux colonnes $(1, t_j(s))$ pour chaque paramètre. Le registre contrôle ainsi une déformation positive de la forme et, simultanément, un système de coordinatisations demeurant compatible avec elle.

La portée démontrée réunit un réseau planaire de rang deux, sa mesure explicite, un germe plabique de triangulation, toutes ses mutations par flips, la naturalité des extrémités héritées et une déformation des birapports dirigée par K . Chaque opération a un domaine et un résultat vérifiables. La comparaison de cette réalisation avec la dynamique temporelle enrichie et avec la branche matérielle utilise leurs applications de lecture respectives ; aucune identité de coordonnées ne remplace ces applications.

19 Géométries amplituédriques de rang un et compatibilité des résidus

Le registre dodécaphasique permet de réunir explicitement des données positives, un domaine grassmannien, une image cinématique, un recouvrement, un degré sur les cellules et une forme canonique. Le premier résultat concerne l'amplituèdre bidimensionnel de paramètres $(n, k, m) = (13, 1, 2)$; la construction est ensuite prolongée aux polytopes cycliques de rang un et de dimension supérieure. Il s'agit d'une réalisation géométrique ultérieure du registre produit par APP-TRIT-TPK. L'opération supplémentaire déclarée est l'élévation aux puissances d'une partition rationnelle ordonnée. Ce choix fixe une réalisation particulière ; les correspondances physiques ultérieures conservent leurs lecteurs et leurs conditions propres.

La provenance du registre conserve la composition

$$x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K.$$

APP conserve les deux feuillets et leurs résidus et quotients ; TRIT oriente le régime de chaque transition ; TPK transporte et actualise l'état avec retenue, frontière, route et mémoire. La représentation K se lit dans le même système d'états enrichis qui engendre conjointement le continu. Son extraction signée et son inversion de Hadamard produisent

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad S_K = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263. \quad (19.1)$$

La preuve géométrique utilise la positivité de ces douze coordonnées, leur ordre et leur total. Ses coefficients proviennent de cette extraction et non de la sélection rétrospective d'une valeur physique.

19.1 Partition rationnelle et relèvement positif

Nous définissons treize points rationnels de partition :

$$t_0 = 0, \quad t_i = \frac{K_1 + \dots + K_i}{S_K} \quad (1 \leq i \leq 12), \quad Z_i = (1, t_i, t_i^2)^\top, \quad Z = (Z_0 \dots Z_{12}). \quad (19.2)$$

Leurs numérateurs, de dénominateur commun 6263, sont

$$(0, 234, 777, 917, 1646, 2305, 3129, 3750, 3808, 4722, 5516, 5662, 6263).$$

Ainsi, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1$. La partition étiquetée et le total conservent le registre au moyen de l'inverse exact

$$K_i = S_K(t_i - t_{i-1}). \quad (19.3)$$

La partition conserve les proportions ; retenir S_K conserve également l'échelle entière.

Proposition 19.1 (Données cinématiques strictement positives). *La matrice Z a rang trois et tous ses mineurs ordonnés de taille trois sont positifs. Pour $0 \leq a < b < c \leq 12$,*

$$\langle abc \rangle := \det(Z_a, Z_b, Z_c) = (t_b - t_a)(t_c - t_a)(t_c - t_b) > 0. \quad (19.4)$$

Démonstration. On soustrait la première colonne des deux dernières et on développe selon la première ligne. Chaque différence $t_j^2 - t_a^2$ se factorise en $(t_j - t_a)(t_j + t_a)$, ce qui donne le produit indiqué. Les sommes partielles strictement croissantes prouvent sa positivité. Chacun de ces mineurs atteste le rang trois. $\square$

19.2 Image, fibres et cellules de degré un

La grassmannienne $\text{Gr}_{\geq 0}(1, 13)$ est l'espace projectif des vecteurs $c = (c_0, \dots, c_{12})$ non négatifs et non nuls, modulo une échelle positive. La coordinatisation $\sum c_j = 1$ l'identifie au simplexe fermé de dimension douze. On définit

$$\Phi_Z : \text{Gr}_{\geq 0}(1, 13) \longrightarrow \mathbb{P}^2, \quad [c] \longmapsto \left[\sum_{j=0}^{12} c_j Z_j \right]. \quad (19.5)$$

Dans la coordinatisation $Y_0 = 1$, soient $v_j = (t_j, t_j^2)$ et $P_K = \text{conv}(v_0, \dots, v_{12})$.

Théorème 19.2 (Amplituèdre polygonal du registre). *L'image fermée de Φ_Z est exactement le polygone convexe $P_K = \mathcal{A}_{13,1,2}(Z)$, de dimension deux et à treize sommets. L'image de la grassmannienne strictement positive est l'intérieur de P_K . Les onze cellules*

$$\mathcal{S}_i = \{[c] : c_0, c_i, c_{i+1} > 0, c_j = 0 \text{ si } j \notin \{0, i, i+1\}\}, \quad 1 \leq i \leq 11, \quad (19.6)$$

s'appliquent bijectivement, avec un degré un et une orientation positive, sur les intérieurs de $T_i = [v_0, v_i, v_{i+1}]$. Leurs adhérences recouvrent P_K et leurs intérieurs sont deux à deux disjoints.

Démonstration. Dans la normalisation $\sum c_j = 1$, l'application est $c \mapsto \sum c_j v_j$, dont l'image est l'enveloppe convexe. Les mineurs de (19.4) montrent que chaque triplet ordonné a une orientation positive. Chaque côté consécutif laisse tous les autres sommets strictement à sa gauche ; il en va de même du côté final allant de v_{12} à v_0 . Tous les points sont donc des sommets extrémaux d'un polygone convexe.

Toute combinaison avec $c_j > 0$ est intérieure, car pour toute droite d'appui, l'un des sommets se trouve strictement dans le demi-plan intérieur. Réciproquement, soient y intérieur et $b = 13^{-1} \sum v_j$. Pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit, $y' = (y - \varepsilon b)/(1 - \varepsilon)$ demeure dans le polygone. En écrivant $y' = \sum a_j v_j$, $a_j \geq 0$, $\sum a_j = 1$, on obtient $y = \sum ((1 - \varepsilon)a_j + \varepsilon/13)v_j$, avec tous les coefficients positifs.

Les diagonales issues de v_0 divisent le polygone en onze triangles. Sur chaque support triple, les coordonnées barycentriques sont uniques, car $\langle 0, i, i+1 \rangle > 0$; leur inverse explicite apparaît dans (19.8). Chaque support définit une cellule positroïdale de rang un de coordonnées $[1 : a : b]$, $a, b > 0$, à ces positions. Un réseau orienté planaire comportant une source et trois trajectoires de poids 1, a, b vers les trois destinations réalise ces coordonnées par mesure de frontière. Le déterminant positif prouve l'orientation et le degré un. $\square$

La fibre générique de l'application complète est de dimension dix : $\sum c_j = 1$, $\sum c_j t_j = x$ et $\sum c_j t_j^2 = y$ sont trois équations indépendantes en treize coordonnées. Pour y intérieur, la fibre contient un point strictement positif, de sorte que son intersection avec le simplexe est de dimension $13 - 3 = 10$. Le degré un concerne les cellules triangulaires; la forme bidimensionnelle s'obtient au moyen de ces cellules.

19.3 Forme canonique et résidus orientés

Pour $Y = (1, x, y)^T$, nous définissons

$$\ell_{ab}(Y) = \det(Z_a, Z_b, Y) = (t_b - t_a)\{y - (t_a + t_b)x + t_a t_b\}. \quad (19.7)$$

L'expression vaut également lorsque $b < a$. Pour $a < b < c$, soient $D_{abc} = \langle abc \rangle$ et

$$\lambda_a = \frac{\ell_{bc}}{D_{abc}}, \quad \lambda_b = \frac{\ell_{ca}}{D_{abc}}, \quad \lambda_c = \frac{\ell_{ab}}{D_{abc}}, \quad \lambda_a + \lambda_b + \lambda_c = 1. \quad (19.8)$$

L'orientation affine est $dx \wedge dy$. On fixe la convention de frontière $\text{Res}^\partial(\eta \wedge du/u) = \eta|_{u=0}$: la différentielle normale occupe la dernière position. En dimension deux, le résidu de Poincaré qui place du/u en premier a le signe opposé. Les annulations suivantes utilisent uniformément la convention déclarée.

Théorème 19.3 (Forme rationnelle et annulation des diagonales). *La forme canonique du triangle orienté $[v_a, v_b, v_c]$ est*

$$\Omega_{abc} = \frac{D_{abc}^2 dx \wedge dy}{\ell_{ab}(Y)\ell_{bc}(Y)\ell_{ca}(Y)}. \quad (19.9)$$

La forme canonique du polygone est

$$\Omega_{P_K}(x, y) = \sum_{i=1}^{11} \frac{t_i t_{i+1} (t_{i+1} - t_i) dx \wedge dy}{(y - t_i x) \{y - (t_i + t_{i+1})x + t_i t_{i+1}\} (t_{i+1} x - y)}. \quad (19.10)$$

Les pôles des diagonales intérieures s'annulent. Les seuls diviseurs polaires sont les treize droites des côtés extérieurs. Chaque côté étant paramétré de son sommet initial à son sommet final par $s \in [0, 1]$, son résidu de frontière est $ds/[s(1-s)]$.

Démonstration. La forme du simplexe barycentrique est $d\lambda_b \wedge d\lambda_c / (\lambda_a \lambda_b \lambda_c)$. Le jacobien satisfait $dx \wedge dy = D_{abc} d\lambda_b \wedge d\lambda_c$. Substituer (19.8) donne (19.9). Pour $a = 0$, simplifier les trois facteurs scalaires des droites donne chaque terme de (19.10).

Sur le côté ab , posons $\lambda_c = u$, $\lambda_b = (1-u)s$, $\lambda_a = (1-u)(1-s)$. Alors

$$\Omega_{abc} = \frac{ds}{s(1-s)} \wedge \frac{du}{u(1-u)}.$$

Le résidu est la forme de l'intervalle orienté. Deux triangles contigus induisent des orientations contraires sur leur diagonale et produisent des résidus opposés. Tous les pôles étant simples, annuler le résidu élimine le pôle de la diagonale comme diviseur. Chaque côté extérieur apparaît une fois. La formule homogène est de degré zéro comme forme projective et n'a pas d'autres diviseurs polaires. Si deux formes rationnelles projectives avaient les mêmes résidus et aucun autre pôle, leur différence serait une deux-forme holomorphe sur $\mathbb{P}^2$, qui est nécessairement nulle. La caractérisation et l'unicité sont ainsi prouvées. $\square$

On emploie la notion conventionnelle de géométrie positive au moyen de pôles logarithmiques et de résidus canoniques de frontière, développée par N. Arkani-Hamed, Y. Bai et T. Lam, *Positive Geometries and Canonical Forms*, JHEP 11 (2017), 039, <https://arxiv.org/abs/1703.04541>, sections 2, 3, 5.2, 6.1 et 7.2. La sélection des coefficients du présent polygone précède cette reconnaissance et provient de K .

19.4 Raffinement par retenue sur la géométrie fixe

Dans un triangle $T = [A, B, C]$ d'orientation positive, nous écrivons

$$Y(u, r) = (1 - u)A + u\{(1 - r)B + rC\}, \quad 0 < u, r < 1. \quad (19.11)$$

Le sommet A correspond à $u = 0$ et le côté opposé à $u = 1$. La forme devient

$$\Omega_T = \frac{du}{u(1 - u)} \wedge \frac{dr}{r(1 - r)}. \quad (19.12)$$

Soit $B_0 \geq 2$ une base entière déclarée, distincte du sommet B . La coordonnée r admet la mise à jour par résidu et retenue

$$c = \lfloor B_0 r \rfloor, \quad r' = B_0 r - c, \quad r = \frac{c + r'}{B_0}. \quad (19.13)$$

Les extrémités conservent leurs marques de frontière. Le chiffre c demeure comme mémoire et permet d'inverser l'actualisation. Il convient de préciser les coordinatisations des deux transports affines. Le zoom de la sous-cellule agit sur $r \in [c/B_0, (c + 1)/B_0]$ au moyen de $r' = B_0 r - c$. En revanche, le transport de la paire relevée $L_c(x, y) = (B_0 x - c, B_0 y + c)$, avec $x + y = M$, change la masse totale en $B_0 M$ et exprime la coordonnée

$$\frac{B_0 x - c}{B_0 M} = \frac{x}{M} - \frac{c}{B_0 M}.$$

Ce sont des applications de domaines et de normalisations différents. Toutes deux conservent la retenue dans l'état enrichi et permettent une récupération avec leurs données d'échelle. La démonstration suivante utilise le zoom de sous-cellule et la partition géométrique qu'il identifie.

Théorème 19.4 (Invariance exacte sous subdivision avec mémoire). *Soient $s_j = j/B_0$ et $W_j = (1 - s_j)B + s_j C$. Les triangles $T_j = [A, W_j, W_{j+1}]$, $0 \leq j < B_0$, subdivisent T et satisfont*

$$\sum_{j=0}^{B_0-1} \Omega_{T_j} = \Omega_T. \quad (19.14)$$

L'égalité reste valable à toute profondeur finie et pour toute partition rationnelle ordonnée du côté. Subdiviser les onze triangles de P_K laisse Ω_{P_K} exactement invariante.

Démonstration. Les régions $r \in [s_j, s_{j+1}]$ couvrent T avec des intérieurs disjoints. Dans les coordonnées communes,

$$\Omega_{T_j} = \frac{du}{u(1 - u)} \wedge \frac{(s_{j+1} - s_j) dr}{(r - s_j)(s_{j+1} - r)}.$$

L'identité rationnelle

$$\frac{s_{j+1} - s_j}{(r - s_j)(s_{j+1} - r)} = \frac{1}{r - s_j} + \frac{1}{s_{j+1} - r}$$

se télescope : chaque terme intérieur annule celui du sous-intervalle contigu. Il reste $1/r + 1/(1 - r) = 1/[r(1 - r)]$. Cela prouve l'égalité des formes rationnelles ; son itération fournit toute profondeur finie. La preuve utilise seulement $s_0 = 0 < s_1 < \dots < s_N = 1$, de sorte qu'elle couvre les partitions non uniformes. Le changement $r' = (r - s_j)/(s_{j+1} - s_j)$ restitue localement la forme unitaire. Le mot des retenues identifie la sous-cellule et son inverse récupère la coordonnée antérieure. Les nouveaux pôles intérieurs s'annulent au moyen de la même identité télescopique. $\square$

La somme précédente réunit la partition géométrique complète. Lorsqu'un lecteur de survie sélectionne seulement certaines histoires, son image est l'union des sous-cellules sélectionnées et sa forme est la somme correspondante ; elle coïncide avec la forme du polygone complet précisément lorsque cette union le recouvre avec une multiplicité orientée de un. Le critère de recouvrement pour une sélection concrète d'histoires s'exprime donc par une condition vérifiable sur sa chaîne de cellules.

Ce raffinement conserve le polygone fixe. Insérer un nouveau point (t, t^2) de la parabole entre deux paramètres consécutifs $a < t < b$ produit une autre géométrie : la hauteur de la corde moins t^2 est $(t - a)(b - t) > 0$, et le nouveau point se trouve à l'extérieur du polygone précédent. L'invariance démontrée correspond à la subdivision rectiligne des cellules, dont la frontière extérieure reste fixe.

19.5 Changements de triangulation et reparamétrage positif

Pour quatre sommets ordonnés A, B, C, D , on a

$$\Omega_{ABC} + \Omega_{ACD} = \Omega_{ABD} + \Omega_{BCD}. \quad (19.15)$$

Les deux membres ont les mêmes résidus extérieurs et annulent leur diagonale intérieure ; leur égalité découle de l'unicité démontrée. Elle se vérifie aussi en multipliant par leurs dénominateurs linéaires. Tout changement entre triangulations d'un polygone convexe se décompose en ces changements de diagonale, si bien que la forme est indépendante de la triangulation. Une identification avec des coordonnées cluster doit en outre conserver la variété et ses relations de changement.

Si $D = \text{diag}(d_0, \dots, d_{12})$, $d_j > 0$, alors

$$\mathcal{A}_{13,1,2}(ZD) = \mathcal{A}_{13,1,2}(Z). \quad (19.16)$$

L'automorphisme $[c] \mapsto [Dc]$ reparamétrise l'application cinématique. Dans la coordinatisation affine, c_j devient $c_j d_j / \sum_{\ell} c_{\ell} d_{\ell}$, qui parcourt de nouveau le simplexe. L'image et sa forme canonique demeurent identiques. Le déplacement d'un historique paramétré et le changement de l'ensemble géométrique complet sont ainsi des opérations distinctes.

19.6 Extension de rang un aux dimensions supérieures

Pour $2 \leq m \leq 12$, nous définissons

$$Z_i^{(m)} = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^m)^{\top}, \quad P_K^{(m)} = \text{conv}\{(t_i, t_i^2, \dots, t_i^m) : 0 \leq i \leq 12\}. \quad (19.17)$$

Les mineurs maximaux ordonnés sont les produits de Vandermonde $\prod_{a < b} (t_{i_b} - t_{i_a}) > 0$. La matrice a rang $m+1$. L'image de $\text{Gr}_{\geq 0}(1, 13)$ est le polytope cyclique $P_K^{(m)} = \mathcal{A}_{13,1,m}(Z^{(m)})$, de dimension m ; sa fibre générique a dimension $12 - m$. On utilise ici l'extension mathématique de la définition amplituédrique à tout m ; les applications habituelles aux amplitudes imposent leurs propres valeurs de m .

La triangulation est déterminée par l'ordre fixe des étiquettes. On choisit le plus petit sommet d'un polytope, on triangule récursivement toutes ses facettes qui ne le contiennent pas et on prend les cônes depuis ce sommet. La récurrence commence par les points. Une droite allant du sommet initial à un point intérieur coupe la frontière opposée dans une facette ; cela prouve le recouvrement. L'unicité du point d'intersection et la compatibilité des restrictions induites par le même ordre prouvent que les intérieurs sont disjoints et que les intersections sont des faces communes. À chaque étape, la dimension diminue, de sorte que le procédé s'achève. Il s'agit d'une triangulation par traction déterminée par les étiquettes.

Pour un simplexe orienté $T = [p_0, \dots, p_m]$ de cette triangulation, soient

$$A_T = (p_1 - p_0 \ \cdots \ p_m - p_0), \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^{\top} = A_T^{-1}(x - p_0), \quad \lambda_0 = 1 - \sum_{j=1}^m \lambda_j.$$

L'orientation de ses sommets est choisie de sorte que $\det A_T > 0$. Sa forme canonique est

$$\Omega_T(x) = \frac{dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m}{\det(A_T) \prod_{j=0}^m \lambda_j(x)}, \quad \Omega_{P_K^{(m)}} = \sum_T \Omega_T. \quad (19.18)$$

Le changement barycentrique prouve la formule et le fait que la restriction cinématique sur le support de T est de degré un. Les résidus sont les formes des faces avec les signes induits par l'orientation. Sur une face intérieure, les deux orientations sont opposées et le résidu total s'annule. Sur une face extérieure reste la somme des formes de la triangulation de cette face. La récurrence sur la dimension démontre que cette somme est sa forme canonique. Répéter le résidu le long d'un drapeau de faces atteint les sommets, où la normalisation est ± 1 . On obtient ainsi la correspondance des résidus dans toutes les codimensions pour cette collection de rang un.

La même démonstration couvre toute subdivision simpliciale compatible du polytope fixé : ses faces intérieures s'annulent et les faces extérieures conservent les résidus. L'absence de formes holomorphes de degré maximal sur $\mathbb{P}^m$ assure l'unicité de la forme rationnelle. En particulier, la stabilité par raffinement, la couverture et les résidus sont établis dans cette collection de dimensions 2, ..., 12. Les degrés grassmanniens $k > 1$ conservent leurs applications et leurs obligations démonstratives spécifiques.

20 Matrices de moments et réalisations amplituédriques de rang supérieur

La partition du registre dodécaphasique permet de prolonger la construction de rang un à des points explicites de rang supérieur. Les mêmes treize nœuds ordonnés fournissent simultanément des mineurs de Plücker positifs et une forme de moments définie positive. Ces deux positivités sont obtenues à partir d'une seule liste d'intervalles ; la seconde prouve que la composition conserve le rang requis.

Soit $d_j = K_j/Q$, où $Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263$, et définissons

$$t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{r=1}^j d_r.$$

La positivité des douze blocs donne $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{12} = 1$. Pour chaque $2 \leq k \leq 9$, nous posons

$$C_{ai}^{(k)} = t_i^a \quad (0 \leq a < k), \quad Z_{bi}^{(k)} = t_i^b \quad (0 \leq b < k+4), \quad 0 \leq i \leq 12.$$

La convention $t_i^0 = 1$ inclut le nœud zéro. Ainsi, $C^{(k)}$ est une matrice de taille $k \times 13$, tandis que $Z^{(k)}$ a pour taille $(k+4) \times 13$.

Théorème 20.1 (Positivité et rang de la réalisation des moments). *La matrice $C^{(k)}$ représente un point de $\text{Gr}_{>0}(k, 13)$, et tous les mineurs maximaux ordonnés de $Z^{(k)}$ sont positifs. La matrice*

$$Y^{(k)} = C^{(k)}(Z^{(k)})^\top, \quad Y_{ab}^{(k)} = \sum_{i=0}^{12} t_i^{a+b},$$

est de rang k . En particulier, pour la donnée externe positive $Z^{(k)}$ déjà construite à partir du registre,

$$[Y^{(k)}] \in \mathcal{A}_{13,k,4}(Z^{(k)}), \quad 2 \leq k \leq 9,$$

où

$$\mathcal{A}_{13,k,4}(Z^{(k)}) = \{[C(Z^{(k)})^\top] : [C] \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, 13)\}.$$

Démonstration. Un mineur maximal de l'une ou l'autre des deux matrices initiales a la forme

$$\det(t_{ij}^a)_{a=0}^{r-1} = \prod_{p < q} (t_{i_q} - t_{i_p}) > 0,$$

pour des indices croissants. L'inégalité prouve les deux affirmations sur Plücker. Le bloc initial $k \times k$ de $Y^{(k)}$ est la matrice de Hankel $H^{(k)}$. Pour $x \neq 0$,

$$x^T H^{(k)} x = \sum_{i=0}^{12} \left(\sum_{a=0}^{k-1} x_a t_i^a \right)^2 > 0.$$

En effet, un polynôme non nul de degré inférieur à $k \leq 9$ ne s'annule pas en treize points distincts. Donc $H^{(k)}$ est définie positive, son déterminant est strictement positif et $Y^{(k)}$ est de rang k . L'appartenance amplituédrique est alors la composition des deux matrices positives précédentes, dont le rang est déjà vérifié. $\square$

En rang deux, la preuve prend la forme particulièrement explicite

$$\det H^{(2)} = 13 \sum_i t_i^2 - \left(\sum_i t_i \right)^2 = \sum_{i < j} (t_j - t_i)^2 > 0.$$

La séparation des nœuds, produite par la positivité du registre, est ainsi convertie en coercivité d'une forme quadratique. À chaque registre fixé correspond un point déterminé pour chaque rang. La couverture complète, les triangulations et les résidus démontrés dans la section précédente conservent leur domaine de rang un ; le présent théorème ajoute la collection explicite de points de rangs deux à neuf et leurs matrices de moments. La distinction permet de réutiliser chaque démonstration avec sa portée exacte.

21 Raffinement nonadique, drapeaux positifs et compatibilité des moments

La longueur d'une représentation finie détermine le nombre de mineurs pouvant être formés avec ses colonnes. Le raffinement conserve les colonnes héritées et en ajoute d'autres dont la provenance est connue. La dimension d'une réalisation matricielle peut donc croître sans remplacer le registre qui fixe ses séparations. La construction suivante réunit cette croissance avec deux notions précises de compatibilité : la restriction des évaluations aux marques antérieures et la moyenne des observables sur les cellules descendantes. La première préserve les drapeaux polynomiaux ; la seconde conserve une mesure et sépare l'incrément d'information en détails orthogonaux.

La donnée de départ est la sortie dodécaphasique déjà produite par APP-TRIT-TPK. Les deux feuillets d'APP conservent leurs divisions complètes ; TRIT oriente le régime et l'opérateur $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ transporte l'état enrichi. Le prolongement $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserve le retour de phase et l'avancement de mémoire. La structure discrète conjointe du continu conserve corrélativement les représentations de cet état, avec ses feuillets, son orientation, sa mémoire et ses frontières. De ce même état proviennent les représentations régionales et le registre signé dont l'inversion donne

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263.$$

Cette sortie est utilisée avec ses marques et son orientation ; les matrices de moments sont des réalisations ultérieures. L'indice de raffinement introduit ci-dessous compte les subdivisions du lecteur géométrique. Son identification à une durée physique ou à un nombre de microtransitions du TPK exige de conserver l'horloge de cette autre réalisation.

21.1 Partitions marquées et croissance cofinale

Écrivons $d_j = K_j/Q$, $a_0 = 0$ et $a_j = \sum_{h=1}^j d_h$. Pour $r \geq 0$, nous définissons

$$L_r = 12 \cdot 9^r, \quad N_r = L_r + 1, \quad t_{r,(j-1)9^r+c} = a_{j-1} + \frac{c}{9^r} d_j, \quad 0 \leq c \leq 9^r.$$

Les extrémités communes ne sont comptées qu'une fois. Les L_r cellules sont indexées par (j, c) , avec $1 \leq j \leq 12$ et $0 \leq c < 9^r$, et ont pour longueur $\ell_{r,j,c} = d_j/9^r$. L'écriture de c en r chiffres nonadiques est également conservée, y compris les zéros initiaux. Un successeur a pour indice $9c + h$, avec $0 \leq h \leq 8$; la division euclidienne restitue son prédécesseur et le dernier chiffre. Les extrémités partagées retiennent leur marque de frontière; la convention d'intervalles semi-ouverts ne fait qu'organiser les cellules et ne supprime aucune marque.

Proposition 21.1 (Cofinalité et récupération du registre). *Les marques satisfont*

$$0 = t_{r,0} < t_{r,1} < \dots < t_{r,L_r} = 1, \quad t_{r+1,9i} = t_{r,i}.$$

Le maximum des longueurs est $h_r = (\max_j K_j)/(Q9^r)$, qui tend vers zéro. Pour toute paire d'entiers $k \geq 1$, $m \geq 1$, il existe r_0 tel que $k + m \leq N_r$ pour $r \geq r_0$. Le registre se retrouve à tout niveau par

$$K_j = Q \sum_{c=0}^{9^r-1} \ell_{r,j,c}.$$

Démonstration. Chaque différence consécutive est $d_j/9^r > 0$. En remplaçant c par $9c$, la formule du niveau suivant donne exactement la marque antérieure. Les neuf longueurs des successeurs ont pour somme la longueur du prédécesseur; l'itération prouve la récupération. Enfin, $N_r = 12 \cdot 9^r + 1$ croît sans borne. Un choix explicite est tout $r_0 \geq 0$ tel que $9^{r_0} \geq (k + m - 1)/12$. L'argument entier conserve Q , l'indice de bloc et les chiffres de descendance. $\square$

La normalisation détermine les rapports K_j/Q . La récupération des entiers utilise en outre la charge Q conservée par le registre. On distingue ainsi la géométrie normalisée et l'information d'échelle accompagnant sa représentation.

21.2 Drapeaux d'évaluations et réalisations en toute dimension finie

Pour $1 \leq q \leq N_r$, soit

$$V_r^{(q)} = (t_{r,i}^a)_{0 \leq a < q, 0 \leq i < N_r}, \quad F_r^q = \text{fila } V_r^{(q)}.$$

La puissance d'exposant zéro vaut un également au nœud zéro.

Théorème 21.2 (Drapeau positif et composition de rang arbitraire). *Les espaces F_r^q forment un drapeau $F_r^1 \subset F_r^2 \subset \dots \subset F_r^{N_r}$, avec $\dim F_r^q = q$, et chaque matrice $V_r^{(q)}$ a tous ses mineurs maximaux ordonnés strictement positifs. Pour $k \geq 1$, $m \geq 1$, $k + m \leq N_r$, les matrices*

$$C_r = V_r^{(k)}, \quad Z_r = V_r^{(k+m)}, \quad Y_r = C_r Z_r^\top$$

satisfont

$$(Y_r)_{ab} = \sum_{i=0}^{L_r} t_{r,i}^{a+b}, \quad \text{rank } Y_r = k, \quad [Y_r] \in \mathcal{A}_{N_r,k,m}(Z_r).$$

La construction atteint toute paire finie (k, m) par un niveau suffisamment profond de la même partition marquée.

Démonstration. Pour $i_1 < \dots < i_q$, le mineur correspondant est

$$\det(t_{r,i_b}^{a-1})_{a,b=1}^q = \prod_{a < b} (t_{r,i_b} - t_{r,i_a}) > 0.$$

Cela prouve le rang, la positivité et les inclusions du drapeau. Le bloc initial $k \times k$ de Y_r est le gramien des évaluations de $1, t, \dots, t^{k-1}$. Pour $x \neq 0$,

$$x^\top(Y_r)_{[0,k-1],[0,k-1]}x = \sum_i \left(\sum_{a=0}^{k-1} x_a t_{r,i}^a \right)^2 > 0,$$

car un polynôme non nul de degré inférieur à k ne s'annule pas aux $N_r \geq k + m$ nœuds distincts. Le bloc est inversible, et Y_r , qui a k lignes, est de rang k . L'appartenance indiquée est l'application de la matrice externe positive Z_r au point positif représenté par C_r . $\square$

On emploie la convention mathématique

$$\mathcal{A}_{N,k,m}(Z) = \{[CZ^\top] : [C] \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, N)\}.$$

La définition pour m général peut être consultée dans S. N. Karp, L. K. Williams et Y. X. Zhang, *Decompositions of amplituhedra*, définition 1.1. Ici, la donnée externe provient déjà de la partition exprimée par HMT. La conclusion construit une collection déterminée de points et de drapeaux; les dimensions de la grassmannienne ambiante et d'un atlas de son image sont des objets supplémentaires aux rangs démontrés.

Soit $E_r : \mathbb{R}^{N_{r+1}} \rightarrow \mathbb{R}^{N_r}$ la restriction aux positions $9i$. Pour tout $q \leq N_r$,

$$E_r((V_{r+1}^{(q)})^\top x) = (V_r^{(q)})^\top x.$$

Par conséquent, $E_r : F_{r+1}^q \rightarrow F_r^q$ est un isomorphisme sur ces espaces d'évaluations : ses deux réalisations identifient le même polynôme de degré inférieur à q . La composition des restrictions coïncide avec la restriction directe. Les mineurs sur les indices hérités conservent exactement leur valeur.

Proposition 21.3 (Récupération à partir d'un drapeau calibré). *Si l'on conserve l'ordre des colonnes, les marques extrêmes et la calibration $t_{r,0} = 0$, $t_{r,L_r} = 1$, le plan F_r^2 détermine les nœuds et les séparations. Avec Q et les marques de descendance, il détermine K .*

Démonstration. Le plan contient le vecteur constant et le vecteur des nœuds. Toute autre coordonnée qui, avec le vecteur constant, engendre le même plan est $a + bt$, avec $b \neq 0$. Les deux calibrages fixent $a = 0$, $b = 1$. Les différences consécutives récupèrent les longueurs, et la proposition 21.1 récupère le registre. $\square$

21.3 Corps convexes de rang un et croissance du domaine

Pour $m \geq 1$ et $m + 1 \leq N_r$, nous définissons

$$P_r^{(m)} = \text{conv}\{(t_{r,i}, t_{r,i}^2, \dots, t_{r,i}^m) : 0 \leq i \leq L_r\}.$$

La normalisation d'une ligne positive de C en coefficients barycentriques prouve $\mathcal{A}_{N_r,1,m}(Z_r) = P_r^{(m)}$. Le déterminant de Vandermonde fournit $m + 1$ points affinement indépendants, de sorte que le corps a pour dimension m .

Proposition 21.4 (Recouvrement simplicial en dimension finie et limite convexe). *Chaque $P_r^{(m)}$ admet une triangulation par ses sommets, de degré un sur l'intérieur de chaque cellule simpliciale. La somme de ses formes canoniques a ses résidus intérieurs annulés. De plus,*

$$P_r^{(m)} \subseteq P_{r+1}^{(m)}, \quad \bigcup_{r \geq r_0} P_r^{(m)} = \text{conv}\{(t, t^2, \dots, t^m) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Démonstration. On ordonne les sommets selon leurs marques. Dans chaque face, on choisit son plus petit sommet ; on triangule récursivement les facettes qui ne le contiennent pas et on forme les cônes correspondants. La récurrence sur la dimension prouve la couverture et la disjonction des intérieurs, et la même règle sur les faces communes garantit la compatibilité. Dans chaque simplexe orienté $[v_0, \dots, v_m]$, de matrice $A = (v_1 - v_0, \dots, v_m - v_0)$ à déterminant positif et de coordonnées barycentriques $\lambda_0, \dots, \lambda_m$, l'application barycentrique est affine et inversible. Sa forme est

$$\Omega_{[v_0, \dots, v_m]} = \frac{dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m}{\det A \prod_{j=0}^m \lambda_j}.$$

La restriction résiduelle à chaque face est sa forme orientée. Deux simplexes adjacents induisent des orientations opposées sur leur face commune, de sorte que les résidus intérieurs s'annulent. C'est la même opération de triangulation et de résidu appliquée dans la réalisation de rang un précédente, le nombre de sommets étant maintenant augmenté par le raffinement.

L'inclusion des nœuds hérités prouve l'inclusion des corps. Le maillage tend vers zéro, de sorte que les courbes échantillonnées sont denses dans la courbe compacte des moments. Toute combinaison convexe finie de points de la courbe s'approche par des combinaisons de nœuds d'un niveau commun. Réciproquement, tous les corps sont contenus dans l'enveloppe convexe compacte de la courbe. Les deux inclusions prouvent l'égalité. $\square$

L'annulation des résidus opère sur une triangulation ou une subdivision d'un corps fixe. Le passage de $P_r^{(m)}$ à $P_{r+1}^{(m)}$ ajoute des sommets et peut agrandir le corps. Leurs formes appartiennent à ces domaines respectifs. La limite convexe précédente spécifie la convergence des corps, sans imposer d'identité entre leurs formes.

21.4 Mesure du calendrier et convergence des moments nodaux

Soit $F_K : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la fonction croissante affine par morceaux qui envoie $(j-1)/12$ sur a_{j-1} et $j/12$ sur a_j . Sur l'intervalle correspondant, sa pente est $12d_j > 0$. La mesure du calendrier transporté est

$$\mu_K = (F_K)_*(ds), \quad \frac{d\mu_K}{dt} = \frac{1}{12d_j} \quad (a_{j-1} < t < a_j).$$

Chaque intervalle initial a pour masse $1/12$, et chaque cellule de niveau r a pour masse $1/L_r$. Ce choix attribue le même poids aux positions du calendrier avant de réaliser leurs longueurs. La mesure de longueur dt est un autre lecteur ; les deux coïncident lorsque toutes les séparations initiales sont égales.

Ses moments sont rationnels et déterminés par K :

$$M_p = \int_0^1 t^p d\mu_K(t) = \frac{1}{12(p+1)} \sum_{j=1}^{12} \frac{a_j^{p+1} - a_{j-1}^{p+1}}{d_j}, \quad p \geq 0. \quad (21.1)$$

Proposition 21.5 (Récupération par moments et quantiles). *La suite complète $(M_p)_{p \geq 0}$ détermine μ_K . Si $H_K(t) = \mu_K([0, t])$ est sa fonction de répartition, alors*

$$a_j = H_K^{-1}(j/12), \quad K_j = Q(H_K^{-1}(j/12) - H_K^{-1}((j-1)/12)).$$

Par conséquent, les moments complets, la charge Q et l'ordre du calendrier récupèrent le registre initial.

Démonstration. Deux probabilités sur $[0, 1]$ ayant les mêmes moments ont les mêmes intégrales pour tous les polynômes. L'approximation uniforme des fonctions continues par des polynômes et la masse finie étendent cette égalité à toutes les fonctions continues ; celles-ci déterminent la mesure de Borel. La densité de μ_K est positive et constante sur chaque intervalle initial. Sa fonction de répartition est donc continue et strictement croissante, et vérifie $H_K(a_j) = j/12$. L'inversion de cette égalité et la différence des extrémités prouvent les formules. $\square$

La probabilité nodale correspondant au théorème 21.2 est $\nu_r = N_r^{-1} \sum_{i=0}^{L_r} \delta_{t_{r,i}}$.

Théorème 21.6 (Limite de la représentation nodale). *On a $\nu_r \rightarrow \mu_K$. Si f est continue,*

$$\left| \int f d\nu_r - \int f d\mu_K \right| \leq \omega_f(h_r) + \frac{\text{osc}(f)}{N_r},$$

où ω_f est son module de continuité. Pour $p \geq 1$, l'erreur du moment d'ordre p est bornée par $ph_r + 1/N_r$. Pour chaque paire fixée (k, m) ,

$$\frac{1}{N_r} Y_r \longrightarrow (M_{a+b})_{0 \leq a < k, 0 \leq b < k+m} =: Y_\infty^{(k,m)}, \quad \text{rank } Y_\infty^{(k,m)} = k.$$

Démonstration. La mesure qui assigne une masse $1/L_r$ à chaque extrémité gauche de cellule approche son intégrale avec une erreur au plus égale à $\omega_f(h_r)$. En effet, chaque cellule a cette masse et un diamètre au plus égal à h_r . La mesure ν_r est L_r/N_r fois cette mesure plus δ_1/N_r , ce qui ajoute au plus $\text{osc}(f)/N_r$. Pour $f(t) = t^p$, la constante de Lipschitz est p . La convergence de chaque entrée découle de ces bornes. Le bloc initial de la matrice limite est défini positif : l'intégrale du carré d'un polynôme non nul est positive, car μ_K a une densité strictement positive sur tout intervalle ouvert de $[0, 1]$. La limite conserve ainsi le rang k . $\square$

Les moments nodaux varient exactement par l'incorporation de nœuds. Si $\mathcal{J}_r$ est l'ensemble des nouvelles positions et $z_q(t) = (1, t, \dots, t^{q-1})^\top$, alors

$$V_{r+1}^{(q)} (V_{r+1}^{(q)})^\top = V_r^{(q)} (V_r^{(q)})^\top + \sum_{i \in \mathcal{J}_r} z_q(t_{r+1,i}) z_q(t_{r+1,i})^\top.$$

Chaque terme est positif semi-défini. Pour les matrices rectangulaires Y_r , la même actualisation vaut avec $z_k z_{k+m}^\top$. L'égalité exprime le changement de la mesure de comptage ; la normalisation et le théorème précédent décrivent sa limite. L'objet limite de rang k possède des coordonnées dans une grassmannienne finie, tandis que les données externes Z_r appartiennent aux différentes représentations de chaque niveau.

21.5 Moyennes cellulaires, opérateurs compatibles et détail orthogonal

Pour une cellule $I_{r,i} = [b_{r,i}, b_{r,i} + \ell_{r,i}]$, nous posons

$$a_{r,i}^{(p)} = \frac{(b_{r,i} + \ell_{r,i})^{p+1} - b_{r,i}^{p+1}}{(p+1)\ell_{r,i}}, \quad A_r^{(q)} = (a_{r,i}^{(p)})_{0 \leq i < L_r, 0 \leq p < q}.$$

Ce sont les moyennes des monômes par rapport à la probabilité conditionnelle de μ_K dans chaque cellule. Cette probabilité est uniforme dans la cellule, bien que μ_K ne soit pas la mesure de longueur globale.

Soit $\mathcal{H}_r = \mathbb{R}^{L_r}$ muni du produit $\langle x, y \rangle_r = L_r^{-1} \sum_i x_i y_i$. L'application $J_r : \mathcal{H}_r \rightarrow \mathcal{H}_{r+1}$ répète la valeur d'un prédécesseur dans ses neuf successeurs. Son adjointe $R_r = J_r^*$ prend la moyenne de ces neuf valeurs. On a $R_r J_r = I$.

Théorème 21.7 (Compatibilité exacte et bilan des moments). *Pour tout $p \geq 0$,*

$$R_r a_{r+1}^{(p)} = a_r^{(p)}, \quad \frac{1}{L_r} \sum_i a_{r,i}^{(p)} = M_p.$$

Définissons

$$D_r^{(q)} = A_{r+1}^{(q)} - J_r A_r^{(q)}, \quad G_r^{(q)} = \frac{1}{L_r} (A_r^{(q)})^\top A_r^{(q)}.$$

Alors

$$R_r D_r^{(q)} = 0, \quad G_{r+1}^{(q)} = G_r^{(q)} + \frac{1}{L_{r+1}} (D_r^{(q)})^\top D_r^{(q)},$$

et

$$G_r^{(q)} \longrightarrow H_K^{(q)} = (M_{a+b})_{0 \leq a, b < q}.$$

Les détails et le niveau initial reconstruisent tous les niveaux. Pour $q \leq L_r$, la matrice $A_r^{(q)}$ a rang q et tous les mineurs ordonnés d'ordre q sont positifs.

Démonstration. Les masses des neuf successeurs sont égales et leurs intervalles partitionnent l'intervalle prédécesseur. L'additivité de l'intégrale donne la première identité; la somme sur toutes les cellules donne la seconde. La décomposition $A_{r+1} = J_r A_r + D_r$ est orthogonale dans chaque colonne puisque $R_r D_r = 0$. En développant son Gram, les termes croisés s'annulent, et J_r est une isométrie. Cela prouve le bilan matriciel.

L'observable constant par cellules qui prend la valeur $a_{r,i}^{(p)}$ approche uniformément t^p , avec une erreur ne dépassant pas ph_r pour $p \geq 1$. Il converge donc dans $L^2(\mu_K)$, et les produits scalaires convergent vers M_{a+b} . La reconstruction s'obtient en itérant $A_{r+1} = J_r A_r + D_r$.

Pour prouver les mineurs, choisissons q cellules ordonnées. Par multilinéarité et Fubini, le déterminant de leurs moyennes est la moyenne sur le produit de ces cellules de $\prod_{a < b} (x_b - x_a)$. Cet intégrande est positif à l'intérieur du produit car les cellules sont disjointes et ordonnées. Leurs frontières sont de mesure nulle. La moyenne est strictement positive. $\square$

L'identité se prolonge à la paire de degrés k et $k + m$:

$$\bar{Y}_r = \frac{1}{L_r} (A_r^{(k)})^\top A_r^{(k+m)}, \quad \bar{Y}_{r+1} - \bar{Y}_r = \frac{1}{L_{r+1}} (D_r^{(k)})^\top D_r^{(k+m)}.$$

Pour $k + m \leq L_r$, les matrices de moyennes définissent une seconde réalisation amplituédrique positive, à L_r colonnes, et $\bar{Y}_r$ est de rang k . Ce sont des moyennes de cellules, tandis que Y_r utilise des évaluations en $N_r = L_r + 1$ nœuds. Les deux réalisations convergent vers $Y_\infty^{(k,m)}$; leur coïncidence à la limite découle des démonstrations précédentes.

La version opératorielle est également explicite. Pour une fonction continue f , soit $\Psi_r(f)$ l'opérateur diagonal de ses moyennes conditionnelles dans $\mathcal{H}_r$. Il est linéaire, positif et unital, et

$$R_r \Psi_{r+1}(f) J_r = \Psi_r(f).$$

Cette égalité se prouve en appliquant les deux membres à chaque vecteur de base. Pour $X(t) = t$, les deux premiers opérateurs déterminent, cellule par cellule,

$$\Psi_r(X)_i = b_{r,i} + \frac{\ell_{r,i}}{2}, \quad \Psi_r(X^2)_i - \Psi_r(X)_i^2 = \frac{\ell_{r,i}^2}{12}.$$

Si $v_{r,i}$ désigne cette variance, la formule $\ell_{r,i} = \sqrt{12v_{r,i}}$ récupère la longueur; la première identité récupère l'extrémité initiale. Avec l'orientation, les marques et Q , on récupère à nouveau K . La moyenne est une compression positive : la variance écrite quantifie pourquoi $\Psi_r(X^2)$ et $\Psi_r(X)^2$ sont des opérations distinctes.

21.6 Transport de la mesure et portée de la croissance dimensionnelle

Deux listes positives de séparations d et d' , avec les mêmes marques, déterminent un homéomorphisme croissant affine par intervalles $F = F_{K'} \circ F_K^{-1}$. Il envoie chaque cellule sur sa cellule homologue et vérifie $F_* \mu_K = \mu_{K'}$. C'est pourquoi

$$\mathcal{U}_F : L^2(\mu_K) \longrightarrow L^2(\mu_{K'}), \quad \mathcal{U}_F f = f \circ F^{-1}$$

est une isométrie surjective. Si P_r et P'_r sont les projections sur les fonctions constantes par cellules, alors $P'_r \mathcal{U}_F = \mathcal{U}_F P_r$: les moyennes conditionnelles sont transportées parce que les masses des cellules correspondantes coïncident. Cela s'applique en particulier au flot positif de séparations dirigé par K , en conservant la direction de chaque bloc dans ses successeurs. Les moments de la coordonnée spatiale peuvent changer; l'isométrie transporte l'observable avec la mesure et ses projections.

La croissance démontrée est cofinale en toute dimension externe finie. Elle conserve un système de drapeaux positifs, une collection explicite de points amplituédraux, des corps convexes complets en rang un et une mesure dont les opérateurs de moyenne sont exactement compatibles. La mémoire

des détails permet d'inverser la compression entre niveaux. Les preuves de couverture et de résidus de rang un conservent leur domaine ; pour les rangs supérieurs, le présent résultat fixe les matrices, la positivité, la récupération, la compatibilité et la limite avec des types explicites. Cette séparation situe la portée de chaque construction dans le même développement sans confondre croissance de dimension, paramétrisation d'un point et classification de toutes les cellules d'une image.

22 Moments généalogiques, opérateurs de Jacobi et résidus spectraux

La mesure induite par le calendrier fournit un lien entre la géométrie des cellules et une réalisation spectrale positive. Ce lien utilise toute la partition marquée : chacun de ses douze intervalles conserve la même masse chronologique, tandis que sa longueur provient de la coordonnée correspondante du registre. La densité compense exactement cette longueur. Par conséquent, la distribution spatiale de la mesure retient l'anisotropie du registre bien que la distribution entre fenêtres soit uniforme.

Soient $K_j > 0$, $Q = \sum_{j=1}^{12} K_j$, $d_j = K_j/Q$ et $t_j = \sum_{i \leq j} d_i$, avec $t_0 = 0$. La mesure de probabilité utilisée dans cette section est

$$d\mu_K(t) = \sum_{j=1}^{12} \frac{\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t)}{12d_j} dt.$$

Les extrémités partagées sont de mesure nulle. Ses moments sont rationnels pour tout registre entier :

$$m_r = \int_0^1 t^r d\mu_K(t) = \frac{1}{12(r+1)} \sum_{j=1}^{12} \frac{t_j^{r+1} - t_{j-1}^{r+1}}{d_j}, \quad r \geq 0. \quad (22.1)$$

L'égalité $m_0 = 1$ exprime la conservation de la masse totale. Pour chaque $n \geq 1$, la matrice de Hankel $H_n = (m_{a+b})_{0 \leq a, b < n}$ est définie positive : sa forme quadratique est l'intégrale du carré d'un polynôme non nul sur un intervalle où la densité est positive. Cette observation permet de passer des moments à un opérateur sans choisir un spectre cible.

Théorème 22.1 (Récurrence tridiagonale déterminée par la partition). *Il existe une unique suite de polynômes unitaires p_n , de degré n , orthogonaux pour μ_K . Si*

$$h_n = \int p_n^2 d\mu_K > 0, \quad a_n = \frac{\int t p_n^2 d\mu_K}{h_n}, \quad \beta_n = \frac{h_n}{h_{n-1}} > 0 \quad (n \geq 1),$$

alors $p_0 = 1$, $p_1 = t - a_0$ et

$$p_{n+1}(t) = (t - a_n)p_n(t) - \beta_n p_{n-1}(t), \quad n \geq 1. \quad (22.2)$$

Tous les coefficients a_n, β_n sont rationnels pour le registre entier déclaré. Dans la base orthonormée $\psi_n = p_n/\sqrt{h_n}$, la compression de la multiplication par t aux polynômes de degré inférieur à n a pour matrice symétrique

$$J_n = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{\beta_1} & & 0 \\ \sqrt{\beta_1} & a_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \sqrt{\beta_{n-1}} \\ 0 & & \sqrt{\beta_{n-1}} & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Démonstration. La positivité de H_n garantit que le système linéaire qui impose l'orthogonalité à un polynôme unitaire a une solution unique. Comme ses coefficients sont des moments rationnels, la solution est rationnelle. On décompose tp_n dans la base unitaire jusqu'au degré $n+1$. Pour $j \leq n-2$, la symétrie du produit scalaire donne $\langle tp_n, p_j \rangle = \langle p_n, tp_j \rangle = 0$. Seuls subsistent les termes de degrés $n+1, n, n-1$. Leurs coefficients sont, respectivement, $1, a_n, h_n/h_{n-1}$, ce qui démontre la récurrence. La normalisation par $\sqrt{h_n}$ transforme les deux coefficients adjacents en $\sqrt{\beta_n}$. $\square$

Pour le registre exprimé dans la section 15, la première entrée diagonale et le carré du premier couplage sont

$$a_0 = m_1 = \frac{71195}{150312}, \quad \beta_1 = m_2 - m_1^2 = \frac{2206226167}{22593697344}.$$

La première égalité calcule le centre de masse de la partition chronologique; la seconde calcule sa dispersion et détermine le premier lien de la matrice tridiagonale. Les deux nombres s'obtiennent en intégrant les longueurs engendrées, et leur signification structurelle précède toute évaluation décimale.

Théorème 22.2 (Spectre simple, quadrature et résidus positifs). *Les valeurs propres $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$ de J_n sont simples et appartiennent à $(0, 1)$. Il existe des poids uniques $w_i > 0$, de somme un, tels que*

$$\int f(t) d\mu_K(t) = \sum_{i=1}^n w_i f(\lambda_i) \quad (\deg f \leq 2n - 1). \quad (22.3)$$

La résolvante observée dans la constante unitaire e_0 satisfait

$$g_n(z) = \langle e_0, (zI - J_n)^{-1} e_0 \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{z - \lambda_i} = \frac{1}{z - a_0 - \frac{\beta_1}{z - a_1 - \frac{\beta_2}{\ddots - \frac{\beta_{n-1}}{z - a_{n-1}}}}}. \quad (22.4)$$

En particulier, ses pôles et ses résidus s'obtiennent à partir du registre par les opérations de moment, d'orthogonalisation et de compression.

Démonstration. Pour tout polynôme non nul p de degré inférieur à n ,

$$0 < \int_0^1 t |p(t)|^2 d\mu_K(t) < \int_0^1 |p(t)|^2 d\mu_K(t).$$

La caractérisation variationnelle place le spectre de J_n dans $(0, 1)$. Chaque sous-diagonale est positive. Les équations d'un vecteur propre déterminent récursivement toutes ses coordonnées à partir de la première; si celle-ci s'annulait, le vecteur entier s'annulerait. Chaque espace propre est ainsi de dimension un. La symétrie de la matrice donne la diagonalisation orthogonale et la simplicité du spectre. Pour des vecteurs propres unitaires v_i , on prend $w_i = |\langle e_0, v_i \rangle|^2 > 0$. La complétude de la base propre donne $\sum_i w_i = 1$ et la première expression de la résolvante.

La récurrence tridiagonale montre par développement du déterminant que $\det(tI - J_n) = p_n(t)$. Pour $\deg f \leq 2n - 1$, la division euclidienne s'écrit $f = qp_n + r$, avec $\deg q, \deg r < n$. L'orthogonalité annule l'intégrale de qp_n , et son évaluation aux λ_i s'annule également. Pour r de degré inférieur à n , les multiplications successives de la constante par t restent dans l'espace des polynômes jusqu'au degré requis; par conséquent, $\int r d\mu_K = \langle e_0, r(J_n)e_0 \rangle$. La résolution spectrale prouve la formule de quadrature. Son unicité se déduit de l'inversibilité de la matrice de Vandermonde évaluée aux racines distinctes. Enfin, le complément de Schur de la première ligne et de la première colonne de $zI - J_n$, itéré sur les sous-matrices terminales, produit la fraction continue. $\square$

La formule de la résolvante apporte une lecture spectrale de la mémoire spatiale. Les poids positifs décrivent combien la coordonnée constante observe de chaque mode; les pôles sont les fréquences algébriques de l'opérateur de multiplication comprimé. Les moments d'ordre croissant récupèrent des détails successifs de la mesure, et les coefficients de la fraction continue conservent cette information au moyen d'une récurrence locale à trois termes. L'apparence classique d'une matrice de Jacobi se reconnaît après avoir construit ses coefficients à partir des cellules HMT. La chaîne causale est fixée par

$$K \mapsto (d, t) \mapsto \mu_K \mapsto (m_r)_{r \geq 0} \mapsto ((a_n)_{n \geq 0}, (\beta_n)_{n \geq 1}) \mapsto (J_n, g_n).$$

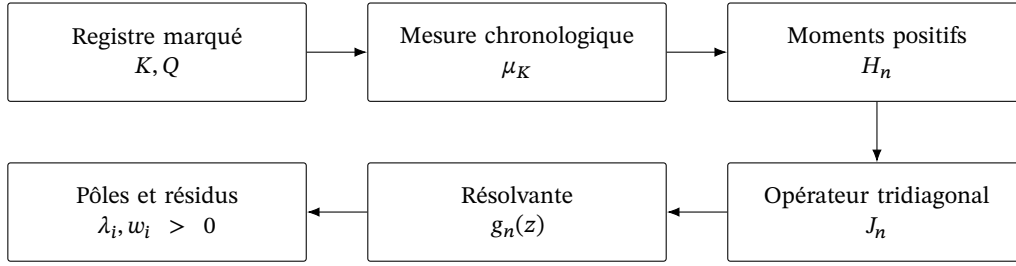


FIGURE 11 – Réalisation spectrale de la partition HMT. La géométrie des cellules détermine la mesure ; la positivité de ses moments produit l'opérateur et les résidus positifs de sa résolvante.

Proposition 22.3 (Compatibilité de dimension et de raffinement). *Les matrices J_n sont des compressions principales compatibles de la même multiplication bornée par t dans $L^2(\mu_K)$. Leurs mesures spectrales $\sum_i w_i \delta_{\lambda_i}$ convergent faiblement vers μ_K . Si chaque sous-intervalle non adique est représenté par son milieu et par sa masse $1/(12 \cdot 9^r)$, la mesure atomique résultante $\mu_{K,r}$ approche les moments de μ_K . Pour un degré fixé n , la construction à partir de ces moments retrouve les coefficients α_j, β_j de la même matrice lorsque le raffinement tend vers une profondeur infinie.*

Démonstration. L'orthogonalisation de la suite complète utilise les mêmes formules lorsque n augmente, de sorte que chaque bloc principal reste fixe. La quadrature reproduit exactement tout polynôme lorsque $2n - 1$ dépasse son degré. L'approximation uniforme de fonctions continues sur $[0, 1]$ par des polynômes, avec la masse totale égale à un, prouve la convergence faible. Les sommes de points milieux convergent dans chacun des douze intervalles avec sa densité constante, et approchent donc tous les moments. En dimension fixée, les coefficients d'orthogonalisation sont des fonctions rationnelles d'un nombre fini de moments, dont les dénominateurs sont formés de déterminants de Gram positifs. La convergence de ces moments et la positivité de la limite assurent la convergence des coefficients. $\square$

Critère de réfutation 22.4. *Une longueur nulle invalide la densité déclarée et peut détruire le rang des moments. Le remplacement de la mesure fixée par des dénombrements non normalisés sur des maillages distincts change l'opérateur. Les résidus de g_n sont des poids spectraux de la résolvante, tandis que les résidus d'une forme canonique se définissent sur des diviseurs géométriques : une identification entre les deux notions exige de spécifier la forme et l'application correspondante. De même, J_n est adimensionnel ; son identification à un hamiltonien physique requiert la représentation et l'échelle d'action et d'horloge utilisées par ce secteur.*

Théorème 22.5 (Fidélité de la réalisation spectrale marquée). *L'opérateur infini de Jacobi J , avec son vecteur cyclique unitaire e_0 et la charge Q , détermine le registre K . Deux réalisations de ce type sont unitairement équivalentes par une application qui conserve le vecteur marqué et la charge si et seulement si leurs registres coïncident. Le spectre comme ensemble est, en revanche, $[0, 1]$ pour tout registre positif du domaine.*

Démonstration. Les polynômes sont denses dans $L^2(\mu_K)$: on approche d'abord des fonctions continues, puis on utilise leur densité pour la mesure finie. La base orthonormale construite définit une application unitaire qui envoie e_n sur ψ_n . Par cette application, J est la multiplication par t , un opérateur auto-adjoint borné, et e_0 représente la fonction constante un. Par conséquent,

$$\langle e_0, J^r e_0 \rangle = m_r \quad (r \geq 0).$$

Ces moments déterminent la mesure : deux mesures ayant les mêmes moments coïncident sur les polynômes, puis sur les fonctions continues par approximation uniforme et enfin comme mesures de Borel. Sa fonction de répartition $F(t) = \mu_K([0, t])$ est continue et strictement croissante. Chaque intervalle initial a une masse $1/12$, de sorte que

$$t_j = F^{-1}(j/12), \quad K_j = Q(F^{-1}(j/12) - F^{-1}((j-1)/12)).$$

Une équivalence unitaire qui conserve e_0 conserve les moments et donc le registre. La réciproque découle de la construction unique.

Pour le dernier énoncé, la densité de μ_K est positive dans tout sous-intervalle. Chaque $\lambda \in [0, 1]$ admet des fonctions unitaires concentrées dans des intervalles de plus en plus petits autour de λ , sur lesquelles la norme de $(J - \lambda I)f$ tend vers zéro. Ainsi, tout l'intervalle appartient au spectre. En dehors de celui-ci, la multiplication par $1/(t - \lambda)$ est bornée et définit la résolvante. Cela prouve l'égalité du spectre. $\square$

Le théorème distingue l'étendue du spectre et l'information qu'il conserve relativement à une observation marquée. Le même intervalle spectral admet les différentes distributions de la collection ; la mesure observée depuis l'unité restitue les séparations originales. Le lien avec la représentation grassmannienne est désormais réversible : les mineurs marqués reconstruisent K , le registre construit (J, e_0, Q) , et ses moments et quantiles restituent le même registre. Chaque lecteur qui se factorise par (K, ξ) possède donc une expression spectrale marquée dès lors que les autres coordonnées ξ sont conservées. La réalisation spectrale contient une structure, en plus des positions des pôles ou des valeurs propres.

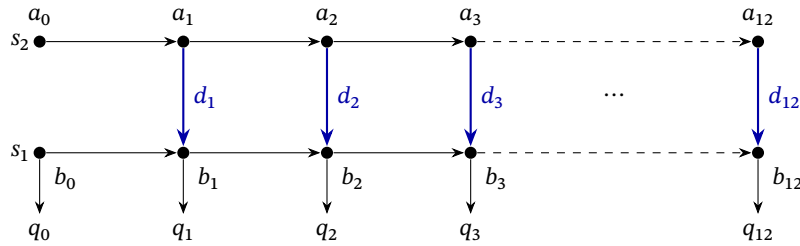


FIGURE 12 – Réseau planaire à deux lignes. Les arêtes horizontales et de sortie ont un poids égal à un. Chaque chemin depuis la source supérieure descend une seule fois. Pour deux destinations $i < j$, les paires disjointes descendent après i et avant j ; leur poids total est $\Delta_{ij} = d_{i+1} + \dots + d_j$. Les traits discontinus conservent les huit positions intermédiaires omises uniquement dans le dessin.

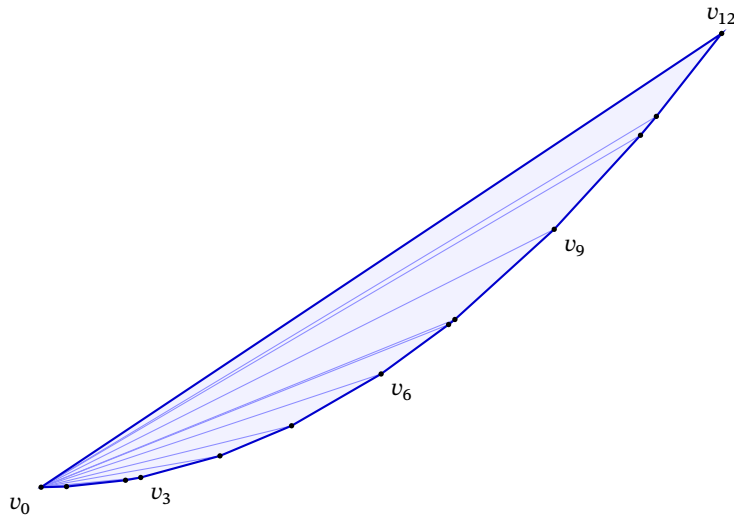


FIGURE 13 – Polygone rationnel déterminé par les treize paramètres t_j de (19.2), dessiné avec ses coordonnées effectives (t_j, t_j^2) . La triangulation à partir de v_0 comporte onze cellules. Chaque diagonale intérieure reçoit deux résidus opposés. Cinq sommets sont étiquetés pour faciliter la lecture ; les treize sont représentés.

23 Flux de poids, géométrie de l'information et dualité de Legendre

La déformation des intervalles admet une description variationnelle exacte. Soient $d_j = K_j/Q > 0$, $\sum_j d_j = 1$, et u_j les coordonnées de la direction (15.2). Pour $s \in \mathbb{R}$, on définit

$$Z(s) = \sum_{j=1}^{12} d_j e^{su_j}, \quad \psi(s) = \log Z(s), \quad d_j(s) = \frac{d_j e^{su_j}}{Z(s)}. \quad (23.1)$$

Tous les arguments de l'exponentielle sont sans dimension. Le paramètre s est la coordonnée de cette déformation géométrique. L'attribution d'une durée physique relève d'un lecteur temporel déclaré.

Théorème 23.1 (Convexité stricte et coordonnée duale). *La fonction ψ est analytique et strictement convexe sur $\mathbb{R}$. Si $u_- = \min_j u_j$ et $u_+ = \max_j u_j$, l'application $v = \psi'(s)$ est un difféomorphisme de $\mathbb{R}$ sur (u_-, u_+) . Pour chaque v dans cet intervalle, il existe une unique coordonnée $s(v)$, et*

$$\psi^*(v) = s(v)v - \psi(s(v)), \quad (\psi^*)'(v) = s(v), \quad (\psi^*)''(v) = \frac{1}{\psi''(s(v))} > 0.$$

Démonstration. Les sommes finies permettent de dériver terme à terme. On obtient

$$\begin{aligned} \psi'(s) &= \sum_j d_j(s) u_j =: \bar{u}(s), \\ \psi''(s) &= \sum_j d_j(s) (u_j - \bar{u}(s))^2. \end{aligned} \quad (23.2)$$

Les poids sont strictement positifs et les u_j ne sont pas tous égaux ; la variance est donc strictement positive. Lorsque s tend vers $+\infty$, la division du numérateur et du dénominateur de ψ' par e^{su_+} montre que seuls subsistent les indices tels que $u_j = u_+$. Ainsi $\psi'(s) \rightarrow u_+$. L'argument avec u_- donne la limite opposée. La monotonie et le théorème d'inversion locale fournissent une bijection lisse. La fonction $sv - \psi(s)$ a son unique maximum en $s(v)$; la dérivation de la valeur maximale démontre les deux identités duales. $\square$

L'évolution de chaque intervalle est

$$\dot{d}_j(s) = d_j(s)(u_j - \bar{u}(s)). \quad (23.3)$$

La somme des dérivées est nulle. La longueur totale demeure donc unitaire tandis que les longueurs internes se redistribuent. Cette conservation de l'échelle globale permet d'attribuer le changement des birapports à une déformation des positions et non à une dilatation commune.

Dans le simplexe ouvert des poids, la métrique $g_d(\xi, \zeta) = \sum_j \xi_j \zeta_j / d_j$, sur les vecteurs tangents de somme nulle, est positive. La fonction linéaire $F(d) = \sum_j d_j u_j$ a pour gradient relativement à cette métrique précisément le champ de (23.3), car

$$g_d(d_j(u_j - \bar{u}), \xi) = \sum_j (u_j - \bar{u}) \xi_j = \sum_j u_j \xi_j = dF(\xi).$$

Par conséquent, $dF/ds = \psi''(s) > 0$ le long du flot. Le caractère ascendant correspond à cette fonction et à cette métrique précises.

Théorème 23.2 (Invariance variationnelle par subdivision héritée). *Pour chaque intervalle j , soient $r_{j,c} > 0$, $\sum_c r_{j,c} = 1$, les poids relatifs d'une subdivision fixe. Attribuons aux successeurs*

$$d_{j,c} = r_{j,c} d_j, \quad u_{j,c} = u_j.$$

La fonction de partition, son logarithme, toutes ses dérivées et la transformée de Legendre coïncident exactement avec ceux de la partition initiale. De plus, le flot commute avec la somme des successeurs :

$$\sum_c d_{j,c}(s) = d_j(s), \quad d_{j,c}(s) = r_{j,c} d_j(s).$$

Démonstration. Par regroupement de la somme finie,

$$Z_{\text{ref}}(s) = \sum_{j,c} r_{j,c} d_j e^{su_j} = \sum_j d_j e^{su_j} = Z(s).$$

Toutes les conclusions se déduisent de cette identité et de la division de chaque poids par le même $Z(s)$. Le même argument vaut après tout nombre fini de subdivisions. Pour une subdivision dénombrable, la somme de termes positifs converge vers la même valeur par regroupement selon les prédécesseurs. $\square$

L'hypothèse de direction héritée a un contenu vérifiable. Si un intervalle de direction a est divisé en deux moitiés de directions $a+b$ et $a-b$, sa contribution passe de de^{sa} à $de^{sa} \cosh(sb)$. Pour $b \neq 0$, l'égalité des fonctions de partition échoue bien que le poids total en $s = 0$ soit le même. Ainsi, la conservation géométrique et variationnelle exige de conserver également l'information directionnelle pertinente. L'identité démontrée s'applique à la subdivision héritée ; son transport à une mise à jour TPK qui change ces directions se décide en composant le lecteur de cette mise à jour.

Il existe une formulation hamiltonienne régulière de la coordonnée duale. Dans le plan cotangent de coordonnées (q, p) , prenons $H(q, p) = \psi(p)$. Les équations sont $\dot{q} = \psi'(p)$, $\dot{p} = 0$. Pour des vitesses $\dot{q} \in (u_-, u_+)$, la transformation de Legendre donne

$$L(q, \dot{q}) = \psi^*(\dot{q}), \quad \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} > 0.$$

Ce système réalise variationnellement le potentiel du flot des intervalles. Son équation $\dot{p} = 0$ montre que le temps hamiltonien est distinct du paramètre s parcourant la collection (23.1). L'évaluation de H et L est conservée sous la subdivision du théorème, puisque ψ et ψ^* demeurent identiques.

Par ailleurs, tout flot $\dot{d} = F(d)$ admet, dans une coordinatisation locale du simplexe, un relèvement cotangent avec $\mathcal{H}(d, p) = p \cdot F(d)$. Cette seconde construction reproduit le flot (23.3) lui-même sur sa base, mais son hessien par rapport à p est nul. Les deux réalisations répondent à des questions distinctes : l'une produit une dualité convexe régulière et l'autre transporte une dynamique de base donnée. Cette distinction préserve la signification de l'hamiltonien et du lagrangien lors de la comparaison de cette géométrie avec les lecteurs physiques du corpus.

24 Formes de Dirichlet et équivalence variationnelle du raffinement

La représentation positive du registre dodécaphasique définit une partition ordonnée au moyen de

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad d_j = K_j/6263, \quad t_i = \sum_{j=1}^i d_j.$$

Le registre est reçu de la composition $x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12} \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K$, postérieure à APP-TRIT-TPK et à son état enrichi, conformément aux lecteurs reconstruits dans [2]. Cette section applique un lecteur quadratique à la partition résultante. La comparaison entre profondeurs s'effectuera par restrictions aux extrémités héritées, de sorte que chaque coefficient de l'énergie conserve son origine dans une séparation positive déjà produite.

Le corpus contient une énergie pondérée de différences pour le graphe des deux mémoires et une réduction de Schur des formes complètes. On réunit ici ces opérations sur le réseau d'intervalles du registre. La spécialisation aux conductances $1/d_j$, l'opérateur d'interpolation et sa compatibilité avec la déformation des séparations constituent la formalisation développée dans cette section.

24.1 Reconstruction des séparations à partir de la matrice de rigidité

Soit $d = (d_1, \dots, d_m)$, avec $d_j > 0$, et soient $f = (f_0, \dots, f_m) \in \mathbb{C}^{m+1}$ les valeurs d'un observable aux extrémités de la partition. Nous définissons

$$\mathcal{E}_d(f) = \sum_{j=1}^m \frac{|f_j - f_{j-1}|^2}{d_j}, \quad L_d = D^* \text{diag}(d_1^{-1}, \dots, d_m^{-1})D, \quad (24.1)$$

où $D : \mathbb{C}^{m+1} \rightarrow \mathbb{C}^m$ est l'opérateur d'incidence orientée, $(Df)_j = f_j - f_{j-1}$, et l'astérisque désigne l'adjonction hermitienne. Ainsi $\mathcal{E}_d(f) = f^* L_d f$. La matrice de rigidité a pour entrées

$$(L_d)_{00} = d_1^{-1}, \quad (L_d)_{mm} = d_m^{-1}, \quad (L_d)_{ii} = d_i^{-1} + d_{i+1}^{-1} \quad (1 \leq i < m),$$

$$(L_d)_{i-1,i} = (L_d)_{i,i-1} = -d_i^{-1},$$

et les autres sont nuls. Elle est hermitienne positive semi-définie, son noyau est constitué des fonctions constantes et sa forme est définie positive sur le quotient par ce noyau. La matrice complète retrouve les séparations par

$$d_j = -\frac{1}{(L_d)_{j-1,j}}. \quad (24.2)$$

Proposition 24.1 (Équivalence entre séparations et lecteur nodal complet). *L'application $d \mapsto L_d$ est une bijection entre $(0, \infty)^m$ et l'ensemble des matrices réelles symétriques tridiagonales dont les entrées immédiatement adjacentes à la diagonale sont négatives et dont la somme de chaque ligne est nulle. Son inverse est (24.2). La normalisation $\sum_j d_j = 1$ équivaut à $\sum_{j=1}^m -1/(L_d)_{j-1,j} = 1$.*

Démonstration. Les formules explicites de L_d vérifient toutes les conditions. Réciproquement, les entrées adjacentes négatives déterminent des séparations positives uniques par (24.2). La somme nulle de chaque ligne détermine ses entrées diagonales comme la somme des conductances incidentes. La tridiagonalité fixe à zéro les entrées restantes. On récupère exactement la matrice de (24.1); sa semi-définie positivité découle alors de la factorisation $D^* \text{diag}(1/d_j)D$. $\square$

La dérivée discrète pondérée $J_j = (f_j - f_{j-1})/d_j$ est le flux orienté de l'arête j . Aux sommets intérieurs, $(L_d f)_i = J_i - J_{i+1}$; aux extrémités, $(L_d f)_0 = -J_1$ et $(L_d f)_m = J_m$. L'équation intérieure $L_d f = 0$ exprime que le flux a la même valeur sur chaque arête. Cette définition est celle d'un observable quadratique du lecteur d'intervalles; sa réalisation comme grandeur physique requiert la coordinatisation dimensionnelle pertinente.

24.2 Interpolation harmonique, complément de Schur et reconstruction du détail

Raffinons chaque séparation sous la forme $d_j = \sum_{c=1}^{r_j} \delta_{j,c}$, avec $\delta_{j,c} > 0$. Soit $\tilde{d}$ la concaténation de ces séparations, R la restriction aux anciennes extrémités et H l'interpolation définie par

$$(Hf)_{j,c} = (1 - \theta_{j,c})f_{j-1} + \theta_{j,c}f_j, \quad \theta_{j,c} = \frac{\sum_{a=1}^c \delta_{j,a}}{d_j}. \quad (24.3)$$

Les extrémités partagées ne sont comptées qu'une fois. On a $RH = I$.

Théorème 24.2 (Raffinement isométrique de l'énergie). *Pour tout vecteur de valeurs anciennes f ,*

$$H^* L_{\tilde{d}} H = L_d, \quad L_{\tilde{d}} H = R^* L_d, \quad \min_{Rg=f} \mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) = \mathcal{E}_d(f). \quad (24.4)$$

Le minimiseur est unique et vaut Hf . Tout g admet la décomposition unique

$$g = H(Rg) + z, \quad Rz = 0, \quad \mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) = \mathcal{E}_d(Rg) + \mathcal{E}_{\tilde{d}}(z). \quad (24.5)$$

Démonstration. Sur une ancienne arête, écrivons $h_c = g_{j,c} - g_{j,c-1}$, de sorte que $\sum_c h_c = f_j - f_{j-1} = a$. Si $h_c = \delta_{j,c} a / d_j + r_c$, alors $\sum_c r_c = 0$ et

$$\sum_c \frac{|h_c|^2}{\delta_{j,c}} = \frac{|a|^2}{d_j} + \sum_c \frac{|r_c|^2}{\delta_{j,c}}.$$

L'égalité s'obtient en développant ; le terme croisé est proportionnel à $\sum_c r_c$ et s'annule. Le minimum est atteint exactement lorsque tous les r_c sont nuls, condition qui détermine (24.3). En sommant les arêtes, on obtient le minimum et la décomposition énergétique. Le flux de Hf est constant à l'intérieur de chaque ancienne arête, de sorte que ses composantes intérieures de $L_{\tilde{d}} Hf$ sont nulles et ses composantes héritées coïncident avec $L_d f$. Cela prouve la seconde identité matricielle ; en multipliant par H^* , en utilisant $RH = I$, on obtient la première. $\square$

Le terme $\mathcal{E}_{\tilde{d}}(z)$ est non négatif et s'annule exactement pour $z = 0$: un détail d'énergie nulle serait constant et, en s'annulant aux extrémités héritées, il s'annulerait sur tout le réseau. La paire (Rg, z) conserve le vecteur raffiné complet et permet de le retrouver par $g = H(Rg) + z$. La minimisation sélectionne sa composante harmonique ; l'archivage du détail z maintient l'information que la seule forme réduite ne distingue pas. La conservation de l'énergie observée et la conservation de l'état raffiné sont ainsi exprimées par des applications différentes et explicites.

En ordonnant les sommets comme extrémités héritées E et sommets intérieurs I , nous écrivons

$$L_{\tilde{d}} = \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & C \end{pmatrix}.$$

Pour un raffinement comportant des sommets intérieurs, le bloc C est défini positif : une fonction nulle aux extrémités dont l'énergie est nulle est constante sur chaque sous-intervalle et, par conséquent, identiquement nulle. On obtient

$$H = \begin{pmatrix} I \\ -C^{-1}B \end{pmatrix}, \quad \text{Schur}_I(L_{\tilde{d}}) = A - B^* C^{-1} B = L_d. \quad (24.6)$$

Si le raffinement conserve tous les sommets et n'en introduit aucun, la même affirmation se réduit à $H = I$ et $L_{\tilde{d}} = L_d$.

Proposition 24.3 (Naturalité des prolongements et de l'élimination). *Pour trois partitions emboîtées, les interpolations harmoniques et les compléments de Schur satisfont*

$$H_{n+2 \leftarrow n} = H_{n+2 \leftarrow n+1} H_{n+1 \leftarrow n}, \quad \text{Schur}_{n+1 \rightarrow n}(\text{Schur}_{n+2 \rightarrow n+1}(L_{n+2})) = L_n. \quad (24.7)$$

Démonstration. L'interpolation de valeurs affines sur un intervalle demeure la même fonction affine après toute subdivision de cet intervalle. Cela prouve la première identité. Minimiser d'abord sur les sommets incorporés au dernier niveau puis sur ceux du niveau intermédiaire revient à minimiser sur leur totalité, avec les mêmes extrémités héritées fixées. L'identité variationnelle de (24.4) et l'unicité du minimiseur prouvent la seconde identité. La restriction du minimum se réalise donc au moyen de la même composition que le prolongement harmonique des données. $\square$

24.3 Réponse de Dirichlet à Neumann et défaut énergétique d'une extension

Si seules les extrémités initiale et finale sont conservées, soit $D_0 = \sum_{j=1}^m d_j$. Pour des valeurs (a, b) , la solution harmonique est

$$f_i = a + (b - a) \frac{\sum_{j=1}^i d_j}{D_0}, \quad J_j = (b - a) / D_0.$$

Son opérateur de Dirichlet à Neumann, qui transforme les valeurs de frontière en flux sortants, est

$$\Lambda_d = \frac{1}{D_0} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \min \mathcal{E}_d = \frac{|b-a|^2}{D_0}. \quad (24.8)$$

Lorsque la valeur est prescrite à tous les sommets hérités, leur opérateur de réponse multiponctuelle est, par le même argument, $\Lambda = L_d$.

Une extension approchée $g = (f, y)$, où y réunit les valeurs aux sommets intérieurs, a pour résidu intérieur $r = Bf + Cy$. L'identité exacte

$$\mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) - f^* \Lambda f = r^* C^{-1} r \geq 0 \quad (24.9)$$

se déduit de $y + C^{-1}Bf = C^{-1}r$ et de la décomposition

$$g^* L_{\tilde{d}} g = f^* (A - B^* C^{-1} B) f + (y + C^{-1} B f)^* C (y + C^{-1} B f).$$

Ainsi, la valeur effective et le détail maintiennent une décomposition hermitienne complète. En particulier, si une extension linéaire est $\tilde{H} = \begin{pmatrix} I \\ Z \end{pmatrix}$, sa matrice de résidus est $\mathcal{R} = B + CZ$ et

$$\tilde{H}^* L_{\tilde{d}} \tilde{H} - \Lambda = \mathcal{R}^* C^{-1} \mathcal{R} \geq 0.$$

Le résidu nul caractérise l'interpolation harmonique exacte. Ce résidu énergétique se situe dans l'espace des sommets intérieurs; l'annulation des résidus des formes méromorphes appartient à une autre application de frontière et conserve sa propre définition.

24.4 Commutation du raffinement et du flux des séparations

Soit $u = P_3 P_{11} K$ la direction algébrique déjà retrouvée à partir des lecteurs du registre [2]. Pour le paramètre réel s , définissons

$$d_j(s) = \frac{K_j e^{s u_j}}{\sum_{\ell} K_{\ell} e^{s u_{\ell}}}.$$

Étant fixées des fractions positives $\vartheta_{j,c}$ de somme un pour chaque j , le raffinement hérité est

$$\delta_{j,c}(s) = \vartheta_{j,c} d_j(s), \quad u_{j,c} = u_j.$$

Produire d'abord les poids raffinés $K_j \vartheta_{j,c}$ et les déformer donne la même collection : les successeurs ont une exponentielle identique et leurs coefficients ont pour somme K_j . Pour tout s ,

$$\text{Schur}_I(L_{\tilde{d}(s)}) = L_{d(s)}, \quad H^* L_{\tilde{d}(s)} H = L_{d(s)}. \quad (24.10)$$

Dans cette comparaison parent-enfants, H est constant : ses coefficients sont les sommes partielles de $\vartheta_{j,c}$. En revanche, l'interpolation à partir des deux extrémités globales utilise $t_i(s) = \sum_{j \leq i} d_j(s)$ et change avec le paramètre. Les deux affirmations correspondent à des restrictions différentes du même réseau.

La normalisation $\sum_j d_j(s) = 1$ fait que l'opérateur global à deux extrémités reste égal à $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. La matrice de tous les nœuds $L_{d(s)}$ conserve, elle, la déformation et la récupère au moyen de (24.2). La perte d'information dans le lecteur à deux extrémités est identifiée exactement : il retient la longueur totale et ses flux, tandis que le lecteur nodal retient toutes les séparations. L'archive des détails fournit le complément nécessaire pour reconstruire l'observable raffiné.

25 Reconstruction analytique de l'énergie et mémoire du raffinement

Les séparations positives construites à partir du registre dodécaphasique déterminent une partition ordonnée et, d'après la section précédente, une forme de Dirichlet sur ses valeurs nodales. Son raffinement possède deux opérations complémentaires : l'interpolation harmonique conserve l'énergie des données héritées, tandis que chaque détail enregistre la variation incorporée entre ces données. Le passage à une profondeur illimitée consiste à réunir cette collection compatible au moyen d'une norme contrôlant la somme de ses détails. Le résultat concerne la réalisation analytique unidimensionnelle de l'énergie ; il conserve comme antécédent la construction HMT du registre et de la structure discrète conjointe du continu.

25.1 Partitions emboîtées et espaces d'interpolation

Fixons la partition initiale $P_0 = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1\}$, dont les longueurs sont $d_j = t_j - t_{j-1} = K_j / \sum_i K_i > 0$. Soit $(P_n)_{n \geq 0}$ une suite de partitions finies emboîtées de $[0, 1]$, obtenues par subdivision des intervalles précédents. Nous écrivons

$$|P_n| = \max\{b - a : [a, b] \text{ est un intervalle de } P_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |P_n| = 0.$$

La subdivision répétée de chaque intervalle en un nombre fixe de successeurs égaux, au moins deux, satisfait cette condition. Pour d'autres règles, la contraction du maillage est une hypothèse explicite de ce lecteur. Les étiquettes des successeurs et leurs données de retenue accompagnent la subdivision et conservent la provenance du raffinement.

Soit V_n l'espace complexe des fonctions continues sur $[0, 1]$ qui sont affines sur chaque intervalle de P_n . L'énergie et la norme énergétique sont définies par

$$\mathcal{E}_n(f) = \sum_{[a,b] \in P_n} \frac{|f(b) - f(a)|^2}{b - a} = \int_0^1 |f'(x)|^2 dx, \quad \|f\|_{\mathcal{E}}^2 = |f(0)|^2 + \mathcal{E}_n(f). \quad (25.1)$$

L'égalité intégrale résulte du fait que la dérivée d'une fonction affine est constante sur chaque intervalle. L'énergie coïncide ainsi exactement avec la forme nodale déjà construite. L'inclusion $V_n \subset V_{n+1}$ interprète la même fonction affine dans une partition plus fine ; elle conserve aussi bien $f(0)$ que l'énergie et est isométrique pour $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$.

La valeur initiale a une fonction précise : elle fixe la composante constante que la forme de Dirichlet identifie dans son noyau. L'énergie contrôle les différences, et le couple formé par la valeur initiale et ces différences détermine l'observable. Dans l'espace de Sobolev $H^1([0, 1]; \mathbb{C})$, dont les éléments ont un représentant absolument continu de dérivée faible dans L^2 , cette norme est équivalente à la norme usuelle. En effet, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$ contrôle la norme de f à partir de $|f(0)|$ et de $\|f'\|_{L^2}$; l'intégration de la même identité contrôle à son tour $|f(0)|$ au moyen de $\|f\|_{L^2} + \|f'\|_{L^2}$.

25.2 Reconstruction d'une fonction à partir de ses valeurs compatibles

Théorème 25.1 (Reconstruction énergétique et complétion des interpolations). *Soit $f_n \in V_n$ une collection compatible par restriction aux nœuds hérités :*

$$f_{n+1}(a) = f_n(a) \quad \text{pour tout nœud } a \text{ de } P_n.$$

Si $\sup_n \mathcal{E}_n(f_n) < \infty$, il existe une unique fonction $f \in H^1([0, 1]; \mathbb{C})$, considérée par son représentant continu, dont les valeurs en tous ces nœuds sont celles prescrites. De plus, $f_n \rightarrow f$ uniformément et dans H^1 , et

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}_n(f_n). \quad (25.2)$$

Réciproquement, l'interpolation nodale de tout élément de H^1 produit une collection de cette classe. Par conséquent, la complétion de $\bigcup_n V_n$ pour la norme énergétique est $H^1([0, 1]; \mathbb{C})$.

Démonstration. Posons $g_n = f'_n \in L^2([0, 1]; \mathbb{C})$. Pour $m \geq n$, la compatibilité des valeurs aux extrémités de chaque intervalle $[a, b]$ de P_n fournit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b g_m(x) dx = \frac{f_m(b) - f_m(a)}{b-a} = \frac{f_n(b) - f_n(a)}{b-a} = g_n|_{(a,b)}.$$

Soit W_n l'espace des fonctions de L^2 constantes sur chaque intervalle de P_n , et soit $Q_n : L^2 \rightarrow W_n$ la projection orthogonale donnée par les moyennes sur ces intervalles. L'identité précédente affirme $Q_n g_m = g_n$. Par conséquent, $g_m - g_n$ est orthogonal à g_n et

$$\|g_m - g_n\|_{L^2}^2 = \mathcal{E}_m(f_m) - \mathcal{E}_n(f_n). \quad (25.3)$$

Les énergies sont croissantes et bornées. L'identité de Pythagore prouve que (g_n) est une suite de Cauchy dans L^2 , de limite g . Définissons

$$f(x) = f_0(0) + \int_0^x g(t) dt.$$

Cette fonction appartient à H^1 , a pour dérivée faible g et vérifie, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \leq \|g_n - g\|_{L^2} \longrightarrow 0. \quad (25.4)$$

La convergence uniforme conserve chaque valeur nodale prescrite; jointe à la convergence des dérivées dans L^2 , elle donne la convergence dans H^1 . La convergence des normes des dérivées prouve (25.2). L'union des nœuds est dense car $|P_n| \rightarrow 0$; deux représentants continus ayant les mêmes valeurs sur cette union coïncident. On obtient l'unicité.

Pour la réciproque, prenons $f \in H^1$ dans son représentant continu et soit f_n son interpolation aux nœuds de P_n . Sa dérivée est $g_n = Q_n f'$. Les projections Q_n sont contractantes dans L^2 . Pour une fonction continue v , l'erreur $|Q_n v - v|$ est bornée par son module de continuité évalué en $|P_n|$, qui tend vers zéro. La densité des fonctions continues dans L^2 et la contractivité impliquent $Q_n g \rightarrow g$ pour tout $g \in L^2$: étant donné un approximant continu v , on utilise

$$\|Q_n g - g\|_{L^2} \leq 2\|g - v\|_{L^2} + \|Q_n v - v\|_{L^2}.$$

En appliquant cette convergence à $g = f'$, on obtient la convergence des dérivées et, au moyen de (25.4), celle des fonctions. La contractivité borne leurs énergies par $\|f'\|_{L^2}^2$, et la convergence des normes prouve de nouveau l'identité de la limite. Toute fonction de H^1 est donc limite énergétique d'éléments de $\bigcup_n V_n$. L'équivalence des normes et la complétude de H^1 identifient la complétion énoncée. $\square$

L'argument décrit concrètement ce qui est conservé lors du passage du réseau à la fonction. Chaque dérivée finie enregistre la moyenne de toutes les dérivées ultérieures dans son intervalle; lors du raffinement, on incorpore des composantes orthogonales qui maintiennent cette moyenne. L'énergie bornée contrôle la somme totale de ces incorporations. La valeur continue se retrouve alors en intégrant la dérivée limite et en conservant la valeur initiale. La réalisation analytique réunit, par cette voie explicite, l'information compatible des niveaux finis.

25.3 Décomposition orthogonale de la mémoire par échelles

Soit H_n l'interpolation harmonique des valeurs de P_n sur les nœuds de P_{n+1} , interprétée comme fonction de V_{n+1} , et définissons le détail

$$z_{n+1} = f_{n+1} - H_n f_n.$$

D'après (24.5), le détail s'annule aux nœuds hérités. Sa dérivée est de moyenne nulle sur chaque ancien intervalle et est orthogonale à W_n . Pour des niveaux distincts, la dérivée d'un détail antérieur appartient à cet espace de fonctions constantes; les dérivées des détails sont donc orthogonales entre elles. La même orthogonalité vaut par rapport à f'_0 .

Proposition 25.2 (Identité d'énergie et récupération des détails). *Pour toute profondeur finie N ,*

$$\mathcal{E}_N(f_N) = \mathcal{E}_0(f_0) + \sum_{n=0}^{N-1} \mathcal{E}_{n+1}(z_{n+1}). \quad (25.5)$$

Si la collection satisfait les hypothèses du théorème 25.1, la série du membre droit converge et sa somme est $\int_0^1 |f'|^2$. Les données f_0 et tous les détails déterminent la collection compatible complète et sa réalisation analytique.

Démonstration. L'identité finie résulte de la somme de $\mathcal{E}_{n+1}(f_{n+1}) = \mathcal{E}_n(f_n) + \mathcal{E}_{n+1}(z_{n+1})$, qui est la décomposition orthogonale de la section précédente. Les termes sont non négatifs et les sommes partielles convergent par (25.2). La reconstruction finie s'effectue récursivement au moyen de $f_{n+1} = H_n f_n + z_{n+1}$; le théorème précédent détermine ensuite la fonction limite. Réciproquement, une fonction de H^1 détermine ses interpolations et, par différence, tous ces détails. Chaque flèche conserve ainsi ses données propres. $\square$

L'élimination variationnelle des nœuds intérieurs sélectionne le détail nul au niveau éliminé. La conservation des détails permet de récupérer toute configuration compatible d'énergie finie. La réponse effective et la configuration complète possèdent ainsi une relation précise : la première enregistre le minimum sur les variables intérieures; la seconde ajoute les composantes orthogonales et leur énergie.

25.4 Transport de la réalisation analytique sous le flot positif

La direction $u = P_3 P_1 K$, récupérée avant l'évaluation énergétique [2], détermine la collection de séparations de (24.10). Son paramètre $s \in \mathbb{R}$ décrit cette déformation analytique. Écrivons

$$d_j(s) = \frac{K_j e^{su_j}}{\sum_{\ell} K_{\ell} e^{su_{\ell}}}, \quad t_i(s) = \sum_{j=1}^i d_j(s), \quad a_j(s) = \frac{d_j(s)}{d_j(0)} > 0.$$

Soit $F_s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ l'application qui envoie chaque $t_i(0)$ sur $t_i(s)$ et qui est affine sur les intervalles initiaux. C'est un homéomorphisme croissant, de pente $a_j(s)$ sur l'intervalle $[t_{j-1}(0), t_j(0)]$. Son inverse est également affine par intervalles et les deux applications sont lipschitziennes.

Supposons que chaque subdivision hérite des fractions de longueur et de la direction de son intervalle prédécesseur, comme dans la section précédente. Tous les nœuds raffinés sont alors transportés par le même F_s . Notons leurs partitions $P_n(s) = F_s(P_n(0))$ et leurs espaces d'interpolation $V_n(s)$. L'application

$$U_s f = f \circ F_s^{-1}$$

transporte $V_n(0)$ vers $V_n(s)$, préserve les valeurs nodales correspondantes et prolonge cette action à H^1 .

Théorème 25.3 (Équivalence énergétique et commutation avec le raffinement). *Pour tout $f \in H^1([0, 1]; \mathbb{C})$,*

$$\int_0^1 |(U_s f)'(y)|^2 dy = \sum_{j=1}^{12} \frac{1}{a_j(s)} \int_{t_{j-1}(0)}^{t_j(0)} |f'(x)|^2 dx. \quad (25.6)$$

Pour s dans tout intervalle compact, les normes énergétiques avant et après le transport sont uniformément équivalentes et $|P_n(s)| \rightarrow 0$ uniformément sur ce compact. L'interpolation harmonique et la restriction aux nœuds hérités commutent avec U_s ; la reconstruction et la minimisation des détails se transportent aussi bien à profondeur finie que dans la réalisation H^1 .

Démonstration. Sur l'intervalle initial j , la règle de dérivation en chaîne et le changement de variable $y = F_s(x)$ fournissent $(U_s f)'(F_s(x)) = f'(x)/a_j(s)$ et $dy = a_j(s) dx$. L'intégration et la somme sur les intervalles prouvent (25.6). La formule vaut pour les représentants absolument continus, et son membre droit est fini.

Un intervalle compact de paramètres étant fixé, la continuité et la positivité des douze facteurs donnent des constantes $0 < a_- \leq a_+ < \infty$ telles que $a_- \leq a_j(s) \leq a_+$ pour tout j et tout s de ce compact. Par conséquent,

$$\frac{1}{a_+} \mathcal{E}(f) \leq \mathcal{E}(U_s f) \leq \frac{1}{a_-} \mathcal{E}(f), \quad |P_n(s)| \leq a_+ |P_n(0)|.$$

Comme $(U_s f)(0) = f(0)$, on obtient en outre

$$\min\{1, a_+^{-1}\} \|f\|_{\mathcal{E}}^2 \leq \|U_s f\|_{\mathcal{E}}^2 \leq \max\{1, a_-^{-1}\} \|f\|_{\mathcal{E}}^2.$$

Ces bornes prouvent l'équivalence uniforme et la conservation de la condition de maillage décroissant.

Sur chaque arête prédécesseur, les coefficients d'interpolation sont les sommes partielles des fractions héritées, indépendantes de s . Si $H_n(s)$ désigne son interpolation, on a $U_s H_n(0) = H_n(s) U_s$ sur les espaces correspondants. La restriction commute parce que les nœuds sont transportés avec leurs valeurs. La décomposition en fonction harmonique et détail est conservée, et l'identité de Schur de (24.10) préserve sa caractérisation variationnelle. Enfin, la continuité bornée de U_s permet de passer à la limite H^1 . En particulier, une collection reconstruite avant le transport converge ensuite vers $U_s f$, avec les mêmes valeurs nodales transportées. $\square$

La loi (25.6) identifie les facteurs métriques exacts de la déformation : le changement de longueur de chaque intervalle modifie inversement sa contribution énergétique. L'équivalence des normes conserve les configurations d'énergie finie, et l'archive des détails conserve leur reconstruction. On obtient ainsi une réalisation analytique complète de ce lecteur du registre positif. Sa compatibilité avec les formes canoniques s'articule sur les subdivisions d'un domaine fixe : la somme des formes conserve l'objet méromorphe, tandis que la réduction variationnelle et les détails conservent la réponse énergétique et l'observable raffiné. L'identification avec des formes amplituédriques de rang supérieur conserve les conditions spécifiques de couverture, de degré et de correspondance des résidus établies pour cette réalisation.

26 Transports nonadiques et conservation de la mémoire

La reconstruction de la section 16 fournit un lien effectif entre la mémoire du transport et la géométrie du registre dodécaphasique. Le registre engendré par APP-TRIT-TPK détermine ses lectures d'incidence ; les deux compressions conservent, dans des composantes séparées, la représentation terminale et ses compléments ; la réunion des mémoires avec la charge restitue les douze coordonnées. La direction géométrique et le projecteur dimensionnel sont obtenus après cette restitution. Le développement suivant établit le bilan opératoire soutenant cette chaîne et son comportement sous raffinement, réalisation spectrale et changement de métrique [6, 2].

26.1 Calendrier à neuf phases et décomposition orthogonale

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert complexe et soit $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. La somme orthogonale de neuf copies, $\mathcal{H}^{\oplus 9}$, conserve séparément les neuf positions du calendrier. Nous définissons

$$\begin{aligned} S_C(v_0, \dots, v_8) &= (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \\ J : \mathcal{H} &\longrightarrow \mathcal{H}^{\oplus 9}, \quad Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v). \end{aligned} \tag{26.1}$$

La normalisation $1/3 = 9^{-1/2}$ donne $J^*J = I$. L'opérateur $P = JJ^*$ est la projection orthogonale sur la section uniforme ; son action remplace les neuf composantes par leur moyenne. Chaque composante traverse une fois la jonction qui contient C pendant un tour, de sorte que

$$S_C^9 = I_9 \otimes C. \tag{26.2}$$

Le retour de la position du calendrier réalise ainsi une action de C sur la fibre de mémoire.

Définition 26.1. La compression uniforme du transport et son complément sont

$$T_C = J^* S_C J = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta_C = (I - P) S_C J. \quad (26.3)$$

La première application a pour codomaine $\mathcal{H}$; la seconde a pour codomaine $J(\mathcal{H})^\perp \subset \mathcal{H}^{\oplus 9}$.

Pour $z = (C - I)v$, le complément s'écrit

$$\eta_C v = \frac{1}{27}(8z, -z, -z, -z, -z, -z, -z, -z, -z). \quad (26.4)$$

La somme de ses composantes est nulle. Les coefficients de la décomposition proviennent donc de la moyenne de huit continuations identiques et d'une continuation transportée.

Proposition 26.2 (Bilan de la compression et de la jonction de mémoire). *Pour tout $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$,*

$$\eta_C^* \eta_C = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C), \quad (26.5)$$

$$I - T_C^* T_C = \eta_C^* \eta_C + \frac{1}{9}(I - C^* C). \quad (26.6)$$

Si $C^* C = I$, l'application $v \mapsto (T_C v, \eta_C v)$ est isométrique.

Démonstration. L'expression (26.4) donne

$$\|\eta_C v\|^2 = \frac{8^2 + 8}{27^2} \|(C - I)v\|^2 = \frac{8}{81} \|(C - I)v\|^2.$$

La polarisation prouve (26.5). D'autre part,

$$T_C^* T_C = \frac{64I + 8C + 8C^* + C^* C}{81}.$$

En additionnant (26.5), on obtient

$$T_C^* T_C + \eta_C^* \eta_C = \frac{8I + C^* C}{9}.$$

Soustraire ce résultat de I donne (26.6). Lorsque $C^* C = I$, la somme des deux produits de Gram est l'identité, ce qui conserve tous les produits scalaires. $\square$

Le terme $\eta_C^* \eta_C$ mesure la dispersion entre les neuf composantes. Le terme $(I - C^* C)/9$ enregistre, séparément, la variation de la norme dans la réunion de mémoire. La réalisation unitaire situe toute la variation visible dans le premier terme et conserve la norme dans la somme orthogonale complète.

Proposition 26.3 (Conservation d'un observable). *Soient C unitaire et $A = A^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tels que $C^* A C = A$. Alors*

$$A = T_C^* A T_C + \eta_C^* (I_9 \otimes A) \eta_C = T_C^* A T_C + \frac{8}{81}(I - C)^* A (I - C). \quad (26.7)$$

Pour $A \geq 0$, les deux termes de la somme sont positifs.

Démonstration. La formule du complément, appliquée au produit sesquelinéaire défini par A , prouve la seconde égalité. Le développement des deux termes donne

$$\frac{1}{81}(64A + 8AC + 8C^* A + C^* A C + 8A - 8AC - 8C^* A + 8C^* A C) = \frac{8A + C^* A C}{9} = A.$$

La positivité est conservée sous une application de la forme $B \mapsto L^* B L$. $\square$

26.2 Itération de la compression et conservation du secteur fixe

On fixe dans cette sous-section un opérateur unitaire C et l'on écrit $T = T_C$, $\eta = \eta_C$. Le transport S_C^N maintient toutes les phases pendant N étapes. La puissance T^N , en revanche, applique successivement la compression uniforme ; à chaque étape, $\eta T^j v$ conserve le complément de la représentation précédente. La distinction est exprimée par les opérateurs suivants.

Proposition 26.4 (Registre isométrique à horizon fini). *Pour tout entier $N \geq 1$, l'application*

$$V_N v = (T^N v, \eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v) \quad (26.8)$$

de $\mathcal{H}$ dans $\mathcal{H} \oplus (\mathcal{H}^{\oplus 9})^{\oplus N}$ est isométrique. Si A satisfait les hypothèses de (26.7), alors

$$A = T^{*N} A T^N + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j} \eta^* (I_9 \otimes A) \eta T^j. \quad (26.9)$$

Démonstration. Multiplier (26.7) par T^{*j} et T^j donne

$$T^{*j} A T^j - T^{*(j+1)} A T^{j+1} = T^{*j} \eta^* (I_9 \otimes A) \eta T^j.$$

La somme télescopique prouve (26.9). Pour $A = I$, le membre de droite est le produit de Gram de V_N . Le passage de N à $N+1$ remplace uniquement $T^N v$ par $(T^{N+1} v, \eta T^N v)$, en conservant toutes les composantes de mémoire précédemment produites. $\square$

Théorème 26.5 (Limite de la compression et mémoire illimitée). *Soit P_{fix} la projection orthogonale sur $\ker(I - C)$. Alors*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} T^N = P_{\text{fix}}, \quad (26.10)$$

$$I = P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* \eta T^j. \quad (26.11)$$

La série converge fortement. Pour tout observable borné autoadjoint qui satisfait $C^ A C = A$, on conserve en outre*

$$A = P_{\text{fix}} A P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j} \eta^* (I_9 \otimes A) \eta T^j. \quad (26.12)$$

Démonstration. Le théorème spectral de l'opérateur unitaire réalise C comme la fonction coordonnée z sur le cercle unité. La compression correspond à $t(z) = (8+z)/9$, et

$$1 - |t(z)|^2 = \frac{8}{81} |1 - z|^2, \quad |z| = 1. \quad (26.13)$$

Ainsi, $t(z)^N$ converge vers zéro en chaque $z \neq 1$ et conserve la valeur un en $z = 1$. La borne $|t(z)^N| \leq 1$ permet d'appliquer la convergence dominée à chaque mesure spectrale vectorielle. On obtient (26.10) et, par le même argument, $T^{*N} \rightarrow P_{\text{fix}}$ fortement. Le caractère borné de A , avec $\|T^N\| \leq 1$, donne $T^{*N} A T^N \rightarrow P_{\text{fix}} A P_{\text{fix}}$. La limite de (26.9) prouve les deux identités. $\square$

Le registre

$$V_{\infty} v = (P_{\text{fix}} v, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots)$$

est, par conséquent, une isométrie. Le secteur fixe conserve la partie qui persiste dans la représentation terminale ; les autres composantes demeurent dans la mémoire des compléments.

Pour le décalage bilatéral $C e_n = e_{n+1}$ dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, une suite fixe est constante. La condition de sommabilité des carrés impose son annulation, de sorte que $P_{\text{fix}} = 0$. Toute la norme est alors représentée dans les compléments. Le spectre de ce décalage est le cercle complet, et le maximum spectral de $|t(z)|^N$ est un ; d'où $\|T^N\| = 1$ pour chaque N . La convergence forte conserve ce comportement non uniforme.

Pour une permutation cyclique de d positions, le secteur fixe est la droite des vecteurs uniformes. Si la permutation possède plusieurs orbites, chaque orbite apporte sa propre direction uniforme. Cette dimension détermine la partie terminale qui doit être conservée.

Proposition 26.6 (Compression d'un transport d'ordre trois). *Soit C unitaire et $C^3 = I$. Alors*

$$P_{\text{fix}} = \frac{I + C + C^2}{3}, \quad T_C^* T_C = P_{\text{fix}} + \frac{19}{27}(I - P_{\text{fix}}). \quad (26.14)$$

Démonstration. La moyenne des trois puissances est le projecteur orthogonal sur les vecteurs fixes. Comme $C^* = C^2$,

$$T_C^* T_C = \frac{65I + 8(C + C^2)}{81} = \frac{57I + 24P_{\text{fix}}}{81},$$

qui coïncide avec (26.14). $\square$

Dans la réalisation à douze positions de $\mathbb{R}^{12}$, $(Sx)_i = x_{i+1}$ avec indices modulo douze, S^3 est d'ordre quatre et S^4 est d'ordre trois. Les quatre orbites de S^4 donnent $\text{rank } P_{\text{fix}} = 4$. La réalisation exceptionnelle g_c de l'article X satisfait $g_c^3 = I$ et $\ker(I - g_c) = 0$ dans son propre espace porteur; dans celle-ci, (26.14) se réduit à $T_{g_c}^* T_{g_c} = 19I/27$ [2]. Le coefficient et le secteur fixe sont transportés conjointement avec le domaine.

La contraction radiale $M = qC$, $0 < q < 1$, possède un autre registre exact :

$$L_N v = (\sqrt{1 - q^2} v, \sqrt{1 - q^2} qCv, \dots, \sqrt{1 - q^2} q^{N-1} C^{N-1} v, q^N C^N v). \quad (26.15)$$

Son produit de Gram est l'identité car $(1 - q^2) \sum_{j=0}^{N-1} q^{2j} + q^{2N} = 1$. Le terminal a pour norme $q^N \|v\|$, et le registre infini conserve le produit scalaire. Le facteur $q = 5/9$ du mode différentiel central de l'article VIII s'applique à un tour complet; sa répartition uniforme entre neuf étapes utilise $q^{1/9} S_C$, dont la neuvième puissance est $q(I_9 \otimes C)$ [6].

26.3 Réduction du registre et conservation de la trace

La direction fixe du complément dans les neuf composantes permet une réalisation minimale en deux termes. Définissons

$$D_C = \frac{\sqrt{8}}{9}(I - C).$$

Les identités précédentes donnent $T_C^* T_C + D_C^* D_C = I$ pour C unitaire. Le changement de signe par rapport à l'expression de η_C correspond à une orientation de la composante complémentaire et conserve son produit de Gram.

Proposition 26.7 (Canal positif de la compression avec mémoire). *Pour C unitaire, l'application*

$$\mathcal{Q}_C(X) = T_C X T_C^* + D_C X D_C^* = \frac{8X + CXC^*}{9} \quad (26.16)$$

est complètement positive sur $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ et conserve l'identité. Sa restriction aux opérateurs à trace conserve la trace.

Démonstration. En développant les deux termes de la première expression, les produits CX et XC^* s'annulent. Les coefficients restants sont $72/81 = 8/9$ pour X et $9/81 = 1/9$ pour CXC^* , ce qui prouve (26.16). Pour tout entier $m \geq 1$, l'amplification aux matrices d'ordre m est de la forme

$$X \mapsto (I_m \otimes T_C)X(I_m \otimes T_C)^* + (I_m \otimes D_C)X(I_m \otimes D_C)^*.$$

Chaque terme conserve la positivité; l'application est donc complètement positive. La seconde expression de (26.16) donne $\mathcal{Q}_C(I) = I$. Si X est à trace, l'invariance de la trace sous conjugaison unitaire implique $\text{Tr } \mathcal{Q}_C(X) = \text{Tr } X$. $\square$

L'application (26.16) s'obtient également en préparant l'isométrie $v \mapsto T_C v \otimes e_0 + D_C v \otimes e_1$ et en effectuant la trace partielle sur $\mathbb{C}^2$. La conservation du vecteur complet appartient à l'isométrie ; la conservation de la trace de l'état réduit appartient à $\mathcal{Q}_C$. Les deux affirmations découlent du même bilan orthogonal.

Dans le prolongement nonadique d'algèbres finies apparaît une conservation complémentaire. Pour $\mathcal{A}_d = M_{9^d}(\mathbb{C})$, avec $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr } a$, les applications

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j, \quad p_j = |e_j\rangle\langle e_j|$$

satisfont

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad (26.17)$$

$$\tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j. \quad (26.18)$$

La démonstration utilise $\text{Tr}(a \otimes b) = \text{Tr}(a) \text{Tr}(b)$, $\text{Tr } I_9 = 9$ et $\text{Tr } p_j = 1$. La première inclusion conserve toute la fibre et l'unité ; la seconde conserve une continuation marquée et son support.

Cette distinction se manifeste également dans l'arbre des historiques enrichis. Soient $\mathcal{H}_n$ les préfixes survivants de longueur n , et soit $d(h) \geq 1$ le nombre d'émissions sortantes conservées de h . Chaque émission avec multiplicité est représentée par des successeurs marqués distincts ; la somme suivante parcourt cet ensemble de $d(h)$ successeurs. La loi des poids

$$\mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h) p_h(\epsilon), \quad p_h(\epsilon) = d(h)^{-1}$$

conserve $\sum_{\epsilon} \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h)$. Par conséquent, dans $\mathcal{L}_n = L^2(\mathcal{H}_n, \mu_n)$, l'image réciproque

$$R_n f(h\epsilon) = f(h)$$

est isométrique et conserve la fonction unité. Son adjoint est

$$E_n g(h) = \sum_{\epsilon} p_h(\epsilon) g(h\epsilon), \quad E_n R_n = I, \quad E_n 1 = 1.$$

En effet, regrouper la somme de $\|R_n f\|^2$ par prédécesseur produit $\sum_h \mu_n(h) |f(h)|^2$; le même regroupement dans le produit scalaire détermine E_n . La mémoire et les multiplicités demeurent présentes dans le domaine des historiques. Ces applications constituent la réalisation fonctionnelle du raffinement décrit dans l'article X [2].

26.4 Coordinatisation spectrale et réciprocité du rayon

Le transport précédent admet des réalisations spectrales possédant leurs propres domaines. La coordinatisation de Möbius de VIII agit, en coordonnées finies, par

$$\tau(z) = \frac{z-1}{z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (26.19)$$

L'inverse est $z = (1 - \tau)^{-1}$, pour $\tau \neq 1$. L'extension à la sphère de Riemann envoie 0 sur ∞ et ∞ sur 1.

Proposition 26.8 (Miroir spectral et rayon réciproque). *Soit $z^\sharp = 1 - \bar{z}$. Pour $z \notin \{0, 1\}$,*

$$\tau(z^\sharp) = \frac{1}{\tau(z)}. \quad (26.20)$$

Si $z = \sigma + it$, alors

$$|\tau(z)|^2 = \frac{(\sigma-1)^2 + t^2}{\sigma^2 + t^2}; \quad |\tau(z)| = 1 \iff \sigma = \frac{1}{2}. \quad (26.21)$$

Démonstration. La substitution directe donne

$$\tau(1 - \bar{z}) = \frac{-\bar{z}}{1 - \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{\bar{z} - 1} = \frac{1}{(z - 1)/z}.$$

Le quotient des carrés des modules produit (26.21); l'égalité entre le numérateur et le dénominateur équivaut à $-2\sigma + 1 = 0$. $\square$

En écrivant $\tau(z) = re^{i\theta}$, avec $r > 0$, le miroir préserve θ et transforme r en r^{-1} . Son ensemble fixe dans cette coordinatisation est le cercle unité. La conjugaison $z \mapsto \bar{z}$, quant à elle, produit $\tau \mapsto \bar{\tau}$ et change l'orientation angulaire. Les deux involutions conservent respectivement la coordonnée angulaire et la coordonnée radiale.

Sur $z = 1/2 + i\gamma$, avec $\gamma \in \mathbb{R}$,

$$\tau_\gamma = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}, \quad \gamma = \frac{i}{2} \frac{\tau_\gamma + 1}{\tau_\gamma - 1} = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}, \quad \tau_\gamma = e^{i\theta}. \quad (26.22)$$

La compactification conserve la hauteur au moyen de l'inverse; le point $\tau = 1$ correspond à l'infini.

Soit $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, avec sa topologie usuelle de fonctions tests. Pour la réalisation positive de la forme de Weil, on utilise expressément sa semi-définie positivité, son invariance par translation et sa continuité dans cette topologie, sur le domaine démontré par le lecteur spectral correspondant. Si $\mathcal{W}(f, g) = \langle Ef, Eg \rangle$, son noyau est $\mathcal{N} = \{f \in \mathcal{D} : \mathcal{W}(f, f) = 0\}$, et l'on définit

$$\mathcal{H}_\mathcal{W} = \overline{\mathcal{D}/\mathcal{N}}.$$

Les translations induisent un groupe unitaire fortement continu $U_t[f] = [f(\cdot - t)]$: l'invariance préserve la norme, et la continuité des translations dans $\mathcal{D}$ et de la forme prouve la continuité forte sur un sous-espace dense, puis dans tout le complété. Avec la convention $U_t = e^{itH}$, son générateur autoadjoint agit sur les classes de fonctions tests par $H[f] = [if']$. La transformée de Cayley de cette réalisation est l'opérateur borné

$$C_\mathcal{W} = (H + iI/2)(H - iI/2)^{-1} = I + i(H - iI/2)^{-1}. \quad (26.23)$$

Le calcul fonctionnel le rend unitaire, car le quotient dans (26.22) est de module un pour γ réel. L'identité de compression s'applique à $C_\mathcal{W}$ dans $\mathcal{H}_\mathcal{W}$. L'espace, le domaine du générateur et la positivité qui permet sa construction sont les prémisses de cette réalisation spectrale [6].

La mémoire bilatérale agit, en revanche, dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, et les permutations S^3, S^4 agissent dans $\mathbb{R}^{12}$. Chaque réalisation détermine son spectre, ses secteurs fixes et l'action d'un tour. Les applications de transport respectives spécifient les compositions entre ces espaces.

26.5 Cayley sur les fonctions tests et conservation de la forme arithmétique

La même représentation arithmétique admet un lecteur de Cayley défini directement sur les fonctions tests. Fixons $a > b > 1/2$ et

$$\mathcal{E}_b = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \sup_x e^{b|x|} |f^{(j)}(x)| < \infty \text{ pour tout } j \geq 0 \right\}.$$

Les fonctions lisses à support compact appartiennent à $\mathcal{E}_b$. Nous définissons

$$(R_a^+ f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x+t) dt, \quad (R_a^- f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x-t) dt, \quad (26.24)$$

$$C_a f = f - 2aR_a^+ f, \quad C_a^{-1} f = f - 2aR_a^- f. \quad (26.25)$$

Chaque dérivée de $R_a^\pm f$ satisfait la borne de la semi-norme correspondante de f , multipliée par $(a-b)^{-1}$. Cela découle de $e^{b|x|} |f(x \pm t)| \leq M_0 e^{bt}$. Les deux applications préservent $\mathcal{E}_b$.

Avec la transformée $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\xi x} dx$, l'application de Fubini donne

$$\widehat{C_a f}(\xi) = c_a(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad c_a(\xi) = \frac{\xi - ia}{\xi + ia}. \quad (26.26)$$

Le multiplicateur de la seconde formule de (26.25) est c_a^{-1} , ce qui prouve l'inverse. Pour $\xi \in \mathbb{R}$, $|c_a(\xi)| = 1$; Plancherel fournit son extension unitaire à $L^2(\mathbb{R})$.

Pour préciser la conservation arithmétique, soient

$$\mathcal{C}_{f,g}(u) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x-u)} dx, \quad P_f^{\pm} = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{\pm x/2} dx.$$

Les longueurs $\ell_{p,k} = k \log p$ et les poids $w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}$ sont les représentations premier-puissance du lecteur arithmétique. La forme complète de l'article VIII s'écrit

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, g) &= c_{\Gamma} \mathcal{C}_{f,g}(0) \\ &+ \int_0^{\infty} \frac{e^{-u/2}}{1 - e^{-2u}} [2\mathcal{C}_{f,g}(0) - \mathcal{C}_{f,g}(u) - \mathcal{C}_{f,g}(-u)] du \\ &- \sum_{p,k} w_{p,k} [\mathcal{C}_{f,g}(\ell_{p,k}) + \mathcal{C}_{f,g}(-\ell_{p,k})] + P_f^+ \overline{P_g^-} + P_f^- \overline{P_g^+}, \end{aligned} \quad (26.27)$$

où $c_{\Gamma} = \psi(1/4) - \log \pi$, et $\psi = \Gamma'/\Gamma$ est la dérivée logarithmique de la fonction gamma. Ces fonctions et constantes interviennent dans la réalisation analytique ultérieure du lecteur arithmétique du corpus.

La borne

$$|\mathcal{C}_{f,g}(u)| \leq M_f M_g (|u| + b^{-1}) e^{-b|u|}$$

contrôle la somme sur les nombres premiers par une série convergente du type $\sum_{n \geq 2} (\log n)(1 + \log n) n^{-b-1/2}$. La différence symétrique de corrélations est $O(u^2)$ à l'origine, tandis que le poids gamma est $O(u^{-1})$. À l'infini, ce poids décroît exponentiellement. La marge $b > 1/2$ assure également la convergence des deux lecteurs polaires. Le domaine de tous les termes de (26.27) est ainsi fixé.

Proposition 26.9 (Invariance arithmétique et bilan nonadique). *Pour $f, g \in \mathcal{E}_b$,*

$$\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g). \quad (26.28)$$

Avec $\mathcal{T}_a = (8I + C_a)/9$, on a

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a f, \mathcal{T}_a g) + \frac{8}{81} \mathcal{W}((I - C_a)f, (I - C_a)g). \quad (26.29)$$

Démonstration. Le multiplicateur c_a est unitaire sur la droite réelle et commute avec les translations. Par conséquent, $\mathcal{C}_{C_a f, C_a g}(u) = \mathcal{C}_{f,g}(u)$ pour tout u . Les lecteurs polaires se transforment par Fubini selon

$$P_{C_a f}^+ = -\frac{a-1/2}{a+1/2} P_f^+, \quad P_{C_a f}^- = -\frac{a+1/2}{a-1/2} P_f^-.$$

Leurs facteurs sont réels et réciproques, de sorte que chaque produit polaire croisé reste inchangé. La réunion des termes de (26.27) prouve (26.28). Le développement sesquilinéaire du second membre de (26.29) annule les termes mixtes et produit $(8\mathcal{W}(f, g) + \mathcal{W}(C_a f, C_a g))/9$, égal à $\mathcal{W}(f, g)$. $\square$

L'itération finie conserve la forme complète :

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a^N f, \mathcal{T}_a^N g) + \frac{8}{81} \sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{W}((I - C_a) \mathcal{T}_a^j f, (I - C_a) \mathcal{T}_a^j g).$$

Cette identité sesquilinéaire conserve simultanément gamma, nombres premiers et termes polaires. Son évaluation dans une réalisation positive permet de l'interpréter comme répartition d'énergie ; sa validité algébrique précède cette interprétation. La marge $a > b > 1/2$ appartient au domaine exponentiel des fonctions tests de cette construction. Le Cayley (26.23) de paramètre $1/2$ appartient au domaine hilbertien de son générateur.

26.6 Covariance métrique du flux dodécaphasique

La reconstruction de la section 16 détermine $u_K \in \mathbb{R}^{12}$, avec $\mathbf{1}^\top u_K = 0$ et $u_K \neq 0$. Nous écrivons $A_K = \text{diag}(u_K)$, avec la direction et la normalisation déclarées dans (15.2), et

$$g_s = e^{sA_K} \in \text{GL}(12, \mathbb{R}).$$

La trace nulle de A_K implique $\det g_s = 1$. Chaque g_s transporte les poids et les coordonnées géométriques selon la réalisation correspondante. Pour conserver également le bilan de mémoire entre coordinatisations, il faut transporter le produit scalaire.

Proposition 26.10 (Transport métrique de la compression et du complément). *Soient V un espace hermitien fini, C_0 unitaire et $g : V \rightarrow V$ inversible. Nous écrivons $g^{-*} = (g^{-1})^*$ et définissons*

$$C_g = gC_0g^{-1}, \quad G_g = g^{-*}g^{-1}, \quad \langle v, w \rangle_g = \langle G_g v, w \rangle. \quad (26.30)$$

Alors $C_g^* G_g C_g = G_g$, et

$$T_{C_g} g = g T_{C_0}, \quad (26.31)$$

$$\eta_{C_g} g = g^{\oplus 9} \eta_{C_0}, \quad (26.32)$$

$$G_g = T_{C_g}^* G_g T_{C_g} + \frac{8}{81} (I - C_g)^* G_g (I - C_g). \quad (26.33)$$

Démonstration. La positivité de G_g s'obtient à partir de $\langle G_g v, v \rangle = \|g^{-1}v\|^2$. En substituant (26.30),

$$C_g^* G_g C_g = g^{-*} C_0^* g^* g^{-*} g^{-1} g C_0 g^{-1} = g^{-*} C_0^* C_0 g^{-1} = G_g.$$

L'identité $C_g g = g C_0$ donne (26.31) en ajoutant $8g$ et en divisant par neuf. Elle donne aussi $(C_g - I)g = g(C_0 - I)$; sa substitution dans (26.4) prouve (26.32). Enfin, le développement de (26.7), avec $A = G_g$ et $C_g^* G_g C_g = G_g$, prouve (26.33). $\square$

En appliquant la proposition à $g = g_s$ et aux opérateurs $C_0 = S^3, S^4$ de la réalisation dodécaphasique, les compressions, les mémoires et leurs produits scalaires sont transportés par des carrés commutatifs explicites. L'identification $g_s : (V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \rightarrow (V, \langle \cdot, \cdot \rangle_{g_s})$ est isométrique. Par conséquent, la formule transporte également les secteurs fixes et les registres à toute profondeur :

$$P_{\text{fix},s} = g_s P_{\text{fix},0} g_s^{-1}.$$

Le projecteur du membre de droite est orthogonal relativement à G_{g_s} .

La condition de volume et la condition métrique ont des effets distincts. Pour la matrice rationnelle

$$g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \det g = 1,$$

la substitution directe dans la compression donne

$$\frac{8I + g}{9} = \begin{pmatrix} 10/9 & 0 \\ 0 & 17/18 \end{pmatrix}, \quad T_g^* T_g + \frac{8}{81} (I - g)^* (I - g) = \frac{8I + g^* g}{9}.$$

La première coordonnée se dilate dans la métrique euclidienne. Le bilan (26.33) conserve en revanche l'unité métrique lorsqu'on transporte un opérateur unitaire C_0 avec son produit scalaire. Le déterminant contrôle le volume; G_g contrôle les normes et les produits croisés.

Le flot satisfait $g_{-s} = g_s^{-1}$. La réciprocité du rayon de (26.20) relève de la coordinatisation spectrale, et l'inversion de g_s relève de la réalisation dimensionnelle du registre. Le lien constructif utilisé ici conserve les applications explicites de la mémoire vers K et de K vers sa direction géométrique, suivies du transport métrique de chaque réalisation. Cette composition maintient, dans un même développement, la reconstruction exacte, le raffinement positif, le registre des frontières et la conservation des produits scalaires.

27 Incidence ternaire, recollement des discriminants et construction de Leech

La construction réticulaire utilise l'information d'incidence qui accompagne le registre dodécaphasique. Son domaine conserve les mots ternaires, le repère dans lequel ils sont représentés, l'orientation préalable à la retenue et le drapeau qui distingue l'une des douze positions. Le passage à un réseau transmet ces données par des opérations successives : codage linéaire, sélection incidencielle, recollement de discriminants et formation d'un voisin. La classification réticulaire intervient après la preuve de la positivité, de la parité, de l'autodualité et de l'absence de racines de la construction obtenue.

Ces opérations poursuivent la même génération APP-TRIT-TPK et le même raffinement compatible du continu conjoint qui précèdent la lecture numérique [5]. La matrice finie, le code et la métrique définis ci-dessous sont des réalisations aux domaines précis. La preuve réticulaire reçoit l'état marqué ; le scalaire final d'une constante ne joue le rôle ni de code de recollement ni de longueur.

27.1 Coordinatisation elliptique et transport de l'incidence

Les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire, admettent une coordinatisation à six positions. On l'identifie à $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) = \{\infty, 0, 1, 2, 3, 4\}$, dans cet ordre. Cette identification fixe les coordonnées permettant de réaliser la relation quadratique du régime elliptique du TRIT.

Soit $\chi : \mathbb{F}_5 \rightarrow \{0, 1, -1\}$ le caractère quadratique : $\chi(0) = 0$, $\chi(1) = \chi(4) = 1$ et $\chi(2) = \chi(3) = -1$. Nous définissons la matrice entière C_P à diagonale nulle, $(C_P)_{\infty, a} = (C_P)_{a, \infty} = 1$, et d'entrées finies $(C_P)_{a, b} = \chi(b - a)$. Son carré est $5I_6$. En effet, chaque entrée diagonale du carré additionne cinq unités. Les entrées qui font intervenir ∞ hors de la diagonale s'annulent car la somme de χ est nulle. Pour deux indices finis distincts, la contribution un de la position ∞ s'annule avec $\sum_c \chi(c - a)\chi(c - b) = -1$. Cette dernière identité se vérifie directement sur les cinq résidus, ou au moyen de la substitution affine qui envoie (a, b) sur $(0, 1)$.

La réduction modulo trois produit la matrice symétrique

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (27.1)$$

L'égalité conserve le type elliptique dans ce codomaine fini. Le corps fini et la réalisation archimédienne ultérieure de l'unité imaginaire ont des domaines différents.

Pour une matrice $A \in M_6(\mathbb{F}_3)$ et un mot ligne $w \in \mathbb{F}_3^6$, nous écrivons

$$\gamma_A(w) = (w, wA) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Si $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$, alors

$$\gamma_{fAf^{-1}}(wf^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (27.2)$$

La première moitié est wf^{-1} ; la seconde est $wf^{-1}fAf^{-1} = wAf^{-1}$, ce qui prouve l'identité.

Soit X_n^{mar} l'espace des préfixes enrichis de longueur n , avec un repère initial déclaré, et soient $p_{n,m} : X_n^{\text{mar}} \rightarrow X_m^{\text{mar}}$ leurs troncatures. À l'étape j , le préfixe contient un mot visible w_j et un repère f_j . La mise à jour du repère est de la forme $f_{j+1} = g_j(x)f_j$, où $g_j(x)$ dépend uniquement de l'information déjà contenue dans le préfixe. Un prolongement compatible conserve donc tous les repères antérieurs.

Proposition 27.1 (Naturalité du transport d'incidence). *L'application*

$$\mathcal{Q}_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_W f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n} \quad (27.3)$$

satisfait $r_{n,m} \mathcal{Q}_n = \mathcal{Q}_m p_{n,m}$, où $r_{n,m}$ tronque aux m premières composantes codées. Elle induit donc une application entre les limites projectives des systèmes de préfixes et d'incidences marquées.

Démonstration. Deux préfixes compatibles ont les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'étape $m - 1$. À partir du même repère initial, la relation récursive donne par récurrence les mêmes f_j jusqu'à cette étape. Les m premières composantes de (27.3) coïncident alors. La propriété universelle de la limite projective produit l'application de prolongement. $\square$

Dans chaque repère, la première projection de γ_A restitue exactement le mot visible. Cette portée est locale : la mémoire profonde est conservée dans l'état enrichi et sa récupération exige les coordonnées correspondantes. Le passage des mots aux supports retient encore moins d'information. De même, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ transporte également la métrique de Hamming et l'incidence de la coordinatisation. Les changements monomiaux les préservent directement. Les supports utilisés dans cette section sont calculés dans la coordinatisation explicite (27.1).

La naturalité précédente concrétise la lecture incidencielle qui accompagne les cylindres numériques. L'emboîtement des cylindres et la restriction de (27.3) agissent sur un même préfixe compatible, en conservant respectivement son évaluation positionnelle et ses relations marquées. L'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots, fournit le domaine linéaire du codage ; il conserve sa distinction par rapport aux 243 mots visibles et aux 468 émissions du recensement admissible d'APP-TRIT-TPK.

27.2 Code ternaire autodual et énumération de ses poids

Définition 27.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code linéaire associé à (27.1) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le poids $\text{wt}(c)$ compte les coordonnées non nulles de c , et $\text{supp}(c) \subset \{1, \dots, 12\}$ est l'ensemble de ses positions non nulles. Une hexade est le support d'un mot de poids six ; leur collection est notée $\mathcal{H}$.

Théorème 27.3 (Autodualité, distance minimale et énumérateur). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$ et a pour énumérateur*

$$W_{C_W}(z) = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (27.4)$$

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ a rang six. Par la symétrie de A_W et de (27.1),

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Ainsi, le code est auto-orthogonal de dimension égale à la moitié de sa longueur et, par conséquent, autodual.

L'énumération restante est une opération entière finie sur la matrice explicite. Pour $r \in \{0, \dots, 6\}$, nous regroupons les mots par $\text{wt}(w) = r$. Le tableau suivant donne le nombre de mots de chaque poids total :

r	0	6	9	12	total
0	1	0	0	0	1
1	0	12	0	0	12
2	0	60	0	0	60
3	0	120	40	0	160
4	0	60	180	0	240
5	0	12	180	0	192
6	0	0	40	24	64
total	1	264	440	24	729

Chaque ligne contient $\binom{6}{r}2^r$ mots. Pour vérifier toutes ses entrées, soit q un entier de 0 à 728, et définissons ses six chiffres ternaires

$$d_i(q) = \left\lfloor \frac{q}{3^{6-i}} \right\rfloor \bmod 3, \quad e_j(q) = \left(\sum_{i=1}^6 d_i(q)(A_W)_{ij} \right) \bmod 3.$$

La ligne et la colonne de la contribution de q sont, respectivement,

$$r(q) = \sum_i \mathbf{1}_{\{d_i(q) \neq 0\}}, \quad h(q) = r(q) + \sum_j \mathbf{1}_{\{e_j(q) \neq 0\}}.$$

La récurrence d'accumulation commence par $T_{r,h}^{(0)} = 0$ et applique

$$T_{r,h}^{(q+1)} = T_{r,h}^{(q)} + \mathbf{1}_{\{r=r(q)\}} \mathbf{1}_{\{h=h(q)\}} \quad (0 \leq q < 729).$$

Il produit exactement le tableau montré. Le développement ternaire donne une bijection entre ces 729 entiers et tous les mots de $\mathbb{F}_3^6$, de sorte que l'opération épuise le code. La somme de ses lignes prouve (27.4); le premier poids non nul est six. $\square$

Remarque 27.4 (Évaluation reproductible de la récurrence finie). La boucle suivante implémente littéralement les sommes de la preuve. Ses seules données sont les entiers de la matrice (27.1); elle calcule l'énumérateur avant de le comparer à l'égalité obtenue.

```
from collections import Counter
from itertools import product
A = ((0,1,1,1,1,1), (1,0,1,2,2,1),
      (1,1,0,1,2,2), (1,2,1,0,1,2),
      (1,2,2,1,0,1), (1,1,2,2,1,0))
rows = [Counter() for _ in range(7)]
for w in product(range(3), repeat=6):
    v = tuple(sum(w[i]*A[i][j] for i in range(6)) % 3
              for j in range(6))
    r = sum(x != 0 for x in w)
    h = r + sum(x != 0 for x in v)
    rows[r][h] += 1
total = sum(rows, Counter())
if dict(total) != {0:1, 6:264, 9:440, 12:24}:
    raise ArithmeticError("Enumerador incompatible")
```

Proposition 27.5 (Hexades et plan de Witt). *La collection $\mathcal{H}$ contient 132 hexades et chaque quintuplet de positions appartient à une unique hexade.*

Démonstration. Deux mots de poids six ayant le même support diffèrent par un scalaire. En effet, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes 1, -1 apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, si les mots n'étaient pas proportionnels, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, en contradiction avec le théorème 27.3. Chaque support correspond ainsi à la paire $\{c, -c\}$, et il y a $264/2 = 132$ supports.

Si deux supports distincts partageaient cinq positions, dans cette intersection l'un des deux quotients apparaîtrait au moins trois fois. La combinaison linéaire qui annule ces coordonnées aurait un support dans une réunion de taille sept et un poids au plus égal à quatre. La distance minimale l'interdit. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Comme

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

appartient à exactement une. $\square$

L'objet construit est le code ternaire étendu de Golay avec son petit plan de Witt. La reconnaissance s'effectue après l'encodage, l'autodualité et le calcul de la distance. Pour la construction réticulaire, seules sont nécessaires les propriétés déjà démontrées et le drapeau marqué obtenu ci-dessous.

27.3 Drapeau dodéphasique et sélection de l'origine

Dans le repère du registre engendré, on conserve les mots

$$w_\pi = 010211, \quad w_e = 201101, \quad w_\varphi = 121200, \quad w_{\text{APP}} = 022020.$$

Les indices π, e, φ identifient les régions correspondantes de lecture des constantes; w_e conserve ici la région d'Euler. Appliquer γ_{A_w} et prendre les supports donne

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier support est de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

sélectionne

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi.$$

Le seuil 729 appartient au format de blocs de la lecture déclarée. Dans ce registre concret, les seuils entiers de 660 à 729 produisent le même support, de sorte que le support conserve l'incidence sélectionnée, tandis que le registre complet conserve aussi les blocs et le seuil de sa lecture.

Le registre signé antérieur à la retenue est

$$\begin{aligned} Z_0 &= (7, 297, 353, -430, -715, -1199, \\ &\quad -3, 286, -894, -528, 380, 663). \end{aligned}$$

Son support négatif est l'hexade

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}.$$

Les signes sont reçus de l'état antérieur à la retenue et ne sont pas extraits du développement du scalaire final.

Proposition 27.6 (Coïncidence de la sélection signée et de la sélection incidencielle). *L'hexade H_α^- est l'unique $H \in \mathcal{H}$ qui vérifie*

$$\begin{aligned} B_K &\subset H \subset P_\pi, \\ (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) &= (4, 3, 2). \end{aligned}$$

Démonstration. Le codage des mots de poids six, ou la récurrence finie précédente appliquée à leurs supports, donne les quatre hexades sur B_K . Leurs paires complémentaires sont

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seuls le deuxième et le troisième sont contenus dans P_π . L'hexade du deuxième a des intersections de taille trois avec H_φ et avec H_{APP} , et ne satisfait donc pas la dernière condition. Celle du troisième a pour intersections 4, 3, 2, et coïncide avec H_α^- . $\square$

Lemme 27.7 (Origine du drapeau marqué). *L'origine sélectionnée par l'incidence est*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La sélection commute avec toute bijection appliquée simultanément aux supports.

Démonstration. L'intersection $H_e \cap H_\varphi$ est $\{1, 3, 4, 9\}$. L'union soustraite contient 3, 4, 9 et exclut 1. L'équivariance provient du fait que les bijections commutent avec l'union, l'intersection et la différence. $\square$

Le drapeau distingue une composante parmi douze avant l'étape métrique. Le vecteur radial est déterminé ensuite, dans une chambre positive déclarée. La sélection combinatoire et l'opération réticulaire sont ainsi séparées et articulées.

27.4 Recollement ternaire des douze composantes

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$, avec une forme bilinéaire de matrice

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Pour $x = ua_1 + va_2$,

$$x^2 = 2(u^2 - uv + v^2).$$

L'identité $4(u^2 - uv + v^2) = (2u - v)^2 + 3v^2$ montre la positivité. Le déterminant est trois. Les trois classes de A_2^*/A_2 sont représentées par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'appariement avec a_1, a_2 vérifie que ces vecteurs appartiennent à A_2^* , et $2\varpi_1 - \varpi_2 = a_1$. C'est pourquoi $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ au discriminant.

Pour $c \in C_W$, nous définissons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et

$$N = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (27.5)$$

Théorème 27.8 (Réseau de recollement pair et unimodulaire). *L'ensemble N est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Ses vecteurs de norme deux sont exactement les racines de A_2^{12} .*

Démonstration. La linéarité du code et l'additivité du discriminant font de l'union un sous-groupe de $(A_2^*)^{12}$ contenant A_2^{12} . C'est donc un réseau de rang 24.

L'appariement des classes discriminantes est $2cd/3$ modulo $\mathbb{Z}$ dans chaque composante. L'auto-orthogonalité de C_W annule leur somme et prouve l'intégralité de N . La norme d'une classe représentée par $\phi(c)$ est $2 \text{wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Tous les poids de (27.4) sont des multiples de trois, donc N est pair.

Son indice sur A_2^{12} est $|C_W| = 3^6$. Avec le déterminant de la matrice de Gram,

$$\det N = \frac{\det(A_2^{12})}{[N : A_2^{12}]^2} = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La forme ambiante est la somme orthogonale de douze formes positives; la positivité est démontrée. L'intégralité et le déterminant un impliquent $N^* = N$.

Dans une classe non nulle du discriminant local, un vecteur a la forme $(ua_1 + va_2)/3$, avec des résidus $(u, v) \equiv (2, 1)$ ou $(1, 2) \pmod{3}$. L'entier $u^2 - uv + v^2$ est positif et divisible par trois, il vaut donc au moins trois. Les représentants ϖ_1, ϖ_2 atteignent cette valeur : la norme minimale de chaque classe non nulle est $2/3$. Un mot non nul du code a au moins six coordonnées non nulles. Tout vecteur d'une classe de recollement non triviale a donc une norme d'au moins $6(2/3) = 4$.

Dans A_2^{12} , une norme deux ne peut provenir que d'une unique composante, car chaque composante a une norme paire positive minimale égale à deux. Les solutions de $u^2 - uv + v^2 = 1$ sont $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$. Ce sont les six racines de A_2 , et elles complètent le recensement des racines de N . $\square$

Les propriétés précédentes identifient N comme le réseau de Niemeier de système de racines A_2^{12} . La description de toutes ses racines est nécessaire pour contrôler lesquelles survivent au passage au voisin.

27.5 Chambre radiale et voisin sans racines

On fixe la chambre radiale

$$v(a) = \sum_{j=1}^{12} a_j \rho_j, \quad a_j = 1 + 3b_j, \quad b_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

où ρ_j est la copie de ρ dans la composante j . La parité d'un voisin d'indice trois requiert $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Comme

$$v(a)^2 = 2 \sum_j (1 + 3b_j)^2 = 24 + 12 \sum_j b_j + 18 \sum_j b_j^2,$$

la congruence équivaut à $\sum_j b_j \equiv 1 \pmod{3}$. La norme minimale à l'intérieur de la chambre est atteinte avec un unique $b_j = 1$ et les autres nuls, et vaut 54. L'origine $o_* = 1$ du lemme 27.7 sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (27.6)$$

Le qualificatif de minimal se rapporte à la chambre déclarée. Dans la classe résiduelle complète, $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. Cette distinction préserve la condition qui détermine le coefficient quatre.

On définit

$$\begin{aligned} N_0 &= \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \\ \Lambda &= N_0 + \mathbb{Z} v_\alpha / 3. \end{aligned} \quad (27.7)$$

Théorème 27.9 (Voisin pair autodual sans racines). *La construction (27.7) est un réseau positif, pair et autodual de rang 24 sans vecteurs de norme deux. Par conséquent, elle est isométrique au réseau de Leech.*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ est non nul. Une racine simple de la composante j a pour appariement $a_j \equiv 1 \pmod{3}$ avec $a_j \rho_j$. Par conséquent, $[N : N_0] = 3$, d'où $\det N_0 = 9$.

Pour $x \in N_0$, l'appariement $\langle x, v_\alpha / 3 \rangle$ est entier, et ainsi $v_\alpha / 3 \in N_0^*$. En outre, $\langle v_\alpha, v_\alpha \rangle = 54$ implique $v_\alpha \in N_0$. Si $v_\alpha / 3 \in N$, l'intégralité de N imposerait que tous les appariements de N avec v_α soient divisibles par trois, contredisant le caractère non nul. La classe de $v_\alpha / 3$ sur N_0 a alors un ordre exactement égal à trois. Il en résulte

$$[\Lambda : N_0] = 3, \quad \det \Lambda = \frac{9}{3^2} = 1.$$

Les appariements de N_0 avec le nouveau générateur sont entiers et la norme de ce générateur est six. L'extension est entière. Pour $x \in N_0$ et $m \in \mathbb{Z}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Par conséquent, Λ est pair; son intégralité et son déterminant égal à un prouvent l'autodualité. La positivité et le rang sont hérités de l'espace euclidien ambiant.

Pour exclure les racines, nous considérons d'abord la classe N_0 . Toutes les racines de N appartiennent à A_2^{12} d'après le théorème 27.8. Les appariements de ses six racines locales avec $a_j \rho_j$ sont $\pm a_j, \pm 2a_j$, congrus à $\pm 1, \pm 2 \pmod{3}$. Aucune racine n'appartient à N_0 .

Les deux autres classes de Λ / N_0 peuvent être représentées avec $\pm v_\alpha / 3$. Dans chaque composante, leurs vecteurs appartiennent à l'une des classes

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho / 3, \quad j = 0, 1, 2.$$

La composante distinguée possède la même description car $4\rho / 3 \equiv \rho / 3 \pmod{A_2}$. Pour les numérateurs (u, v) dans $(ua_1 + va_2) / 3$, les six résidus sont

$$(1, 1), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (1, 0), (0, 1) \pmod{3}.$$

Tous sont non nuls. La positivité de $u^2 - uv + v^2$ impose qu'il vaille au moins un, et les représentants $(1, 1), (0, -1), (-1, 0), (-1, -1), (1, 0), (0, 1)$ atteignent ce minimum dans les six classes. Chaque composante a une norme d'au moins $2/9$. Un vecteur de l'une ou l'autre des deux classes nouvelles a une norme d'au moins

$$12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} > 2.$$

Les racines ont été exclues dans les trois classes. Le théorème de classification des réseaux positifs pairs unimodulaires de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines au réseau de Leech [9]. $\square$

L'identification finale utilise une classification externe sur un objet dont les propriétés ont déjà été démontrées. La sélection de la composante distinguée conserve le drapeau provenant du registre signé ; l'indice α exprime cette provenance. La norme et les coefficients du vecteur radial s'obtiennent à partir de la métrique et de la chambre au moyen de la congruence indiquée.

Le réseau Λ , sa forme bilinéaire, ses douze plans ambiants et le vecteur $v_\alpha/3$ sont ainsi déterminés avec toutes les propriétés utilisées par la déformation ultérieure. Le code contient également le mot

$$c_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1),$$

puisque $q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ satisfait $q_* A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1)$. C'est la donnée de support complet qui permet de construire et de prouver la stabilité de l'isométrie d'ordre trois dans la section 28.

28 Polarisation dodécaphasique, dualité réticulaire et réciprocité thêta

L'incidence exceptionnelle et la polarisation du registre dodécaphasique proviennent de deux réalisations du même état enrichi. La première conserve les relations de frontière, le code de recollement et l'origine marquée qui déterminent le réseau ; la seconde fait agir une représentation sur les douze coordonnées entières déjà obtenues par les lecteurs du Topological Phase Kernel. Leur composition permet d'étudier une déformation métrique dont le paramètre modifie les longueurs relatives de douze plans et conserve simultanément le volume total et une symétrie ternaire explicite.

Le point de départ causal demeure la construction APP-TRIT-TPK de l'état enrichi et du continu conjoint. Le registre K est reçu après le registre dodécaphasique et ses opérations d'incidence et d'orientation. La représentation employée agit sur cette sortie et conserve ses douze valeurs comme des données déjà déterminées. La réalisation réticulaire est reçue avec sa forme bilinéaire, ses classes de recollement et son vecteur marqué. Ces structures, développées respectivement dans [2, 5], sont maintenues lors de leur composition. La collection construite ci-dessous est une réalisation géométrique de ces données avec une coordinatisation commune à douze positions.

28.1 Polarisation du registre et marquage des douze plans

Le registre dodécaphasique et sa somme sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, \\ &\quad 621, 58, 914, 794, 146, 601), \\ \sum_{j=1}^{12} K_j &= 6263. \end{aligned} \tag{28.1}$$

Soit A_5 le groupe des permutations paires de cinq éléments et soit $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Ses douze classes à gauche déterminent une représentation par permutations $\varrho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$. La coordinatisation marquée est fixée au moyen des représentants suivants, écrits comme listes d'images :

j	r_j	j	r_j
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

Concrètement, $\varrho(a)e_j = e_\ell$ si $ar_jC_5 = r_\ell C_5$. Le caractère tridimensionnel χ_3 prend les valeurs

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La classe 5_a contient le générateur de C_5 indiqué et 5_b contient son carré. Ce choix distingue les deux caractères tridimensionnels conjugués. Si I_{12} est l'identité et $\mathbf{1}$ est le vecteur de douze uns, on définit

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \varrho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top. \quad (28.2)$$

Le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ apparaît ici dans la réalisation de la représentation qui agit sur le registre engendré.

Lemme 28.1 (Polarisation de somme nulle). *Les opérateurs de (28.2) satisfont*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Par conséquent,

$$u = P_3 P_{11} K = P_3 K, \quad \sum_{j=1}^{12} u_j = 0, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (28.3)$$

Démonstration. La somme du caractère est le projecteur isotypique de la représentation. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent sa symétrie. La multiplicité du caractère tridimensionnel dans la représentation de A_5/C_5 est la dimension de ses invariants par C_5 , qui vaut

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le projecteur a donc rang trois. Son orthogonalité au caractère trivial implique $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les identités avec P_{11} . L'application de la somme finie au registre (28.1) produit les douze coordonnées

$$\begin{aligned} u = & (-495/4 - 233\sqrt{5}/10, \quad 403/4 + 169\sqrt{5}/10, \\ & -403/4 - 169\sqrt{5}/10, \quad 495/4 + 233\sqrt{5}/10, \\ & 601/4 + 1031\sqrt{5}/10, \quad 203/4 + 211\sqrt{5}/5, \\ & -203/4 - 211\sqrt{5}/5, \quad -601/4 - 1031\sqrt{5}/10, \\ & 313/4 + 569\sqrt{5}/10, \quad 162 + 219\sqrt{5}/20, \\ & -162 - 219\sqrt{5}/20, \quad -313/4 - 569\sqrt{5}/10). \end{aligned} \quad (28.4)$$

Les additionner et les élever au carré dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ donne (28.3). De manière équivalente,

$$\|u\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \varrho(a) K.$$

Les coefficients positifs de son évaluation prouvent que $u \neq 0$. □

La somme nulle a une fonction géométrique concrète : les expansions de certains plans pourront compenser les contractions des autres dans le déterminant total. La non-nullité de u , en revanche, garantit que cette compensation contient une déformation effective.

L'espace euclidien ambiant de la réalisation réticulaire est

$$E = \bigoplus_{j=1}^{12} E_j, \quad B = \text{diag}(B_2, \dots, B_2), \quad B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (28.5)$$

Chaque E_j est le plan réel engendré par le réseau de racines A_2 , exprimé dans sa base de racines simples. La décomposition orthogonale appartient à l'espace ambiant. Le réseau de Leech s'obtient par recollement et passage à un voisin, opérations qui relient les douze facteurs.

Soit $C_W \subset \mathbb{F}_3^{12}$ le code ternaire de dimension six de la construction de Paley–Witt. En identifiant le discriminant de chaque facteur A_2 à $\mathbb{F}_3$, le recollement est

$$N = N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)),$$

où $\phi(c)$ choisit des représentants des classes discriminantes. L'auto-orthogonalité et l'autodualité du code transmettent parité et intégralité à N ; son déterminant est

$$\det N = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La construction exceptionnelle fixe l'origine marquée $j = 1$ et le vecteur

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad \rho_j = (1, 1)_j, \quad \|v_\alpha\|_B^2 = 54. \quad (28.6)$$

Avec lui, on forme

$$\begin{aligned} N_{\alpha,0} &= \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle_B \equiv 0 \pmod{3}\}, \\ \Lambda &= N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} v_\alpha/3. \end{aligned} \quad (28.7)$$

La réalisation exceptionnelle établit que Λ est un réseau positif, pair, unimodulaire, sans racines et de rang 24, de sorte qu'il est isométrique au réseau de Leech [5]. En particulier, $\Lambda^* = \Lambda$, avec le dual relativement à B . Ces propriétés et l'appartenance $v_\alpha/3 \in \Lambda$ sont les hypothèses réticulaires précises utilisées dans les théorèmes suivants.

28.2 Isométrie ternaire et stabilité du voisin

Nous définissons les matrices bidimensionnelles

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varpi = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplication directe vérifie

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^\top B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^\top B_2 R = B_2.$$

En outre, $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^\top$, de sorte que C agit trivialement sur A_2^*/A_2 . La réflexion R change le signe de la classe discriminante. Le code C_W contient le mot de support complet

$$c_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1).$$

Dans la présentation $C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$, ce mot provient de $q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ et de $q_*A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Pour chaque plan, on fixe le repère

$$Q_j = \begin{cases} R, & (c_*)_j = 1, \\ I_2, & (c_*)_j = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{j=1}^{12} Q_j C Q_j^{-1}. \quad (28.8)$$

Les symboles Q_j désignent des repères de plans; le symbole P_3 reste réservé au projecteur sur le secteur tridimensionnel.

Proposition 28.2 (Symétrie d'ordre trois du réseau marqué). *La transformation g_c est une isométrie d'ordre trois de E , a pour unique vecteur fixe le vecteur nul et satisfait*

$$g_c N = N, \quad g_c N_{\alpha,0} = N_{\alpha,0}, \quad g_c \Lambda = \Lambda.$$

Démonstration. Chaque bloc est C ou C^{-1} , dont le polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'affirmation sur les vecteurs fixes, ainsi que la conservation de B . Chaque bloc agit trivialement sur le discriminant et conserve donc toutes les classes de recollement de N .

Écrivons $v = v_\alpha = \sum_j a_j \rho_j$, avec $a_1 = 4$ et $a_j = 1$ pour $j > 1$. Tous les a_j sont congrus à un modulo trois. Les identités

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^\top, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^\top$$

montrent que

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3}$$

ont pour classes discriminantes c_* et $-c_*$, respectivement. Les deux appartiennent à C_W , donc $y, z \in N$. Dans chaque facteur,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_j \rho}{3}, a_j \rho \right\rangle_{B_2} = -a_j^2.$$

Par sommation, $\langle y, v \rangle_B = \langle z, v \rangle_B = -27$; c'est pourquoi $y, z \in N_{\alpha,0}$. Si $x \in N_{\alpha,0}$, alors

$$\langle g_c x, v \rangle_B = \langle x, g_c^{-1} v \rangle_B = \langle x, v \rangle_B + 3\langle x, z \rangle_B \equiv 0 \pmod{3}.$$

La même opération avec g_c^{-1} démontre l'égalité $g_c N_{\alpha,0} = N_{\alpha,0}$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $\Lambda = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z}(v/3)$. $\square$

La symétrie ternaire agit donc sur le réseau recollé complet. Sa conservation utilise le mot du code et la congruence du vecteur marqué, en plus de la rotation de chaque plan. Cette précision permet de transporter la symétrie au flot sans perdre l'information arithmétique qui a rendu sa construction possible.

28.3 Flux anisotrope et conservation du covolume

Définition 28.3 (Déformation déterminée par la polarisation). Pour $s \in \mathbb{R}$, paramètre sans dimension, on définit

$$H_u = \bigoplus_{j=1}^{12} u_j I_2, \quad D_s = \exp(s H_u) = \bigoplus_{j=1}^{12} e^{s u_j} I_2, \quad \Lambda_s = D_s \Lambda. \quad (28.9)$$

La coordonnée u_j est attribuée au plan E_j de la même coordinatisation marquée.

Le facteur positif $e^{s u_j}$ conserve l'orientation de chaque plan. Les douze étiquettes transmettent la correspondance entre la polarisation et la réalisation réticulaire. Cette correspondance fait partie de la structure de départ; une permutation des étiquettes est traitée par leur transport simultané dans les deux objets.

Théorème 28.4 (Covolume et symétrie du flux). *Pour tous $s, t \in \mathbb{R}$, on a*

$$\begin{aligned} D_{s+t} &= D_s D_t, & D_0 &= I, & D_s^{-1} &= D_{-s}, \\ D_s^\dagger &= D_s, & D_s g_c &= g_c D_s, & \det D_s &= 1, \end{aligned}$$

où $A^\dagger = B^{-1} A^\top B$. Chaque Λ_s est un réseau discret de rang 24 et de covolume un, préservé par l'isométrie g_c d'ordre trois.

Démonstration. Les identités de groupe se vérifient dans chaque bloc exponentiel. Les blocs scalaires sont autoadjoints pour B_2 et commutent avec les blocs de g_c . La somme nulle de (28.3) donne

$$\det D_s = \prod_{j=1}^{12} e^{2su_j} = \exp\left(2s \sum_{j=1}^{12} u_j\right) = 1.$$

L'image d'un réseau par un opérateur inversible est un réseau de même rang ; son covolume est multiplié par la valeur absolue du déterminant. Le covolume de Λ est un, de sorte que celui de Λ_s l'est également. La commutation et la proposition 28.2 donnent

$$g_c \Lambda_s = g_c D_s \Lambda = D_s g_c \Lambda = D_s \Lambda.$$

L'ordre et l'espace des points fixes de g_c demeurent inchangés. $\square$

Remarque 28.5 (Paramètre et symétrie conservée). La direction u est déterminée par le registre ; s parcourt une collection de réalisations. Remplacer u par $u/\|u\|$ reparamétrise la même collection. Une interprétation physique sélectionnant une valeur particulière de s ajoute sa règle de réalisation. Le théorème conserve la symétrie explicite g_c ; le transport d'autres automorphismes requiert leurs relations correspondantes avec H_u .

28.4 Dual euclidien et déformation effective

Définition 28.6 (Dual euclidien). Pour un réseau $L \subset E$, son dual par rapport à B est

$$L^* = \{y \in E : \langle y, x \rangle_B \in \mathbb{Z} \text{ pour tout } x \in L\}.$$

Théorème 28.7 (Réciprocité du dual). La collection (28.9) satisfait

$$\Lambda_s^* = \Lambda_{-s} \quad (s \in \mathbb{R}). \quad (28.10)$$

Son autodualité en un paramètre s équivaut à $D_{2s}\Lambda = \Lambda$.

Démonstration. Pour un opérateur inversible A ,

$$(AL)^* = A^{-\dagger} L^*.$$

En effet, $\langle y, Ax \rangle_B = \langle A^\dagger y, x \rangle_B$ est entier pour tout $x \in L$ précisément lorsque $A^\dagger y \in L^*$. En prenant $A = D_s$, l'autoadjonction, l'identité $D_s^{-1} = D_{-s}$ et $\Lambda^* = \Lambda$ prouvent (28.10). L'égalité $D_s \Lambda = D_{-s} \Lambda$ équivaut, en multipliant par D_s , à $D_{2s} \Lambda = \Lambda$. $\square$

Le covolume contrôle le volume d'un domaine fondamental ; l'autodualité contrôle tous les produits entiers avec le réseau. La première propriété est continue le long de cette collection. La seconde impose la condition arithmétique exacte du théorème précédent. On emploiera donc l'expression *covolume un* pour le flot euclidien et l'on spécifiera l'intégralité lorsque l'unimodularité arithmétique intervient.

Proposition 28.8 (Témoin de perte locale d'intégralité). Il existe $\delta > 0$ tel que, si $0 < |s| < \delta$, le réseau Λ_s n'est pas entier et n'est pas isométrique au réseau de Leech.

Démonstration. Le vecteur $v_\alpha/3$ appartient à Λ . Sa norme transportée est

$$f(s) = \left\| D_s \frac{v_\alpha}{3} \right\|_B^2 = \frac{2}{9} \left(16e^{2su_1} + \sum_{j=2}^{12} e^{2su_j} \right). \quad (28.11)$$

Par $\sum_j u_j = 0$ et par la première coordonnée de (28.4),

$$\begin{aligned} f(0) &= 6, \\ f'(0) &= \frac{4}{9} \left(16u_1 + \sum_{j=2}^{12} u_j \right) = \frac{20}{3} u_1 = -825 - \frac{466}{3} \sqrt{5} \neq 0. \end{aligned} \quad (28.12)$$

La continuité de f' permet de choisir un intervalle $(-\delta, \delta)$ dans lequel f est strictement monotone. En réduisant δ , on obtient en outre $11/2 < f(s) < 13/2$. Pour $0 < |s| < \delta$, il en résulte $f(s) \neq 6$; dans cet intervalle, six est le seul entier. Par conséquent, Λ_s contient un vecteur de norme non entière. Un réseau entier a une norme entière pour tous ses vecteurs. Puisque Leech est entier et que la norme est conservée par les isométries, la seconde affirmation est également démontrée. $\square$

La déformation préserve volume et symétrie ternaire tout en modifiant effectivement la structure métrique arithmétique. Les couples opposés de coordonnées de u définissent une permutation de l'espace ambiant qui échange dilatations et contractions. Sa promotion en un automorphisme du réseau recollé exigerait de conserver le code et le voisin. La réciprocity du dual déjà démontrée utilise uniquement l'autoadjonction du flot et l'autodualité initiale.

28.5 Convergence et réciprocity des fonctions thêta

Pour $s \in \mathbb{R}$ et $t > 0$, nous définissons

$$\Theta_s(t) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \exp(-\pi t \|D_s \lambda\|_B^2). \quad (28.13)$$

C'est la somme gaussienne de toutes les longueurs du réseau déformé, avec leurs multiplicités. Si $M = \max_j |u_j|$, on a

$$e^{-2|s|M} \|x\|_B^2 \leq \|D_s x\|_B^2 \leq e^{2|s|M} \|x\|_B^2. \quad (28.14)$$

Sur un compact de $\mathbb{R} \times (0, \infty)$, la borne inférieure fournit une gaussienne dominante sur le réseau fixe. La série converge absolument et uniformément. Les dérivées d'ordre fini ajoutent des facteurs polynomiaux dans les coordonnées de λ ; ces facteurs restent dominés par une autre gaussienne. Les dérivations terme à terme sont, par conséquent, légitimes sur ces compacts.

Théorème 28.9 (Reciprocidad gaussiana). *Avec le volume euclidien associé à B ,*

$$\Theta_s(t) = t^{-12} \Theta_{-s}(t^{-1}), \quad s \in \mathbb{R}, \quad t > 0. \quad (28.15)$$

En particulier, $\Theta_s(1) = \Theta_{-s}(1)$.

Démonstration. Nous fixons la transformée de Fourier

$$\widehat{f}(y) = \int_E f(x) e^{-2\pi i \langle x, y \rangle_B} dx.$$

Pour un réseau $L \subset E$ et $f_t(x) = e^{-\pi t \|x\|_B^2}$, nous périodisons

$$F_t(x) = \sum_{\ell \in L} f_t(x + \ell).$$

La convergence normale de la série et de ses dérivées donne une fonction lisse sur E/L . Si $\xi \in L^*$, son coefficient de Fourier est

$$\begin{aligned} c_\xi &= \frac{1}{\text{covol}(L)} \int_{E/L} F_t(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle_B} dx \\ &= \frac{\widehat{f_t}(\xi)}{\text{covol}(L)}. \end{aligned}$$

La seconde égalité décompose E en translations d'un domaine fondamental; le caractère vaut un sur L . Le produit des intégrales gaussiennes unidimensionnelles, dans une base orthonormée pour B , donne

$$\widehat{f_t}(\xi) = t^{-12} \exp(-\pi \|\xi\|_B^2/t).$$

La série de Fourier est absolument convergente. En l'évaluant en $x = 0$, nous obtenons la sommation de Poisson

$$\sum_{\ell \in L} e^{-\pi t \|\ell\|_B^2} = \frac{t^{-12}}{\text{covol}(L)} \sum_{\xi \in L^*} e^{-\pi \|\xi\|_B^2/t}.$$

À présent, $L = \Lambda_s$ a un covolume égal à un et $L^* = \Lambda_{-s}$ d'après le théorème 28.7. La substitution prouve (28.15). Le cas $t = 1$ est immédiat. $\square$

La périodisation précédente est la démonstration gaussienne de Poisson ; elle peut être comparée à [8, teorema 2, pp. 10–11]. La convention de signe positif dans Fourier conduit à la même transformée de la gaussienne, du fait de sa parité. L'égalité des thêta porte sur les séries complètes et conserve le domaine analytique de convergence.

Proposition 28.10 (Extension holomorphe). *Pour τ dans le demi-plan supérieur $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \text{Im } \tau > 0\}$, la série*

$$\theta_s(\tau) = \sum_{\lambda \in \Lambda} e^{\pi i \tau \|D_s \lambda\|_B^2} \quad (28.16)$$

converge normalement et satisfait

$$\theta_s(-1/\tau) = (-i\tau)^{12} \theta_{-s}(\tau). \quad (28.17)$$

Démonstration. La valeur absolue de chaque terme est $e^{-\pi \text{Im } \tau \|D_s \lambda\|_B^2}$. Sur les compacts du demi-plan supérieur, la partie imaginaire possède une borne inférieure positive, si bien que (28.14) prouve la convergence normale et l'holomorphie. Pour $\tau = it$, avec $t > 0$, (28.15) appliquée en t^{-1} donne $\theta_s(i/t) = t^{12} \theta_{-s}(it)$. Les deux membres de (28.17) sont holomorphes dans $\mathbb{H}$; le théorème d'identité prolonge l'égalité depuis l'axe imaginaire positif. $\square$

L'inversion modulaire relie les paramètres s et $-s$. La périodicité supplémentaire sous $\tau \mapsto \tau + 1$ utilise la parité des normes. La proposition 28.8 présente des paramètres arbitrairement proches de zéro pour lesquels l'intégralité euclidienne est perdue. La collection conserve donc la réciprocité analytique démontrée, tandis qu'une réalisation par des formes modulaires scalaires ou des algèbres vertex de réseaux incorpore en outre les hypothèses arithmétiques correspondantes. Dans la réalisation exceptionnelle initiale, ces hypothèses soutiennent le prolongement vers les algèbres vertex et le Monstrous Moonshine [5].

28.6 Forme déployée et autodualité en dimension quarante-huit

La perte d'intégralité d'une projection euclidienne conduit à considérer simultanément les deux projections. Dans l'espace $E \oplus E$, on introduit la forme bilinéaire

$$\mathcal{B}((x, p), (x', p')) = \langle x, p' \rangle_B + \langle p, x' \rangle_B. \quad (28.18)$$

Leurs produits appartiennent les deux coordonnées. Nous définissons

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_s &= D_s \oplus D_{-s}, \\ \Gamma_s &= \mathcal{D}_s(\Lambda \oplus \Lambda) \\ &= \{(D_s \lambda, D_{-s} \mu) : \lambda, \mu \in \Lambda\}. \end{aligned} \quad (28.19)$$

Théorème 28.11 (Autodualité entière pour la forme déployée). *La forme $\mathcal{B}$ a pour signature $(24, 24)$. Pour tout $s \in \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_s$ est une isométrie de $\mathcal{B}$, et Γ_s est un réseau entier, pair et autodual relativement à cette forme.*

Démonstration. En introduisant

$$p_L = \frac{x + p}{\sqrt{2}}, \quad p_R = \frac{x - p}{\sqrt{2}},$$

on obtient

$$\mathcal{B}((x, p), (x, p)) = \|p_L\|_B^2 - \|p_R\|_B^2.$$

Comme B est positive en dimension 24, la signature est $(24, 24)$. Le caractère autoadjoint et la réciprocity des blocs donnent

$$\langle D_s x, D_{-s} p' \rangle_B = \langle x, p' \rangle_B,$$

et de manière analogue pour le second produit croisé. Par conséquent, $\mathcal{B}(\mathcal{D}_s \xi, \mathcal{D}_s \eta) = \mathcal{B}(\xi, \eta)$.

Dans $\Gamma_0 = \Lambda \oplus \Lambda$, tous les produits croisés sont entiers et

$$\mathcal{B}((\lambda, \mu), (\lambda, \mu)) = 2\langle \lambda, \mu \rangle_B \in 2\mathbb{Z}.$$

Cela prouve l'intégralité et la parité. Si (x, p) appartient au dual de Γ_0 pour $\mathcal{B}$, l'appariement avec $(\lambda, 0)$ et $(0, \mu)$ exige respectivement $p, x \in \Lambda^* = \Lambda$. Le dual est donc Γ_0 . L'isométrie $\mathcal{D}_s$ transporte ces trois propriétés à Γ_s . $\square$

La métrique spécifie le contenu de la conclusion. La collection Γ_s conserve l'intégralité pour les produits croisés de $\mathcal{B}$, même lorsque Λ_s perd l'intégralité pour B . En tant que réseaux abstraits à forme déployée, les Γ_s sont isométriques. Leurs deux projections euclidiennes, considérées avec les métriques positives respectives, varient avec le paramètre.

Proposition 28.12 (Échange des projections réciproques). *L'involution $\mathcal{J}(x, p) = (p, x)$ satisfait*

$$\mathcal{J}\Gamma_s = \Gamma_{-s}, \quad \mathcal{J}\mathcal{D}_s\mathcal{J} = \mathcal{D}_{-s}.$$

Dans les coordonnées (p_L, p_R) , elle fixe p_L et change le signe de p_R .

Démonstration. L'échange transforme $(D_s \lambda, D_{-s} \mu)$ en $(D_{-s} \mu, D_s \lambda)$, qui parcourt Γ_{-s} . La conjugaison des deux blocs donne la seconde identité. Enfin, $x + p$ est conservé et $x - p$ change de signe. $\square$

L'involution exprime une dualité de la construction réticulaire complète. Son éventuelle représentation physique conserve, en plus de la forme déployée, les opérateurs et les données d'identification propres à cette réalisation.

28.7 Énergie réticulaire et équivalence unitaire

L'énergie de rayon réciproque $m^2/R^2 + w^2R^2$ échange ses deux termes sous $(m, w, R) \mapsto (w, m, R^{-1})$, avec une conjugaison unitaire qui préserve les domaines opératoriels [5]. La réalisation sur les douze plans marqués emploie

$$\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) = \|D_s \lambda\|_B^2 + \|D_{-s} \mu\|_B^2, \quad \lambda, \mu \in \Lambda. \quad (28.20)$$

L'énergie est positive et vérifie $\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) = \mathcal{E}_{-s}(\mu, \lambda)$.

Théorème 28.13 (Opérateur positif et conjugaison des domaines). *Dans l'espace de Hilbert $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, soit*

$$(H_s \psi)(\lambda, \mu) = \mathcal{E}_s(\lambda, \mu) \psi(\lambda, \mu)$$

de domaine

$$\mathcal{D}(H_s) = \left\{ \psi \in \ell^2(\Lambda \oplus \Lambda) : \sum_{\lambda, \mu} \mathcal{E}_s(\lambda, \mu)^2 |\psi(\lambda, \mu)|^2 < \infty \right\}. \quad (28.21)$$

Alors H_s est positif, auto-adjoint et à résolvante compacte. L'application $U\psi(\lambda, \mu) = \psi(\mu, \lambda)$ est unitaire et

$$U\mathcal{D}(H_s) = \mathcal{D}(H_{-s}), \quad UH_s U^{-1} = H_{-s}. \quad (28.22)$$

Démonstration. La multiplication par une fonction réelle sur un ensemble discret, avec le domaine maximal (28.21), est autoadjointe. On peut le vérifier directement au moyen de la base orthonormée des vecteurs à support unitaire : l'appartenance au domaine de l'adjoint exige que la suite obtenue en multipliant par $\mathcal{E}_s$ soit de carré sommable, soit exactement la même condition. En outre,

$$\langle \psi, H_s \psi \rangle = \sum_{\lambda, \mu} \mathcal{E}_s(\lambda, \mu) |\psi(\lambda, \mu)|^2 \geq 0.$$

Par (28.14),

$$\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) \geq e^{-2|s|M} (\|\lambda\|_B^2 + \|\mu\|_B^2).$$

Un réseau a un nombre fini de points dans tout ensemble borné; chaque sous-niveau de $\mathcal{E}_s$ est donc fini. Les coefficients diagonaux $(1 + \mathcal{E}_s)^{-1}$ tendent vers zéro en dehors d'ensembles finis, de sorte que $(H_s + I)^{-1}$ est limite en norme d'opérateurs de rang fini et est compact.

L'échange des deux indices conserve la norme de $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, de sorte que U est unitaire et $U^{-1} = U$. L'égalité des énergies lors de l'inversion de s transforme la condition de domaine de H_s en celle de H_{-s} , et l'évaluation sur chaque paire (λ, μ) prouve (28.22). $\square$

Trois conservations de domaines distincts sont ainsi articulées. Dans les plans euclidiens, le flux maintient le covolume et la symétrie ternaire et relie chaque réseau au dual du paramètre opposé. Dans l'espace doublé, les produits croisés conservent un réseau entier, pair et autodual. Dans la réalisation opératorielle, l'échange réciproque conserve l'énergie au moyen d'une équivalence unitaire d'opérateurs avec leurs domaines. Les formules thêta expriment la même réciprocité dans la somme convergente des longueurs de tout le réseau.

29 Congruences positives, lecteurs d'action et dynamique hamiltonienne

La relation entre le registre dodécaphasique et la Loi générale des masses possède une composition effective. APP produit les deux feuillets avec leurs résidus et quotients; TRIT oriente la transition et détermine son régime; TPK compose sélection, transport et actualisation en conservant route, retenue, frontière, survie et mémoire. Les représentations régionales et le registre à douze positions proviennent conjointement de l'état enrichi et de son prolongement compatible. La clôture numérique et la lecture matérielle partagent cette origine et conservent leurs opérations spécifiques.

L'origine de phase, l'orientation et la base mille étant déclarées, le registre est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601).$$

Le lecteur positionnel utilise

$$\kappa_{\text{ag}}(K) = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}}{1000^{12} - 1}, \quad \alpha = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{ag}}(K). \quad (29.1)$$

Les valeurs du membre droit sont des représentations internes du même processus coinductif. La formule exprime le lecteur de clôture infinie compatible, avec la frontière de retenue qui le définit.

L'action reçoit ces représentations au moyen des lecteurs

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{1000\alpha/\varphi} - \alpha + \frac{9}{16} \alpha^2 - \frac{5}{9} \alpha^3 + \frac{7}{48} \alpha^4 - \frac{1}{54} \alpha^5, \\ D_A &= \exp(-100\pi\alpha/9), \quad \mathcal{C}_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} > 0. \end{aligned} \quad (29.2)$$

Ici et dans les formules suivantes, π, φ, e abrègent les représentations HMT déjà construites. La norme déterminantale locale $\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}$ fixe la décade -34 , et la section $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}}10^{-34}\mathcal{U}_S$ appartient à la droite d'action déclarée. Le rapport R_{act} conserve la relation entre les deux sections d'action lors du changement de leur base dimensionnelle commune.

La route électronique centrale fournit, par ses lecteurs de déplacement et d'autocorrélation, le triplet $(80, 54, 6)$. Avec

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad b_e^{\text{alg}} = \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3](1 + 15\Delta_4),$$

sa représentation matérielle contient

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \varepsilon_e^\beta = b_e^{\text{alg}} R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (29.3)$$

La composition (29.1)–(29.3) identifie l'intervention concrète de K : sa lecture de clôture participe à α , et cette sortie agit ensuite dans le lecteur d'action et dans l'exposant de retour. Le choix central de l'électron relève de l'involution de la coordinatisation APP, dont l'unique point fixe est $(5, 5)$. La centralité de cette cellule et son évaluation scalaire sont deux résultats reliés par la route et son registre.

29.1 Coordonnées réversibles du registre d'événements matériels

Le registre matériel assigne à une route γ douze événements orientés $\mathbf{e}(\gamma) = (e_0, \dots, e_{11})$, un pour chaque fenêtre nonadique du calendrier de cent huit positions. Le même ordre temporel permet de réaliser ces événements dans le porteur à douze coordonnées utilisé par K . Cette identification requiert de conserver l'origine et l'orientation du calendrier.

Soient $\mathbf{1}$ le vecteur uniforme, $P_{11} = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, et P_3 le projecteur tridimensionnel de la coordinatisation incidentielle déclarée. La construction géométrique du registre détermine

$$u_K = P_3 P_{11} K, \quad \|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0, \quad u_K \perp \mathbf{1},$$

et le projecteur transversal

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^*}{\|u_K\|^2}.$$

Proposition 29.1 (Décomposition matérielle relative à la direction de K). *Pour tout vecteur d'événements $\mathbf{e}$, l'application*

$$\mathbf{e} \mapsto \left(s_C = \mathbf{1}^* \mathbf{e}, \quad a_K = \frac{u_K^* \mathbf{e}}{\|u_K\|^2}, \quad v_K = P_{10}(K) \mathbf{e} \right) \quad (29.4)$$

est inversible sur son image et satisfait

$$\mathbf{e} = \frac{s_C}{12} \mathbf{1} + a_K u_K + v_K, \quad \|\mathbf{e}\|^2 = \frac{|s_C|^2}{12} + |a_K|^2 \|u_K\|^2 + \|v_K\|^2. \quad (29.5)$$

Démonstration. Les projecteurs $\mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $u_K u_K^* / \|u_K\|^2$ et $P_{10}(K)$ sont deux à deux orthogonaux et leur somme est l'identité. Appliquer cette égalité à $\mathbf{e}$ démontre l'inversion. L'orthogonalité des trois termes donne l'identité des normes. $\square$

Cette coordinatisation conserve le vecteur complet des événements. Elle conserve donc également les fonctionnelles dépendant de leurs signes, de leurs sommes et de leurs corrélations, une fois effectuée la reconstruction (29.5). Le registre des prédécesseurs des neuf, le décompte d'action et les coordonnées de tour demeurent dans la trajectoire enrichie : la coordinatisation précédente ne modifie que les coordonnées des douze événements. Le caractère est évalué sur la même signature récupérée. La construction fournit ainsi une représentation géométrique de l'information utilisée par la masse, avec une direction distinguée par K et dix composantes transversales.

La quantité d'information retenue par chaque représentation peut être démontrée exactement. Sur le domaine algébrique des registres, $K' = K + \mathbf{1}$ vérifie

$$u_{K'} = u_K, \quad P_{10}(K') = P_{10}(K), \quad \kappa_{\text{ag}}(K') - \kappa_{\text{ag}}(K) = \frac{1}{999}.$$

La dernière identité résulte de la sommation de la progression géométrique des douze poids positionnels. Si les représentations régionales sont maintenues fixes, la lecture de α varie de $-1/999$. Ce contrôle algébrique détermine la portée exacte de la direction : son projecteur conserve une polarisation, tandis que la clôture scalaire utilise en outre l'information uniforme et positionnelle du registre. L'admissibilité de K' comme autre historique terminal requiert sa propre construction APP-TRIT-TPK.

29.2 Congruence positive et spectre de l'opérateur matériel

Pour une multisection M , soit $\mathcal{H}_M$ l'espace fini muni d'une base orthonormale étiquetée par ses chemins. Le lecteur de retour $r \in \{D, \Omega\}$ produit un opérateur autoadjoint $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$. Le caractère raffiné, évalué sur les différences par rapport à l'électron, donne l'opérateur basal

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Les coefficients de tour et leur convergence relèvent du lecteur de chaque route. Leur représentation bêta est la congruence

$$D_M^r = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}, \quad M_M^{\beta, r} = D_M^r M_M^{(0)} D_M^r. \quad (29.6)$$

Proposition 29.2 (Invariants exacts de la congruence matérielle). *L'opérateur D_M^r est positif et inversible. La congruence (29.6) conserve le rang et l'inertie; en particulier, elle conserve la positivité. Si $M_M^{(0)}$ et B_M^r sont diagonaux dans la base des routes, alors*

$$m_\gamma^\beta = m_\gamma^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma^r}.$$

Pour deux routes dans la même coordinatisation dimensionnelle, on obtient

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r - \kappa_X^r}.$$

Démonstration. Le calcul fonctionnel donne $D_M^r = \exp((\log R_{\text{act}}) B_M^r/2)$, de spectre strictement positif. Son inverse est l'exponentielle de l'opposé. Pour tout v , la forme quadratique transformée vaut $(D_M^r v)^* M_M^{(0)} (D_M^r v)$. Le changement inversible de variable préserve les dimensions maximales des sous-espaces positifs, négatifs et nuls; celles-ci déterminent l'inertie et le rang. Dans une base diagonale commune, les deux facteurs apportent conjointement $R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma^r}$. Diviser deux valeurs annule la section dimensionnelle commune et utilise la loi multiplicative du caractère. $\square$

La distinction entre transport d'une forme et modification d'un opérateur relativement à une métrique fixe peut être vérifiée sans approximations. Pour

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad M' = D^* M_0 D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

le déterminant de D est un et les valeurs associées aux deux routes s'échangent. Même le spectre non ordonné change si $M_0 = I$: il se transforme de $\{1, 1\}$ en $\{4, 1/4\}$. Les deux contrôles préservent positivité, rang et inertie.

Proposition 29.3 (Invariance spectrale avec métrique transportée). *Soient $G_0 > 0$ une métrique et D inversible. Si*

$$M' = D^* M_0 D, \quad G' = D^* G_0 D,$$

les paires (M', G') et (M_0, G_0) ont le même spectre généralisé, avec les mêmes multiplicités.

Démonstration. On a

$$\det(M' - \lambda G') = |\det D|^2 \det(M_0 - \lambda G_0), \quad (G')^{-1} M' = D^{-1} G_0^{-1} M_0 D.$$

La première égalité préserve les racines et leurs multiplicités; la seconde exhibe une similitude des opérateurs associés. $\square$

Le flot diagonal positif induit par K possède donc deux réalisations mathématiques précises sur une forme matérielle. Lorsqu'il transporte simultanément la forme et sa métrique, il décrit le même objet dans une autre coordinatisation. Lorsqu'il agit sur la forme en conservant la métrique des routes, il produit une collection opératorielle pouvant modifier les masses relatives. Son identification physique est déterminée par le lecteur des routes et par l'action déclarée.

29.3 Compatibilité du flux dodécaphasique avec le retour matériel

Soit

$$A_K = (\log \rho_A) \operatorname{diag}(\hat{u}_{K,1}, \dots, \hat{u}_{K,12}), \quad \hat{u}_K = u_K / \|u_K\|, \quad \rho_A = \pi / \varphi^2,$$

de sorte que $g_K(t) = e^{tA_K}$. La collection de retour matériel dans la multisection M a pour générateur

$$C_M^r = \frac{1}{2} (\log R_{\text{act}}) B_M^r, \quad S_M^r(t) = e^{tC_M^r}.$$

Proposition 29.4 (Transport de la congruence par un lecteur d'entrelacement). *Une application linéaire déclarée $J_M : \mathbb{C}^{12} \rightarrow \mathcal{H}_M$ qui satisfait*

$$C_M^r J_M = J_M A_K \tag{29.7}$$

satisfait

$$S_M^r(t) J_M = J_M g_K(t),$$

et, pour $M_M(t) = S_M^r(t) M_M^{(0)} S_M^r(t)$,

$$J_M^* M_M(t) J_M = g_K(t)^* (J_M^* M_M^{(0)} J_M) g_K(t). \tag{29.8}$$

Démonstration. L'identité (29.7) s'itère à chaque puissance et se somme dans la série exponentielle convergente. Prendre les adjoints et substituer dans la forme matérielle démontre (29.8). $\square$

Le critère est fini et admet une épreuve de résistance directement opératorielle. Dans les bases diagonales déclarées, si a_j et c_γ sont les valeurs propres de A_K et C_M^r , respectivement, on doit avoir

$$(c_\gamma - a_j)(J_M)_{\gamma j} = 0 \quad \text{pour chaque } (\gamma, j).$$

Chaque coefficient non nul du lecteur exige l'égalité correspondante des valeurs propres. La composition récupérée de (29.1)–(29.3) et la coordinatisation réversible (29.4) sont des résultats effectifs. L'identification supplémentaire de leurs deux flots requiert un lecteur J_M possédant la propriété (29.7); cette proposition détermine exactement ce que doit vérifier une réalisation qui la soutient.

29.4 Transport elliptique et transformation régulière de Legendre

La réalisation variationnelle du transport possède un antécédent explicite dans l'ellipse d'action. La paire angulaire déjà exprimée détermine $\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A)$, dans la chambre $A \neq 0$, $|C^*/A| < 1$. Les coordonnées (Q, P) , toutes deux de dimension racine d'action, réalisent la forme

$$\mathcal{J}_\eta(Q, P) = \frac{1}{2}(e^{-\eta}Q^2 + e^\eta P^2), \quad \lambda = P dQ, \quad \Omega = dQ \wedge dP.$$

Le transport entre formes, avec $M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$ et $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, est $M_{\eta'} e^{-\vartheta J_2} M_\eta^{-1}$. Une interpolation $\eta(t)$, $\vartheta(t)$, avec $\dot{\vartheta} = \omega(t) > 0$, possède l'hamiltonien récupéré de l'article X :

$$H_{\text{tr}}(Q, P, t) = \omega(t)\mathcal{J}_{\eta(t)}(Q, P) + \frac{\dot{\eta}(t)}{2}QP. \quad (29.9)$$

Le second terme provient de $\dot{M}_\eta M_\eta^{-1}$. Les équations

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{\dot{\eta}}{2}Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta}Q - \frac{\dot{\eta}}{2}P$$

conservent $\mathcal{J}_{\eta(t)}(Q(t), P(t))$: la variation explicite de η et la contribution du terme de connexion s'annulent. Ce résultat et l'identité $P\dot{Q} - H_{\text{tr}} = p\dot{q} - \omega(q^2 + p^2)/2$, pour $Q = e^{\eta/2}q$, $P = e^{-\eta/2}p$, sont démontrés dans la section de conservation variationnelle de l'ouvrage sur l'extrême et moyenne raison holographique.

Proposition 29.5 (Lagrangien régulier du transport elliptique). *Supposons $\eta \in C^2$, $\omega \in C^1$ et $\omega > 0$. La transformation de Legendre par rapport à P est inversible et produit*

$$L_{\text{tr}}(Q, \dot{Q}, t) = \frac{(\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)^2}{2\omega e^\eta} - \frac{\omega e^{-\eta}}{2}Q^2. \quad (29.10)$$

Démonstration. Écrivons $a = \dot{\eta}/2$, $b = \omega e^\eta > 0$ et $c = \omega e^{-\eta}$. Alors $H_{\text{tr}} = bP^2/2 + aQP + cQ^2/2$, et

$$\dot{Q} = \partial_P H_{\text{tr}} = bP + aQ, \quad P = \frac{\dot{Q} - aQ}{b}.$$

En substituant cette expression dans $P\dot{Q} - H_{\text{tr}}$, les termes contenant P se regroupent en $P(\dot{Q} - aQ) - bP^2/2 = (\dot{Q} - aQ)^2/(2b)$, ce qui démontre (29.10). De plus,

$$\partial_{\dot{Q}} L_{\text{tr}} = P, \quad \partial_P^2 H_{\text{tr}} = \omega e^\eta > 0, \quad \partial_Q^2 L_{\text{tr}} = \frac{1}{\omega e^\eta} > 0.$$

La transformation est régulière et ses équations d'Euler-Lagrange équivalent aux équations hamiltoniennes précédentes. $\square$

Cette élimination algébrique réunit le Hamiltonien déjà construit et sa forme lagrangienne du second ordre. La régularité provient du terme quadratique de la réalisation elliptique. Pour un relèvement cotangent purement linéaire $H_K(q, p) = p^\top A_K q$, l'équation $\dot{q} = A_K q$ est indépendante de p et le Hessien $\partial_p^2 H_K$ est nul. Sa formulation variationnelle utilise l'action du premier ordre $\int p^\top (\dot{q} - A_K q) dt$. Le corpus contient également son antécédent discret $L_n = p_{n+1}^\top (q_{n+1} - U_n q_n)$, dont les équations produisent le transport $q_{n+1} = U_n q_n$ et le transport dual $p_{n+1} = U_n^\top p_n$. Les deux formulations possèdent des domaines et des opérateurs déterminés. L'interpolation temporelle et la section d'action sont conservées comme parties de la réalisation physique déclarée.

30 Représentation grassmannienne des lecteurs et formes à valeurs dans la droite d'action

Les réalisations positives conservent une information qui peut être réutilisée par les lecteurs physiques. Cette conservation possède une formulation précise : une représentation marquée du registre permet de reconstruire ses coordonnées et de transporter, par composition, chaque fonction qui les utilise. La géométrie représente un résultat de la construction ; son choix de coordonnées conserve la provenance de ce résultat.

Le domaine de départ est formé des états produits par APP, TRIT et TPK dans les sections précédentes. APP conserve ses feuillets additif et multiplicatif au moyen du résidu et du quotient ; TRIT sélectionne le régime local avec son orientation ; la composition $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ met à jour la position, le registre et la mémoire. Le prolongement

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conserve le préfixe et distingue retour de phase et retour de l'état. Les réalisations spectrale, solénoïdale, de jauge, cohomologique et déterminantale demeurent des opérations corrélatives de la structure discrète conjointe du continu. L'extraction du registre et les représentations régionales s'effectuent sur ce même domaine. Dans ce qui suit, ce sont toutes des sorties HMT précédemment construites.

30.1 La collection marquée et son inverse

Soit $L \geq 2$, et soit $K = (K_1, \dots, K_L)$ un registre positif de charge $Q = \sum_j K_j$. Dans l'application dodécaphasique, $L = 12$ et $Q = 6263$. Nous définissons

$$d_j = K_j/Q, \quad t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{a=1}^j d_a, \quad B(K) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ t_0 & \cdots & t_L \end{pmatrix}.$$

La collection $\mathcal{G}_L^{\text{aff}}$ est l'image de ces plans de lignes dans $\text{Gr}_{>0}(2, L+1)$, en conservant les colonnes ordonnées $0, \dots, L$, les marques extrêmes et la charge Q . La normalisation affine fixe $t_0 = 0, t_L = 1$. On note Δ_{ij} le mineur des colonnes i, j de tout représentant du plan.

Proposition 30.1 (Inverse de la réalisation marquée). *L'application $K \mapsto ([B(K)], Q)$ est injective. Son inverse sur l'image est donné par*

$$K_j = Q \frac{\Delta_{j-1,j}}{\Delta_{0L}}, \quad t_j = \frac{\Delta_{0j}}{\Delta_{0L}}, \quad 1 \leq j \leq L. \quad (30.1)$$

Les quotients sont invariants sous tout changement inversible de base des deux lignes.

Démonstration. Dans le représentant déclaré, $\Delta_{ij} = t_j - t_i$, et $\Delta_{0L} = 1$. Les formules récupèrent les différences consécutives et leurs sommes. Si l'on remplace B par AB , avec A inversible, tous les mineurs sont multipliés par $\det A$; leurs quotients restent égaux. La charge récupère l'échelle antérieure à la normalisation. Par conséquent, deux registres ayant les mêmes données marquées ont les mêmes coordonnées. $\square$

La condition d'appartenance à $\mathcal{G}_L^{\text{aff}}$ importe. Les quotients consécutifs d'un plan positif arbitraire peuvent ne pas satisfaire l'identité $\sum_j \Delta_{j-1,j} = \Delta_{0L}$. Dans la collection construite, cette identité est télescopique. L'inverse agit sur l'image marquée qui vient d'être définie.

30.2 Algèbre des lecteurs et changements de coordinatisation

Soit $\mathcal{D}$ l'image d'une représentation de l'état enrichi de la forme $x \mapsto (K(x), \xi(x))$. Le symbole ξ réunit exactement les autres coordonnées utilisées par le lecteur : représentations régionales, origine et orientation, route, signature, conditions de frontière et sections dimensionnelles, selon l'objet considéré. On ne suppose pas ces coordonnées indépendantes. On définit

$$\mathcal{F} : \mathcal{D} \longrightarrow \tilde{\mathcal{G}}, \quad (K, \xi) \longmapsto ([B(K)], Q, \xi), \quad \tilde{\mathcal{G}} := \mathcal{F}(\mathcal{D}).$$

La proposition précédente fournit l'inverse $\mathcal{I}$ de $\mathcal{F}$ sur son image.

Théorème 30.2 (Représentation fidèle de l'algèbre des lecteurs retenus). *Pour chaque lecteur $\mathcal{R} : \mathcal{D} \rightarrow V$, de codomaine déclaré V , il existe un unique lecteur géométrique $\mathcal{R}^{\text{geom}} : \tilde{\mathcal{G}} \rightarrow V$ tel que*

$$\mathcal{R}^{\text{geom}} = \mathcal{R} \circ \mathcal{I}, \quad \mathcal{R}^{\text{geom}} \circ \mathcal{F} = \mathcal{R}.$$

Pour des lecteurs scalaires, cette correspondance préserve les sommes, les produits, l'unité et la conjugaison. C'est un isomorphisme de l'algèbre des fonctions sur $\mathcal{D}$ avec l'algèbre correspondante sur $\tilde{\mathcal{G}}$.

Démonstration. La composition est définie parce que $\mathcal{IF}$ est l'identité. Si deux lecteurs géométriques ont la même composition avec $\mathcal{F}$, ils coïncident sur son image, qui est tout $\tilde{\mathcal{G}}$. Les opérations algébriques se vérifient point par point ; par exemple, $(\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2) \circ \mathcal{I} = (\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{I})(\mathcal{R}_2 \circ \mathcal{I})$. La composition inverse est la restriction par $\mathcal{F}$. $\square$

La fidélité concerne la représentation (K, ξ) . Pour un observable $\mathcal{O}$ de l'état enrichi complet, le critère de descente est que $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(x')$ dès que $(K(x), \xi(x)) = (K(x'), \xi(x'))$. La nécessité s'obtient par composition ; la suffisance permet de définir la valeur sur une fibre à partir de n'importe lequel de ses représentants. Ce critère conserve explicitement l'information qui doit accompagner le registre.

Soit maintenant $\mathcal{T}$ une triangulation du polygone étiqueté déterminant une coordinatisation de Plücker positive. Ses coordonnées de frontière et une normalisation homogène sont incluses, par exemple $\Delta_{0L} = 1$. Si l'on échange la diagonale ac contre bd , avec $a < b < c < d$, le changement de coordinatisation est

$$\Delta_{bd} = \frac{\Delta_{ab}\Delta_{cd} + \Delta_{ad}\Delta_{bc}}{\Delta_{ac}}. \quad (30.2)$$

Le dénominateur est positif et la relation de Plücker prouve que les deux coordinatisations évaluent le même point.

Corollaire 30.3 (Compatibilité des lecteurs avec les mutations). *Soient $r_{\mathcal{T}}$ et $r_{\mathcal{T}'}$ les expressions de $\mathcal{R}^{\text{geom}}$ dans deux coordinatisations conservant les marques, et $\mu_{\mathcal{T}\mathcal{T}'}$ leur changement positif. Alors*

$$r_{\mathcal{T}'} \circ \mu_{\mathcal{T}\mathcal{T}'} = r_{\mathcal{T}}$$

sur le domaine commun. Une suite fermée de changements de coordinatisation qui conserve le point marqué conserve tous ces lecteurs.

Démonstration. Les deux reconstructions au moyen de (30.1) récupèrent le même K . Les coordonnées ξ sont transportées avec leurs marques. Appliquer $\mathcal{R}$ prouve l'égalité ; l'itérer prouve l'affirmation concernant une suite fermée. $\square$

Les lecteurs peuvent s'exprimer dans des coordinatisations distinctes tout en restant des fonctions du même objet. Une permutation des étiquettes agit en outre sur la marque positionnelle ; une transformation qui change le point agit sur l'argument du lecteur. Les deux opérations possèdent leur loi de transport spécifique.

L'action diagonale par colonnes fournit un contrôle explicite. Pour $\lambda_i > 0$, $\Delta_{ij} \mapsto \lambda_i \lambda_j \Delta_{ij}$. Le bi-rapport $\Delta_{ab}\Delta_{cd}/(\Delta_{ad}\Delta_{bc})$ est conservé, tandis que $\Delta_{j-1,j}/\Delta_{0L}$ reçoit le facteur $\lambda_{j-1}\lambda_j/(\lambda_0\lambda_L)$. Avec $t = (0, 1/4, 1/2, 1)$ et $\lambda = (1, 2, 1, 1)$, les séparations reconstruites seraient $(1/2, 1/2, 1/2)$, dont la somme est $3/2$. Les seuls birapports conservent un quotient différent de celui exigé par l'inverse marqué.

30.3 Composition explicite avec l'action et la réponse constitutive

Dans la coordinatisation dodécaphasique, on écrit $b = 1000$ et

$$\kappa^{\text{geom}} = \frac{Q}{b^{12} - 1} \sum_{j=1}^{12} b^{12-j} \frac{\Delta_{j-1,j}}{\Delta_{0,12}}, \quad \alpha^{\text{geom}} = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa^{\text{geom}}. \quad (30.3)$$

Ce sont les expressions géométriques du lecteur de clôture (29.1). Les trois représentations régionales et K partagent une génération coinductive ; l'expression utilise leur ordre constructif interne. Le lecteur d'action (29.2), évalué en α^{geom} , détermine $\eta_{\text{ret}}^{\text{geom}}$, et donc

$$\hbar_{\text{ret}}^{\text{geom}} = \eta_{\text{ret}}^{\text{geom}} 10^{-34} \mathcal{U}_S = \hbar_{\text{ret}}.$$

L'égalité a lieu dans la droite d'action $\mathcal{L}_S$ avec sa section $\mathcal{U}_S$; elle conserve la décade provenant du lecteur déterminantal $\varphi_{\text{HMT}} \alpha^{16}$. La composition ne modifie pas la section et ne l'applique pas une seconde fois.

Dans la coordinatisation angulaire relevée qui conserve l'origine et la branche réelle de la représentation, la paire angulaire ultérieure détermine

$$x = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} (1000\alpha), \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}.$$

La branche fait partie des marques retenues : la réduction d'un angle modulo 360 à elle seule conserve une autre information. Les égalités qui suivent emploient le relèvement déclaré, dans lequel la première coordonnée est 1000α . Dans la chambre $x > |y|$, avec des projecteurs de feuillet fixés $P_{\pm}$, soit $T = q_+ P_+ + q_- P_-$. La réponse du corpus compare les incidences 90 et 120 au moyen de

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La règle vérifie $\mathcal{V}\Sigma_4(T^{30}) = \Sigma_3(T^{30})$, où $\Sigma_j(S) = \sum_{a=0}^{j-1} S^a$. Son unicité découle de l'inversibilité de $\Sigma_4(T^{30})$. Les quatre lectures normalisées sont

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = r_-/r_+, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Dans les droites dimensionnelles d'action, de charge et de vitesse, elles se réalisent comme

$$Z = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c = \hat{c} u_C, \quad \mu = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \varepsilon = \hat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2.$$

Les identités $\mu\varepsilon = c^{-2}$ et $\mu/\varepsilon = Z^2$ s'obtiennent par produit et quotient. Le corollaire des changements de coordinatisation conserve cette réponse complète, avec les marques de feuillet et les sections dimensionnelles incluses dans ξ . Le même argument s'applique à un lecteur de masse dont la route, la signature et l'opérateur de retour sont retenus, sur le domaine de la section 29.

Théorème 30.4 (Récupération du registre à partir de la réponse étiquetée). *Les représentations régionales, l'orientation des feuillets, la base $b = 1000$, l'origine, la longueur douze et le relèvement angulaire déclaré étant fixés, l'application $K \mapsto (\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ est injective sur les registres entiers de son image physique satisfaisant $0 \leq K_j < b$ et la chambre contractive indiquée. Son inverse exact est la composition des opérations suivantes :*

$$\begin{aligned} r_+ &= \sqrt{\hat{\varepsilon}}, & r_- &= \sqrt{\hat{\mu}}, \\ r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) &= 0, & 0 < s_{\pm} < 1, \\ x &= -\frac{1}{60} \log(s_+ s_-), & \alpha &= \frac{180x}{1000\pi_{\text{HMT}}}, \\ \kappa &= \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \alpha, & N &= (b^{12} - 1)\kappa, \\ K_j &= \lfloor N/b^{12-j} \rfloor \bmod b. \end{aligned}$$

Démonstration. Les racines positives récupèrent les coefficients étiquetés. La dérivée

$$f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1)$$

et ses limites 1 et 3/4 prouvent que l'équation cubique possède exactement une racine dans cet intervalle. Puisque $s_{\pm} = e^{-30x \mp 30y}$, leur produit est e^{-60x} . On récupère x , α et κ . Dans l'image considérée, $N = \sum_j K_j b^{12-j}$ est un entier compris entre zéro et $b^{12} - 1$. La division euclidienne successive récupère de manière unique ses douze chiffres, y compris les zéros initiaux. $\square$

La précision nécessaire à une récupération numérique peut également être exprimée. Avec des représentations régionales exactes, une erreur $|\tilde{\alpha} - \alpha| < 1/[2(b^{12} - 1)]$ implique $|\tilde{N} - N| < 1/2$; l'arrondi à l'entier le plus proche restitue N . Si les représentations régionales comportent des erreurs, la même condition s'applique à la somme des erreurs de $\pi + e - \varphi - \alpha$. L'injectivité exacte et la résolution métrologique sont ainsi des propriétés distinctes.

Le domaine entier est essentiel. Dans un prolongement analytique des registres positifs, la perturbation de trois positions consécutives proportionnelle à $(1, -(b+1), b)$ conserve à la fois la somme et la lecture positionnelle, puisque $1 - (b+1) + b = 0$ et $b^2 - b(b+1) + b = 0$. Pour des perturbations suffisamment petites, elle conserve la positivité et change le point grassmannien. L'injectivité précédente utilise la condition de douze chiffres entiers; la collection analytique continue possède d'autres fibres.

30.4 Raffinement et lecteurs hérités

Si chaque séparation d_j est subdivisée en séparations positives $d_{j,a}$ avec $\sum_a d_{j,a} = d_j$, les extrémités originales conservent leur position. Soient ρ l'opération consistant à sommer les successeurs de chaque intervalle et H l'inclusion de ses extrémités dans le nouvel ensemble ordonné. Alors

$$\mathcal{I}_{\text{heredada}}(B(\vec{d}), Q) = (Q \sum_a d_{j,a})_j = K, \quad \mathcal{R}_{\text{heredada}} = \mathcal{R}(K, \xi).$$

L'égalité prouve la commutativité entre reconstruction héritée et subdivision. Dans une suite de subdivisions, les sommes s'associent; le résultat persiste dans chaque composition finie. Cela conserve le lecteur de longueur douze et ses marques. Un lecteur défini sur les nouveaux blocs aura son propre domaine et sa loi de comparaison.

30.5 Formes canoniques à valeurs dans une droite dimensionnelle

Soit P l'un des polytopes de rang un construits dans le manuscrit et $P = \bigcup_{\sigma} P_{\sigma}$ une subdivision orientée du même support, de multiplicité un et à faces compatibles. Nous écrivons Ω_{σ} et Ω_P pour leurs formes canoniques. Leurs identités sont $\Omega_P = \sum_{\sigma} \Omega_{\sigma}$ et $\text{Res}_F \Omega_P = \Omega_F$, avec la convention d'orientation fixée dans le développement amplituédrique. La droite d'action $\mathcal{L}_S$ est considérée comme constante sur ce polytope; sa section provient de l'état HMT fixé.

Théorème 30.5 (Transport de la forme par une section d'action). *Pour $a \in \mathcal{L}_S$, constant par rapport aux coordonnées du polytope,*

$$\Omega_P := a \otimes \Omega_P = \sum_{\sigma} a \otimes \Omega_{\sigma}, \quad \text{Res}_F \Omega_P = a \otimes \Omega_F.$$

Les identités se conservent sous des subdivisions successives et des résidus itérés sur des drapeaux de faces. Elles s'appliquent en particulier à $a = \hbar_{\text{ret}}$.

Démonstration. Le produit tensoriel avec une droite est linéaire. Le résidu agit sur le facteur différentiel et commute avec le coefficient constant. La compatibilité des subdivisions et des résidus itérés est transportée par les mêmes opérations linéaires. Dans un changement de base dimensionnelle $u'_S = \lambda u_S$, avec $\lambda > 0$, le coefficient numérique change selon λ^{-1} ; le tenseur et ses résidus restent égaux. $\square$

Théorème 30.6 (Condition de recollement des coefficients de frontière). *Soient a_σ des sections de la même droite, régulières dans un voisinage des faces et méromorphes dans une réalisation ambiante commune. Supposons que leurs produits avec les formes canoniques aient, le long des faces considérées, des pôles au plus simples. Dans l'intérieur relatif d'une face commune F de codimension un de deux cellules σ, τ , d'orientations opposées,*

$$\text{Res}_F(a_\sigma \Omega_\sigma + a_\tau \Omega_\tau) = (a_\sigma|_F - a_\tau|_F) \Omega_F. \quad (30.4)$$

Par conséquent, le pôle de cette paire sur le diviseur de F disparaît exactement lorsque les deux traces coïncident. Si les coefficients sont constants et si le graphe d'adjacence des cellules est connexe, l'annulation de chaque paire de cellules à travers leur face commune équivaut à l'existence d'un unique coefficient commun a .

Démonstration. Avec une coordonnée locale transverse z , une forme logarithmique s'écrit $dz/z \wedge \omega + \eta$, où η est régulière par rapport à ce diviseur. La régularité de a_σ donne $\text{Res}_F(a_\sigma \Omega_\sigma) = a_\sigma|_F \text{Res}_F \Omega_\sigma$. Les deux orientations produisent Ω_F et $-\Omega_F$. La forme Ω_F est non nulle dans l'intérieur relatif de la face; l'égalité des résidus équivaut à l'égalité des traces. Pour un pôle simple, l'annulation du résidu élimine le pôle. Dans le cas constant, l'égalité se propage le long de chaque arête du graphe connexe d'adjacence. $\square$

Pour la somme globale, il faut compter tous les termes ayant un pôle sur le même diviseur ambiant. Si H est l'hyperplan qui contient F , et si I_H réunit ces termes, l'identité générale est

$$\text{Res}_H \left(\sum_{\nu} a_\nu \Omega_\nu \right) = \sum_{\nu \in I_H} a_\nu|_H \text{Res}_H \Omega_\nu,$$

pourvu que les coefficients soient réguliers sur H . Une facette coplanaire, même si elle n'est pas adjacente à la face réelle F , participe à cette somme. La formule à deux termes représente le résidu global lorsque les autres termes sont réguliers sur ce diviseur. L'annulation par paires de toutes les facettes intérieures élimine leurs contributions; les facettes extérieures conservent les résidus de frontière correspondants.

Sur une face de codimension supérieure, cette formule est appliquée successivement avec les orientations induites. Les signes sont ceux de l'incidence cellulaire et satisfont l'annulation du bord du bord. La collection de lecteurs locaux définit un recollement compatible deux à deux lorsque leurs traces coïncident après transport vers la même droite de coefficients. Le résidu global est obtenu en sommant les contributions de chaque diviseur. Cet énoncé fournit un critère effectif pour répartir une lecture physique sur des coordinatisations ou des cellules sans introduire de discontinuités artificielles.

30.6 Annulation des pôles et normalisation globale

L'annulation intérieure détermine une condition locale. L'identification à une forme canonique globale requiert également le diviseur des pôles et les résidus extérieurs normalisés. Dans l'espace projectif, deux formes rationnelles de degré maximal ayant les mêmes pôles logarithmiques et les mêmes résidus diffèrent d'une forme holomorphe de degré maximal; $H^0(\mathbb{P}^m, \Omega^m) = 0$ démontre leur égalité. Telle est la condition globale utilisée dans la preuve du polytope [13].

Un exemple par intervalles montre pourquoi les coefficients variables exigent cette condition. Pour $0 < c < 1$, soient

$$\Omega_{0c} = \frac{c \, dx}{x(c-x)}, \quad \Omega_{c1} = \frac{(1-c) \, dx}{(x-c)(1-x)}, \quad \Omega_{01} = \frac{dx}{x(1-x)}.$$

Avec $a_1(x) = 1 + x(c-x)$ et $a_2(x) = 1$, leurs traces coïncident à toutes les extrémités pertinentes, et pourtant

$$a_1 \Omega_{0c} + a_2 \Omega_{c1} = \Omega_{01} + c \, dx.$$

Le terme supplémentaire est régulier dans la coordinatisation affine et possède un pôle à l'infini projectif. Les résidus aux extrémités finies et l'annulation en c sont conservés, tandis que la forme résultante possède un autre comportement global. Multiplier l'exemple par une section de $\mathcal{L}_S$ produit le même contrôle dimensionnel.

La conséquence d'ensemble est précise : la représentation grassmannienne marquée transporte les lecteurs retenus ; les mutations conservent leurs valeurs lorsqu'elles ne changent que la coordinatisation ; le raffinement conserve leurs évaluations héritées ; et les formes à valeurs dans la droite d'action s'assemblent par égalité des traces et contrôle des pôles. Chaque égalité exprime l'opération qui conserve l'objet correspondant.

31 Incidence hexadique–octadique, opérateur d'aire et information sectorielle

La récupération géométrique du registre acquiert un contenu physique lorsqu'elle est composée avec des observables dont la construction conserve les incidences et les conditions d'état utilisées. Le passage d'une hexade à son octade marquée fournit un cas précis : l'élargissement du support transforme deux espaces d'incidence, détermine leurs multiplicités et permet de conserver cette distinction dans un opérateur d'aire et dans le logarithme d'un état réduit. L'exposé suivant réunit cette construction du deuxième article de la série [3] et la représentation grassmannienne marquée de la section précédente.

Le point de départ demeure dans l'état enrichi produit par APP–TRIT–TPK. Les deux opérations d'APP conservent leurs divisions complètes, TRIT détermine régime et orientation, et la composition $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ transporte et actualise l'information de position, de retenue et de mémoire. Le prolongement compatible et l'holonomie nonadique conservent conjointement les réalisations arithmétique et incidentielle de la structure discrète du continu. Le registre K , les coordonnées régionales $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}$, la coordonnée α_{HMT} et la configuration exceptionnelle proviennent de cette construction commune. On utilise ici ses résultats et les marques qui permettent de les prolonger vers les observables de frontière.

31.1 Élévation d'incidence et différence de multiplicités

Soit $\mathcal{H}$ le système d'hexades de Witt sur les douze positions du registre. Fixons la coordinatisation d'incidence $\ell : [12] \rightarrow \mathcal{D}$, où $\mathcal{D}$ est une dodécade du code binaire de Golay étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. La coordinatisation transporte les hexades de $\mathcal{H}$ vers le plan résiduel sur $\mathcal{D}$. Cette donnée de réalisation conserve la configuration marquée déterminée dans le développement exceptionnel. Les supports de poids huit de G_{24} constituent les octades du système $S(5, 8, 24)$.

Proposition 31.1 (Relèvement unique d'une hexade résiduelle). *Les ensembles $O \cap \mathcal{D}$, avec O une octade et $|O \cap \mathcal{D}| = 6$, forment un système $S(5, 6, 12)$. Chaque hexade de ce système est l'intersection de $\mathcal{D}$ avec une unique octade. En particulier, l'hexade marquée $H \subset \mathcal{D}$ possède un relèvement déterminé O_H et une inclusion $H \subset O_H$.*

Démonstration. Les poids du code sont 0, 8, 12, 16, 24. Si $j = |O \cap \mathcal{D}|$, la somme binaire des vecteurs de support O et $\mathcal{D}$ a pour poids $20 - 2j$; par conséquent, $j \in \{2, 4, 6\}$. Tout quintuplet $T \subset \mathcal{D}$ appartient à une unique octade. Comme son intersection avec $\mathcal{D}$ contient T , cette intersection a six éléments. On obtient ainsi une unique hexade résiduelle sur chaque quintuplet. Si deux octades relevaient la même hexade, toutes deux contiendraient n'importe lequel de ses quintuplets et coïncideraient par la propriété de Steiner. $\square$

Dans la suite, $\binom{H}{2}$ désigne l'ensemble des sous-ensembles à deux éléments de H . Nous conservons ce second facteur en élargissant le premier :

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O_H \times \binom{H}{2}, \quad j(h, P) = (h, P). \quad (31.1)$$

Un élément de ces espaces est une incidence point-paire. Le point distingué parcourt d'abord l'hexade, puis son octade, tandis que la paire continue d'appartenir à l'hexade d'origine. Cette spécification fixe l'opération responsable de l'accroissement.

Proposition 31.2 (Élargissement exact de l'espace des incidences). *L'application j est injective et son complément est $(O_H \setminus H) \times \binom{H}{2}$. En conséquence,*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus j(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (31.2)$$

Démonstration. L'inclusion $H \subset O_H$ conserve les deux coordonnées et prouve l'injectivité. La partition disjointe $O_H = H \sqcup (O_H \setminus H)$ induit la partition du produit cartésien. Comme $|O_H \setminus H| = 2$ et $\binom{6}{2} = 15$, le complément a $2 \cdot 15 = 30$ éléments. $\square$

Les deux multiplicités sont obtenues avant toute distribution probabiliste sur la frontière. La différence normalisée $(90 - 120)/(24 \binom{6}{2}) = -1/12$ conserve le signe de la comparaison orientée. Son interprétation dépend de l'espace des incidences dans lequel l'opération a été effectuée.

31.2 Transport collectif et paramètre de Barbero–Immirzi

La représentation de frontière retient les étiquettes des deux secteurs. Pour expliciter son support, écrivons $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, avec $r_k \in \{0, 1, 2\}$, en trois coordonnées de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. Le regroupement positionnel

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \quad (31.3)$$

est une bijection vers $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$. L'unicité du développement ternaire prouve que son inverse extrait les six chiffres et restitue les trois couples initiaux. L'ordre positionnel est préservé avec son information de retenue ; les additions respectives restent définies dans leurs propres groupes.

Dans le bloc $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ du tore d'ordre vingt-sept, on distingue les liaisons orientées

$$E_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (31.4)$$

$$E_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (31.5)$$

Les coordonnées sont interprétées modulo vingt-sept. Les deux ensembles sont disjoints et contiennent dix-huit liens chacun : deux côtés de neuf liens par direction. Les étiquettes 90 et 120 proviennent des espaces d'incidence ; les cardinaux des ensembles de liens sont 18 et 18.

Soient u_m les vecteurs uniformes normalisés de $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, avec $m = 90, 120$, et soient v_m les vecteurs uniformes normalisés correspondants de $\ell^2(E_{90}) \oplus \ell^2(E_{120})$. Par exemple, $u_{90} = 90^{-1/2} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0)$ et $v_{90} = 18^{-1/2} \sum_{e \in E_{90}} (\delta_e, 0)$. Chaque paire est orthonormale.

Proposition 31.3 (Conservation de la structure spectrale collective). *L'application linéaire $\mathcal{J}u_m = v_m$ est une isométrie surjective entre les deux plans collectifs. Si*

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad D_\partial = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|,$$

alors $\mathcal{J}D_{\text{inc}} = D_\partial \mathcal{J}$. Les projecteurs sectoriels et leurs combinaisons orientées sont transportés au moyen de la même application.

Démonstration. L'application envoie une base orthonormale sur une autre et est déterminée par ces images. L'égalité des opérateurs vaut sur u_m , puisque les deux membres ont pour valeur mv_m . Les projecteurs sont $(120I - D)/30$ et $(D - 90I)/30$ dans chaque plan, de sorte que leurs combinaisons sont conservées par composition linéaire. $\square$

Le transport précédent agit sur les modes uniformes. Les fluctuations intrinsèques de chaque espace d'incidences demeurent dans leurs compléments orthogonaux. La pondération aréale utilise précisément les deux étiquettes que cette isométrie conserve.

Le paramètre de Barbero–Immirzi est déterminé à partir de ces données et de l'orientation angulaire préalablement construite. Soient A et C^* les coordonnées angulaires en degrés, dans le relèvement fixé dans la section précédente, et posons

$$x = \frac{\pi_{\text{HMT}} A}{180}, \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}} C^*}{180}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}.$$

On conserve la chambre $x > |y|$, de sorte que $0 < q_{\pm} < 1$. La chaîne orientée d'un tour assigne douze secteurs à $\mathcal{F}_6$ et une couture de retour d'orientation contraire à $\mathcal{F}_8$. Son évaluation est $12S_{90} - S_{120}$. Le coefficient de $(1 - q)^{-1}$ est déterminé par

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)(12S_{90}(q) - S_{120}(q)) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24},$$

car $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$. L'évaluation conjuguée de la chaîne, jointe à la composante angulaire, définit le paramètre structurel

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi_{\text{HMT}} A C^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (31.6)$$

L'origine des coefficients 12 : -1 réside dans la chaîne orientée. La factorisation précédente détermine son coefficient de pôle. L'inversion $C^* \mapsto -C^*$ échange les canaux et change le signe de γ_{HMT} . Nous conservons ci-dessous la branche $C^* > 0$, $\gamma_{\text{HMT}} > 0$, avec la normalisation surfacique fixée par cette même orientation.

31.3 Retour longitudinal et détermination de l'échelle aréale

L'unité dimensionnelle de l'aire admet une construction explicite à partir du même état enrichi. Nous écrirons L_{α} pour la longueur physique obtenue ; l'entier L qui désigne la longueur d'un registre dans la section 30 conserve son sens combinatoire. La distinction sépare le cardinal d'une représentation, l'étendue d'une arête et le rayon de sa réalisation.

La composition utilise les coordonnées régionales et le registre déjà engendrés par APP–TRIT–TPK. APP conserve les deux feuillets avec leurs restes et quotients ; TRIT oriente le régime local ; TPK prolonge l'état, en conservant retenue, frontière, route et mémoire. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ et l'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ maintiennent le retour de phase avec accroissement de mémoire. La construction conjointe du continu conserve ses aspects spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique et déterminantal. La longueur qui suit est une lecture dimensionnelle ultérieure de cette structure et de ses sorties corrélées $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}$.

Fixons le registre marqué

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \quad 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

La soustraction est calculée dans ce groupe cyclique. Son cardinal est $N_{\Omega} = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$. Le facteur 120 provient de l'espace octadique des incidences point–paire déjà construit ; les douze positions et les quatre positions de chaque orbite conservent leurs marques respectives. Cette résolution élargit le porteur du retour de Hadamard. Dans les espaces hermitiens de départ et d'arrivée, de dimension

N_Ω , soit B l'inverseur transporté, avec $B^*B = BB^* = I/4$. L'identité locale $H_4^*H_4 = 4I$ produit cette normalisation pour l'inverseur ; son extension orthogonale et le transport des marques la conservent.

Dans l'espace d'arrivée, soient $u_\Omega = N_\Omega^{-1/2}\mathbf{1}$, $P = u_\Omega u_\Omega^*$, $C = (I - P)B$ et $M = PB$. Le transport complet $C + M = B$ est conservé. Les projecteurs atomiques $P_i = e_i e_i^*$, déterminés par l'inscription, définissent l'espérance diagonale $\Delta_\Omega(T) = \sum_i P_i T P_i$.

Proposition 31.4 (Réponse enregistrée et complément conservé). *Parmi les applications linéaires vers l'algèbre diagonale qui fixent les P_i et sont bimodulaires par rapport à cette algèbre, Δ_Ω est unique. En outre,*

$$\Delta_\Omega(CC^*) = r_\Omega I, \quad r_\Omega = \frac{N_\Omega - 1}{4N_\Omega} = \frac{5759}{23040}, \quad \Delta_\Omega(MM^*) = \frac{I}{4N_\Omega}. \quad (31.7)$$

Les deux réponses ont pour somme $I/4$.

Démonstration. Pour l'unité matricielle E_{ij} , la bimodularité impose $E(E_{ij}) = P_i E(E_{ij}) P_j$. Comme l'image est diagonale, ce terme vaut zéro si $i \neq j$; si $i = j$, fixer P_i détermine son image. Les unités matricielles constituent une base et déterminent l'application. D'autre part, $CC^* = (I - P)/4$, $MM^* = P/4$, et chaque coefficient diagonal de P est $1/N_\Omega$. Appliquer l'espérance démontre les trois identités. $\square$

L'inscription isométrique $We_i = e_i \otimes e_i$ réalise $W^*(T \otimes I)W = \Delta_\Omega(T)$. L'inscription complète conserve l'information du registre ; l'espérance extrait sa réponse diagonale. Le complément M demeure dans le transport et possède la réponse spécifique de (31.7). Cette séparation identifie l'observable qui intervient dans la longueur et la composante complémentaire conservée.

La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$; son conoyau a pour ordre seize. Le produit du scalaire engendré $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$, indexé par les classes de ce conoyau, définit le lecteur multiplicatif fini

$$n_H := \prod_{\bar{v} \in \text{coker}_{\mathbb{Z}}(H_4)} \alpha = \alpha^{16}.$$

Soit $L_* > 0$ une section de référence radiale de la droite dimensionnelle de longueur. La composition longitudinale agit linéairement sur une cochaîne orientée β_* :

$$\mathcal{F}_L \beta_* = \alpha^{16} (\Delta_\Omega(CC^*) \otimes I) \beta_* = q_\alpha \beta_*, \quad q_\alpha = \alpha^{16} r_\Omega, \quad L_\alpha = q_\alpha L_*. \quad (31.8)$$

La formule fixe une composition concrète de lecteurs. La linéarité conserve le type de longueur et son orientation ; le coefficient provient du retour enregistré et de la norme locale. Par exemple, la réponse diagonale d'une source ae_i est ar_Ω , tandis que la norme $\|C^*ae_i\| = |a|\sqrt{r_\Omega}$ constitue une autre lecture du même transport.

Si $\beta_*(\bar{a}) = -U(a)\beta_*(a)$, multiplier par q_α conserve l'inversion orientée. Si une arête est subdivisée en neuf tronçons compatibles, $\beta_*(a) = \sum_j U_j^{-1} \beta_*(a_j)$, la même multiplication conserve cette identité et la concaténation de mémoire. Dans un élargissement auxiliaire du registre, on transporte P , CC^* et Δ_Ω par tensorisation avec l'identité. Ainsi, r_Ω demeure ; le cardinal d'un maillage raffiné et le cardinal du registre marqué ont des fonctions distinctes.

31.4 Réciprocité radiale et reconnaissance de la longueur de Planck

La lecture circulaire du calendrier de cent huit avancées conserve $108\ell_0 = 2\pi_{\text{HMT}}L_\alpha$, avec $\ell_0 = ct_0$. Par conséquent,

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}}L_\alpha}{54c}, \quad \omega = \frac{c}{L_\alpha}, \quad Q_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega = \frac{\hbar_{\text{ret}}c}{L_\alpha}. \quad (31.9)$$

L'action retournée est reçue de son équation HMT complète dans (29.2) ; la vitesse est reçue des deux canaux constitutifs de la section 30. La relation circulaire convertit l'avancée relevée en rayon. Si $c = \hat{c}u_C$, $t_0 = u_T$ et $u_L = u_C u_T$, il en résulte $L_*/u_L = 54\hat{c}/(\pi_{\text{HMT}}q_\alpha)$. La référence radiale L_* et la base d'arête u_L sont reliées avec leurs types dimensionnels explicites.

Dans une fibre finie, soit $X = X^* > 0$ un caractère positif inversible, $U = 2B$ et $Y = UXU^*$. Le transport longitudinal est $D_L = L_\alpha U$. Sa réponse radiale positive est définie au moyen de la métrique d'arrivée, $\|R_X v\|^2 = \|XD_L^* v\|^2$ pour tout v . L'énergie et la longueur conjuguée conservent le même caractère :

$$H_X = Q_{\text{clk}} Y, \quad M_X = H_X/c^2, \quad \Lambda_X = L_\alpha Y^{-1}.$$

Théorème 31.5 (Coefficient radial commun et échelle aréale). *Les conditions précédentes déterminent une unique réponse positive $R_X = L_\alpha Y$. On a*

$$R_X \Lambda_X = L_\alpha^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I, \quad R_X = \frac{L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (31.10)$$

Dans la réalisation physique qui identifie R_X au rayon gravitationnel réduit $R_X = (G/c^2)M_X$, le coefficient est unique et commun à tous les caractères positifs admissibles :

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}, \quad \frac{\hbar_{\text{ret}} G}{c^3} = L_\alpha^2. \quad (31.11)$$

Démonstration. La polarisation de l'égalité des normes détermine $R_X^2 = D_L X^2 D_L^* = L_\alpha^2 U X^2 U^*$. L'opérateur $L_\alpha U X U^*$ est positif et son carré est celui indiqué. L'unicité de la racine positive prouve la première affirmation. Les deux identités de produits découlent d'une substitution. La convention physique donne $L_\alpha Y = (G Q_{\text{clk}}/c^4)Y$. L'inversibilité de Y permet de le simplifier, et l'expression de Q_{clk} fournit (31.11). Si un autre coefficient conserve les mêmes données, leur différence multipliée par M_X vaut zéro et est donc nulle. $\square$

Le domaine de la preuve est la fibre positive finie; il admet aussi des opérateurs bornés uniformément positifs avec les mêmes identités. La lecture du rayon gravitationnel réduit constitue la convention physique déclarée de cette réalisation. La reconnaissance conventionnelle ultérieure $\ell_P^2 = \hbar_{\text{ret}} G/c^3$ identifie $\ell_P = L_\alpha$. La longueur s'obtient d'abord au moyen de (31.8); cette identification conserve son constructeur. La formule circulaire équivalente est

$$G = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_{\text{ret}}}.$$

Le facteur circulaire est déjà inclus lorsque l'on utilise L_α . La longueur et la section d'action déterminent également

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_P = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{c L_\alpha}, \quad E_P = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L_\alpha}.$$

Ces identités découlent de la substitution de (31.11) dans les expressions conventionnelles des trois échelles; la positivité détermine leurs racines. Pour un mode de caractère $y > 0$, les lectures sont $m(y) = m_P y$, $r_g(y) = L_\alpha y$ et $\tilde{\lambda}(y) = L_\alpha/y$. Leur produit longitudinal vaut $r_g(y)\tilde{\lambda}(y) = L_\alpha^2$. L'égalité des deux longueurs équivaut à $y = y^{-1}$ et, par positivité, caractérise exactement $y = 1$. Le calendrier conserve $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$ et $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$.

Un rayon d'horizon $R_h = L_\alpha \zeta_h$ conserve son facteur propre $\zeta_h = R_h/L_\alpha$. Son aire spatiale appartient à l'horizon déclaré; l'échelle élémentaire de l'opérateur sectoriel suivant est L_α^2 . Dans la spécialisation de Schwarzschild pour la même masse, le rayon est $2r_g(y)$ et, par conséquent, $\zeta_h = 2y$; un horizon d'une autre réalisation conserve sa condition géométrique de formation.

31.5 Occupations de frontière et reconstruction sectorielle

Chaque lien de $E_{90} \sqcup E_{120}$ détermine un facteur $\mathbb{C}^3$, de base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ et d'opérateur nombre $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$. L'espace des états de frontière est $\mathcal{H}_A = (\mathbb{C}^3)^{\otimes 18} \otimes (\mathbb{C}^3)^{\otimes 18}$. Nous définissons N_m comme la somme des opérateurs nombre des dix-huit liens du secteur m . Les deux opérateurs commutent et chacun a un spectre entier entre zéro et trente-six.

L'échelle angulaire provient de l'horloge et du caractère normalisé du triplet conjugué :

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180}, \quad \chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr diag}(1, e^{i\pi_{\text{HMT}}/18}, e^{-i\pi_{\text{HMT}}/18}) = \frac{1 + 2 \cos(\pi_{\text{HMT}}/18)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (31.12)$$

L'identité du caractère s'obtient en additionnant les phases conjuguées. Dans la branche considérée, $a_0 > 0$. L'unité d'aire est $L_\alpha^2 = \ell_p^2$, construite et reconnue dans (31.8)–(31.11). Écrivons $a_\partial = \gamma_{\text{HMT}} a_0 > 0$. L'opérateur d'aire est

$$\hat{\mathcal{A}} = L_\alpha^2 a_\partial N, \quad N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (31.13)$$

Son spectre est $\{nL_\alpha^2 a_\partial : 0 \leq n \leq 72\}$. La multiplicité de n est le coefficient de z^n dans $(1 + z + z^2)^{36}$, car chaque facteur tensoriel apporte l'une des trois occupations.

Théorème 31.6 (Reconstruction des deux occupations sectorielles). *La paire d'observables (N, D) détermine*

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (31.14)$$

Dans le spectre conjoint, ses valeurs (n, d) satisfont $n \in \mathbb{Z}$, $d \in 30\mathbb{Z}$, $90n \leq d \leq 120n$ et $0 \leq 4n - d/30 \leq 36$, $0 \leq d/30 - 3n \leq 36$. Ces conditions caractérisent l'image des occupations entières.

Démonstration. La transformation de (N_{90}, N_{120}) en (N, D) a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$, dont le déterminant est 30. Son inverse donne les identités d'opérateurs. La commutativité permet de les appliquer dans chaque espace propre commun. Les inégalités expriment la non-négativité et les capacités maximales des secteurs ; la divisibilité rend les deux occupations entières. Réciproquement, chaque entier entre zéro et trente-six s'exprime comme somme de dix-huit termes de $\{0, 1, 2\}$, et donc toute paire satisfaisant ces conditions appartient au spectre conjoint. $\square$

L'aire conserve la somme des occupations ; l'observable pondéré conserve leur composition sectorielle. Ainsi, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ ont la même aire $L_\alpha^2 a_\partial$ et des poids 90 et 120. Dans le sens complémentaire, $(4, 0)$ et $(0, 3)$ ont le même poids $D = 360$, mais des aires différentes. Le couple sépare les deux situations. À l'intérieur de chaque espace propre conjoint, les dégénérescences microscopiques correspondant aux distributions entre liens sont conservées.

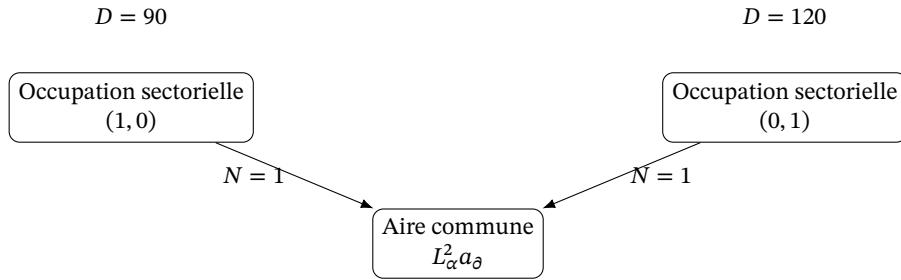


FIGURE 14 – L'égalité d'aire conserve l'occupation totale. La pondération d'incidence distingue les deux compositions ; leur lecture conjointe permet de reconstruire les occupations des deux secteurs.

31.6 État réduit, purification et entropie d'intrication

L'interprétation informationnelle requiert de fixer l'état. Pour $\Delta \in \mathbb{R}$ fini, avec la normalisation du paramètre modulaire de la construction sectorielle, nous définissons

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad \rho_A(\Delta) = Z^{-1} e^{-\Delta D}. \quad (31.15)$$

La somme des occupations commutantes et la décomposition tensorielle prouvent l'expression de Z . Toutes les valeurs propres de ρ_A sont strictement positives pour Δ réel fini. Son hamiltonien modulaire, noté K_A pour le distinguer du registre arithmétique K , est

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta D. \quad (31.16)$$

Cet opérateur caractérise la distribution spectrale de l'état réduit. Le générateur d'évolution temporelle est défini dans le développement dynamique avec ses propres paramètres et son propre domaine. Pour $\Delta \neq 0$, lorsque Δ et la normalisation sont connus, la paire $(\hat{\mathcal{A}}, K_A)$ retrouve (N, D) et, au moyen de (31.14), les deux occupations. Pour $\Delta = 0$, l'état est uniforme et $K_A = 36 \log 3 I$.

Nous construisons explicitement la bipartition. Soit $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ une copie de $\mathcal{H}_A$, avec les bases conjuguées fixées. Pour une liaison de poids w , le vecteur

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}}$$

a une norme égale à un. L'état pur

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (31.17)$$

détermine la bipartition $A | \bar{A}$.

Proposition 31.7 (Réduction sectorielle et entropie de la purification). *La trace partielle de $|\Psi_\Delta\rangle\langle\Psi_\Delta|$ sur $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ est $\rho_A(\Delta)$. Étant définis*

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad s(\Delta) = -\text{Tr}(\rho_A(\Delta) \log \rho_A(\Delta)),$$

on a

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (31.18)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (31.19)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 18L_\alpha^2 a_\partial (f_{90} + f_{120}), \quad (31.20)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (31.21)$$

La dernière expression est l'entropie d'intrication de la purification (31.17), en unités sans dimension.

Démonstration. Dans la trace partielle d'un lien, l'orthogonalité de $|n\rangle_{\bar{A}}$ élimine les termes d'indices distincts et laisse les poids $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. La trace partielle d'un produit tensoriel est le produit des traces partielles; on obtient (31.15). Le premier moment de chaque lien est f_m . L'additivité des opérateurs nombre donne les trois premières identités. La dernière résulte de la substitution de (31.16) dans $s = \text{Tr}(\rho_A K_A)$. Les coefficients de la construction précédente sont des coefficients de Schmidt de la bipartition déclarée, de sorte que cette entropie coïncide avec son entropie d'intrication. $\square$

L'entropie maximale de cet espace est $36 \log 3$, atteinte en $\Delta = 0$. La quantité $36 \log 3 - s(\Delta)$ est l'entropie relative de $\rho_A(\Delta)$ par rapport à $I/3^{36}$. L'incidence fixe les secteurs et leurs multiplicités; le paramètre de l'état fixe les probabilités; la coordinatisation dimensionnelle convertit l'occupation en aire. L'identification physique de $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ conserve la bipartition et l'algèbre des observables qui viennent d'être spécifiées.

31.7 Identité modulaire finie et transport de l'information géométrique

Fixons l'état de référence $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, avec Δ_0 réel fini, et maintenons constants $\Delta_0, a_\partial, L_\alpha$. Les aires sectorielles normalisées $\mathcal{A}_m^n = a_\partial N_m^n$ satisfont

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \beta_{90} \mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}^n, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0), \quad \beta_m = \frac{m \Delta_0}{a_\partial}. \quad (31.22)$$

La relation $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$ conserve le rapport des incidences. Pour $\Delta_0 \neq 0$, le rapport des deux coefficients est défini et vaut $4/3$.

Théorème 31.8 (Identité finie d'aire et d'information relative). *Pour tout état normalisé σ de $\mathcal{H}_A$, soit $\delta_\sigma\langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Alors*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m \in \{90, 120\}} \beta_m \delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - D(\sigma \| \rho_0), \quad (31.23)$$

où $D(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ est finie et non négative, avec la convention $0 \log 0 = 0$.

Démonstration. La définition donne $D(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, tandis que $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. Soustraire les identités et substituer (31.22) prouve (31.23); le terme scalaire disparaît du fait de la normalisation des traces. Pour la positivité, soient p_i et u_i les valeurs propres et les vecteurs propres de σ , et $q_j > 0, v_j$ ceux de ρ_0 . Avec $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$, la concavité de $\log$ donne $\langle u_i, \log \rho_0 u_i \rangle \leq \log r_i$. Ainsi, $D(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$, par convexité de $t \log t$, puisque $\sum_i r_i = 1$. Le rang plein de ρ_0 garantit la finitude. $\square$

Sa version infinitésimale maintient l'état de référence fixe. Si $\sigma(\varepsilon)$ est différentiable, normalisé et $\sigma(0) = \rho_0$, alors

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_m \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0.$$

En effet, la dérivée de la trace de $-\sigma \log \sigma$ est $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; la normalisation élimine $\text{Tr} \dot{\sigma}$ et la substitution de K_0 donne la formule. L'identité finie ajoute à cette réponse tangente la correction exacte d'entropie relative. Les coefficients des aires physiques sont β_m/L_α^2 , en conservant la même coordinatisation dimensionnelle.

La composition avec la représentation grassmannienne précise enfin quelle information est conservée. Dans $\mathcal{F}(K, \xi) = ([B(K)], Q, \xi)$, les coordonnées supplémentaires ξ retiennent les grandeurs régionales, l'orientation angulaire, l'inclusion marquée, l'identification des secteurs, la base des occupations, le paramètre Δ et l'unité aréale pertinente. L'inverse de la proposition 30.1 restitue K ; les autres conditions sont conservées par leurs marques. D'après le théorème 30.2, la composition avec cet inverse transporte $\gamma_{\text{HMT}}, \hat{\mathcal{A}}, \rho_A, K_A$ et leurs évaluations sur le domaine déclaré. Les changements de coordinatisation du même point marqué conservent ces objets, et les raffinements conservent les évaluations héritées lorsqu'ils maintiennent les mêmes données sectorielles.

Cette articulation conserve trois niveaux distinguables d'information. La représentation positive marquée récupère le registre avec les données retenues; le couple aire-hamiltonien modulaire récupère les deux occupations sous les conditions de (31.16); la purification détermine l'intrication d'une bipartition concrète. La perte d'information dans une projection se calcule par ses fibres : l'aire identifie les occupations de même somme, tandis que la lecture conjointe sépare leur composition et conserve la dégénérescence microscopique restante. Le lien entre géométrie et information est ainsi exprimé par des applications et des identités vérifiables sur la même construction.

31.8 Naturalité de l'échelle et formes canoniques opératorielle

La longueur engendrée permet de préciser la compatibilité entre la réalisation positive, l'opérateur d'aire et l'information sectorielle. La représentation marquée $\mathcal{F}(K, \xi)$ conserve, parmi les données pertinentes de ξ , la résolution Ω , ses projecteurs, le retour transporté et la section L_* . Les coordonnées régionales engendrées, l'action et les canaux constitutifs maintiennent leur généalogie antérieure. L'inverse marqué restitue ainsi tous les arguments de (31.8) et de (31.11). En particulier, le lecteur géométrique déjà construit de α^{geom} détermine les expressions

$$L_\alpha^{\text{geom}} = L_*(\alpha^{\text{geom}})^{16} \frac{5759}{23040}, \quad G^{\text{geom}} = \frac{(c^{\text{geom}})^3 (L_\alpha^{\text{geom}})^2}{\hbar_{\text{ret}}^{\text{geom}}}.$$

Les lecteurs de vitesse et d'action s'obtiennent par la même composition avec l'inverse marqué. Ces expressions conservent les données du retour et la section radiale de référence.

Corollaire 31.9 (Conservation par changements de coordinatisation et raffinement hérité). *Les changements positifs de coordinatisation conservant le point marqué et les raffinements restituant le registre initial conservent L_α , G , γ_{HMT} et $\hat{\mathcal{A}} = L_\alpha^2 a_\partial N$ lorsqu'ils transportent également les données sectorielles et dimensionnelles déclarées. Le spectre normalisé $\hat{\mathcal{A}}/L_\alpha^2 = a_\partial N$, ses multiplicités et l'état $\rho_A(\Delta)$ demeurent identiques.*

Démonstration. Le théorème 30.2 transporte chaque lecteur par composition avec l'inverse. Les mutations du même point reconstruisent le même registre. Dans le raffinement hérité, la somme des séparations subdivisées reconstruit chaque coordonnée initiale. La tensorisation de l'inscription conserve r_Ω , et ses autres arguments restent fixés par les marques. Par substitution, la longueur, le coefficient gravitationnel et l'opérateur d'aire sont conservés. Les projecteurs d'occupation conservent le polynôme de multiplicités $(1 + z + z^2)^{36}$ et l'expression normalisée de l'état. $\square$

Le raffinement hérité considéré ici conserve le même espace de trente-six liens de frontière. Une extension qui introduit un espace physique de frontière différent requiert des opérateurs d'entrelacement spécifiés pour N_{90} et N_{120} , ainsi que le transport des données sectorielles déclarées.

Soit maintenant P un polytope de rang un de ce manuscrit, avec une subdivision orientée $P = \bigcup_\sigma P_\sigma$ du même support, de multiplicité un et à faces compatibles. On fixe la même fibre sectorielle $\mathcal{H}_A$ sur toutes ses cellules. La forme de degré maximal à valeurs opératoriels et de dimension d'aire est définie par

$$\Omega_P^{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_P.$$

Ici $\hat{\mathcal{A}}$ est constant par rapport aux coordonnées différentielles du polytope : il provient de l'état HMT fixé, tandis que Ω_P décrit son support géométrique. Le coefficient $\hat{\mathcal{A}}$ est semi-défini positif. Sa composante dans le secteur du vide $N = 0$ est nulle. Sur un espace propre d'occupation $n > 0$, diviser par $nL_\alpha^2 a_\partial$ récupère la forme canonique Ω_P multipliée par l'identité de cet espace propre.

Proposition 31.10 (Additivité aréale et résidus de frontière). *Dans la trivialisation sectorielle commune, on a*

$$\Omega_P^{\mathcal{A}} = \sum_\sigma \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_{P_\sigma}, \quad \text{Res}_F \Omega_P^{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_F. \quad (31.24)$$

Les identités persistent sous subdivisions successives et résidus itérés. Pour un état fixé ρ , prendre la trace donne $\text{Tr}(\rho \hat{\mathcal{A}}) \Omega_P$ et conserve les mêmes identités scalaires.

Démonstration. L'espace d'opérateurs de $\mathcal{H}_A$ est de dimension finie. Dans toute base, l'assertion est l'identité d'additivité des formes canoniques multipliée par chaque coefficient constant de $\hat{\mathcal{A}}$. Le résidu et la trace sont linéaires. L'annulation des facettes intérieures conserve leurs orientations et le même coefficient opératoriels des deux côtés. L'itération applique ces opérations à chaque subdivision et à chaque drapeau de faces. $\square$

Si différentes cellules portent des coefficients opératoriels réguliers A_σ , le défaut d'une paire sur sa face commune est $(A_\sigma|_F - A_\tau|_F) \otimes \Omega_F$. L'égalité des restrictions opératoriels à la frontière fournit le recollement, sous les conditions de pôles simples du théorème 30.6. La somme globale conserve en outre toutes les contributions sur chaque diviseur ambiant et le contrôle des pôles extérieurs. La normalisation dimensionnelle, l'annulation des résidus et la couverture du support ont ainsi des critères séparés et compatibles.

L'identité modulaire finie conserve aussi une expression directe en aires physiques $\mathcal{A}_m = L_\alpha^2 a_\partial N_m$:

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \frac{m\Delta_0}{L_\alpha^2 a_\partial} \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)\mathcal{A}_m] - D(\sigma||\rho_0). \quad (31.25)$$

C'est (31.23) après insertion de la longueur construite. Le facteur angulaire a_0 , contenu dans $a_\partial = \gamma_{\text{HMT}} a_0$, demeure intégral. Si l'on compare des sections dimensionnelles avec $L'_\alpha = sL_\alpha$ et si l'on conserve le même état et les mêmes données adimensionnelles, les aires sont multipliées par s^2 et leurs coefficients

modulaires par s^{-2} . L'entropie et l'entropie relative demeurent égales. Cette comparaison de sections ne constitue pas une autre solution pour les mêmes données longitudinales fixées.

Pour un horizon sphérique de rayon $R_h = L_\alpha \zeta_h$, l'aire géométrique vaut $4\pi_{\text{HMT}} L_\alpha^2 \zeta_h^2$. Son identification à l'espérance de l'opérateur sectoriel, si elle est requise pour une même coupe, exige la condition explicite

$$a_\partial \text{Tr}(\rho N) = 4\pi_{\text{HMT}} \zeta_h^2.$$

La géométrie de l'horizon et l'état de frontière doivent satisfaire cette relation avec leurs propres constructions. Le facteur ζ_h caractérise cet horizon ; l'échelle longitudinale du couplage reste L_α .

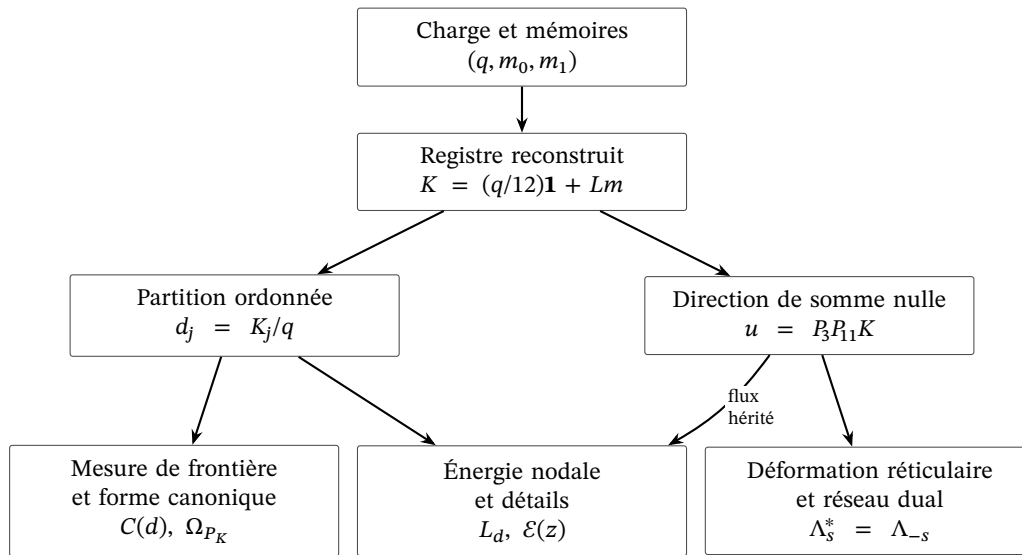


FIGURE 15 – Réalisations ultérieures du registre récupérable. La branche d'intervalles détermine les mineurs de chemins, la forme canonique du polygone et le laplacien nodal. La direction algébrique détermine le flot des intervalles et, avec la réalisation réticulaire marquée, la collection duale à vingt-quatre dimensions. Chaque flèche conserve le domaine et les hypothèses de sa construction ; les codomaines inférieurs sont distincts.

Troisième partie

Réalisation de jauge, raffinement et écart spectral

32 Positivités, espaces physiques et transport du spectre

La géométrie positive et la théorie de jauge reçoivent des structures distinctes d'un même processus généalogique. La première réalise les poids et leurs incidences au moyen de mineurs ordonnés, de cellules et de formes canoniques. La seconde conserve l'incidence de jauge, l'holonomie, les représentations, les chemins et la mémoire au sein d'une mesure compatible. Sa forme de positivité pertinente pour la reconstruction physique est la positivité par réflexion. Le lien conceptuel acquiert un contenu mathématique lorsque les applications qui produisent chaque forme sont conservées.

Dans la partie géométrique, on a démontré que la subdivision d'une cellule conserve sa forme canonique par annulation des pôles intérieurs. Pour les énergies nodales, la réduction de Schur conserve une forme effective et enregistre le détail. Dans la partie de jauge, la compatibilité du raffinement doit conserver en outre le vide, l'espace des invariants, le générateur et le témoin spectral. Telle est la chaîne développée ci-dessous : échelle arithmético-géométrique, mesure commune, semi-groupe, projection physique, raffinement et reconstruction continue.

La norme d'un vecteur, la positivité d'une matrice de moments et l'existence d'un écart d'un Hamiltonien ont des domaines différents. Une congruence à facteur inversible conserve la positivité et l'inertie d'une forme ; un entrelacement isométrique du générateur, avec son domaine, transporte sa réalisation sur l'image réduite de l'inclusion. La borne uniforme et le témoin persistant fixent ensuite l'écart limite. Le développement maintient donc visibles les inclusions et les identités de semi-groupe qui justifient le passage à la limite. L'échelle de l'écart provient de l'incidence aréale-volumétrique et de son unité dimensionnelle déclarée.

Les développements suivants réunissent la construction projective et son développement ultérieur dépendant du couplage g . Les premières comparaisons avec un paramétrage de Gibbs sont complétées ensuite au moyen de l'action, de la mesure et du transport explicites. L'ordre d'exposition conserve les démonstrations du processus et situe la formulation complète après ses dépendances. Les quatre réflexions correspondent aux quatre directions euclidiennes de la reconstruction. Le développement réuni ici a pour objet cette théorie de jauge et son écart spectral, avec le groupe compact, connexe et simple déclaré dans les théorèmes.

Le secteur supersymétrique planaire dans lequel les amplitudes sont étudiées au moyen d'amplituèdres conserve une question physique spécifique. Pour le relier à la présente réalisation, les opérateurs de supercharge, leurs domaines et la représentation correspondante sont requis. La dimension quatre de la coordinatisation euclidienne et la différence quatre du bloc modulaire demeurent des résultats déjà définis de leurs opérateurs respectifs.

33 Transition surfacique-volumétrique et échelle spectrale

La constante qui fixe le semi-groupe de jauge est obtenue avant l'introduction de l'hamiltonien. Sa provenance combine deux lecteurs indépendants du même état généalogique : la fréquence de retour exprimant π_{HMT} et la distribution stationnaire des deux feuillets aire-volume.

33.1 Dynamique des deux feuillets

Soit

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad e_{\text{ar}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (33.1)$$

La récurrence de Fibonacci donne, par récurrence,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (33.2)$$

Le vecteur de Perron est proportionnel à $(1, \varphi)$. Comme F_{av} est symétrique, la mesure de Parry assigne aux deux feuillets des poids proportionnels à $(1, \varphi^2)$, et donc

$$\frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}, \quad \mu_{\text{vol}} = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}. \quad (33.3)$$

Ici, μ_{vol} est un caractère de fréquence sans dimension ; il ne désigne pas un volume de dimension L^4 .

Le lecteur régional de π est introduit une seule fois au moyen de

$$D_\pi = \pi_{\text{HMT}} |e_{\text{ar}}\rangle \langle e_{\text{ar}}| + |e_{\text{vol}}\rangle \langle e_{\text{vol}}|. \quad (33.4)$$

Le rapport exprimé à la profondeur n est

$$\Theta_n := \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi_{\text{HMT}} \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow r_{\text{av}} := \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2}. \quad (33.5)$$

La matrice, le chemin et le quotient sont fixés avant de consulter un saut de masse ou un paramètre de théorie de jauge. À la profondeur native $n = 108$,

$$F_{107} = 10284720757613717413913, \quad F_{109} = 26925748508234281076009, \quad (33.6)$$

et

$$\left| \Theta_{108} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} \right| < 2 \cdot 10^{-45}. \quad (33.7)$$

33.2 Transduction dimensionnelle

Soit ℓ_0 l'unité longitudinale du lecteur dimensionnel. L'échelle inverse de longueur et le paramètre d'une dalle d'épaisseur a_m sont

$$\kappa_{\text{av}} := \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0, \quad q_m := e^{-3a_m \kappa_{\text{av}}}. \quad (33.8)$$

Par conséquent, $[\kappa_{\text{av}}] = L^{-1}$ et l'écart énergétique est

$$\Delta_E = 3\hbar c \kappa_{\text{av}}; \quad (33.9)$$

en unités $\hbar = c = 1$, on écrit $\Delta_E = 3\kappa_{\text{av}}$. La mémoire électronique Δ_4 appartient à un autre domaine et à un autre lecteur ; elle n'intervient pas dans (33.8).

Dans les semi-groupes des sections suivantes, t, s, a_m sont des longueurs euclidiennes et les générateurs D et H^{ov} ont pour dimension L^{-1} . L'hamiltonien énergétique est $H_E = \hbar_{\text{int}} c_{\text{int}} D$. Si $\tau = t/c_{\text{int}}$, alors

$$e^{-tD} = e^{-\tau H_E / \hbar_{\text{int}}}, \quad \Delta = 3\kappa_{\text{av}}, \quad \Delta_E = \hbar_{\text{int}} c_{\text{int}} \Delta, \quad m_{\text{gap}} = \frac{\hbar_{\text{int}} \Delta}{c_{\text{int}}}.$$

Le même saut est ainsi exprimé respectivement comme longueur inverse, énergie et masse dans la coordinatisation dimensionnelle déclarée.

Comme $a_m = 9a_{m+1}$, la définition donne immédiatement

$$q_{m+1}^9 = q_m. \quad (33.10)$$

Cette identité est la racine nonadique qui transportera le même semi-groupe et la même échelle spectrale à travers tous les raffinements.

34 Construction projective d'un processus de jauge euclidien de Yang–Mills, reconstruction d'Osterwalder–Schrader et écart collectif en dimension 4

La spécialisation de la dynamique nonadique enrichie, construite dans les sections précédentes, est

$$(\hat{X}_\infty, \Gamma_9) \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{YM}}} (\mu_m, T_m, H_m, \Omega_m) \longrightarrow (\mu_\infty, \text{OS}, E(4)) \longrightarrow \text{gap}(H_{\text{phys}}) > 0.$$

Le lecteur clover exprimant F^2 reconnaît la courbure sur ce même processus projectif ; il ne construit pas rétrospectivement μ_m . La théorie de jauge, la reconstruction OS, le vide simple et le saut sont déjà fixés par cette chaîne. L'identité (34.44) compare ensuite une paramétrisation optionnelle par g_R ; c'est un contrôle non gouvernant, et non une condition permettant d'identifier la théorie de Yang–Mills construite.

Objet de jauge et domaine de raffinement

Soit G un groupe de Lie compact, connexe et simple. Pour chaque $m \geq 0$, on considère le réseau euclidien

$$\Lambda_m = a_m \mathbb{Z}^4, \quad a_{m+1} = \frac{a_m}{9}. \quad (34.1)$$

L'algèbre cylindrique de jauge est engendrée par des variables de liaison dans G , des opérateurs d'entrelacement de représentation et les coordonnées enrichies de couleur, d'orientation, d'holonomie, de retenue de fusion, de chemin et de mémoire. Soit μ_m la mesure invariante commune et soit

$$\mathcal{H}_m = L^2(\mathcal{A}_m, \mu_m)^{\text{gauge}}.$$

Le vecteur constant Ω_m définit

$$P_{\Omega_m} = |\Omega_m\rangle\langle\Omega_m|, \quad Q_m^{\text{phys}} = I - P_{\Omega_m}. \quad (34.2)$$

Le second projecteur est le complément physique du vide ; il ne s'identifie pas à un résiduel employé uniquement pour organiser l'échelle de renormalisation.

Le circuit de mise à jour est local :

$$K_m^{\text{loc}} = \prod_{r=1}^{9 \cdot 81} \prod_{B \in \mathcal{B}_{m,r}} K_{m,B}. \quad (34.3)$$

La partition $\{\mathcal{B}_{m,r}\}_r$ énumère chaque coordonnée une seule fois ; les facteurs du circuit seront identifiés ci-dessous au semi-groupe de leurs espérances conditionnelles, et non à neuf dynamiques indépendantes. Les blocs de même couleur possèdent des supports disjoints et le diamètre physique de chaque support est uniformément borné lorsque m varie. Cette localité fait partie de l'objet, de sorte que le raffinement ne transforme pas une mise à jour élémentaire en une opération instantanément globale.

Soit T_m le transfert induit par (34.3). Les inclusions isométriques $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ conservent ancêtre, représentation, orientation, retenue et mémoire. Pour les quatre réflexions euclidiennes $\Theta_{\nu,m}$, $\nu = 1, \dots, 4$, on a

$$(T_{m+1})^9 J_m = J_m T_m, \quad \Theta_{\nu,m+1} J_m = J_m \Theta_{\nu,m} \quad (\nu = 1, \dots, 4). \quad (34.4)$$

Les quatre directions appartiennent donc au même raffinement, à la même mesure et à la même dynamique.

Semi-groupe commun, couronne relative et quatre formes de réflexion

Dans la coordinatisation triangulaire de l'état complet, soient $E_{m,c}$ les espérances conditionnelles orthogonales et commutantes associées à des coordonnées indépendantes. Le générateur positif de recouvrement est d'abord construit dans un niveau germe m_0 :

$$\hat{H}_{m_0}^{\text{ov}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{c \in \mathcal{J}_{m_0}^{\text{seed}}} (I - E_{m_0,c}), \quad (34.5)$$

et se prolonge au moyen de

$$\begin{aligned} \hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} &= \hat{\Gamma}_m^* (\hat{H}_m^{\text{ov}} \otimes I + I \otimes \hat{H}_{m+1}^{\text{det}}) \hat{\Gamma}_m, \\ \hat{H}_{m+1}^{\text{det}} &= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{t \in \mathcal{J}_{m+1/m}^{\text{det}}} (I - E_{m+1,t}^{\text{det}}), \end{aligned} \quad (34.6)$$

où

$$\kappa_{\text{av}} = \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0. \quad (34.7)$$

La fréquence volumétrique μ_{vol} est sans dimension ; la dimension provient de ℓ_0 .

Le semi-groupe, le transfert d'un pas physique et sa compatibilité d'échelle sont définis avec des types visibles :

$$\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}} = e^{-t\hat{H}_m^{\text{ov}}}, \quad \hat{T}_m = \hat{K}_{m,a_m}^{\text{ov}}, \quad a_{m+1} = a_m/9, \quad (34.8)$$

Comme la partition énumère chaque coordonnée une seule fois et que les espérances conditionnelles de ses blocs commutent, on obtient pour chaque bloc et pour le circuit complet

$$K_{m,B} = e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m (I - E_{m,B})}, \quad K_m^{\text{loc}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}} = \hat{T}_m. \quad (34.9)$$

$$\hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \hat{H}_m^{\text{ov}}, \quad (\hat{T}_{m+1})^9 \hat{J}_m = \hat{J}_m \hat{T}_m. \quad (34.10)$$

Ainsi, la neuvième puissance est comparée au moyen de $\hat{J}_m$; on n'égale pas des opérateurs qui agissent dans des Hilbert distincts.

La mesure commune de huit faces provient de ce même noyau réversible :

$$\hat{\Omega}_m^{(8)}(dy_1 \cdots dy_8) = \int \hat{\mu}_m^{\text{ov}}(dz) \prod_{r=1}^8 \hat{K}_{m,a_m/2}^{\text{ov}}(z, dy_r). \quad (34.11)$$

Pour chaque réflexion $\nu = 1, \dots, 4$ et tout observable cylindrique F dans le demi-espace positif,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m} y)} F(y) d\hat{\Omega}_m^{(8)} = \|\hat{\mathcal{B}}_{m,\nu} F\|^2 \geq 0, \quad (34.12)$$

et la marginale de faces opposées donne l'identité de liaison

$$\hat{T}_{m,\nu}^{\text{OS}} = \hat{K}_{m,a_m}^{\text{ov}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}} = \hat{T}_m, \quad \nu = 1, \dots, 4. \quad (34.13)$$

Les quatre réflexions expriment donc la même paire transfert-mesure.

Persistance cellulaire du terminal et écart spectral exact

Soient

$$K_9 = C_*(Q_{9,3}; \mathbb{Z}), \quad K_{10} = C_*(Q_{10,3}; \mathbb{Z}).$$

La couronne relative a pour dimensions

$$C_*(Q_{10,3}, Q_{9,3}) = (271, 756, 702, 217), \quad 271 + 702 = 756 + 217 = 973.$$

L'inclusion $j : K_9 \rightarrow K_{10}$, l'effondrement cellulaire $r : K_{10} \rightarrow K_9$ et l'homotopie entière H_{cell} satisfont

$$rj = I, \quad \partial H_{\text{cell}} + H_{\text{cell}} \partial = I - jr, \quad rH_{\text{cell}} = 0, \quad H_{\text{cell}} j = 0, \quad H_{\text{cell}}^2 = 0. \quad (34.14)$$

Pour toute application de chaînes $F : K_{10} \otimes V_{q=6} \rightarrow \mathcal{T}$, avec $P = (jr) \otimes I_{q=6}$,

$$F - FP = d_{\mathcal{T}}(F(H_{\text{cell}} \otimes I)) + F(H_{\text{cell}} \otimes I)(\partial \otimes I). \quad (34.15)$$

La couronne complète est ainsi homotope à une constante et le terminal FP demeure littéralement. Les 271 sommets ne remplacent pas les arêtes, les faces et les cubes de la couronne; le facteur cellulaire tridimensionnel n'est pas non plus identifié au facteur de jauge physique $q = 6$.

Pour chaque coordonnée persistante c , dans la coordinatisation locale $q = (q_1, \dots, q_6) \in \mathbb{F}_3^6$, on fixe le témoin centré

$$\bigcap_c \text{Ran } E_{m,c} = \mathbb{C}\Omega_m, \quad W_c(q) = \mathbf{1}_{\{q_1+\dots+q_6=0\}} - \frac{1}{3}, \quad (34.16)$$

où la somme de l'indicatrice est prise dans $\mathbb{F}_3$. La décomposition de Hoeffding des espérances commutantes prouve

$$\ker \hat{H}_m^{\text{ov}} = \mathbb{C}\Omega_m, \quad \hat{H}_m^{\text{ov}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (34.17)$$

L'égalité ne se déduit pas du seul fait que le noyau est trivial : chaque secteur non constant de la décomposition reçoit au moins un projecteur $I - E_{m,c}$ et, par (34.5), son coût minimal est $3\kappa_{\text{av}}$. Le témoin matériel W_c vérifie

$$\hat{H}_m^{\text{ov}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad (34.18)$$

de sorte que le complément est non vide et que l'écart est exactement $3\kappa_{\text{av}}$.

L'échelle s'exprime par

$$q_m = e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m}, \quad q_{m+1}^9 = q_m, \quad -a_m^{-1} \log q_m = 3\kappa_{\text{av}}. \quad (34.19)$$

Bien que $q_m \rightarrow 1$ lors du raffinement, le quotient spectral par unité physique reste constant. La contraction cellulaire (34.15) conserve le terminal; l'écart spectral provient du générateur positif de recouvrement et de sa décomposition de Hoeffding, et non de l'acyclicité à elle seule.

Les inclusions de (34.10) forment la limite inductive

$$\mathcal{H}_{\infty} = \varinjlim (\mathcal{H}_m, \hat{J}_m). \quad (34.20)$$

Sur l'union inductive algébrique, on définit la forme

$$\mathfrak{h}_{\infty}[\hat{J}_{m,\infty} \psi] := \langle \psi, \hat{H}_m^{\text{ov}} \psi \rangle_{\mathcal{H}_m}. \quad (34.21)$$

L'entrelacement des générateurs rend cette définition indépendante du représentant. La forme est positive et fermable; sa fermeture détermine le générateur auto-adjoint $\hat{H}_{\infty}^{\text{ov}}$. La compatibilité des formes transporte

$$\bar{\mathfrak{h}}_{\infty}[\psi] \geq 3\kappa_{\text{av}} \|(I - P_{\Omega_{\infty}}) \psi\|^2, \quad (34.22)$$

et le vecteur persistant $\hat{J}_{m,\infty} W_c$ atteint l'égalité. Par conséquent, l'écart exact du générateur limite est $3\kappa_{\text{av}}$.

Hypothèses exactes et enchaînement du théorème

La représentation de jauge utilise :

1. le groupe compact, connexe et simple et le réseau quadridimensionnel (34.1);
2. le circuit local (34.3), de diamètre physique uniforme, et une mesure invariante commune;
3. les inclusions isométriques et les quatre réflexions entrelacées par (34.4) et (34.10);
4. les quatre factorisations (34.12) et le lien exact (34.13) sur le même couple transfert-mesure;
5. le générateur d'espérances commutantes (34.5)–(34.6) et sa décomposition de Hoeffding;
6. le SDR entier de la couronne et la conservation du terminal (34.14)–(34.15);
7. le terminal P_{Ω_m} , le complément physique Q_m^{phys} et la loi d'échelle (34.19);
8. la limite inductive et la fermeture compatible des formes (34.20)–(34.22);
9. les coordinatisations internes d'action et de vitesse $\hbar_{\text{int}}, c_{\text{int}}$, utilisées seulement pour exprimer la dimension de masse.

Théorème 34.1 (Théorie de jauge locale à vide simple et écart collectif). *Sous les prémisses précédentes, la limite de la collection de jauge est locale et positive par réflexion dans les quatre directions euclidiennes. Son générateur possède un vide simple et satisfait, dans le secteur collectif invariant de jauge,*

$$\Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} = 3\kappa_{\text{av}} > 0, \quad m_{\text{gap}}^{\text{HMT}} = \frac{\hbar_{\text{int}}}{c_{\text{int}}} \Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} > 0. \quad (34.23)$$

L'écart appartient au secteur collectif; il n'assigne pas de masse élémentaire au gluon.

Démonstration. La localité uniforme du circuit conserve le réseau d'algèbres locales. Les égalités (34.10) identifient la neuvième puissance après application de l'inclusion correcte. La construction (34.11) utilise ce même semi-groupe dans les huit faces et (34.13) identifie ses quatre marginales OS à $\hat{T}_m$. Par conséquent, les quatre formes positives (34.12) sont compatibles à la limite et conservent une seule mesure et une seule dynamique.

Les espérances de (34.5) sont orthogonales et commutantes. Leur décomposition de Hoeffding sépare le mode constant de chaque secteur non constant : le premier est $\mathbb{C}\Omega_m$, tandis que tout secteur du complément reçoit au moins un facteur $I - E_{m,c}$ de poids $3\kappa_{\text{av}}$. Cela prouve (34.17). Le témoin (34.18) atteint la borne, de sorte que ce n'est pas seulement un plancher : c'est la première énergie non nulle.

L'homotopie (34.15) contracte le complément cellulaire et laisse FP intact ; la couronne n'introduit donc pas de second vide et n'efface pas la retenue. La compatibilité isométrique transporte le vide et son complément au niveau suivant sans les mélanger au résidu d'échelle. La loi (34.19) montre que le quotient spectral par unité physique est exactement $3\kappa_{\text{av}}$ à tout niveau. Les formes (34.21)–(34.22) transportent la borne et le témoin vers le générateur autoadjoint de la limite ; le saut reste donc exact. La reconstruction par positivité d'Osterwalder–Schrader identifie l'hamiltonien au générateur de ce même transfert, conserve le vide simple et produit (34.23). La coordinatisation dimensionnelle finale transforme le saut en la masse collective indiquée. $\square$

Compression de jauge et témoin physique de l'écart spectral

Soit

$$\hat{\mathcal{H}}_m := L^2(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}})$$

l'espace de la réalisation matérielle complète. Outre l'action de jauge usuelle sur les liaisons et les repères, chaque collier c porte l'action finie d'incidence

$$q_c \mapsto q_c + Bx_c, \quad x_c \in \mathbb{F}_3^4, \quad (34.24)$$

où les six lignes de B sont indexées par (01, 02, 03, 12, 13, 23). Le produit des deux actions préserve $\hat{\mu}_m^{\text{ov}}$. Avec $\mathcal{C}_m$ l'ensemble fini des colliers présents au niveau, on écrit

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} := G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4.$$

Sa moyenne de Haar définit la projection orthogonale

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot) dg, \quad \hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (34.25)$$

C'est une compression sur la sous-algèbre de jauge de l'état complet ; la marginale qui oublie les coordonnées d'incidence est une autre application et n'est pas confondue avec $\mathbb{P}_m^{\text{phys}}$.

Lemme 34.2 (Réduction du Hamiltonien à la sous-algèbre physique). *La projection $\mathbb{P}_m^{\text{phys}}$ réduit le générateur et son semi-groupe. Les inclusions de raffinement réduisent simultanément les sous-algèbres physiques :*

$$\begin{aligned} [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{H}_m^{\text{ov}}] &= 0, & [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, e^{-t\hat{H}_m^{\text{ov}}}] &= 0, \\ \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m &= \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, & H_m^{\text{phys}} &:= \hat{H}_m^{\text{ov}}|_{\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}}, \\ H_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m &= \hat{J}_m H_m^{\text{phys}}. \end{aligned} \quad (34.26)$$

Démonstration. Le générateur physique sur les liens est équivariant de jauge par la bi-invariance de Haar. Dans la coordinatisation produit, E_{q_c} est l'espérance uniforme sur $\mathbb{F}_3^6$; par invariance de la mesure uniforme sous les translations de (34.24), il commute avec cette action. Les espérances des sous-queues de marquage agissent sur des facteurs disjoints. Par conséquent, chaque terme de

$$\hat{H}_m^{\text{ov}} = H_m^{\text{ov}} \otimes I + 3\kappa_{\text{av}} \sum_c [(I - E_{q_c}) + (I - E_{u_c^p})]$$

commute avec la moyenne (34.25). Le calcul fonctionnel donne la commutation avec le semi-groupe. Enfin, $\hat{J}_m$ conserve les facteurs ancestraux et insère la constante dans les nouveaux facteurs; prendre la moyenne avant ou après cette inclusion produit la même fonction. Cela prouve les quatre identités de (34.26). $\square$

Lemme 34.3 (Témoin de jauge non nul et entrelacé). *Pour tout collier c , la fonction*

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (34.27)$$

appartient à $\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}$, n'est pas nulle et vérifie

$$\mathbb{E}W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}. \quad (34.28)$$

De plus,

$$H_m^{\text{phys}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad H_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m W_c = 3\kappa_{\text{av}} \hat{J}_m W_c. \quad (34.29)$$

Par conséquent, la valeur $3\kappa_{\text{av}}$ appartient au spectre de la restriction physique et non seulement à celui d'une dilatation matérielle.

Démonstration. L'action de jauge sur les liens agit sur le premier facteur et laisse fixe W_c . Pour l'action d'incidence, chaque x_i apparaît dans trois des six coordonnées, donc

$$\sum_{i < j} (Bx)_{ij} = 3 \sum_i x_i = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

La condition de (34.27) est donc invariante; elle l'est aussi sous les permutations des six incidences. Ainsi $\mathbb{P}_m^{\text{phys}} W_c = W_c$.

Sous la mesure uniforme, la somme des six trits est uniforme dans $\mathbb{F}_3$. La fonction prend la valeur $2/3$ avec probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec probabilité $2/3$, ce qui donne (34.28). Le premier terme de $\hat{H}_m^{\text{ov}}$ annule W_c ; pour $c' \neq c$, $(I - E_{q_{c'}})W_c = 0$, tandis que $E_{q_c}W_c = 0$. Toutes les espérances de marquage annulent la différence correspondante car W_c est constante dans ces sous-queues. Il reste exactement $\hat{H}_m^{\text{ov}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c$. La première identité de (34.29) découle de la réduction; la seconde, de l'entrelacement de (34.26). $\square$

Semi-groupe de jauge, vide et borne spectrale exacte

Sur la sous-algèbre physique, on écrit

$$D_m^{\text{YM}} := H_m^{\text{phys}}, \quad K_{m,t} := \exp(-tD_m^{\text{YM}}), \quad P_{\Omega_m} := |\Omega_m\rangle\langle\Omega_m|.$$

La décomposition de Hoeffding du même générateur et le calcul fonctionnel donnent, sans changer de mesure ni de processus,

$$K_{m,t} P_{\Omega_m} = P_{\Omega_m}, \quad \|K_{m,t}(I - P_{\Omega_m})\| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} t}. \quad (34.30)$$

Le témoin de (34.27) est non nul et atteint la borne :

$$D_m^{\text{YM}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}. \quad (34.31)$$

Par conséquent, le vide est simple et l'écart n'est pas seulement minoré, mais vaut exactement

$$\Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} = 3\kappa_{\text{av}} > 0. \quad (34.32)$$

Le semi-groupe, le projecteur du vide, la contraction du complément et W_c appartiennent à la même collection projective et constituent la chaîne de référence de la fermeture.

Reconstruction euclidienne, champs de Schwinger et lecteur de courbure

La mesure projective commune du théorème détermine des inclusions isométriques $\hat{f}_m$ entre les espaces de niveau. Pour chacune des quatre réflexions coordonnées θ_μ , $\mu = 1, \dots, 4$, il existe une factorisation

$$\int \overline{F(\theta_\mu y)} F(y) d\hat{\Omega}_m(y) = \|B_{m,\mu} F\|_2^2 \geq 0. \quad (34.33)$$

Les quatre formes proviennent de la même mesure et du même semi-groupe. Les connecteurs OS

$$\mathcal{J}_{m,\mu}^{\text{OS}} = \mathcal{V}_{m+1,\mu}^{-1} \hat{f}_m \mathcal{V}_{m,\mu}$$

entrelacent leurs hamiltoniens. Dans la colimite,

$$\mathcal{V}_{\infty,\mu} H_{\text{OS},\infty}^{(\mu)} \mathcal{V}_{\infty,\mu}^{-1} = \hat{H}_\infty, \quad \mu = 1, \dots, 4. \quad (34.34)$$

La forme limite se diagonalise par la décomposition de Hoeffding :

$$\mathcal{E}_\infty(u) = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{S \in \mathcal{I}_\infty} |S| \|u_S\|^2. \quad (34.35)$$

Les sommes partielles fournissent une suite de récupération et la semi-continuité produit la limite inférieure. La convergence de Mosco des formes fermées conserve le noyau unidimensionnel et le seuil spectral. Le vecteur matériel W_c satisfait

$$\hat{H}_m W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}, \quad (34.36)$$

de sorte que la borne inférieure est atteinte et que l'écart est exactement $3\kappa_{\text{av}}$.

Théorème 34.4 (Achèvement euclidien et représentation de courbure). *La collection projective du théorème 34.1 détermine une action fortement continue de $E(4)$, un réseau local de jauge non scalaire, des fonctionnelles de Schwinger compatibles et une représentation de champ dans $H_{\text{loc}}^{-s}(\mathbb{R}^4)$ pour $s > 2$. Le produit surfacique ordonné des liens définit les lecteurs clover et F^2 ; dans le domaine lisse, le lecteur d'action converge vers*

$$\mathcal{S}_{\text{YM}}(A) = \frac{1}{4g_R^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (34.37)$$

Ces représentations conservent le vide simple et le saut exact du même hamiltonien commun.

Démonstration. Les matrices de Gram cofinales des lecteurs lissés et la commutativité des carrés de rotation et de raffinement préservent les idéaux nuls; leur colimite construit la représentation forte de $E(4)$ et le réseau local. Les estimations de martingale des accroissements de liaison donnent la tension dans H_{loc}^{-s} , $s > 2$, et les caractéristiques mixtes identifient les fonctionnelles de Schwinger au même processus cylindrique. Le produit orienté autour de chaque plaquette construit le clover. Son développement dans le régime lisse et la convergence forte du lecteur marginal donnent (34.37). Aucune de ces opérations ne modifie la mesure, le semi-groupe ni la forme limite utilisés pour obtenir (34.36); le vide et l'écart spectral sont donc conservés. $\square$

Identification exacte de la limite de jauge

L'identification de la théorie ne repose pas sur le fait que quatre réflexions engendrent à elles seules le groupe euclidien. Les réflexions fournissent la positivité OS; l'action continue provient, séparément, du groupoïde des écrans et de la compatibilité de raffinement. Pour $g = (g_v)_{v \in \Lambda_m} \in G^{\Lambda_m}$, l'action sur une variable de lien est

$$(g \cdot U)_e = g_{s(e)} U_e g_{t(e)}^{-1}. \quad (34.38)$$

L'invariance de Haar, la désintégration triangulaire du noyau et l'annulation des arêtes intérieures prouvent

$$(g \cdot)_* \hat{\mu}_m^{\text{ov}} = \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \quad K_{m,t}^{\text{ov}}(g \cdot U, g \cdot dV) = K_{m,t}^{\text{ov}}(U, dV). \quad (34.39)$$

Par différentiation sur le noyau cylindrique, tout générateur vertical X vérifie l'identité de Ward

$$\int \nabla_X F d\hat{\mu}_m^{\text{ov}} = 0. \quad (34.40)$$

La courbure s'obtient à partir du même système de liens. Si une plaquette grossière p est subdivisée en ses 81 sous-plaquettes p' , alors

$$\text{Hol}_p^{(m)} = \prod_{p' \subset p}^{\rightarrow} T_{p'} \text{Hol}_{p'}^{(m+1)} T_{p'}^{-1}. \quad (34.41)$$

Les contributions de toute arête intérieure apparaissent avec des orientations opposées et s'annulent exactement. L'expression est covariante de jauge et commute avec les inclusions $\hat{f}_m$. Dans une coordina-tisation lisse, on définit

$$F_{\text{cl},m}(x) = \frac{1}{4a_m^2} \sum_{p \ni x} \text{Ad}_{T_p} \log \text{Hol}_p, \quad F_{\text{cl},m} = F_A + O(a_m^2). \quad (34.42)$$

De là, pour $A \in C_{\text{loc}}^4$ et $a_m^2/g_m^2 \rightarrow 0$, on obtient par somme de Riemann

$$\frac{a_m^4}{4g_m^2} \sum_{x \in \Lambda_m} \|F_{\text{cl},m}(x)\|^2 \longrightarrow \frac{1}{4g_R^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (34.43)$$

Théorème 34.5 (Processus de jauge euclidien et lecteur de courbure de Yang–Mills). *La limite construite dans le théorème 34.1 est un processus de jauge euclidien en dimension 4 pour le groupe compact, connexe et simple fixé. Elle possède une covariance de jauge locale, un réseau local non scalaire, une positivité par réflexion, une représentation fortement continue de $E(4)$, des fonctionnelles de Schwinger compatibles, une courbure covariante de jauge de limite classique (34.43), un vide simple et un écart spectral $3\kappa_{\text{av}} > 0$.*

Démonstration. Les identités (34.39)– (34.40) construisent la symétrie de jauge et ses identités de Ward à tous les niveaux; leur naturalité les transporte à la limite. La localité uniforme des noyaux produit le réseau isotone et local. Les quatre formes (34.33), avec l'action du groupoïde des écrans sur le noyau de Weyl, produisent respectivement la positivité OS et l'action forte de $E(4)$. La tension dans H_{loc}^{-s} , $s > 2$, identifie une unique loi limite et ses fonctionnelles de Schwinger. Enfin, (34.41)– (34.43) identifient le lecteur de champ et sa limite classique, tandis que (34.35)– (34.36) prouvent le vide simple et l'écart exact pour la même loi.

La mesure est déterminée constructivement par ses marginales projectives, son noyau réversible et ses fonctionnelles cylindriques. Le lecteur clover ne répond pas cette mesure : il exprime une fonction du même processus et sa limite classique. $\square$

Proposition 34.6 (Contrôle non directeur de comparaison Gibbs–action). *La loi projective, son vide simple et son saut exact sont déjà construits par (34.30)–(34.32). Comme comparaison extérieure optionnelle de type Gibbs–action, une paramétrisation par g_R peut étudier une collection*

$$g_R \longmapsto (\hat{\mu}_{m,g_R}^{\text{ov}}, H_{m,g_R}^{\text{phys}})$$

et une relation entre la mesure ou sa forme de Dirichlet et la fonctionnelle d'action, par exemple

$$\frac{d\hat{\mu}_{m,g_R}^{\text{ov}}}{d\nu_m}(U) = Z_{m,g_R}^{-1} e^{-S_{m,g_R}^{F^2}(U)}, \quad \mathfrak{h}_{m,g_R}[F] = \langle F, H_{m,g_R}^{\text{phys}} F \rangle, \quad (34.44)$$

avec compatibilité de raffinement et passage à la limite. Ici, ν_m peut être la mesure produit de Haar du réseau fini. Cette vérification est étiquetée `CONTRÔLE_NON_DIRECTEUR` : elle n'est une prémisses ni de la théorie de jauge HMT ni de son écart.

Démonstration. Dans (34.43), faire varier g_R remet à l'échelle le lecteur de courbure, tandis que les formules qui construisent $\hat{\mu}_m^{\text{ov}}$, $\hat{H}_m^{\text{ov}}$ et l'écart spectral $3\kappa_{\text{av}}$ ne contiennent pas g_R . Ce sont donc des constructions indépendantes. La compression (34.26) et le témoin (34.29) prouvent la persistance physique de l'écart spectral du processus déjà construit ; le contrôle compare seulement ensuite une dépendance dynamique supplémentaire en g_R . $\square$

La suite démontrée dans cette section est

mesure commune $\rightarrow$ quatre OS $\rightarrow$ Hamiltonien commun $\rightarrow E(4)$, Schwinger, $H_{\text{loc}}^{-s} \rightarrow$ clover et F^2 .

Cette suite démontre une théorie de Yang–Mills quadridimensionnelle avec un vide simple et un écart positif exact $3\kappa_{\text{av}}$ dans le domaine HMT enregistré. L'identité (34.44) reste en dehors de la chaîne régissant comme comparaison ultérieure indépendante.

La réalisation dépendant de g est développée dans (35.46) et (35.53) : la mesure, les espérances conditionnelles et le générateur sont transportés conjointement, et (35.58) conserve la borne et son témoin.

Lecture de Wilson

L'observable de Wilson est obtenu après le générateur. Pour une coordinatisation archimédienne de lien,

$$A_e = \sum_a \text{ev}_{\mathbb{R}}(x_{e,a}) T_a, \quad U_e = e^{a_m A_e}, \quad W_\gamma = \text{Tr} \prod_{e \in \gamma} U_e. \quad (34.45)$$

La lecture conserve la représentation, l'opérateur d'entrelacement et l'ordre de l'holonomie. Elle sert d'observable terminal de la théorie exprimée ; elle ne définit pas rétrospectivement la mesure, le semi-groupe ni le saut.

Nécessité des hypothèses et obstructions exactes

Preuve de nécessité structurelle 34.7 (Nécessité de la dynamique et de la mesure communes). *Le théorème 34.1 n'est pas conservé si l'on remplace les neuf sous-phases par des mises à jour indépendantes, si l'on utilise des mesures ou des noyaux différents dans les quatre réflexions, si l'on perd la localité physique uniforme, si $\hat{J}_m$ cesse d'entrelacer transfert et réflexion, si l'on efface la retenue ou la mémoire, si l'on élimine R_{Ω_m} , si l'on identifie Q_m^{phys} à un résidu d'échelle, si l'on exige $q_m \leq q_* < 1$ en unités de réseau, si l'on remplace la couronne complète par ses 271 sommets, si l'on efface FP , ou si l'on utilise (34.45) pour sélectionner le générateur.*

Démonstration. Des actualisations, noyaux ou mesures distincts détruisent la factorisation simultanée (34.12). Sans localité ou entrelacement, la positivité d'une coupe ne définit pas un réseau local compatible. Effacer la retenue, la mémoire ou FP élimine de l'information que (34.15) conserve. Utiliser seulement les sommets change le complexe relatif et peut fabriquer des modes nuls. Confondre les deux compléments permet que le secteur physique disparaisse par une opération purement scalaire. La borne fixée en unités de réseau contredit (34.19). Enfin, Wilson n'est qu'une lecture de l'état construit et ne démontre par lui-même ni (34.12) ni (34.17). $\square$

Les résidus indépendants sont : l'échec de $\hat{T}_{m,\nu}^{\text{OS}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}}$, l'échec de l'entrelacement (34.10), une forme OS négative, un vecteur du noyau orthogonal à Ω_m , ou un secteur de Hoeffding non constant d'énergie inférieure à $3\kappa_{\text{av}}$.

Portée de la construction de jauge

La preuve combine la connexion conjointe, la conservation du terme terminal, la double lecture, le circuit local, la mesure commune, les quatre factorisations de réflexion, le raffinement entrelacé et le générateur positif. Dans le domaine régulier de jauge déclaré, la localité, la théorie de Yang–Mills quadridimensionnelle, le vide simple et le saut collectif sont des résultats exacts. La reconstruction d'Osterwalder–Schrader et l'observable de Wilson sont des représentations ultérieures du même état ; aucune n'agit comme sélecteur rétrospectif de la mesure, du semi-groupe, du vide ou du saut. La comparaison optionnelle avec une collection paramétrée par g_R est étudiée au moyen de (34.44) ; cette vérification ne gouverne ni ne remet en question la mesure, le semi-groupe, le vide ou le saut déjà démontrés.

34.1 Incidence projective de jauge du constructeur commun et descente au quotient

L'image de jauge n'est pas la marginale des liaisons. Son objet complet par niveau est

$$\begin{aligned} & \mathfrak{G}_{\text{gau}}^{\text{int}}, \\ & \Lambda_m, \hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \{\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \nu_{m,g}, K_{m,g}^{\text{phys}}\}_{g>0}, \\ \mathfrak{G}_{\text{gau},m}(d_{\text{gau}}) = & \left(\mathcal{G}_m^{\text{full}}, \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{J}_m, \hat{\Gamma}_m, \{E_{m,c}\}_c, \hat{H}_m^{\text{ov}}, D_m^{\text{YM}}, \right. \\ & \left. \{\Theta_{\nu,m}\}_{\nu=1}^4, \{\mathfrak{A}_{+, \nu, m}, \text{ev}_t^{(\nu)}, \mathcal{V}_{m,\nu}^{\text{OS}}\}_{\nu=1}^4, \right. \\ & \left. \hat{\Omega}_m^{(8)}, P_{\Omega_m}, W_c, \text{Carr}_m, \text{Mem}_m, \text{Surv}_m, \tau_m, \mathcal{P}_m^{F^2} \right). \end{aligned} \quad (34.46)$$

Le groupe $\mathcal{G}_m^{\text{full}}$ agit simultanément sur les liens, les repères et les coordonnées d'incidence $q_c \in \mathbb{F}_3^6$. La projection physique est sa moyenne de Haar. Le générateur réduit est

$$D_m^{\text{YM}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_c (I - E_{m,c}) \Big|_{\text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}}, \quad (34.47)$$

et W_c appartient à cette sous-algèbre. Les quatre réflexions agissent sur une même mesure, un même noyau et un même terminal. Le propriétaire exact précédent construit l'action de jauge d'incidence (34.24), la projection physique de Haar (34.25) et la compression entrelacée (34.26). De cette construction proviennent le noyau complet équivariant $\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}$, sa descente au quotient physique $K_{m,t}^{\text{phys}}$, les quatre opérateurs de réflexion et l'action $U_m(g)$ de $E(4)$ sur le cœur cylindrique lisse. Ce bloc assemble, sans les introduire comme données, le générateur, le vide, le témoin de courbure et les formes OS :

$$D_{m+1}^{\text{YM}} \hat{J}_m = \hat{J}_m D_m^{\text{YM}}, \quad \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \quad \hat{J}_m W_{m,c} = W_{m+1,c}. \quad (34.48)$$

Les première et troisième identités sont la représentation, dans la notation commune, de (34.26) et (34.29) ; le semi-groupe, le vide simple et le saut exact sont déjà obtenus dans (34.30)–(34.32). Ici, $\nu_{m,g} :=$

$(\pi_m^{\text{phys}})_* \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}$ et $K_{m,g}^{\text{phys}}(t) = e^{-tD_{m,g}^{\text{YM}}}$ dans le quotient physique. La complétude de jauge inclut en outre la désintégration pour chaque collection d'hyperplans euclidiens. Si $A_j \in \mathfrak{A}_{+,v,m}$ et $t_1 \leq \dots \leq t_n$, la marginale de la même mesure physique satisfait

$$\begin{aligned} & \int \prod_{j=1}^n (\tau_{t_j e_v} A_j)(x) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(x) \\ &= \int \prod_{j=1}^n A_j(y_j) \nu_{m,g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{m,g}^{\text{phys}}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}) \\ &= \langle \mathbf{1}, M_{A_1} e^{-(t_2-t_1)D_{m,g}^{\text{YM}}} M_{A_2} \dots e^{-(t_n-t_{n-1})D_{m,g}^{\text{YM}}} M_{A_n} \mathbf{1} \rangle. \end{aligned} \quad (34.49)$$

La reconstruction précédente prouve l'identité dans les quatre directions au moyen de (34.33) et construit un unique hamiltonien entrelacé dans (34.34). Par conséquent, la translation OS s'exprime ici par

$$\mathcal{V}_{m,v}^{\text{OS}} T_{m,v}^{\text{OS}}(s)(\mathcal{V}_{m,v}^{\text{OS}})^{-1} = e^{-sD_{m,g}^{\text{YM}}}. \quad (34.50)$$

Ainsi, le générateur des espérances et l'hamiltonien des translations ne sont pas identifiés par leur nom : ce sont deux réalisations déjà construites de la même désintégration, dont la forme limite et la représentation de courbure figurent dans (34.35) et (34.37).

35 Image de jauge et composition vers Yang–Mills

35.1 État de jauge enrichi et générateurs de transfert

L'objet déjà engendré que reçoit ce chapitre est la structure de jauge complète $\mathfrak{G}_{\text{gau}}$; il ne constitue ni une donnée externe ni une hypothèse terminale. À chaque niveau m , il conserve le réseau $\Lambda_m = a_m \mathbb{Z}^4$, $a_{m+1} = a_m/9$, la mesure μ_m , les opérateurs d'entrelacement J_m , quatre réflexions $\Theta_{v,m}$, l'holonomie, la couleur, la représentation, la retenue de fusion, la route, la mémoire, le terminal et le lecteur de courbure. Ses deux dynamiques sont typées par des symboles distincts avant toute limite.

Le semi-groupe d'une seule fibre de mémoire est

$$K_{m,t}^{\text{fib}} = P_{\Omega_m} + e^{-3\kappa_{\text{av}} t}(I - P_{\Omega_m}) = e^{-tD_m^{\text{fib}}}, \quad D_m^{\text{fib}} := 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (35.1)$$

Son spectre est contenu dans $\{0, 3\kappa_{\text{av}}\}$. Le générateur de la coordinatisation produit complète est, en revanche,

$$D_m^{\text{prod}} := 3\kappa_{\text{av}} \sum_{c \in \mathcal{J}_m} (I - E_{m,c}), \quad K_{m,t}^{\text{prod}} := e^{-tD_m^{\text{prod}}}, \quad (35.2)$$

où les espérances orthogonales $E_{m,c}$ commutent. S'il y a deux ou plusieurs coordonnées non constantes, D_m^{prod} possède des niveaux $6\kappa_{\text{av}}, 9\kappa_{\text{av}}, \dots$; c'est pourquoi (35.1) ne peut être déclaré égal à (35.2). Le premier est la fibre simple ; le second, le produit de recouvrement.

35.2 Théorème fini de Hoeffding, vide et écart spectral atteint

Dans la coordinatisation produit construite dans (35.21), les $E_{m,c}$ sont des espérances conditionnelles orthogonales et commutantes, et la preuve de (35.59) établit

$$\bigcap_{c \in \mathcal{J}_m} \text{Ran } E_{m,c} = \mathbb{C}\Omega_m. \quad (35.3)$$

La décomposition de Hoeffding est la somme orthogonale

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{S \subseteq \mathcal{J}_m} \mathcal{H}_{m,S}, \quad u = \sum_S u_S,$$

où $E_{m,c}u_S = 0$ si $c \in S$ et $E_{m,c}u_S = u_S$ si $c \notin S$. Alors

$$D_m^{\text{prod}} u_S = 3\kappa_{\text{av}} |S| u_S, \quad \langle u, D_m^{\text{prod}} u \rangle = 3\kappa_{\text{av}} \sum_S |S| \|u_S\|^2. \quad (35.4)$$

La composante $S = \emptyset$ est exactement le vide de (35.3). Par conséquent

$$D_m^{\text{prod}} \geq 3\kappa_{\text{av}} (I - P_{\Omega_m}), \quad \|K_{m,t}^{\text{prod}} (I - P_{\Omega_m})\| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} t}. \quad (35.5)$$

Dans une coordonnée d'incidence $q = (q_1, \dots, q_6) \in \mathbb{F}_3^6$, le témoin

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (35.6)$$

satisfait

$$\mathbb{E} W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad D_m^{\text{prod}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c. \quad (35.7)$$

Ainsi, à chaque niveau fini, le seuil de (35.5) est atteint. Ce calcul fixe le spectre du générateur produit fini ; la mesure quadridimensionnelle continue de Yang–Mills est construite matériellement dans (35.46)–(35.53).

35.3 Compression de jauge physique

Soit G compact, connexe et simple. Le groupe qui agit au niveau m est

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} = G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4,$$

où le second facteur agit sur les six incidences au moyen d'une matrice qui doit rester visible. Si les lignes sont indexées par (01, 02, 03, 12, 13, 23) et les colonnes par 0, 1, 2, 3, on fixe

$$B_{(ij),k}^+ := \delta_{ik} + \delta_{jk} \in \mathbb{F}_3, \quad (B^+ x)_{ij} = x_i + x_j. \quad (35.8)$$

C'est l'incidence non orientée du collier ; elle ne se confond pas avec le cobord signé d'une arête. L'action finie est

$$q_c \mapsto q_c + B^+ x_c, \quad x_c \in \mathbb{F}_3^4. \quad (35.9)$$

La projection de Haar

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot) dg, \quad \mathcal{H}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}} \quad (35.10)$$

est distincte de la marginale qui oublie l'incidence. L'invariance des espérances $E_{m,c}$ donne

$$[\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, D_m^{\text{prod}}] = 0, \quad [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, K_{m,t}^{\text{prod}}] = 0. \quad (35.11)$$

De plus, chaque variable de $x_c \in \mathbb{F}_3^4$ apparaît trois fois dans la somme des six incidences, de sorte que

$$\sum_{i < j} (B^+ x_c)_{ij} = 3 \sum_{i=0}^3 x_{c,i} = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (35.12)$$

Par conséquent, W_c est invariant de jauge et appartient à $\mathcal{H}_m^{\text{phys}}$. L'écart fini n'est pas un artefact d'une dilatation non physique.

35.4 Positivité par réflexion à chaque niveau

Pour un noyau réversible commun, définissons la mesure à huit faces

$$\Omega_m^{(8)}(dy_1 \cdots dy_8) := \int \mu_m(dz) \prod_{r=1}^8 K_{m,a_m/2}^{\text{prod}}(z, dy_r). \quad (35.13)$$

Si $\Theta_{\nu,m}$ échange les deux moitiés par rapport à la direction ν , la propriété de Markov et la réversibilité factorisent, pour tout observable cylindrique F à support dans le demi-espace positif,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m}y)} F(y) d\Omega_m^{(8)} = \|\mathcal{B}_{m,\nu} F\|_2^2 \geq 0, \quad \nu = 1, \dots, 4. \quad (35.14)$$

La marginale de faces opposées récupère le même K_{m,a_m}^{prod} . Ainsi, les quatre formes OS finies sont la conséquence d'une seule mesure et d'un seul semi-groupe, non de quatre processus indépendants.

35.5 État de jauge complet et coordonnées physiques d'incidence

Le propriétaire en vigueur ne prend pas pour espace physique la marginale qui ne conserve que les liens. Son domaine est $\mathfrak{G}_{\text{gau}}$, avec lien, repère, représentation, incidence, couleur, route, orientation, retenue, mémoire, survie et terminal. La projection vers les liens est une application d'oubli ultérieure. Juger le témoin physique après avoir appliqué cet oubli remplace l'objet et ne transfère pas la conclusion.

35.5.1 Mesure projective et représentation des liens

Pour un écran fini $\Gamma_m = (V_m, E_m)$, on part de l'espace relevé

$$\tilde{X}_m := G^{V_m} \times G^{E_m}, \quad d\tilde{\mu}_m(h, z) = \prod_{v \in V_m} dh_v \prod_{e \in E_m} k_{\tau_{m,e}}(z_e) dz_e, \quad (35.15)$$

et chaque lien est exprimé au moyen de

$$U_e = h_{s(e)} z_e h_{t(e)}^{-1}. \quad (35.16)$$

Une arête grossière e se raffine en la chaîne ordonnée $e_1 \cdots e_9$. Posons $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_9)$, avec $\tau_j = \tau_{m+1,e_j} > 0$ et $\tau = \tau_{m,e} = \sum_{j=1}^9 \tau_j$. Soit $d\lambda_z^{(9)}$ la désintégration de Haar sur la fibre du produit, caractérisée par

$$\int_{G^9} F(z_1, \dots, z_9) dz_1 \cdots dz_9 = \int_G \int_{z_1 \cdots z_9 = z} F d\lambda_z^{(9)} dz.$$

Le pont correct pour des temps non nécessairement égaux est

$$dB_{z,\tau}^{(9)}(z_1, \dots, z_9) = \frac{\prod_{j=1}^9 k_{\tau_j}(z_j)}{k_\tau(z)} d\lambda_z^{(9)}, \quad z_1 \cdots z_9 = z, \quad (35.17)$$

qui est une probabilité car $k_{\tau_1} * \cdots * k_{\tau_9} = k_\tau$. Dans le raffinement nonadique uniforme, on récupère $\tau_j = \tau/9$, mais la formule ne présuppose pas cette égalité.

Pour rendre l'innovation indépendante sans effacer le produit grossier, on fixe, pour chaque (e, z) , un transport borélien

$$\chi_{m,e,z} : ((0, 1)^{\mathbb{N}}, du^{\otimes \mathbb{N}}) \longrightarrow (\{(z_j) : z_1 \cdots z_9 = z\}, B_{z,\tau}^{(9)}) \quad (35.18)$$

qui est un isomorphisme modulo les ensembles nuls. Il existe parce que les deux sont des réalisations standard non atomiques; un choix est fixé une fois pour toutes et transporté lors du réétiquetage des arêtes. La variable grossière z et l'innovation $u_{m+1,e}^{\text{det}}$ sont alors des facteurs indépendants dans la coordinatisation triangulaire. Les nouveaux repères sont intégrés selon Haar. Route, retenue, orientation et mémoire sont transportées par les morphismes Ext_{gau} de la donnée de jauge elle-même.

La projection grossière multiplie les neuf accroissements et oublie exclusivement les innovations nouvelles. Avec cette définition, on obtient

$$(\hat{\pi}_{m+1,m})_* \hat{\mu}_{m+1}^{\text{ov}} = \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \quad \hat{J}_m F = F \circ \hat{\pi}_{m+1,m}. \quad (35.19)$$

La même arête apparaît une seule fois dans la mesure ; les six faces incidentes sont six lecteurs orientés de cette arête. Les chemins qui se recouvrent conservent l'accroissement partagé et ne sont pas remplacés par des copies indépendantes.

35.5.2 La fibre d'incidence est une coordonnée physique de l'état complet

La queue d'incidence incluse dans $\mathfrak{G}_{\text{gau}}$ se décompose sans perdre d'information :

$$\Sigma : (\mathbb{F}_3^2)^{\mathbb{N}} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^2)^{\mathbb{N}} \times \mathbb{F}_3^6, \quad \Sigma_* \sigma = \sigma \otimes u_6. \quad (35.20)$$

Le premier facteur continue d'alimenter les coordinatisations d'innovation et le second conserve les six incidences $q_c = (q_{01}, q_{02}, q_{03}, q_{12}, q_{13}, q_{23})$ du collier c . Au lieu de laisser implicites les coordonnées régies par le générateur, on fixe une coordinatisation triangulaire récursive

$$\hat{X}_m = \hat{X}_{m_0}^{\text{seed}} \times \prod_{\ell=m_0+1}^m \mathcal{U}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}, \quad \hat{\mu}_m^{\text{ov}} = \hat{\mu}_{m_0}^{\text{seed}} \otimes \bigotimes_{\ell=m_0+1}^m v_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}. \quad (35.21)$$

Le facteur germe énumère une seule fois les repères et les liens grossiers, les incidences q_c et leurs coordinatisations de marquage. Chaque $\mathcal{U}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}$ énumère une seule fois les nouveaux repères, les ponts (35.18), les nouvelles incidences et les sous-queues de marquage de ce raffinement. La factorisation est interne à $\mathfrak{G}_{\text{gau}}$ et n'ajoute aucune autre donnée de départ.

On enregistre l'index exhaustif, disjoint et dénombrable

$$\mathcal{J}_m := \mathcal{J}_{m_0}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{link}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^q \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{mark}} \sqcup \bigsqcup_{\ell=m_0+1}^m (\mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{bridge}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^q \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{mark}}). \quad (35.22)$$

Chaque facteur indépendant de (35.21) apparaît exactement une fois ; une sous-queue infinie est énumérée par ses cylindres scalaires. Aucun facteur généalogique ne reste hors de $\mathcal{J}_m$. En particulier, les abréviations de la récurrence signifient littéralement

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{m_0}^{\text{seed}} &:= \mathcal{J}_{m_0}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{link}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^q \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{mark}}, \\ \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}} &:= \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{bridge}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^q \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{mark}}. \end{aligned} \quad (35.23)$$

La marginale des liens oublie q_c ; la sous-algèbre physique, en revanche, s'obtient en moyennant l'action de jauge complète

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} := G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4, \quad q_c \longmapsto q_c + B^+ x_c. \quad (35.24)$$

La projection physique est donc

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot x) dg, \quad \hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (35.25)$$

Elle ne coïncide pas avec l'application d'oubli $\hat{X}_m \rightarrow X_m^{\text{link}}$. Cette distinction est le garde-fou de typage qui empêche d'expulser W_c du secteur physique.

35.6 Générateur de jauge et circuit local de transport

La coordinatisation triangulaire complète fournit un opérateur unitaire

$$\hat{\Gamma}_m : L^2(\hat{X}_{m+1}, \hat{\mu}_{m+1}^{\text{ov}}) \longrightarrow L^2(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}}) \hat{\otimes} \mathcal{K}_{m+1}^{\text{det}}, \quad \hat{\Gamma}_m \hat{J}_m F = F \otimes \mathbf{1}_{\text{det}}. \quad (35.26)$$

Pour $\iota \in \mathcal{J}_m$, soit $E_{m,\iota}$ l'espérance qui intègre exactement le facteur ι de (35.21) et laisse tous les autres fixes. Ce sont des projections de Markov orthogonales, elles conservent l'unité et commutent. Sur le cœur dense $\mathcal{C}_m$ des cylindres qui dépendent d'un nombre fini de coordonnées, on définit la forme

$$\hat{\mathcal{E}}_m[F] := 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_m} \|(I - E_{m,\iota})F\|_2^2. \quad (35.27)$$

La somme est finie pour chaque cylindre. Sa fermeture est une forme de Dirichlet et détermine le générateur auto-adjoint markovien $\hat{H}_m^{\text{ov}}$. À un niveau germe, cela s'écrit, au sens des formes,

$$\hat{H}_{m_0}^{\text{ov}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_{m_0}^{\text{seed}}} (I - E_{m_0,\iota}), \quad (35.28)$$

et chaque raffinement ajoute exactement les espérances de ses nouvelles coordonnées :

$$\begin{aligned} \hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} &= \hat{\Gamma}_m^* (\hat{H}_m^{\text{ov}} \otimes I + I \otimes \hat{H}_{m+1}^{\text{det}}) \hat{\Gamma}_m, \\ \hat{H}_{m+1}^{\text{det}} &= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_{m+1/m}^{\text{det}}} (I - E_{m+1,\iota}^{\text{det}}). \end{aligned} \quad (35.29)$$

La partition des couleurs n'est pas laissée nominale. Si une cellule est indexée par $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$, on fixe

$$\chi_m(n) := (n_1 \bmod 9, n_2 \bmod 9, n_3 + 3n_4 \bmod 9) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad |(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3| = 9 \cdot 81. \quad (35.30)$$

Si deux colliers fermés de rayon cellulaire un se coupent, leur différence δ vérifie $|\delta_j| \leq 2$. L'égalité des couleurs impose $\delta_1 = \delta_2 = 0$ et $\delta_3 + 3\delta_4 \equiv 0 \pmod{9}$. Comme le dernier entier appartient à $[-8, 8]$, il vaut zéro ; les bornes $|\delta_3|, |\delta_4| \leq 2$ donnent alors $\delta_3 = \delta_4 = 0$. Par conséquent, des cellules distinctes de même couleur ont des colliers disjoints. On définit matériellement

$$\mathcal{B}_{m,r} := \{\iota \in \mathcal{J}_m : \text{cell}(\iota) = n, \chi_m(n) = r\}, \quad r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3. \quad (35.31)$$

Le transport d'un écran par $g \in E(4)$ transporte également cette partition ; il n'exige pas qu'une rotation préserve les coordonnées de l'étiquette. Ainsi, $\{\mathcal{B}_{m,r}\}_{r=1}^{9 \cdot 81}$ regroupe des supports spatiaux disjoints ; l'indice interne de chaque bloc énumère ses facteurs de (35.22). Pour un cylindre F , le produit ne contient que les blocs dont dépend F ; la clôture définit le produit fort pour toute la forme. Le générateur d'un bloc conserve les multiplicités de Hoeffding ; il n'est pas remplacé par un seul projecteur qui les effacerait. Par commutativité dans chaque coordinatisation,

$$\begin{aligned} H_{m,B} &:= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in B} (I - E_{m,\iota}), \\ K_{m,B} &:= e^{-a_m H_{m,B}} = \prod_{\iota \in B} e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m (I - E_{m,\iota})}, \\ K_m^{\text{loc}} &:= \prod_{r,B}^{\text{strong}} K_{m,B} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}}. \end{aligned} \quad (35.32)$$

Le diamètre physique de chaque bloc reste uniformément borné. C'est de là que provient la localité : le générateur n'introduit pas de mise à jour instantanée sur tout le réseau. La partition est compatible avec Bianchi, et pas seulement avec la disjonction géométrique. Pour une cellule cubique c , on fixe le produit orienté, avec tous les facteurs transportés au même sommet,

$$\mathcal{B}_{m,c}(x) := \prod_{p \in \partial c}^{\rightarrow} T_p \text{Hol}_p(x) T_p^{-1}. \quad (35.33)$$

Chaque arête interne de la frontière apparaît deux fois avec des orientations contraires ; par conséquent, $\mathcal{B}_{m,c} = e$ point par point. Un bloc $\mathcal{B}_{m,r}$ contient le collier complet de toute cellule qu'il met à jour : s'il touche une face de c , il met simultanément à jour la paire inverse qui partage cette arête. L'annulation précédente reste littérale après chaque facteur du circuit :

$$K_{m,B} \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}} = \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}}, \quad K_m^{\text{loc}} \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}} = \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}}. \quad (35.34)$$

Ainsi, le calendrier de $9 \cdot 81$ couches préserve Bianchi à chaque étape et dans le produit fort, et pas seulement à la fin d'un balayage.

L'action de jauge permute ou translate les coordonnées intégrées par chaque $E_{m,t}$ et préserve leurs mesures. Par conséquent

$$U_m(g) \hat{H}_m^{\text{ov}} = \hat{H}_m^{\text{ov}} U_m(g) \quad (g \in \mathcal{G}_m^{\text{full}}), \quad [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{H}_m^{\text{ov}}] = 0, \quad \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (35.35)$$

Le semi-groupe complet et son noyau de Markov sont notés

$$\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}} := e^{-t \hat{H}_m^{\text{ov}}}, \quad \hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, dy) \quad (x, y \in \hat{X}_m). \quad (35.36)$$

La première identité de (35.35) implique

$$\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(gx, gA) = \hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, A) \quad (g \in \mathcal{G}_m^{\text{full}}). \quad (35.37)$$

Pour typer la réduction sans utiliser un noyau restreint sur le mauvais espace, soit $q_m : \hat{X}_m \rightarrow Y_m := \hat{X}_m / \mathcal{G}_m^{\text{full}}$ l'application des orbites et $\nu_m = (q_m)_* \hat{\mu}_m^{\text{ov}}$. Le tiré en arrière

$$\mathcal{W}_m : L^2(Y_m, \nu_m) \longrightarrow \hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}, \quad \mathcal{W}_m \phi = \phi \circ q_m \quad (35.38)$$

est unitaire. L'équivariance du noyau complet permet de définir

$$K_{m,t}^{\text{phys}}(q_m x, A) := \hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, q_m^{-1} A), \quad A \subseteq Y_m, \quad (35.39)$$

indépendamment du représentant x . L'objet physique est alors typé par

$$D_m^{\text{YM}} := \hat{H}_m^{\text{ov}}|_{\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}}, \quad e^{-t D_m^{\text{YM}}} = \mathcal{W}_m K_{m,t}^{\text{phys}} \mathcal{W}_m^{-1}. \quad (35.40)$$

C'est le générateur produit complet ; ce n'est pas le générateur d'une seule fibre de (35.1).

35.7 Action de Yang–Mills, mesure dépendant de g et transport exact

Jusqu'ici, on a écrit la coordinatisation cinématique de référence. On la notera $\hat{\mu}_m^0 := \hat{\mu}_m^{\text{ov}}$ et $\hat{H}_m^0 := \hat{H}_m^{\text{ov}}$, avec $\hat{K}_{m,t}^0 := e^{-t \hat{H}_m^0} = \hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}$. Pour transformer le lecteur structurel $\mathcal{P}_m^{F^2}$ en une loi, et non en une comparaison ultérieure, on applique d'abord sa racine positive à la factorisation triangulaire. La polarisation de $\mathcal{P}_m^{F^2}$ dans un collier b est le Gram positif

$$Q_{m,b}(u, v) := \frac{1}{4} (\mathcal{P}_{m,b}^{F^2}(u + v) - \mathcal{P}_{m,b}^{F^2}(u - v)).$$

On quotient l'espace fini des lecteurs du collier par $\ker Q_{m,b}$, on le complète avec $Q_{m,b}$ et on note $\mathcal{E}_{m,b}^F$ le Hilbert résultant. Si $\zeta_{m,b}(x_b)$ est le vecteur des lecteurs centrés de la coordonnée triangulaire x_b , on fixe matériellement

$$\xi_{m,b}(x_b) := Q_{m,b}^{1/2} \zeta_{m,b}(x_b) \in \mathcal{E}_{m,b}^F, \quad p_{m,b}(x_b) := \|\xi_{m,b}(x_b)\|^2. \quad (35.41)$$

L'indice b parcourt les colliers de Gram à support minimal. Un collier est affecté à la première couleur de (35.30) qui contient sa cellule de base ; ainsi, chaque terme apparaît une fois et les colliers d'une même couleur sont disjoints. Plus précisément, la diagonalisation positive regroupe les facteurs triangulaires en une partition disjointe

$$\mathcal{J}_m^F = \bigsqcup_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \bigsqcup_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} \mathcal{J}_{m,b}, \quad x_b := (x_t)_{t \in \mathcal{J}_{m,b}}, \quad \mathcal{B}_{m,r}^F := \{b : Q_{m,b} \neq 0, \chi_m(b) = r\}. \quad (35.42)$$

Aucune coordonnée triangulaire n'appartient à deux $\mathcal{I}_{m,b}$; si un lecteur géométrique touche deux colliers, son mode de Gram est assigné au premier et son complément orthogonal au second. C'est la décomposition spectrale finie de la forme positive, non une duplication de la variable physique. La racine de la somme orthogonale, calculée couleur par couleur, donne l'identité, non une approximation,

$$\mathcal{P}_m^{F^2}(x) = \sum_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \sum_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} p_{m,b}(x_b), \quad S_{m,g}(x) := \frac{1}{4g^2} \mathcal{P}_m^{F^2}(x), \quad g \in (0, \infty). \quad (35.43)$$

Ici, $x_b : \hat{X}_m \rightarrow X_{m,b}$ est la projection des coordonnées du collier, de sorte que le domaine, l'action et le codomaine de chaque terme sont fixés. Le lecteur est invariant de jauge parce que $Q_{m,b}$ utilise le produit invariant de g ; il est invariant par réflexion parce qu'une réflexion ne fait que permuter les six paires orientées ; et il est naturel par réétiquetage euclidien. La partition (35.42) et la coordinatisation produit donnent explicitement

$$\hat{\mu}_m^0 = \lambda_m^{\text{inert}} \otimes \bigotimes_{r,b} \lambda_{m,b}^0, \quad d\lambda_{m,b}^g := (Z_{m,b}^g)^{-1} e^{-p_{m,b}/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0, \quad \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \lambda_m^{\text{inert}} \otimes \bigotimes_{r,b} \lambda_{m,b}^g. \quad (35.44)$$

Le facteur inerte contient exactement les coordonnées sur lesquelles le lecteur est nul ; il n'est pas éliminé de la théorie.

La séparation grossier-détail de (35.21) est orthogonale pour la même racine : la polarisation directe donne $Q_{m+1} = Q_m \oplus Q_{m+1/m}^{\text{det}}$ et $\zeta_{m+1} = \zeta_m \oplus \zeta_{m+1/m}^{\text{det}}$. Si $x_{m+1} = \hat{\Gamma}_m^{-1}(x_m, u)$, alors

$$\xi_{m+1}(x_{m+1}) = \xi_m(x_m) \oplus \xi_{m+1/m}^{\text{det}}(u), \quad S_{m+1,g} \circ \hat{\Gamma}_m^{-1} = S_{m,g} + S_{m+1/m,g}^{\text{det}}. \quad (35.45)$$

C'est la manière précise dont la retenue et la mémoire empêchent de compter deux fois une face ancestrale : la partie grossière n'est pas ajoutée à nouveau dans le détail. En particulier, $Z_{m+1,g} = Z_{m,g} Z_{m+1/m,g}^{\text{det}}$ pour les normalisateurs, et l'on obtient la collection de probabilités dépendant véritablement du couplage

$$d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(x) := Z_{m,g}^{-1} e^{-S_{m,g}(x)} d\hat{\mu}_m^0(x), \quad (\hat{\pi}_{m+1,m})_* \hat{\mu}_{m+1,g}^{\text{YM}} = \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}. \quad (35.46)$$

Pour écrire correctement Schwinger–Dyson par rapport à Haar, sans supposer à tort que la mesure de référence est plate, soit λ_m le produit de Haar, de Lebesgue et du comptage uniforme de la coordinatisation relevée, et soit $R_m := d\hat{\mu}_m^0/d\lambda_m > 0$. L'action totale régularisée est

$$S_{m,g} := S_{m,g} - \log R_m, \quad d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = Z_{m,g}^{-1} e^{-S_{m,g}} d\lambda_m. \quad (35.47)$$

Le terme $-\log R_m$ contient les noyaux de chaleur et les coordinatisations de pont de la structure de jauge initiale ; il est indépendant de g . Le terme de Yang–Mills qui modifie le couplage et dont la limite classique est calculée ci-dessous est exactement $S_{m,g} = \mathcal{P}_m^{F^2}/(4g^2)$. La cohérence de la seconde égalité et le caractère standard des espaces finis permettent d'appliquer Kolmogorov et définissent l'unique mesure cylindrique $\hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}$ dont les marginales sont $\hat{\mu}_m^{\text{YM}}$. Aucune valeur propre n'a été utilisée ici : g , l'action et la mesure ont d'abord été fixés.

Pour définir la dynamique sur cette mesure sans perdre le produit, la jauge ni les identités de surface, le transport est construit et non postulé. Dans chaque facteur non atomique $X_{m,b}$, on fixe une coordinatisation borélienne $\rho_{m,b} : X_{m,b}/\mathcal{G}_{m,b} \rightarrow (0, 1)$ et l'on désintègre d'abord sur le quotient de jauge, puis sur l'orbite de Haar. Soient $F_{m,b}^0$ et $F_{m,b}^g$ les fonctions de répartition continues de $\rho_{m,b}$ pour la mesure de référence et la mesure repondérée. Le transport triangulaire est

$$t_{m,b,g} := (F_{m,b}^g)^{-1} \circ F_{m,b}^0, \quad T_{m,b,g}(y, h) := (t_{m,b,g}(y), h), \quad (T_{m,b,g})_* \lambda_{m,b}^0 = \lambda_{m,b}^g. \quad (35.48)$$

Dans un facteur purement atomique sur lequel $p_{m,b} = 0$, on prend $T_{m,b,g} = I$. En présence d'atomes et d'une coordonnée continue, la coordinatisation est l'ordre lexicographique atome-intervalle et la même formule s'applique à l'espace standard non atomique total. Les transports des $9 \cdot 81$ couleurs sont composés dans l'ordre fixé par (35.30) ; au sein d'une couleur, ils commutent parce que les colliers sont disjoints. On obtient

$$T_{m,g} := \prod_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \prod_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} T_{m,b,g}, \quad (T_{m,g})_* \hat{\mu}_m^0 = \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \quad \hat{\pi}_{m+1,m} T_{m+1,g} = T_{m,g} \hat{\pi}_{m+1,m}. \quad (35.49)$$

La dernière égalité se vérifie facteur par facteur à l'aide de (35.45) : le transport du facteur grossier est celui déjà fixé et les nouveaux transports agissent seulement sur l'innovation. Les coordinatisations de quotient sont choisies sur un écran représentatif puis transportées ; $T_{m,g}$ commute donc avec la jauge et la réflexion et, pour $a \in E(4)$, satisfait $T_{a\alpha,g} = U_\alpha(a)T_{\alpha,g}U_\alpha(a)^{-1}$.

La composition

$$\mathcal{T}_{m,g} : L^\infty(\hat{X}_m, \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}) \longrightarrow L^\infty(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^0), \quad \mathcal{T}_{m,g}F := F \circ T_{m,g} \quad (35.50)$$

est, par construction, un isomorphisme d'espaces de probabilité et de $*$ -algèbres, et se prolonge unitairement à L^2 . En particulier,

$$\mathcal{T}_{m,g}(FG) = \mathcal{T}_{m,g}F \mathcal{T}_{m,g}G, \quad \mathcal{T}_{m,g}(F^*) = (\mathcal{T}_{m,g}F)^*, \quad \int F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int \mathcal{T}_{m,g}F d\hat{\mu}_m^0. \quad (35.51)$$

Le domaine de chaque $T_{m,b,g}$ est l'espace même des holonomies qui satisfait la loi de subdivision et la contrainte de Bianchi. Son image demeure donc dans cet espace. En appliquant la multiplicativité précédente générateur par générateur, on obtient les identités ponctuelles

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{m,g}(\text{Hol}_p) &= \overrightarrow{\prod_{p' \subset p}} \mathcal{T}_{m,g}(T_{p'} \text{Hol}_{p'} T_{p'}^{-1}), \\ \mathcal{T}_{m,g}(F_{\text{cl},m}) &= F_{\text{cl},m} \circ T_{m,g}, \\ \overrightarrow{\prod_{p \subset \partial c}} \mathcal{T}_{m,g}(T_p \text{Hol}_p T_p^{-1}) &= e, \quad \text{Alt}_{\lambda\mu\nu} D_\lambda(F_{\text{cl},m} \circ T_{m,g})_{\mu\nu} = 0. \end{aligned} \quad (35.52)$$

La troisième ligne est l'annulation arête par arête de la frontière orientée de la frontière de c ; la quatrième est sa polarisation infinitésimale. Ainsi, le transport préserve les produits, l'état, le clover et Bianchi, et pas seulement le premier chaos.

Enfin, on transporte les espérances, le générateur, le noyau, la projection et l'inclusion :

$$\begin{aligned} E_{m,t}^g &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} E_{m,t} \mathcal{T}_{m,g}, & \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}} &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \hat{H}_m^0 \mathcal{T}_{m,g}, \\ \hat{K}_{m,t}^g &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \hat{K}_{m,t}^0 \mathcal{T}_{m,g}, & \mathbb{P}_{m,g}^{\text{phys}} &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \mathbb{P}_m^{\text{phys}} \mathcal{T}_{m,g}, \\ \hat{J}_{m,g} &:= \mathcal{T}_{m+1,g}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{T}_{m,g}, & D_{m,g}^{\text{YM}} &:= \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}}|_{\text{Ran } \mathbb{P}_{m,g}^{\text{phys}}}. \end{aligned} \quad (35.53)$$

La première ligne n'est pas seulement une conjugaison abstraite. En utilisant (35.44), son action sur un cylindre est l'actualisation par bain thermique de l'action :

$$(E_{m,b}^g F)(x_{\neq b}) = \frac{\int_{X_{m,b}} F(x_{\neq b}, u) e^{-p_{m,b}(u)/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0(u)}{\int_{X_{m,b}} e^{-p_{m,b}(u)/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0(u)}, \quad \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_b (I - E_{m,b}^g). \quad (35.54)$$

Ainsi, la mesure et chaque transition locale contiennent explicitement g et l'action $p_{m,b}/(4g^2)$. Elles sont markoviennes parce que $\mathcal{T}_{m,g}\mathbf{1} = \mathbf{1}$, locales parce que chaque $T_{m,b,g}$ possède le même collier que $p_{m,b}$, et dépendent de g par (35.48). L'équivalence est spectrale et ne sélectionne pas la mesure à partir du spectre. Pour établir également les équations dynamiques, soit $X_{m,b}^a$ le champ invariant à gauche dans le facteur de lien b associé à $e_a \in \mathfrak{g}$; dans une coordinatisation continue d'innovation, on utilise la dérivée directionnelle ordinaire, et les coordonnées finies sont traitées par différence exacte. Pour tout cylindre lisse F , le domaine commun est $\mathcal{C}_m^1 := \bigcap_{b,a} \text{Dom } X_{m,b}^a$, avec support compact dans les coordinatisations ouvertes d'innovation ; les facteurs de groupe n'ont pas de frontière. L'invariance de Haar et la règle du produit donnent

$$\int X_{m,b}^a F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int F X_{m,b}^a \mathcal{S}_{m,g} d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \quad F \in \mathcal{C}_m^1. \quad (35.55)$$

Dans une coordonnée finie, pour $\Delta_\varepsilon F(q) := F(q + \varepsilon) - F(q)$, le changement de variable $q \mapsto q + \varepsilon$ donne la version exacte, sans dérivée formelle,

$$\int \Delta_\varepsilon F(q) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int F(q) (e^{\mathcal{S}_{m,g}(q) - \mathcal{S}_{m,g}(q-\varepsilon)} - 1) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(q). \quad (35.56)$$

Si δ_ε est la somme orientée de ces champs sur les arêtes qui sont incidentes à un sommet, l'invariance de jauge de la mesure de référence et de $\mathcal{S}_{m,g}$ donne $\delta_\varepsilon \mathcal{S}_{m,g} = 0$ et, par conséquent, l'identité de Ward

$$\int \delta_\varepsilon F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = 0. \quad (35.57)$$

Pour le facteur de jauge fini $\mathbb{F}_3^4$, l'invariance $\mathcal{S}_{m,g}(q + \varepsilon) = \mathcal{S}_{m,g}(q)$ réduit (35.56) à la même identité de Ward avec δ_ε remplacée par Δ_ε . Les deux expressions sont compatibles avec $\hat{J}_{m,g}$ car (35.45) sépare les dérivées grossières de celles du détail. Tout cylindre de la limite réside à un certain niveau ; ainsi, (35.55) et (35.57) passent littéralement à l'état cofinal. Ni l'équation de Schwinger–Dyson ni celle de Ward ne contiennent l'écart spectral comme prémisses.

$$D_{m,g}^{\text{YM}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_{m,g}}), \quad W_{c,g} := \mathcal{J}_{m,g}^{-1} W_c, \quad D_{m,g}^{\text{YM}} W_{c,g} = 3\kappa_{\text{av}} W_{c,g}. \quad (35.58)$$

Dans ce qui suit, on fixe un $g \in (0, \infty)$ et l'on supprime cet indice ; les mesures, espérances, inclusions et générateurs sans exposant sont les objets de (35.53). Les holonomies géométriques demeurent des fonctions coordonnées canoniques sur l'espace des configurations et leur loi change donc bien avec g ; $\mathcal{J}_{m,g}$ les envoie sur des fonctions composées de la coordinatisation de référence. Seul le témoin spectral est explicitement transporté dans (35.58). Cette convention n'efface pas g : sa présence explicite se trouve dans (35.46)–(35.53).

35.8 Vide simple et témoin qui atteint l'écart spectral

L'intersection de toutes les espérances de l'état complet est la constante :

$$\bigcap_{t \in \mathcal{J}_m} \text{Ran } E_{m,t} = \mathbb{C} \Omega_m. \quad (35.59)$$

Cette identité n'est pas introduite comme hypothèse. Dans la coordinatisation produit (35.21), chaque $E_{m,t}$ intègre une coordonnée de l'indice exhaustif (35.22) et laisse les autres fixes. Si u appartient à l'intersection, ses espérances conditionnelles relativement à tout cylindre fini sont constantes. La convergence des martingales de ces cylindres vers la σ -algèbre complète implique que u est constante presque partout. L'inclusion inverse est immédiate puisque toute espérance conserve l'unité. Cela prouve (35.59) et, après la projection de jauge, laisse un vide physique unidimensionnel. La décomposition de Hoeffding de (35.28)–(35.29) donne

$$\hat{\mathcal{E}}_m(u) = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{S \in \mathcal{J}_m} |S| \|u_S\|^2, \quad D_m^{\text{YM}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (35.60)$$

La fonction

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (35.61)$$

est invariant sous $G^{V(\Lambda_m)}$ car il ne dépend ni des liens ni des repères. Pour l'action d'incidence, chaque x_i apparaît trois fois, donc

$$\sum_{i < j} (B^+ x)_{ij} = 3 \sum_i x_i = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (35.62)$$

Ainsi $\mathbb{P}_m^{\text{phys}} W_c = W_c$. Sous u_6 , la somme des six trits est uniforme ; par calcul direct,

$$\mathbb{E} W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}. \quad (35.63)$$

Seul le projecteur $I - E_{m,q_c}$ agit non trivialement sur W_c . Par conséquent

$$D_m^{\text{YM}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c. \quad (35.64)$$

La borne inférieure de (35.60) n'est pas seulement une borne : le complément physique contient un vecteur non nul qui atteint le seuil.

35.9 Raffinement nonadique et persistance dans la limite

Les inclusions physiques satisfont

$$D_{m+1}^{\text{YM}} \hat{J}_m = \hat{J}_m D_m^{\text{YM}}, \quad (e^{-a_{m+1} D_{m+1}^{\text{YM}}})^9 \hat{J}_m = \hat{J}_m e^{-a_m D_m^{\text{YM}}}, \quad a_{m+1} = a_m/9. \quad (35.65)$$

Dans la limite inductive

$$\hat{\mathcal{H}}_\infty^{\text{phys}} = \varinjlim (\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}, \hat{J}_m) \quad (35.66)$$

est défini sur l'union algébrique

$$\mathcal{E}_\infty[\hat{J}_{m,\infty} u] := \langle u, D_m^{\text{YM}} u \rangle. \quad (35.67)$$

Son générateur est noté $D_{\infty,g}^{\text{YM}}$; conformément à la convention postérieure à (35.58), on écrit aussi $D_\infty^{\text{YM}} := D_{\infty,g}^{\text{YM}}$. Le premier entrelacement de (35.65) rend la définition indépendante du représentant. Les troncatures de Hoeffding sont un cœur de forme et donnent une suite de récupération; Fatou sur la somme non négative donne la semi-continuité inférieure. La fermeture possède donc

$$\bar{\mathcal{E}}_\infty[u] \geq 3\kappa_{\text{av}} \|(I - P_{\Omega_\infty})u\|^2. \quad (35.68)$$

L'inclusion conserve les coordonnées ancestrales, de sorte que $\hat{J}_{m,\infty} W_c$ reste non nul et vérifie

$$D_\infty^{\text{YM}} \hat{J}_{m,\infty} W_c = 3\kappa_{\text{av}} \hat{J}_{m,\infty} W_c. \quad (35.69)$$

En conséquence,

$$\inf(\text{Spec } D_\infty^{\text{YM}} \setminus \{0\}) = 3\kappa_{\text{av}} > 0, \quad \ker D_\infty^{\text{YM}} = \mathbb{C}\Omega_\infty. \quad (35.70)$$

35.10 Quatre reconstructions OS de la même dynamique

Le noyau complet de (35.36) définit une loi réversible sur $\hat{X}_m$. Pour la reconstruction physique, on utilise sa descente bien typée (35.39) : sur le quotient Y_m , on définit

$$\Omega_{m,\text{phys}}^{(8)}(d\bar{y}_1 \cdots d\bar{y}_8) = \int \nu_m(d\bar{z}) \prod_{r=1}^8 K_{m,a_m/2}^{\text{phys}}(\bar{z}, d\bar{y}_r). \quad (35.71)$$

Pour chaque direction $\nu = 1, \dots, 4$, la réflexion échange les quatre faces positives avec les négatives. En conditionnant par rapport à l'état central z et en utilisant la réversibilité,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m} y)} F(y) d\Omega_{m,\text{phys}}^{(8)}(y) = \|\mathcal{B}_{m,\nu} F\|_2^2 \geq 0. \quad (35.72)$$

La marginale de la paire opposée normale à ν est

$$\nu_m(d\bar{x}) K_{m,a_m}^{\text{phys}}(\bar{x}, d\bar{y}). \quad (35.73)$$

Pour identifier l'hamiltonien d'une direction, on prend le sous-espace OS des observables d'une face positive simple, $F(y) = F_\nu(\bar{y}_{\nu,+})$; les observables de plusieurs faces conservent la positivité précédente, mais ne sont pas confondus avec cet espace de transfert. Dans le quotient de face simple, l'application

$$\mathcal{V}_{m,\nu}[F] := e^{-a_m D_m^{\text{YM}}/2} \mathcal{W}_m F \quad (35.74)$$

est isométrique pour la norme OS et a une image dense. Son extension identifie le quotient OS à $\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}$. Posons $\bar{D}_m := \mathcal{W}_m^{-1} D_m^{\text{YM}} \mathcal{W}_m$ et $\bar{J}_m := \mathcal{W}_{m+1}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{W}_m$. L'entrelacement et $a_m = 9a_{m+1}$ donnent

$$\bar{J}_m e^{-a_m \bar{D}_m / 2} = e^{-a_m \bar{D}_{m+1} / 2} \bar{J}_m = (e^{-a_{m+1} \bar{D}_{m+1} / 2})^9 \bar{J}_m. \quad (35.75)$$

Le dernier membre appartient à l'image de $e^{-a_{m+1} \bar{D}_{m+1} / 2}$; c'est pourquoi l'inverse de $\mathcal{V}_{m+1, \nu}$ qui apparaît ci-après ne s'applique que sur son image et est bien défini. Les connecteurs

$$\mathcal{J}_{m, \nu}^{\text{OS}} := \mathcal{V}_{m+1, \nu}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{V}_{m, \nu} \quad (35.76)$$

sont des isométries et entrelacent les quatre hamiltoniens reconstruits :

$$H_{\text{OS}, m+1}^{(\nu)} \mathcal{J}_{m, \nu}^{\text{OS}} = \mathcal{J}_{m, \nu}^{\text{OS}} H_{\text{OS}, m}^{(\nu)}, \quad \mathcal{V}_{\infty, \nu} H_{\text{OS}, \infty}^{(\nu)} \mathcal{V}_{\infty, \nu}^{-1} = D_{\infty}^{\text{YM}}. \quad (35.77)$$

Les quatre réflexions ne fabriquent pas quatre mesures : ce sont quatre représentations du même état, du même noyau et du même générateur.

35.11 Localité, action euclidienne et représentation de courbure

La catégorie dirigée des écrans comprend les raffinements, les superpositions et les transports euclidiens. Si $a \in E(4)$ et α est un écran, le réétiquetage complet définit

$$U_{\alpha}(a) : \hat{\mathcal{H}}_{\alpha}^{\text{phys}} \longrightarrow \hat{\mathcal{H}}_{a\alpha}^{\text{phys}}, \quad U_{\beta}(a) \hat{J}_{\alpha\beta} = \hat{J}_{a\alpha, a\beta} U_{\alpha}(a). \quad (35.78)$$

Le transport préserve la mesure, le générateur, les idéaux nuls et les supports. L'identité de naturalité permet de définir, sans choisir de représentant, une application unitaire sur la colimite algébrique :

$$U(a) \hat{J}_{\alpha, \infty} F := \hat{J}_{a\alpha, \infty} U_{\alpha}(a) F. \quad (35.79)$$

Les réétiquetages vérifient $U_{a\alpha}(b) U_{\alpha}(a) = U_{\alpha}(ba)$ et préservent la norme; c'est pourquoi (35.79) se prolonge en une représentation unitaire de $E(4)$.

35.11.1 Courbure locale du canal d'incidence

Tout groupe compact, connexe et simple possède un tore maximal non trivial. On fixe $t_3 \in G$ d'ordre exactement trois. Pour un collier c , soit

$$\omega_c(q) := \sum_{i < j} q_{ij} \in \mathbb{F}_3. \quad (35.80)$$

L'identité (35.12) prouve que ω_c est invariant sous l'action finie. Si h_c est le repère au sommet de base du collier, on définit l'holonomie géométrique et, pour le témoin spectral, son image transportée dans la loi au couplage g :

$$\text{Hol}_{m, c}^{\text{inc, geom}} := h_c t_3^{\omega_c(q)} h_c^{-1} \in G, \quad \text{Hol}_{m, c, g}^{\text{inc, spec}} := \mathcal{T}_{m, g}^{-1} \text{Hol}_{m, c}^{\text{inc, geom}}, \quad \text{Hol}_{m, c}^{\text{inc}} := \text{Hol}_{m, c, g}^{\text{inc, spec}}. \quad (35.81)$$

Sous G^V , elle se transforme par conjugaison et sous $\prod_c \mathbb{F}_3^4$, elle demeure fixe. Comme t_3 est d'ordre trois, le calcul fonctionnel de cette variable à trois valeurs donne l'identité littérale

$$W_{c, g} := \mathcal{T}_{m, g}^{-1} W_c^0 = \mathbf{1}_{\{e\}}(\text{Hol}_{m, c}^{\text{inc}}) - \frac{1}{3}. \quad (35.82)$$

On écrit $W_c := W_{c, g}$ dans le reste du chapitre. Comme $T_{m, b, g}$ agit à l'intérieur du quotient du même collier, l'holonomie spectrale est une fonction de son algèbre locale d'holonomies géométriques; elle n'ajoute pas de variable et ne change pas le support. Les holonomies géométriques, utilisées dans $S_{m, g}$ et dans le clover, maintiennent leur distribution dépendante de g . Le projecteur du membre de droite est une fonction de classe locale; par conséquent, W_c n'est pas une coordonnée auxiliaire découplée, mais un observable de l'holonomie d'incidence de la même restriction de jauge.

Pour un ouvert borné $O \subset \mathbb{R}^4$, soit $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)$ l'algèbre engendrée par les fonctions de classe bornées de (35.81), les holonomies de plaquette et les lecteurs clover à support dans O . On définit le secteur de courbure physique par

$$\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}} := \overline{\bigcup_{O \in \mathbb{R}^4} \mathfrak{A}_{\text{YM}}(O) \Omega_\infty} \subseteq \hat{\mathcal{H}}_\infty^{\text{phys}}. \quad (35.83)$$

Par (35.82), chaque $\hat{J}_{m,\infty} W_c$ appartient matériellement à ce secteur. Les espérances de coordonnée envoient les cylindres de courbure sur des cylindres de courbure ; le semi-groupe laisse donc invariant $\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}$. Étant auto-adjoint, le secteur est réducteur. La borne de (35.68) s'y restreint et le vecteur précédent atteint l'égalité :

$$D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} := D_{\infty,g}^{\text{YM}}|_{\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}}, \quad D_{\text{curv}}^{\text{YM}} := D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}, \quad \inf(\text{Spec } D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} \setminus \{0\}) = 3\kappa_{\text{av}}. \quad (35.84)$$

35.11.2 Système cofinal de représentation et produits croisés

L'inclusion $\hat{J}_{\alpha\beta}$ conserve une coordonnée ancestrale ; elle ne doit pas être confondue avec la moyenne de bloc exprimant un champ continu. Pour écrire cette seconde application sans modifier la généalogie, soit $\mathfrak{P}$ l'ensemble dirigé des écrans cellulaires bornés, fermé par superposition, raffinement nonadique et transport euclidien. Pour $\alpha \in \mathfrak{P}$, posons

$$V_\alpha := \text{span}\{e_{\alpha,c} := |c|^{-1/2} \mathbf{1}_c : c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}\} \subset L^2(\mathbb{R}^4), \quad P_\alpha : L^2(\mathbb{R}^4) \rightarrow V_\alpha. \quad (35.85)$$

Les superpositions font que $P_\alpha h \rightarrow h$ pour tout $h \in L^2$ le long de $\mathfrak{P}$. Du côté de la jauge, on normalise le témoin par

$$Z_{\alpha,c} := \sqrt{\frac{9}{2}} W_{\alpha,c}, \quad \langle Z_{\alpha,c}, Z_{\alpha,d} \rangle = \delta_{cd}, \quad D_\alpha^{\text{YM}} Z_{\alpha,c} = 3\kappa_{\text{av}} Z_{\alpha,c}. \quad (35.86)$$

La seconde égalité utilise exactement les moments de (35.63) et la factorisation de coordonnées distinctes. Soit $\mathcal{K}_\alpha^{\text{cell}}$ l'espace engendré par ces vecteurs. Si $\beta \succeq \alpha$, l'opérateur d'entrelacement de représentation, distinct de $\hat{J}_{\alpha\beta}$, est défini générateur par générateur par

$$I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} Z_{\alpha,c} := \sum_{\substack{d \in \mathcal{C}_\beta^{\text{cell}} \\ d \subset c}} \sqrt{\frac{|d|}{|c|}} Z_{\beta,d}. \quad (35.87)$$

Comme les sous-cellules sont disjointes et ont pour somme $|c|$, on obtient, sans passage à la limite,

$$(I_{\alpha\beta}^{\text{curv}})^* I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I, \quad I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}}, \quad D_\beta^{\text{YM}} I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} D_\alpha^{\text{YM}}. \quad (35.88)$$

Le réétiquetage cellulaire conserve les volumes et les descendants ; pour $a \in E(4)$, on a en outre

$$U_\beta(a) I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{a\alpha, a\beta}^{\text{curv}} U_\alpha(a). \quad (35.89)$$

Pour $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^4)$, définissons maintenant le lecteur de bloc

$$\Phi_\alpha(h) := \sum_{c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}} \langle h, e_{\alpha,c} \rangle_{L^2} Z_{\alpha,c}. \quad (35.90)$$

Sur un maillage uniforme, cette formule est $\sqrt{9/2} a_\alpha^2 \sum_c (P_\alpha h)(x_c) W_{\alpha,c}$; la moyenne cellulaire, non une évaluation ponctuelle, fixe le produit croisé. En effet, si γ raffine deux écrans α et β , les définitions précédentes donnent l'identité calculée

$$\langle I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\alpha(h), I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\beta(k) \rangle = \langle P_\alpha h, P_\beta k \rangle_{L^2}. \quad (35.91)$$

Par polarisation, avec $k = h$,

$$\left\| I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\alpha(h) - I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\beta(h) \right\|_2^2 = \|P_\alpha h - P_\beta h\|_{L^2}^2 \longrightarrow 0. \quad (35.92)$$

Ainsi, la propriété de Cauchy est une conséquence de la convergence forte des projections, et non une identité supplémentaire postulée. La colimite de (35.87) contient donc

$$\Phi(h) := \lim_{\alpha} I_{\alpha, \infty}^{\text{curv}} \Phi_{\alpha}(h), \quad \langle \Phi(h), \Phi(k) \rangle = \langle h, k \rangle_{L^2}, \quad D_{\text{pub}}^{\text{YM}} \Phi(h) = 3\kappa_{\text{av}} \Phi(h). \quad (35.93)$$

Cette représentation n'ajoute pas de degrés de liberté. À chaque étape, la décomposition $V_{\beta} = V_{\alpha} \oplus (V_{\beta} \ominus V_{\alpha})$ possède une base de Haar nonadique. L'ordre exhaustif des nouvelles incidences de (35.22) apparie cette base, étiquette par étiquette, avec les coordonnées $Z_{\beta, d}$ du facteur d'innovation, en conservant le support de la fonction de Haar. Les opérateurs unitaires triangulaires $\hat{\Gamma}_{\alpha}$ recollent ces appariements et produisent une isométrie basée

$$\mathcal{U}_{\text{curv}} : \varinjlim (\mathcal{K}_{\alpha}^{\text{cell}}, I_{\alpha\beta}^{\text{curv}}) \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}, \quad D_{\text{curv}}^{\text{YM}} \mathcal{U}_{\text{curv}} = \mathcal{U}_{\text{curv}} D_{\text{pub}}^{\text{YM}}, \quad U(a) \mathcal{U}_{\text{curv}} = \mathcal{U}_{\text{curv}} U_{L^2}(a). \quad (35.94)$$

Désormais, $\Phi(h)$ désigne également son image par $\mathcal{U}_{\text{curv}}$. La compatibilité de (35.49) définit $\mathcal{T}_{\infty, g}$ à la limite. La représentation physique au couplage fixé n'est pas une seconde isométrie choisie seulement sur le premier chaos, mais la restriction

$$\mathcal{U}_{\text{curv}, g} := \mathcal{T}_{\infty, g}^{-1} \mathcal{U}_{\text{curv}, 0}, \quad \tilde{\mathcal{U}}_g := \mathcal{T}_{\infty, g}^{-1} : L^{\infty}(\hat{X}_{\infty}, \hat{\mu}_{\infty}^0) \longrightarrow L^{\infty}(\hat{X}_{\infty}, \hat{\mu}_{\infty, g}^{\text{YM}}). \quad (35.95)$$

Sur la $*$ -algèbre polynomiale engendrée par les holonomies, les plaquettes, clover et $\Phi(h)$, on vérifie, générateur par générateur puis par linéarité,

$$\tilde{\mathcal{U}}_g(AB) = \tilde{\mathcal{U}}_g(A) \tilde{\mathcal{U}}_g(B), \quad \tilde{\mathcal{U}}_g(A^*) = \tilde{\mathcal{U}}_g(A)^*, \quad \omega_g(\tilde{\mathcal{U}}_g A) = \omega_0(A). \quad (35.96)$$

Les égalités de surface, de clover et de Bianchi sont préservées par (35.52); par densité monotone, l'extension vaut dans toute l'algèbre locale bornée. Ainsi, (35.91) est la restriction d'un isomorphisme probabiliste et algébrique complet, non un substitut de celui-ci.

35.11.3 Noyau dense, continuité forte et réseau local

Soit $M_{\Phi(h)}$ l'opérateur de multiplication affilié à l'algèbre locale et

$$W(h, t) := \exp(itM_{\Phi(h)}), \quad h \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^4), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (35.97)$$

On complète $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)$ par ces unitaires pour $\text{supp } h \subset O$ et par les fonctions de classe bornées des holonomies de plaquette. Notons $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)^{\text{sm}}$ la $*$ -algèbre ainsi engendrée avec des fonctions tests lisses. Le noyau

$$\mathcal{D}_{\text{sm}} := \text{span} \{A_1 \cdots A_n \Omega_{\infty} : A_j \in \mathfrak{A}_{\text{YM}}(O_j)^{\text{sm}}, \quad O_j \Subset \mathbb{R}^4\} \quad (35.98)$$

est dense par la définition cyclique de (35.83). Les équations (35.89) et (35.94) donnent, pour $a \in E(4)$,

$$U(a)\Phi(h) = \Phi(a \cdot h), \quad \|(U(a) - I)\Phi(h)\| = \|a \cdot h - h\|_{L^2}. \quad (35.99)$$

En outre, $|e^{ix} - e^{iy}| \leq |x - y|$ et (35.93) impliquent

$$\|(W(a \cdot h, t) - W(h, t))\Omega_{\infty}\| \leq |t| \|a \cdot h - h\|_{L^2}. \quad (35.100)$$

La continuité se vérifie également pour les générateurs d'holonomie du cœur; (35.100) à elle seule ne les inclut pas. Pour un chemin polygonal orienté γ , une plaquette p et $f \in C^1(G)^{\text{class}}$, on pose

$$A_{\gamma, f} := f(\text{Hol}_{\gamma}), \quad A_{p, f} := f(\text{Hol}_p). \quad (35.101)$$

Dans une superposition de γ et de $a\gamma$, avec $a \in E(4)$, la loi de pont (35.17) annule les accroissements communs. Pour chaque accroissement restant z , on utilise $|f(xz) - f(x)| \leq \|\nabla f\|_{\infty} d_G(z, e)$ et la borne du second moment du noyau de chaleur $\int_G d_G(z, e)^2 k_{\tau}(z) dz \leq C_G \tau$. Pour la loi repondérée, $0 < e^{-p/(4g^2)} \leq 1$ et la continuité de p sur le facteur compact donnent

$$\frac{\int_G d_G(z, e)^2 e^{-p(z)/(4g^2)} k_{\tau}(z) dz}{\int_G e^{-p(z)/(4g^2)} k_{\tau}(z) dz} \leq C_{G, g} \tau, \quad (35.102)$$

uniformément sur les écrans d'un compact et pour $0 < \tau \leq \tau_0$. En additionnant les temps des incréments de la différence symétrique, on obtient l'estimation calculée

$$\begin{aligned} \|U(a)A_{\gamma,f}\Omega_\infty - A_{\gamma,f}\Omega_\infty\|_2^2 &\leq C_{G,g}\|\nabla f\|_\infty^2 \tau(\gamma \triangle a\gamma), \\ \|U(a)A_{p,f}\Omega_\infty - A_{p,f}\Omega_\infty\|_2^2 &\leq C_{G,g}\|\nabla f\|_\infty^2 \tau(\partial p \triangle \partial(ap)). \end{aligned} \quad (35.103)$$

Ici, la différence symétrique n'est pas mesurée comme deux courbes disjointes : les connecteurs de surface la remplissent par le ruban orienté minimal $\Sigma(\gamma, a\gamma)$ et

$$\tau(\gamma \triangle a\gamma) := \sum_{p \in \Sigma(\gamma, a\gamma)} \tau_p, \quad \tau(\gamma \triangle a\gamma) \leq C_\gamma d_{E(4)}(a, e), \quad (35.104)$$

avec la même définition pour les frontières de plaquette. L'inégalité découle de la somme des temps additifs de (35.17) sur une bande de largeur $d_{E(4)}(a, e)$ et de longueur bornée par celle de γ . La mesure du temps de pont du membre de droite tend ainsi vers zéro lorsque $a \rightarrow e$; c'est exactement la continuité des connecteurs de route de l'image de jauge. Chaque lecteur clover borné $\chi(F_{cl})$, $\chi \in C_b^1$, est fonction d'une somme finie de plaquettes transportées; la même borne, multipliée par $\|\chi'\|_\infty$ et par le nombre de termes, prouve également sa continuité.

Pour des fonctions de classe seulement bornées, on rend visible la régularisation qui entre dans le cœur. Si db est la mesure de Haar à gauche sur $E(4)$ et $\eta \in C_c^\infty(E(4))$, on définit l'intégrale de Bochner

$$A[\eta] := \int_{E(4)} \eta(b)U(b)AU(b)^* db, \quad A \in \{A_{\gamma,f}, A_{p,f}, \chi(F_{cl})\}, \quad \chi \in C_b^1. \quad (35.105)$$

Avec $(L_a\eta)(b) := \eta(a^{-1}b)$, le changement de variable $b \mapsto ab$ donne

$$U(a)A[\eta]U(a)^* = A[L_a\eta], \quad \|(A[L_a\eta] - A[\eta])\Omega_\infty\| \leq \|A\| \|L_a\eta - \eta\|_{L^1(E(4))} \longrightarrow 0. \quad (35.106)$$

Il est désormais entendu que les générateurs d'holonomie, de plaquette et de clover de $\mathfrak{A}_{YM}(O)^{\text{sm}}$ sont ceux de (35.101) avec $f \in C^1$, ou leurs régularisations (35.105), et que le support balayé reste compact à l'intérieur de O . Les approximations de l'identité dans $E(4)$, avec (35.103), récupèrent les générateurs non régularisés dans L^2 ; le secteur cyclique n'est donc pas réduit.

Un télescopage de produits qui utilise (35.100) et (35.106) prouve la continuité de tous les générateurs de $\mathcal{D}_{\text{sm}}$; par densité et unitarité,

$$\lim_{a \rightarrow e} \|(U(a) - I)\Psi\| = 0 \quad (\Psi \in \mathcal{H}_{YM}^{\text{curv}}). \quad (35.107)$$

Les supports disjoints utilisent des facteurs disjoints et commutent. On obtient ainsi le réseau

$$\begin{aligned} O_1 \subseteq O_2 &\Rightarrow \mathfrak{A}_{YM}(O_1) \subseteq \mathfrak{A}_{YM}(O_2), \\ [\mathfrak{A}_{YM}(O_1), \mathfrak{A}_{YM}(O_2)] &= 0 \quad (O_1 \cap O_2 = \emptyset), \\ U(a)\mathfrak{A}_{YM}(O)U(a)^* &= \mathfrak{A}_{YM}(aO). \end{aligned} \quad (35.108)$$

L'identité de Gram pour $h \neq 0$ et (35.82) prouvent que le réseau n'est pas scalaire.

35.11.4 Axiomes d'Osterwalder-Schrader et reconstruction continue

Pour une direction ν , soit $\mathfrak{A}_{+, \nu}$ l'adhérence de l'union des algèbres précédentes à support compact dans $\{x_\nu > 0\}$. L'état statique, la loi des piles et l'opérateur de transfert ne sont pas définis séparément. Sur un écran α , soient $\hat{\mu}_{\alpha,g}^{YM}$ la marginale de (35.46), $\nu_{\alpha,g} := (\pi_\alpha^{\text{phys}})_* \hat{\mu}_{\alpha,g}^{YM}$ sa loi sur le quotient et $K_{\alpha,g}(t) = e^{-tD_{\alpha,g}^{YM}}$ son noyau. Pour des temps ordonnés $t_1 \leq \dots \leq t_n$, la marginale euclidienne de la même mesure est

$$\mathbb{P}_{\alpha,g}^{E,(\nu;t_1,\dots,t_n)} := (\text{ev}_{t_1}^{(\nu)}, \dots, \text{ev}_{t_n}^{(\nu)})_* \hat{\mu}_{\alpha,g}^{YM}. \quad (35.109)$$

L'identité de désintégration qui fait partie de (34.49) la calcule, sans la remplacer par une chaîne auxiliaire :

$$d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{E,(\nu;t_1,\dots,t_n)} = \nu_{\alpha,g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{\alpha,g}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}). \quad (35.110)$$

Si M_A désigne la multiplication par un lecteur borné A , ses corrélations sont donc

$$\begin{aligned} S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) &:= \int \prod_{j=1}^n (\tau_{t_j e_\nu} A_j)(x) d\hat{\mu}_{\alpha,g}^{\text{YM}}(x) \\ &= \langle \mathbf{1}, M_{A_1} K_{\alpha,g}(t_2 - t_1) M_{A_2} \cdots K_{\alpha,g}(t_n - t_{n-1}) M_{A_n} \mathbf{1} \rangle_{L^2(\nu_{\alpha,g})}. \end{aligned} \quad (35.111)$$

La loi de la pile stationnaire à ces mêmes temps est cette marginale euclidienne, écrite au moyen de sa désintégration :

$$d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{(\nu;t_1,\dots,t_n)} := d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{E,(\nu;t_1,\dots,t_n)} = \nu_{\alpha,g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{\alpha,g}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}). \quad (35.112)$$

Intégrer successivement $y_n, y_{n-1}, \dots, y_1$ donne l'identité exacte

$$S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) = \int \prod_{j=1}^n A_j(y_j) d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{(\nu;t_1,\dots,t_n)}(y). \quad (35.113)$$

Si tous les temps coïncident, les noyaux sont l'identité et

$$S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_1, t; \dots; A_n, t) = \int A_1 \cdots A_n d\nu_{\alpha,g}. \quad (35.114)$$

Ainsi, l'état de Schwinger statique est la marginale à temps égal de la même mesure euclidienne, et sa désintégration est la loi de Markov; ce ne sont pas deux fonctionnelles que l'on identifie ensuite par leur nom. La compatibilité de $\hat{f}_{\alpha,g}$ avec la mesure et le noyau rend (35.113) compatible avec toute superposition. Sa limite définit

$$S_n^{\text{YM}}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) := \lim_{\alpha} S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_{1,\alpha}, t_1; \dots; A_{n,\alpha}, t_n). \quad (35.115)$$

Les insertions de Φ s'obtiennent en dérivant en $t = 0$ les unitaires (35.97). Puisque les $Z_{\alpha,c}$ transportés sont centrés, indépendants et uniformément bornés, le lemme de Hoeffding donne, niveau par niveau,

$$\langle \Omega_\alpha, e^{t\Phi_\alpha(h)} \Omega_\alpha \rangle \leq \exp\left(\frac{9}{16} t^2 \|P_\alpha h\|_{L^2}^2\right). \quad (35.116)$$

La borne passe à la limite par (35.92); toutes les dérivées sont continues dans la topologie de Schwartz et définissent des distributions tempérées.

La forme à huit faces se prolonge d'abord à toute pile finie. Si F dépend des N couches positives d'un écran α , la réflexion de (35.112) et le conditionnement sur la couche centrale donnent

$$\begin{aligned} &\int \overline{F(\Theta_\nu y_{-N}, \dots, \Theta_\nu y_{-1})} F(y_1, \dots, y_N) d\Omega_{\alpha,N}^{(\nu,g)}(y) \\ &= \int \nu_{\alpha,g}(dz) \left| \int K_{\alpha,g}(a_\alpha/2; z, dy_1) \prod_{j=1}^{N-1} K_{\alpha,g}(a_\alpha; y_j, dy_{j+1}) F(y_1, \dots, y_N) \right|^2 \geq 0. \end{aligned} \quad (35.117)$$

Tout cylindre de demi-espace appartient à une pile finie; par conséquent, (35.117) matérialise la forme OS avant l'adhérence. Dans le quotient OS, si F possède des insertions à des temps positifs, soit $(\tau_s F)(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) := F(A_1, t_1 + s; \dots; A_n, t_n + s)$. On définit l'opérateur de translation par

$$T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s)[F] := [\tau_s F], \quad s \geq 0. \quad (35.118)$$

Pour des cylindres F, G de demi-espace, l'égalité euclidienne–Markov (35.110) et la propriété de semi-groupe donnent générateur par générateur

$$\begin{aligned} \langle [F], T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s)[G] \rangle_{\text{OS}} &= S_g^{\text{YM}}((\Theta_\nu F)^* \tau_s G) \\ &= \langle \mathcal{V}_{\infty,\nu}[F], e^{-sD_{\text{curv},g}^{\text{YM}}} \mathcal{V}_{\infty,\nu}[G] \rangle. \end{aligned} \quad (35.119)$$

L'identité montre à la fois que les classes nulles restent nulles et que, par densité des cylindres,

$$\mathcal{V}_{\infty,\nu} T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s) \mathcal{V}_{\infty,\nu}^{-1} = e^{-sD_{\text{curv},g}^{\text{YM}}}. \quad (35.120)$$

C'est la flèche explicite mesure euclidienne $\rightarrow$ désintégration $\rightarrow$ transfert OS $\rightarrow$ hamiltonien.

Proposition 35.1 (Paquet d'Osterwalder–Schrader continu). *Les fonctionnelles (35.115) satisfont :*

1. *normalisation, hermiticité et symétrie bosonique ;*
2. *covariance euclidienne et régularité tempérée ;*
3. *positivité par réflexion dans chacune des quatre directions,*

$$\sum_{i,j} \bar{a}_i a_j S^{\text{YM}}((\Theta_\nu F_i)^* F_j) \geq 0, \quad F_i \in \mathfrak{A}_{+, \nu}; \quad (35.121)$$

4. *localité et propriété de cluster exponentielle : si A, B sont locaux et centrés et si une translation de longueur r sépare leurs supports, alors*

$$|S^{\text{YM}}(A \tau_r B)| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} r} \|A\Omega_\infty\| \|B\Omega_\infty\|. \quad (35.122)$$

La reconstruction OS de l'un quelconque des quatre demi-réseaux produit le même espace cyclique, le même vide et l'hamiltonien $D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}$. Le prolongement OS produit des champs de Wightman locaux et une représentation de Poincaré dont le spectre satisfait

$$\text{Spec}(P^0, \mathbf{P}) \subseteq \bar{V}_+, \quad P^0 = D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} \geq 0. \quad (35.123)$$

Démonstration. La normalisation et l'hermiticité proviennent de l'état ; la symétrie et la localité, de la commutativité euclidienne à supports disjoints. La covariance et la continuité sont (35.99)–(35.107) ; la régularité est (35.116). Pour F_i cylindriques, tous vivent dans une superposition et une pile finies ; (35.117) et la polarisation prouvent (35.121). L'approximation en norme OS et Cauchy–Schwarz l'étendent à $\mathfrak{A}_{+, \nu}$.

Après une rotation euclidienne, la séparation spatiale devient un temps positif. L'identité pile–transfert (35.113) et l'opérateur (35.118) écrivent la corrélation centrée sous la forme

$$\langle A^* \Omega_\infty, e^{-r D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}} B \Omega_\infty \rangle.$$

La borne spectrale (35.84) donne (35.122). Enfin, les connecteurs (35.76) forment un système dirigé ; leur réunion est dense d'après (35.98). L'identité (35.77) identifie les quatre adhérences et leurs générateurs à $D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}$. Les hypothèses déjà vérifiées de régularité, de covariance, de réflexion et de cluster sont les entrées du prolongement OS ; son théorème de reconstruction donne la localité de Wightman et (35.123). $\square$

35.11.5 Reconstruction quadridimensionnelle de la théorie de Yang–Mills

L'identification ne repose pas seulement sur l'évaluation d'un clover sur une connexion donnée. Soit $\mathcal{R}_G^{\text{loc}}$ la $*$ -algèbre de lecteurs formée par toutes les fonctions de classe des holonomies d'incidence et de plaque, leurs transports vers un sommet de base et les polarisations du lecteur $\mathcal{P}^{F^2}$. Soit

$$\mathcal{E}_G := \Lambda^2(\mathbb{R}^4)^* \otimes \mathfrak{g} \quad (35.124)$$

avec le produit invariant. Dans chaque cellule, la polarisation de $\mathcal{P}^{F^2}$ donne un gramien positif $G_{\alpha,c}^F$ sur $\mathcal{E}_G$. On quotiente par son noyau et on applique sa racine positive ; le lecteur normalisé résultant est noté $Y_{\alpha,c}(v)$ et vérifie

$$\langle Y_{\alpha,c}(v), Y_{\alpha,d}(w) \rangle = \delta_{cd} \langle v, w \rangle_{\mathcal{E}_G}. \quad (35.125)$$

Si $d \subset c$, soit $T_{d \leftarrow c}$ le transport de repère déjà présent dans l'holonomie de surface. L'opérateur d'entrelacement de courbure complète est

$$I_{\alpha\beta}^F Y_{\alpha,c}(v) := \sum_{d \subset c} \sqrt{\frac{|d|}{|c|}} Y_{\beta,d}(\text{Ad}_{T_{d \leftarrow c}} v). \quad (35.126)$$

L'invariance du produit de $\mathfrak{g}$, la disjonction des sous-cellules et la composition des transports prouvent

$$(I_{\alpha\beta}^F)^* I_{\alpha\beta}^F = I, \quad I_{\beta\gamma}^F I_{\alpha\beta}^F = I_{\alpha\gamma}^F. \quad (35.127)$$

Pour $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^4; \mathcal{E}_G)$, on pose

$$\mathbf{F}_\alpha(h) := \sum_{c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}} Y_{\alpha,c} \left(|c|^{-1/2} \int_c h(x) d^4x \right). \quad (35.128)$$

Dans une superposition commune, le même calcul de (35.91) donne maintenant

$$\langle I_{\alpha\gamma}^F \mathbf{F}_\alpha(h), I_{\beta\gamma}^F \mathbf{F}_\beta(k) \rangle = \langle P_\alpha h, P_\beta k \rangle_{L^2(\mathcal{E}_G)}. \quad (35.129)$$

Par conséquent, $\mathbf{F}_\alpha(h)$ est de Cauchy par convergence forte des projections, et non par une nouvelle hypothèse. Le même appariement de Haar et des innovations de (35.94), appliqué maintenant à la base orthonormalisée de $G_{\alpha,c}^F$, réalise la colimite par une isométrie locale et covariante de jauge dans $L^2(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}})$. Sa limite définit la distribution aléatoire covariante de jauge

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\mu\nu} &\in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^4; \mathfrak{g}) \hat{\otimes} L^2(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}), \\ U(a)\mathbf{F}(h)U(a)^* &= \mathbf{F}(a \cdot h), \\ u\mathbf{F}(h)u^{-1} &= \mathbf{F}(\text{Ad}_u h), \quad a \in E(4), u \in G. \end{aligned} \quad (35.130)$$

Son canal de classe spectrale d'ordre trois est précisément Φ . La relation de surface finie

$$\text{Hol}_p^{(\alpha)} = \prod_{p' \subset p}^{\rightarrow} T_{p'} \text{Hol}_{p'}^{(\beta)} T_{p'}^{-1} \quad (35.131)$$

passse à la fermeture cofinale car tous ses produits croisés sont calculés dans une superposition. En particulier, le lecteur clover aléatoire, et non seulement son évaluation dans une connexion lisse, satisfait l'identité des petites boucles

$$\mathbf{F}(h) = L^2\text{-}\lim_{\alpha} a_\alpha^4 \sum_x \langle (P_\alpha h)(x), F_{\text{cl},\alpha}(x) \rangle, \quad \delta_{\text{gauge}} S_n^{\text{YM}} = 0, \quad \text{Alt}_{\lambda\mu\nu} D_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu} = 0. \quad (35.132)$$

La première égalité est (35.129) écrite dans le représentant clover; la seconde est l'identité de Ward (35.57) passée à la limite, et la troisième est l'annulation de la frontière d'une frontière dans le produit de surface. Aucune n'utilise le terme de masse.

Pour éviter de définir la cible par la conclusion que l'on veut obtenir, soit $\mathbf{YM}_4(G, g)$ la classe des quintuplets locaux $(\mathfrak{A}, \mu_g, K_g, \text{Hol}, \mathbf{F})$ qui vérifient les équations vérifiables suivantes : (i) la densité de Gibbs est (35.46); (ii) K_g est markovien, réversible et satisfait (35.55)–(35.57); (iii) holonomie, clover et courbure satisfont (35.52) et (35.132); et (iv) leurs fonctionnelles sont la même loi de piles de (35.113) et satisfont le paquet OS. L'objet construit est, composante par composante,

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}_{\text{YM}}^{(4)}(G, g) &:= (\{\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)\}_O, S_g^{\text{YM}}, U, \Theta, \Omega_{\infty,g}, \\ &\quad \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}, \{S_{m,g}, \mathcal{S}_{m,g}\}_m, K_g, \text{Hol}, \mathbf{F}, \\ &\quad \mathcal{H}_{\text{OS}}, D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}) \in \mathbf{YM}_4(G, g). \end{aligned} \quad (35.133)$$

L'application de représentation n'omet aucune de ces composantes :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{YM},g} : \mathfrak{G}_{\text{gau}}(G) &\longrightarrow \mathbf{YM}_4(G, g), \\ (\hat{\mu}^0, \mathbb{P}^{\text{phys}}, D^0, \Theta, W, \text{Hol}, \mathcal{P}^{F^2}) &\longmapsto (\hat{\mu}_g^{\text{YM}}, S_g, \mathcal{S}_g, K_g, \mathbb{P}_g^{\text{phys}}, S_g^{\text{YM}}, \mathfrak{A}_{\text{YM}}, D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}, \mathbf{F}, \text{Hol}). \end{aligned} \quad (35.134)$$

Les S_n^{YM} sont ainsi exactement les fonctions de Schwinger de la mesure dépendante de g , de la loi de Markov et de l'opérateur de transfert déjà construits.

Il reste à vérifier que $S_{m,g}$ est l'action de Yang–Mills et pas seulement une fonction portant ce nom. Soit $A \in C_c^3(\mathbb{R}^4; T^*\mathbb{R}^4 \otimes \mathfrak{g})$ une connexion lisse dans une coordinatisation où le logarithme des petites boucles est unique. Pour la plaquette $p_{\mu\nu}(x)$, le développement ordonné de Magnus donne

$$\log \text{Hol}_{p_{\mu\nu}(x)}(A) = a_m^2 F_{A,\mu\nu}(x) + \frac{a_m^3}{2} (D_\mu + D_\nu) F_{A,\mu\nu}(x) + R_{m,\mu\nu}(x), \quad (35.135)$$

avec $\|R_{m,\mu\nu}(x)\| \leq C_G a_m^4 (\|D^2 F_A\|_{\infty,p} + \|F_A\|_{\infty,p}^2)$. La moyenne des quatre orientations annule le terme impair et définit

$$F_{\text{cl},m}(x) := \frac{1}{4a_m^2} \sum_{p \ni x} \text{Ad}_{T_p} \log \text{Hol}_p, \quad \|F_{\text{cl},m}(x) - F_A(x)\| \leq C_G a_m^2 (\|D^2 F_A\|_{\infty} + \|F_A\|_{\infty}^2). \quad (35.136)$$

La définition de la racine (35.41) est précisément la polarisation de ces six composantes. En substituant (35.135) dans chaque générateur de cette polarisation, on calcule

$$\xi_{m,b}(A) = a_m^2 \text{vec}_{\mu < \nu} F_{A,\mu\nu}(x_b) + r_{m,b}(A), \quad \|r_{m,b}(A)\| \leq C_{G,A} a_m^4. \quad (35.137)$$

Les termes croisés impairs s'annulent par les quatre orientations du clover; les termes pairs ne sont inclus qu'une seule fois par (35.42). Par somme de Riemann et Cauchy-Schwarz,

$$\left| S_{m,g}(A) - \frac{1}{4g^2} a_m^4 \sum_x \|F_{\text{cl},m}(x)\|^2 \right| \leq C_{G,A,g} a_m^2, \quad (35.138)$$

et, en utilisant la borne de (35.136),

$$S_{m,g}(A) \longrightarrow S_{\text{YM},g}(A) := \frac{1}{4g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (35.139)$$

Les équations de Schwinger-Dyson et de Ward ont déjà été calculées sur la mesure qui utilise cette action. L'écart, en revanche, se déduit ensuite de la conjugaison unitaire de (35.53) et du témoin (35.58); il n'a pas été utilisé pour choisir g , $S_{m,g}$ ni $\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}$. Tel est le lien non circulaire entre action, loi et écart.

Théorème 35.2 (Clôture de Yang-Mills pour tout groupe de Lie compact, connexe et simple). *La structure complète $\mathcal{G}_{\text{gau}}$ construit une collection projective locale pour tout groupe de Lie compact, connexe et simple. L'application (35.134) exprime une théorie quantique de Yang-Mills non triviale sur $\mathbb{R}^4$: ses fonctionnelles satisfont l'ensemble continu des axiomes OS et leur prolongement satisfait les axiomes locaux de Wightman d'après la proposition 35.1; ses holonomies et sa courbure distributionnelle satisfont (35.132), et les quatre reconstructions coinduisent le même hamiltonien $D_{\infty,g}^{\text{YM}}$, avec un vide simple. Sa loi est $\hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}$, construite par la collection compatible d'actions locales $\{S_{m,g}, \mathcal{S}_{m,g}\}_m$, et satisfait les équations de Schwinger-Dyson et de Ward (35.55)–(35.57). Le secteur cyclique de courbure (35.83) est réducteur, contient le témoin (35.82) et possède*

$$\boxed{\Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} = 3\kappa_{\text{av}} > 0}, \quad m_{\text{gap}}^{\text{HMT}} = \frac{\hbar_{\text{int}}}{c_{\text{int}}} \Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} > 0. \quad (35.140)$$

Le réseau local, l'action forte de $E(4)$, les distributions de Schwinger, l'holonomie et $\mathbf{F}$ proviennent du même état complet. Le lecteur exact $\mathcal{P}^{F^2}$ définit la densité de la loi; le clover est sa coordinatisation lisse et (35.139) identifie son action classique. Le saut appartient au secteur collectif de courbure invariant de jauge et n'attribue pas de masse élémentaire au gluon.

Démonstration. La projectivité cinématique est (35.19); la racine (35.41), le cocycle (35.45) et la densité (35.46) construisent d'abord l'action et la mesure au couplage g . Le transport facteur par facteur (35.48)–(35.51) prouve la projectivité, la préservation de l'état, des produits et de $*$; (35.52) établit clover et Bianchi. L'indice exhaustif (35.22), la forme (35.27) et le circuit (35.32) construisent le générateur commun. La réduction physique et son noyau quotient sont (35.35)–(35.40). La conjugaison (35.53) les transporte à la mesure dépendant de g sans altérer leur spectre. La décomposition de Hoeffding prouve le vide et la borne, et (35.62)–(35.64) exhibent un vecteur physique qui atteint le seuil. L'entrelacement nonadique transporte forme, vide et témoin à la limite, où (35.68)–(35.70) fixent l'écart exact. Les quatre factorisations (35.72), l'inclusion des images (35.75) et les connecteurs (35.76) identifient leurs reconstructions à ce même générateur. L'holonomie (35.81) place matériellement W_c dans le secteur de courbure, où (35.84) prouve l'écart exact. Le système (35.87) contrôle les produits croisés au moyen de (35.91); (35.95)–(35.96) élèvent ce premier chaos à l'isomorphisme de toute l'algèbre. La convergence forte de P_α produit Φ ; les bornes (35.103) et (35.106) prouvent en outre la continuité $E(4)$ des holonomies, des plaquettes et de clover. La désintégration euclidienne (35.110), l'identité exacte (35.113) et l'entrelacement (35.119)

relient la même mesure, l'état de Schwinger, la pile de Markov, le transfert OS et le générateur de l'écart. La proposition 35.1 prolonge les quatre formes finies aux demi-réseaux complets, prouve la régularité et la propriété de cluster et reconstruit l'hamiltonien. Pour finir, (35.130)–(35.134) identifient ces mêmes fonctionnelles comme les fonctionnelles de Schwinger de la théorie de jauge locale ; les intégrations par parties (35.55)–(35.57) prouvent Schwinger–Dyson et Ward. Enfin, (35.135)–(35.139) identifient l'action classique avant d'appliquer l'équivalence spectrale. La chaîne n'utilise pas l'écart pour choisir la mesure. $\square$

Critère de réfutation 35.3 (Effondrement de la dynamique produit). *Si l'on remplace D_m^{prod} par D_m^{fib} , tous les secteurs non constants reçoivent la même valeur propre. Un vecteur de Hoeffding avec $|S| = 2$ devrait avoir l'énergie $6\kappa_{\text{av}}$ par (35.4), mais le semi-groupe simple lui attribuerait $3\kappa_{\text{av}}$. L'identification des deux générateurs est fausse.*

Critère de réfutation 35.4 (Confusion entre inclusion généalogique et moyenne de bloc). *Si l'on remplace $I_{\alpha\beta}^{\text{curv}}$ par $\hat{J}_{\alpha\beta}$ dans (35.91), une coordonnée grossière persiste avec un coefficient égal à un tandis que le coefficient fin change selon le quotient des échelles. Pour $a_{m+1} = a_m/9$, le produit croisé ancestral porte un facteur $1/81$ et ne converge pas vers la norme diagonale. L'identité (35.92) échoue ; c'est pourquoi les deux applications restent séparées.*

Critère de réfutation 35.5 (Ablation de la fibre d'incidence). *Si l'on remplace $\hat{X}_m$ par sa marginale de liens, on efface q_c et, avec elle, l'observable physique W_c . L'application d'oubli ne reflète pas la sous-algèbre de jauge complète ; elle ne peut donc pas être utilisée pour nier la valeur propre de l'objet source. Objet remplacé ; conclusion non transférable.*

Critère de réfutation 35.6 (Substitution du lecteur exact par sa coordinatisation lisse). *Si le terme asymptotique de (35.139) est utilisé directement comme densité sur un écran fini, le reste contrôlé de (35.138) est effacé et le cocycle exact (35.45) est perdu. La densité finie gouvernante est $Z_{m,g}^{-1} e^{-\mathcal{P}_m^{E^2}/(4g^2)}$; le clover et la limite lisse l'identifient à l'action classique, mais ne la remplacent pas.*

Articulation des démonstrations. La séparation entre fibre simple et générateur produit, la mesure commune, la compression de jauge, les quatre conditions d'Osterwalder–Schrader, la forme limite et le témoin physique sont des résultats exacts préalablement établis dans le domaine de jauge régulier HMT. La désintégration à temps non uniformes, l'indice exhaustif des espérances, le noyau quotient, la matrice B^+ , l'action explicite sur la colimite, le système cofinal de bloc, l'ensemble continu des conditions OS, la courbure distributionnelle et l'holonomie d'incidence sont des formalisations explicites : elles déterminent les domaines et démontrent les liens précédemment énoncés, tout en maintenant l'écart spectral comme résultat. Leur composition complète établit le théorème précédent. La racine positive du lecteur F^2 , sa densité de Gibbs, le transport local compatible, les équations de Schwinger–Dyson/Ward, l'isomorphisme algébrique complet, les bornes de continuité des holonomies et l'identité pile–transfert sont des formalisations explicites des quatre correspondances. L'identification entre l'observable clover et l'action classique s'obtient comme conséquence du développement de Magnus.

36 Générateurs tritiques, actions quadratiques et transport d'énergie

La géométrie dynamique conserve la distinction entre l'état qui engendre une réalisation et les coordonnées avec lesquelles celle-ci exprime son évolution. APP construit et conserve les feuillets additif et multiplicatif ; TRIT oriente le mode opératoire ; TPK compose sélection, transport et actualisation sur l'état enrichi au moyen de

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t .$$

L'holonomie nonadique prolonge cet état à travers $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$. Le retour de phase conserve l'avancement de la mémoire. Ses représentations $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}$

appartiennent à la même génération corrélée, avec les lecteurs et l'ordre constructif interne déjà établis. La structure discrète conjointe du continu soutient ensuite les représentations géométriques et physiques. À ce point de la construction, un hamiltonien est la fonctionnelle réalisant un transport déjà typé sur une fibre symplectique ; son domaine, son orientation et son paramètre temporel font partie de l'affirmation.

L'article sur l'extrême et moyenne raison holographique récupère trois opérateurs concrets. La multiplication par 4 modulo 9 agit sur les orbites ternaires d'unités ; dans son module d'augmentation, elle a pour matrice

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

Le transport parabolique et l'incidence aréale-volumétrique sont représentés, dans leurs plans respectifs, par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'incidence provient du calendrier des feuillets ; ses puissances comptent des compositions de ces modes. Les générateurs réels exprimés sont

$$J_+ = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_0 = N, \quad J_- = \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}, \quad J_\tau^2 = -\tau I. \quad (36.1)$$

Ici $\tau = +1, 0, -1$ distingue les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique. Les fibres ont des provenances et des bases propres. Les formules $e^{\pi J_+} = -I$, $e^{J_0} = I + J_0$ et $e^{2 \log \varphi J_-} = F_{\text{av}}^2$ évaluent des coordonnées HMT préalablement engendrées dans ces opérateurs [2].

36.1 Forme alternée et Hamiltonien du générateur

Dans une fibre réelle orientée de dimension deux, on fixe

$$\omega = dQ \wedge dP, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad z = (Q, P)^T.$$

On adopte $\iota_{X_H} \omega = dH$; par conséquent $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$. Cette convention fixe également le signe de l'action orientée.

Proposition 36.1 (Réalisation hamiltonienne d'un générateur de trace nulle). *Pour une matrice réelle J de taille deux et de trace nulle, la matrice $G_J = -\Omega J$ est symétrique et le Hamiltonien*

$$H_J(z) = \frac{1}{2} z^T G_J z \quad (36.2)$$

produit exactement $\dot{z} = Jz$. Si $J^2 = -\tau I$, alors $\det G_J = \tau$. Pour un isomorphisme symplectique $B : V \rightarrow V'$, le transport

$$J' = B J B^{-1}, \quad H'(z') = H_J(B^{-1} z')$$

satisfait $G' = B^{-T} G_J B^{-1}$ et entrelace les deux flux.

Démonstration. Escribiendo $J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, on obtient $G_J = \begin{pmatrix} -c & a \\ a & b \end{pmatrix}$. Ainsi $\Omega \nabla H_J = \Omega(-\Omega J)z = Jz$. Cayley-Hamilton donne $J^2 = -\det(J)I$, et $\det(-\Omega) = 1$. Enfin, $B^T \Omega B = \Omega$ permet de substituer $z = B^{-1} z'$ aussi bien dans la forme que dans l'équation. $\square$

Appliquée à (36.1), la proposition donne

$$H_{J_+} = -\frac{Q^2 - QP + P^2}{\sqrt{3}}, \quad H_{J_0} = \frac{P^2}{2}, \quad H_{J_-} = \frac{-Q^2 - QP + P^2}{\sqrt{5}}. \quad (36.3)$$

Le signe elliptique enregistre l'orientation de C dans la base d'augmentation. Le flux inverse $-J_+$ possède la forme positive opposée. L'ellipse d'action du corpus utilise précisément une orientation de phase

décroissante pour son Hamiltonien positif. Conserver ce signe rend l'opérateur cyclique compatible avec l'action $P dQ$.

La conjugaison fournit également un critère exact de comparaison. Si $BJ_\tau = J_{\tau'}B$ et B est inversible, l'élévation au carré donne $(\tau - \tau')B = 0$, donc $\tau = \tau'$. Un lien peut conserver ω entre fibres de régimes distincts et conserver leurs mémoires respectives; la conjugaison des générateurs exige en outre l'égalité du régime. Cette différence permet d'étudier une transition tritique sans la remplacer par un changement de nom du même flot.

36.2 Déformation de l'ellipse et transformation de Legendre

La coordonnée $\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A)$, dans le domaine $|C^*/A| < 1$, définit le repère symplectique $M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$. La déformation des deux directions est réciproque et conserve leur produit. Dans la coordinatisation normalisée $(q, p) = M_\eta^{-1}(Q, P)$, considérons

$$L_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\tau & 0 \end{pmatrix}, \quad I_{\tau,\eta} = \frac{1}{2}(\tau e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Ces représentants classent des flux quadratiques orientés. Leur emploi dans une fibre native s'effectue au moyen d'un repère symplectique déclaré, conformément à la proposition 36.1. Le représentant elliptique positif est celui utilisé par l'ellipse d'action; pour lui, I a la dimension d'une action.

Les changements de repère peuvent s'écrire explicitement. Si $b_+ = \sqrt{\sqrt{3}/2}$ et $b_- = \sqrt{\sqrt{5}/2}$, les matrices

$$B_+ = \begin{pmatrix} b_+ & b_+/\sqrt{3} \\ 0 & 2b_+/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad B_- = \begin{pmatrix} b_- & -b_-/\sqrt{5} \\ 0 & 2b_-/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

ont un déterminant égal à un et satisfont $(-J_+)B_+ = B_+L_{+1}$ et $J_-B_- = B_-L_{-1}$. Pour le régime parabolique, on prend $B_0 = I$. La multiplication des deux colonnes vérifie les égalités, et le déterminant égal à un prouve la conservation de la forme alternée.

Théorème 36.2 (Transport variable et lagrangien régulier). Soient $\eta(t)$ de classe C^1 et $\omega(t) > 0$. L'hamiltonien

$$H_{\tau,\operatorname{tr}} = \omega I_{\tau,\eta} + \frac{\dot{\eta}}{2} QP \quad (36.4)$$

conserve $I_{\tau,\eta(t)}$ le long de ses solutions. Sa transformation de Legendre par rapport à P est inversible et donne

$$\mathcal{L}_{\tau,\operatorname{tr}}(Q, \dot{Q}, t) = \frac{(\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)^2}{2\omega e^\eta} - \frac{\omega\tau e^{-\eta}}{2} Q^2. \quad (36.5)$$

Démonstration. Les équations sont

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{\dot{\eta}}{2} Q, \quad \dot{P} = -\omega\tau e^{-\eta} Q - \frac{\dot{\eta}}{2} P.$$

Dériver $I_{\tau,\eta(t)}$ et les substituer annule séparément les termes ωQP et les termes de variation de η . La dérivée seconde $\partial_P^2 H = \omega e^\eta > 0$ permet de résoudre $P = (\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)/(\omega e^\eta)$. La substitution dans $P\dot{Q} - H$ prouve (36.5). De plus,

$$P\dot{Q} - H_{\tau,\operatorname{tr}} = p\dot{q} - \frac{\omega}{2}(\tau q^2 + p^2),$$

ce qui prouve que le terme mixte est la connexion variationnelle du repère mobile. La conservation provient du transport complet et non du maintien des demi-axes constants. $\square$

Le résultat elliptique et son action sont développés dans le corpus variationnel [2]; la même preuve exhibe ses deux réalisations quadratiques conjuguées. La nullité du déterminant de la forme parabolique coexiste avec une transformation de Legendre régulière : celle-ci dépend de la dérivée seconde par rapport au moment, et non du déterminant de la forme complète. En revanche, pour le relèvement cotangent linéaire $H_A(q, p) = p^T A q$, on a $\partial_p^2 H_A = 0$. Son action du premier ordre conserve $\dot{q} = Aq$ au moyen d'un multiplicateur; c'est un objet variationnel distinct de (36.5).

36.3 Retour de mémoire et charge variationnelle conservée

Dans le registre de mémoire du calendrier, les compteurs (g, s) reçoivent l'accroissement $(4, 72)$ au retour complet. La relation $72 = 18 \cdot 4$ fixe

$$v = (1, 18)^T, \quad I_{\text{mem}} = s - 18g, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 18 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le stabilisateur natif est

$$N_v = BNB^{-1} = \begin{pmatrix} -18 & 1 \\ -324 & 18 \end{pmatrix}, \quad N_v m = v I_{\text{mem}}(m), \quad N_v^2 = 0. \quad (36.6)$$

Dans le plan réalifié $m = (g, s)^T$, muni de $dg \wedge ds$, l'hamiltonien $H_{\text{mem}} = I_{\text{mem}}^2/2$ produit $dm/du = N_v m$. Le paramètre u appartient à cette réalisation adimensionnelle du registre. La coordinatisation $q = g$, $p = s - 18g$ est symplectique et transforme la un-forme d'action selon

$$s dg = p dq + d(9q^2). \quad (36.7)$$

Par conséquent, l'élimination de s dans l'action du premier ordre donne

$$\mathcal{L}_{\text{mem}} = \frac{1}{2} \left(\frac{dg}{du} \right)^2 + 18g \frac{dg}{du} = \frac{1}{2} \left(\frac{dg}{du} \right)^2 + \frac{d}{du} (9g^2). \quad (36.8)$$

L'équation variationnelle est $d^2g/du^2 = 0$, et le moment conservé dans la coordinatisation symplectique est $p = I_{\text{mem}}$. Le retour affine complet provient de l'hamiltonien linéaire $H_{\text{ret}} = 4I_{\text{mem}}$: son application au temps $u = 1$ est $(g, s) \mapsto (g + 4, s + 72)$. Les deux hamiltoniens commutent parce qu'ils sont des fonctions de la même charge, mais réalisent des opérations distinctes : stabilisation parabolique et translation du registre. Ces formules restituent le mécanisme variationnel de la mémoire, y compris son terme de frontière [2].

36.4 Courbure métrique et énergie géodésique

La réalisation métrique des régimes utilise une coordinatisation radiale et une échelle inverse de longueur $\rho > 0$:

$$g_{\tau, \rho} = dr^2 + S_{\tau, \rho}(r)^2 d\theta^2, \quad S_{\tau, \rho}(r) = \begin{cases} \sin(\rho r)/\rho, & \tau = +1, \\ r, & \tau = 0, \\ \sinh(\rho r)/\rho, & \tau = -1. \end{cases} \quad (36.9)$$

La courbure gaussienne est $K_G = -S''/S = \tau\rho^2$. La coordinatisation est considérée dans son intérieur régulier, $S > 0$; pour la réalisation sphérique, $0 < r < \pi/\rho$. Les pôles sont traités avec des coordinatisations régulières différentes. Le paramètre ρ et la réalisation dimensionnelle de la métrique conservent leur déclaration propre.

Pour une masse réalisée $m > 0$, le lagrangien géodésique et son Hamiltonien sont

$$\mathcal{L}_{\text{geo}} = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + S^2 \dot{\theta}^2), \quad H_{\text{geo}} = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{S^2} \right). \quad (36.10)$$

En effet, $p_r = m\dot{r}$, $p_\theta = mS^2\dot{\theta}$; le Hessien des vitesses est $m \text{diag}(1, S^2)$ et est positif et inversible. L'équation radiale est $\ddot{r} - SS'\dot{\theta}^2 = 0$, tandis que $d(mS^2\dot{\theta})/dt = 0$ conserve le moment cinétique. La positivité de cette énergie vaut pour les trois courbures. La forme indéfinie du générateur hyperbolique de (36.3) et l'énergie géodésique positive d'une métrique de courbure négative sont des fonctions sur des espaces distincts. Cette comparaison fixe exactement le sens de la courbure qui intervient dans chaque assertion.

36.5 Réponse constitutive et réalisation modale de Maxwell

Les sections d'action et les coordonnées angulaires précèdent la réponse constitutive [15]. Dans l'orientation réelle fixée $x > y > 0$, avec les projecteurs des deux feuillets,

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad \mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1,$$

le calcul fonctionnel produit

$$r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad \varepsilon = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}, \quad \hat{Z} = r_- / r_+.$$

Les coordinatisations dimensionnelles correspondantes conservent exactement $\varepsilon\mu = c^{-2}$ et $\mu/\varepsilon = Z^2$. La permittivité, la perméabilité et la vitesse sont ainsi des représentations du même opérateur, avec les secteurs d'incidence fixés par le TPK ; la dynamique suivante les emploie comme des résultats déjà construits.

Pour exhiber le transport vers un hamiltonien de champ, on fixe une réalisation spatiale orientée, des conditions de frontière permettant l'intégration par parties, et un mode transversal réel f normalisé par

$$\nabla \cdot f = 0, \quad \int |f|^2 = 1, \quad \nabla \times \nabla \times f = k^2 f, \quad k > 0.$$

En jauge transverse et sans sources, $A = af$ et le moment $\Pi = pf$ définissent une immersion du plan modal dans l'espace des champs. Pour des constantes constitutives homogènes, l'hamiltonien et la forme symplectique de Maxwell se restreignent à

$$H_{\text{EM}}(a, p) = \frac{p^2}{2\varepsilon} + \frac{k^2 a^2}{2\mu}, \quad \omega_{\text{EM}} = da \wedge dp. \quad (36.11)$$

L'intégration par parties donne $\int |\nabla \times f|^2 = k^2$, qui prouve cette restriction. Avec $\omega_k = ck$, le changement

$$Q = \sqrt{\varepsilon\omega_k} a, \quad P = \frac{p}{\sqrt{\varepsilon\omega_k}} \quad (36.12)$$

préserve $da \wedge dp = dQ \wedge dP$ et donne $H_{\text{EM}} = \omega_k(Q^2 + P^2)/2$. Son inverse et ses équations $\dot{Q} = \omega_k P$, $\dot{P} = -\omega_k Q$ constituent l'entrelacement modal avec le régime elliptique positif. La restriction est invariante car l'opérateur de Maxwell conserve le mode propre transversal. La transformation de Legendre produit $\mathcal{L}_{\text{EM}} = \varepsilon \dot{a}^2/2 - k^2 a^2/(2\mu)$.

Deux modes transversaux de même fréquence, combinés en quadrature, réalisent les deux orientations circulaires du corpus. Le champ vérifie $\mathbf{B} = c^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ et $\omega = ck$. La relation avec l'oscillateur est démontrée ici par l'immersion des champs, la normalisation modale et le transport de la forme symplectique, en maintenant explicites les conditions de frontière. Un changement de k , de la géométrie de la cavité ou de la préparation modifie le mode réalisé ; il laisse intacte la généalogie de ε, μ, c, Z .

Dans la coordinatisation lorentzienne du même secteur, le couplage à une section matérielle s'écrit avec $F = dA$ et une charge q_e déjà typée. Pour cette réalisation variationnelle, on prend ∇ égal à la connexion de Levi-Civita de g . Sur $T^*\mathcal{M}$, l'hamiltonien covariant

$$H_A = \frac{1}{2m} g^{\mu\nu} (p_\mu - q_e A_\mu)(p_\nu - q_e A_\nu)$$

est la transformation de Legendre de $\mathcal{L}_A = \frac{m}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + q_e A_\mu \dot{x}^\mu$. Le hessien mg est inversible. L'équation d'Euler-Lagrange donne $m \nabla_u u^\mu = q_e F^\mu{}_\nu u^\nu$. L'antisymétrie de F conserve $g(u, u)$. Il s'agit de la réalisation covariante à paramètre affine, tandis que (36.11) utilise le temps d'une décomposition spatiale transversale : les deux paramètres et les deux domaines sont définis.

36.6 Canaux gradués, représentation de Clifford et opérateur de masse

L'atlas matériel produit d'abord des canaux complets de chemin, de feuillet, de saveur, de couleur et de représentation. À une profondeur finie, sa réalisation hermitienne est $\mathcal{H}_K = \bigoplus_{s \in S_K} V_s$, avec une base orthonormale de canaux et une graduation de parité transportée. L'algèbre extérieure du secteur impair engendre les CAR : l'insertion d'un mode a_j^* et son retrait adjoint a_j satisfont $\{a_i, a_j^*\} = \delta_{ij}I$ et $\{a_i, a_j\} = 0$. La preuve compte les signes d'échange de modes complets ; les masses sont évaluées ensuite [4].

Dans le secteur extérieur à un seul mode, la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ identifie l'opérateur de retrait à $a = N$. L'application $e_1 \mapsto |0\rangle, e_2 \mapsto |1\rangle$ est une isométrie du plan complexe normalisé et entrelace les deux nilpotents. Cette identification utilise le produit scalaire et la graduation déclarés ; elle conserve le sens distinct de leurs bases. Avec le i interne déjà réalisé, on obtient

$$\sigma_1 = N + N^*, \quad \sigma_2 = -i(N - N^*), \quad \sigma_3 = NN^* - N^*N. \quad (36.13)$$

La multiplication directe donne $\sigma_j^* = \sigma_j$ et $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$. En particulier, le couple nilpotent et son adjoint produisent une représentation de Clifford ; l'adjoint est celui de la fibre hermitienne et est transporté avec elle.

L'opérateur de masse sur une collection finie de canaux $\mathcal{F}$ est construit par le registre, le caractère et ses raffinements :

$$M_\beta = SM_0S, \quad S = R_{\text{act}}^{B_M/2}, \quad R_{\text{act}} = \hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}} > 0, \quad M_0 > 0. \quad (36.14)$$

Ici, B_M est l'opérateur diagonal de l'exposant de route et M_0 contient le caractère raffiné relatif à l'origine électronique. La positivité découle de $\langle v, M_\beta v \rangle = \langle Sv, M_0 Sv \rangle > 0$ pour $v \neq 0$. Le produit de feuillets conserve le secteur nul par sa réalisation propre ; l'exponentielle du caractère matériel reste positive.

Dans cette réalisation, on écrit $\hbar := \hbar_{\text{ret}}$, la section d'action déjà construite, et $c := c_{\text{vac}}$ dans la coordinatisation dimensionnelle déclarée. Sur $\mathbb{C}^4 \otimes \mathcal{F}$, définissons

$$\alpha_j^D = \sigma_1 \otimes \sigma_j, \quad \beta^D = \sigma_3 \otimes I_2.$$

L'exposant distingue ces matrices de la constante de structure fine. La coordinatisation spatiale $1 + 3$ attribue trois composantes d'impulsion $\mathbf{p}$. L'application de multiplication

$$H_D(\mathbf{p}) = c \sum_{j=1}^3 \alpha_j^D p_j \otimes I_{\mathcal{F}} + c^2 \beta^D \otimes M_\beta \quad (36.15)$$

est la réalisation libre de Dirac de cet opérateur matériel.

Théorème 36.3 (Factorisation spinorielle de la dispersion matérielle). *La matrice (36.15) est autoadjointe et satisfait*

$$H_D(\mathbf{p})^2 = I_4 \otimes (c^2 |\mathbf{p}|^2 I_{\mathcal{F}} + c^4 M_\beta^2). \quad (36.16)$$

Dans un sous-espace propre $M_\beta v = mv$, ses énergies sont $\pm E_m(\mathbf{p})$, où $E_m = \sqrt{c^2 |\mathbf{p}|^2 + m^2 c^4}$.

Démonstration. Les relations de (36.13) donnent $\{\alpha_i^D, \alpha_j^D\} = 2\delta_{ij}I_4$, $\{\alpha_i^D, \beta^D\} = 0$ et $(\beta^D)^2 = I_4$. Le facteur de saveur commute avec les matrices spinorielles. Les termes croisés s'annulent et les carrés donnent (36.16). La trace nulle et les relations de Clifford produisent les deux branches, avec une multiplicité spinorielle de deux lorsque $E_m > 0$. $\square$

Dans la représentation des moments, le domaine naturel est $\{\psi \in L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^4 \otimes \mathcal{F}) : H_D \psi \in L^2\}$. Étant une matrice hermitienne mesurable agissant par multiplication, l'opérateur est autoadjoint sur ce domaine. La représentation spatiale provient de la transformation unitaire de Fourier postérieure à la construction des canaux. Le théorème fixe la réalisation libre et sa dépendance exacte à la masse HMT ; l'interaction conserve ses opérateurs de connexion et son domaine propre.

Dans la branche positive $m > 0$, la transformation de Legendre ordinaire du symbole $E_m(\mathbf{p})$ est

$$\mathbf{v} = \frac{c^2 \mathbf{p}}{E_m}, \quad \mathcal{L}_m = -mc^2 \sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2/c^2}, \quad |\mathbf{v}| < c.$$

Résoudre $\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2/c^2}$ et substituer dans $\mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - E_m$ démontre l'égalité. L'action spinorielle, en revanche, est du premier ordre dans le champ : $\mathcal{L}_D = \frac{i\hbar}{2}(\psi^* \dot{\psi} - \dot{\psi}^* \psi) - \psi^* H_D \psi$. Sa variation donne $i\hbar \dot{\psi} = H_D \psi$; son hessien par rapport aux vitesses du champ est singulier. Les deux affirmations sont compatibles car elles agissent sur des espaces variationnels différents.

Pour une connexion abélienne statique dans une coordinatisation spatiale plane, avec $\Pi_j = -i\hbar \partial_j - q_e A_j$, une masse constante et un potentiel scalaire nul, on conserve sur les fonctions lisses à support compact

$$[\Pi_i, \Pi_j] = iq_e \hbar \epsilon_{ijk} B_k,$$

et la même factorisation produit

$$H_D(A)^2 = c^2 \Pi^2 + c^4 M_\beta^2 - q_e \hbar c^2 \Sigma \cdot \mathbf{B}, \quad \Sigma_j = I_2 \otimes \sigma_j. \quad (36.17)$$

Les facteurs identité de saveur restent implicites. Le terme de courbure est le produit des deux antisymétriques : le commutateur des dérivées covariantes et la multiplication de Pauli. Son coefficient est fixé lors du choix de la représentation de charge et de la coordinatisation d'action ; il n'est pas sélectionné au moyen d'une valeur spectrale cible.

Si V est la transformation unitaire de saveur déjà construite, alors

$$(I_4 \otimes V) H_D(M_\beta) (I_4 \otimes V^*) = H_D(V M_\beta V^*).$$

Le mélange unitaire conserve le spectre complet. La congruence positive de (36.14) transporte une autre structure et peut modifier les valeurs propres dans une métrique fixe. Par exemple, $M_0 = \text{diag}(1, 2)$, $S = \text{diag}(2, 1)$ donne $S M_0 S = \text{diag}(4, 2)$. Si l'on transporte également le produit scalaire vers $G' = S^* S$, le problème généralisé $S M_0 S v = \lambda G' v$ retrouve les valeurs propres de M_0 au moyen de $w = S v$. Ainsi, le changement de base de saveur, la déformation matérielle et le transport de métrique ont des conséquences spectrales précises.

36.7 Courbure du potentiel scalaire dans la réalisation électrofaible

Le secteur électrofaible utilise le déterminant du même opérateur angulaire, $D_A = \det T = e^{-2A_{\text{rad}}}$, avec les signatures matérielles déjà construites. Dans la réalisation angulaire avec raffinements communs de W et Z , leurs signatures $(94, -1)$ et $(95, -1)$ donnent $m_W^2/m_Z^2 = e^{-A_{\text{rad}}}$. Dans la convention rationalisée à l'ordre de l'arbre du corpus,

$$g^2 = \frac{4\pi_{\text{HMT}} \alpha_{\text{HMT}}}{1 - D_A}, \quad \lambda_H = \frac{\pi_{\text{HMT}} \alpha_{\text{HMT}}}{2(1 - D_A)} \exp\left(6A_{\text{rad}} + \frac{10}{3} C_{\text{rad}}^*\right) > 0.$$

La seconde formule résulte de la signature scalaire $(97, 9)$ et de $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. La normalisation du potentiel est $V(H) = -\mu_H^2 H^* H + \lambda_H (H^* H)^2$. Ces compositions conservent leur échelle et leur convention d'arbre ; les raffinements qui s'annulent dans un rapport sont déclarés dans la réalisation elle-même.

Dans une coordinatisation radiale réelle $H^* H = h^2/2$, le potentiel est $V(h) = -\mu_H^2 h^2/2 + \lambda_H h^4/4$. Pour $\mu_H^2 > 0$, ses points critiques sont 0 et $\pm v$, avec $v^2 = \mu_H^2/\lambda_H$, et

$$V''(0) = -\mu_H^2, \quad V''(\pm v) = 2\mu_H^2.$$

Dans les unités naturelles de cette coordinatisation, le mode homogène normalisé possède $H_h = p_h^2/2 + V(h)$. Sa linéarisation en un point critique h_0 a pour générateur

$$A_{h_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -V''(h_0) & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{h_0}^2 = -V''(h_0)I.$$

Par conséquent, l'origine est hyperbolique et les minima sont elliptiques ; la frontière $V'' = 0$ est de type parabolique. Cette affirmation se déduit de la dérivée seconde du potentiel et d'une normalisation modale explicite. L'énergie matérielle positive du minimum et la direction instable d'un autre fond appartiennent ainsi à la même fonction avec des points de développement différents. Le mode linéarisé est un transport particulier des trois types quadratiques ; ses fréquences et ses unités proviennent du potentiel, et non d'une identification de son hessien à la courbure gaussienne de (36.9).

36.8 Mode de courbure de Yang–Mills et oscillation elliptique

La réalisation de Yang–Mills construite dans les sections précédentes possède un générateur positif D^{YM} de dimension inverse de longueur. L'échelle

$$\kappa_{\text{av}} = \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0, \quad \delta = 3\kappa_{\text{av}}$$

provient de l'incidence des feuillets et du lecteur régional, avec l'unité longitudinale ℓ_0 déclarée. Le vide est simple et le témoin de courbure dans la coordinatisation produit est

$$W(q) = \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}W = 0, \quad \|W\|^2 = \frac{2}{9}, \quad D^{\text{YM}}W = \delta W.$$

Le transport unitaire vers la mesure d'interaction transporte W en W_g et conserve ces identités. Les inclusions de raffinement J_m entrelacent les générateurs et conservent le témoin, de sorte que celui-ci demeure dans la limite physique. On utilise ici le résultat complet des preuves du vide, de l'écart uniforme et de la reconstruction, non une valeur propre isolée d'une matrice finie [14].

Soit $w = W_g/\sqrt{2/9}$ le vecteur unitaire dans la fibre physique et $\hbar = \hbar_{\text{ret}} > 0$. Le Hamiltonien énergétique est $H_E = \hbar c D^{\text{YM}}$. Sur l'espace de Hilbert réalifié, on adopte la forme $\omega_{\mathcal{H}}(u, v) = 2\hbar \text{Im}\langle u, v \rangle$, avec un produit scalaire antilinéaire par rapport au premier argument. Définissons

$$\mathfrak{F}(Q, P) = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\hbar}} w. \quad (36.18)$$

Théorème 36.4 (Immersion symplectique du mode physique de courbure). *L'application $\mathfrak{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{H}^{\text{phys}}$ est une immersion réelle dont l'image est invariante par l'évolution physique et vérifie*

$$\mathfrak{F}^* \omega_{\mathcal{H}} = dQ \wedge dP, \quad \langle \mathfrak{F}, H_E \mathfrak{F} \rangle = \frac{c\delta}{2} (Q^2 + P^2). \quad (36.19)$$

L'équation de Schrödinger restreinte entrelace exactement le flux elliptique $\dot{Q} = c\delta P$, $\dot{P} = -c\delta Q$. L'application est compatible avec les inclusions de raffinement.

Démonstration. Pour deux variations $(a, b), (a', b')$, le produit scalaire de leurs images a pour partie imaginaire $(ab' - ba')/(2\hbar)$. Cela prouve la première identité. L'équation propre et $\|w\| = 1$ donnent la seconde. Puisque $\dot{\psi} = -icD^{\text{YM}}\psi$, le coefficient $Q + iP$ satisfait $\dot{Q} + i\dot{P} = -ic\delta(Q + iP)$. Enfin, $J_m w_m = w_{m+1}$ implique $J_m \mathfrak{F}_m = \mathfrak{F}_{m+1}$. Ces identités passent à la limite par les isométries déjà construites. $\square$

Le plan complet décrit les amplitudes d'un mode ; son cercle $Q^2 + P^2 = 2\hbar$ représente les vecteurs normalisés de cet espace propre complexe. Sur ce cercle, la phase globale évolue et le rayon quantique reste fixe. Les superpositions d'espaces propres distincts conservent, en outre, leurs phases relatives. L'immersion maintient cette différence entre l'espace des amplitudes et l'espace projectif.

L'énergie associée au saut spectral et le saut de masse sont $\Delta_E = \hbar c\delta$ et $m_{\text{gap}} = \hbar\delta/c$. La fréquence modale $c\delta$ a la dimension d'un temps inverse. Les longueurs euclidiennes de $e^{-sD^{\text{YM}}}$ et le temps physique de $e^{-itH_E/\hbar}$ sont reliés par la coordinatisation et la reconstruction, en conservant leurs groupes et semi-groupes distincts. La composition $\mathfrak{F} \circ M_\eta^{-1}$ transporte cette même énergie vers l'ellipse d'action ; si le repère varie, le terme de connexion de (36.4) complète son évolution.

Le lien obtenu est une réalisation exacte sur le mode invariant de courbure et ses prolongements. La positivité de l'hamiltonien quantique engendre une rotation dans sa réalisation symplectique ; la dénomination hyperbolique d'une métrique spatiale appartient au tenseur métrique, et le transport unipotent du registre appartient à sa mémoire. En dimension finie, un groupe $I + tN$ unitaire pour tout $t \in \mathbb{R}$, avec $N^2 = 0$, impose $N = 0$: dériver l'unitarité donne $N^* = -N$, et alors $N^*N = -N^2 = 0$. Le flot parabolique classique conserve sa forme symplectique et possède sa quantification dans des espaces appropriés ; cette identité délimite seulement l'identification à une matrice unitaire finie.

Ainsi s'articule un ensemble de transports concrets. La mémoire produit une charge et une action parabolique ; le repère de l'ellipse produit la connexion variationnelle et son lagrangien ; les réponses constitutives déterminent les coefficients de Maxwell ; la graduation des canaux construit Clifford et permet de factoriser l'opérateur matériel ; la reconstruction de Yang–Mills apporte une immersion modale symplectique qui conserve exactement son écart et son raffinement. Chaque identification dispose d'une application, d'une forme conservée et d'une équation entrelacée.

37 Discussion : reconstruction, invariants et dualité

Le résultat structurel prioritaire est la récupérabilité de la forme. La charge uniforme et les deux mémoires nonadiques reconstruisent le registre au moyen d'un inverse explicite ; le cône positif décrit exactement le domaine où cette reconstruction induit des mineurs strictement positifs. La borne de stabilité quantifie la persistance de ce domaine. Par conséquent, les poids géométriques admettent une provenance et une récupération opératoires, en plus de leur évaluation numérique.

La composition développée a une séquence explicite. Le registre terminal engendre douze poids positifs ; leurs sommes partielles donnent treize points ordonnés ; un réseau planaire réalise leurs mineurs ; la courbe des moments construit des polygones et des polytopes ; leurs triangulations fournissent une couverture et des formes à résidus orientés. Le raffinement d'une cellule fixée conserve la somme de ses formes. L'introduction de nouveaux sommets sur la courbe des moments produit pour sa part une autre géométrie et exige de comparer les domaines.

La direction algébrique du registre distingue deux opérations. Le redimensionnement positif des colonnes conserve les rapports projectifs pertinents. Son action normalisée sur les intervalles engendre en revanche une déformation effective, certifiée par une dérivée exacte non nulle. Cette déformation admet un potentiel convexe dont la transformée de Legendre est conservée lors d'une subdivision à direction héritée. L'invariance possède ainsi un mécanisme vérifiable : chaque successeur conserve le générateur de son prédécesseur et la somme de ses poids restitue le poids antérieur.

Le raffinement énergétique fournit une seconde conservation exacte. La réduction de Schur retrouve le laplacien effectif et le prolongement minimisant sépare chaque configuration en sa partie observée et un détail reconstituable. Les énergies des détails s'additionnent orthogonalement. Avec des maillages décroissants et une énergie uniformément bornée, cette suite converge dans la réalisation de Sobolev déclarée. L'invariance de la forme canonique, l'identité du potentiel convexe et la conservation de l'énergie sont trois résultats distincts de compatibilité, démontrés pour les raffinements spécifiés.

Le prolongement aux douze plans réticulaires conserve une symétrie ternaire et le volume. Le résultat décisif est la réciprocité $\Lambda_s^* = \Lambda_{-s}$, qui induit l'inversion $\Theta_s(t) = t^{-12}\Theta_{-s}(t^{-1})$. La réalisation déployée de signature (24, 24) conserve intégralité, parité et autodualité pour tout le flot. Dans la projection euclidienne, la variation explicite d'une norme distingue déformation et automorphisme du réseau initial. Cette distinction détermine le contenu exact de la connexion avec la dualité des moments et des enroulements.

La réalisation matérielle conserve ses propres lecteurs. La représentation d'action et le caractère des masses reçoivent le registre par des compositions déjà construites ; la congruence préserve la positivité et l'inertie, tandis que la métrique détermine l'interprétation de leurs valeurs propres. Ces différences précisent la signification de la multimorphologie : plusieurs formes mathématiques proviennent d'une

généalogie commune et sont reliées par des opérations vérifiables. L'identification complète des amplituèdres de rang supérieur exigera les preuves de couverture et de résidus pour ces applications concrètes. Le résultat de rang un démontré ici fixe un cas complet, avec coordonnées rationnelles, triangulation et contrôles reproductibles.

L'orientation temporelle du TRIT intègre le retour avec mémoire, la mise à jour du seuil et les prolongements conjugués. Ses générateurs elliptique, nilpotent et hyperbolique fournissent des lois distinctes d'évolution ; la composition du TPK conserve la généalogie qui les concatène. En particulier, l'activité du régime zéro est exprimée par un transport unipotent, et la double projection conserve simultanément la convergence des coordonnées et l'incidence exceptionnelle. La thèse géométrique de l'article réside dans cette articulation : la structure de départ engendre des registres récupérables et ceux-ci soutiennent des réalisations positives dont les transformations, les frontières et les mémoires peuvent être calculées et comparées avec précision.

L'entrelacement $B_F M = M B_V$ ajoute un transport exact depuis le bloc modulaire jusqu'au quotient incidentiel. Les multiplicités un et trois s'y déduisent de la matrice de Gram, et la forme signée déclarée s'exprime comme $J_L = (7I_Q - \overline{B}_F)/2$. Les matrices de Vandermonde et de Hankel apportent, d'autre part, des réalisations explicites $Y^{(k)}$ pour $2 \leq k \leq 9$, avec positivité et rang prouvés dans la partition initiale. Le prolongement nonadique étend ensuite cette construction à tout couple fini admissible de rang et de dimension externe, au moyen des systèmes de nœuds et de moments développés ici. Ces résultats étendent le système de réalisations sans identifier la dimension d'un quotient, le rang d'une matrice et le nombre de générateurs d'une superalgèbre.

Dans la réalisation de jauge, l'échelle surfacique–volumétrique précède l'hamiltonien. Le générateur produit conserve tous les secteurs de la décomposition orthogonale, tandis que sa restriction physique contient un témoin qui atteint le premier niveau positif. Les opérateurs d'entrelacement du raffinement conservent la coercivité et ce témoin. Le développement continu réunit en outre la mesure commune, la courbure, la continuité euclidienne, les formes de réflexion et l'hamiltonien reconstruit. Ainsi, l'argument de l'écart spectral se situe aux côtés de la construction qui lui donne son domaine et son sens, et la positivité de Plücker maintient sa propre réalisation géométrique. Leur articulation exige ces transports explicites ; le mot positivité désigne des propriétés typées que l'état commun permet de comparer sans les substituer les unes aux autres.

Quatrième partie

Vérification exacte et énumération des émissions

38 Vérification exacte des constructions finies

La reproduction distingue la démonstration générale et l'évaluation d'une spécialisation. Les propositions précédentes utilisent des identités algébriques, la positivité et des hypothèses de convergence explicites. Leurs contrôles computationnels sont effectués avec des entiers et des fractions rationnelles; le développement réticulaire conserve en outre sa représentation exacte dans l'extension algébrique déclarée. Les données du registre sont des sorties exprimées par la construction précédente. Les exécutions de cette section vérifient leur transport géométrique et opératoire, et conservent séparément la provenance de leur génération.

Le premier contrôle restitue les séparations à partir des mineurs, vérifie la relation de Plücker dans les triangulations et compare les changements de coordinatisation aux déformations effectives. Un changement inversible des lignes multiplie tous les mineurs par le même déterminant; les quotients marqués demeurent identiques. Un redimensionnement indépendant des colonnes conserve certains birapports et modifie, en général, les séparations reconstruites. Évaluer les deux opérations sur les mêmes données fournit un contrôle négatif de l'équivalence affirmée.

Le second contrôle subdivise les longueurs par neuf, conserve les marques héritées et vérifie les identités des moyennes et de Gram. Les déterminants sont calculés par élimination exacte et comparés à leurs produits de Vandermonde. La positivité en toute dimension finie découle de la formule démontrée; les cas finis exécutés vérifient l'implémentation de cette formule, ses indices et ses normalisations. Les mesures de comptage et les mesures chronologiques sont maintenues séparées afin qu'une égalité de moments ne dépende pas d'un changement silencieux de normalisation.

Le troisième contrôle reproduit les huit premiers moments au moyen de l'opérateur de Jacobi d'ordre quatre. La matrice symétrique est représentée sous forme rationnelle dans la base des polynômes unitaires; sa métrique est $\text{diag}(h_0, \dots, h_3)$. On vérifie l'auto-adjonction dans cette métrique, la récurrence à trois termes et l'accord entre la résolvante matricielle et sa fraction continue en $z = 2$. Le résultat maintient explicites le vecteur constant observé et la charge Q , qui interviennent dans le théorème de fidélité spectrale marquée.

Le quatrième groupe vérifie les changements symplectiques et leurs hamiltoniens. La dérivée par rapport au moment récupère la vitesse; la transformation de Legendre est vérifiée comme identité polynomiale ou de Laurent. L'inertie d'une forme quadratique et la positivité d'un hamiltonien quantique appartiennent à leurs espaces respectifs. La représentation de Clifford est vérifiée au moyen de ses anticommutateurs, et la composition avec l'opérateur de masse est prouvée par le carré de l'opérateur de Dirac. Ces égalités identifient chaque terme et ses produits croisés.

Enfin, les vérifications précédentes de triangulation, de forme canonique, de réduction de Schur, de congruence des masses et de construction réticulaire sont conservées. Dans Yang–Mills, les propositions sur la mesure commune, le raffinement et la reconstruction sont exposées dans le corps du texte avec leurs prémisses et leurs critères de réfutation. Un contrôle fini de matrices ne remplace ni le passage à la limite ni la reconstruction de champs : leurs domaines sont enregistrés séparément dans la livraison reproductible.

Le paquet de sources relie chaque programme à l'énoncé qu'il évalue et conserve sa sortie intégrale. Les conditions sont vérifiées par des branchements explicites, de sorte qu'elles restent actives lors de l'exécution de l'interpréteur en mode optimisé. Elles sont également reproduites en mode isolé, sans charger de paquets utilisateur. La correspondance entre construction, preuve et exécution peut

être inspectée étape par étape sans transformer la sortie d'un programme en une assertion de portée supérieure à celle qu'il vérifie.

39 Recensement des signatures de l'émetteur résiduel

Ce recensement spécifie les fibres finies utilisées dans la section 4. Chaque condition initiale est identifiée par

$$\nu = 4(9i + j) + d, \quad 0 \leq i, j \leq 8, \quad d = 0, 1, 2, 3 \longleftrightarrow N, E, S, O.$$

La division euclidienne retrouve $d = [\nu]_4$, $j = [\lfloor \nu/4 \rfloor]_9$ et $i = \lfloor \nu/36 \rfloor$. Par conséquent, $0 \leq \nu < 324$ énumère chaque condition exactement une fois, et les paires de ces identifiants énumèrent les 104 976 conditions de Ω_{seed} .

Soit $f_+(\nu)$, respectivement $f_-(\nu)$, la signature à six composantes obtenue par la récurrence d'émission. À chaque étape active, on lit la case avant d'avancer; les vecteurs de direction sont

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1).$$

Les coordonnées sont réduites modulo neuf et le vecteur est inversé après les étapes 27 et 54. Les étapes de phase zéro ne déplacent aucun des curseurs. Ces règles, avec (4.2), déterminent f_+ et f_- sans catalogue de valeurs cibles.

Le tableau donne toutes leurs images. La multiplicité m_σ est le nombre d'identifiants dans la fibre $f_\sigma^{-1}(a)$; $\nu_{\min}$ est son plus petit élément. Chaque mot conserve les zéros initiaux. La fibre complète est déterminée par la condition

$$f_\sigma^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_\sigma(\nu) = a\}.$$

f_+	m_+	$\nu_{\min}$	f_-	m_-	$\nu_{\min}$
122564	18	17	000000	108	8
122898	18	24	177393	8	1
212645	18	5	177555	8	54
212988	18	0	177771	8	11
221456	18	29	339555	8	6
221889	18	12	339771	8	15
456221	18	28	339933	8	59
465898	18	21	393177	8	0
546988	18	9	393393	8	45
564122	18	16	393555	8	40
645212	18	4	555177	8	52
654889	18	33	555339	8	4
889221	18	13	555393	8	41
889654	18	32	555555	24	84
898122	18	25	555717	8	14
898465	18	20	555771	8	18
988212	18	1	555933	8	24
988546	18	8	717555	8	12
			717717	8	21
			717933	8	19
			771177	8	9
			771339	8	13
			771555	8	16
			933339	8	57
			933555	8	26
			933717	8	17

L'évaluation de la récurrence pour les 324 identifiants produit les deux partitions du tableau : $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Le produit de leurs fibres donne 432 fibres de taille 144, 18 de taille 432 et 18 de taille 1944, par l'injectivité de (4.3). Enfin, appliquer (4.4) à ce produit d'images donne 243 mots distincts. Le recensement est fini et appartient à l'émetteur résiduel; le raffinement coinductif ultérieur conserve sa propre loi.

40 Conclusions

La thèse géométrique est établie par reconstruction et transport : une représentation positive de la structure discrète du continu conserve, avec ses marques, le registre dont elle provient et les lecteurs que celui-ci détermine. La charge totale et les quotients de mineurs restituent chaque coordonnée ; les deux mémoires nonadiques fournissent une autre reconstruction opératoire. La valeur et la forme s'articulent ainsi par des inverses explicites, après la génération APP-TRIT-TPK et ses prolongements compatibles. La double projection maintient unies la réalisation arithmétique et l'incidence exceptionnelle dans cette généalogie.

Le raffinement dépasse la limitation d'une matrice à treize colonnes. Pour tout rang et toute dimension externe finis, un niveau nonadique suffisant produit les mineurs positifs et l'image amplituèdrale correspondante. Les nœuds hérités conservent leurs drapeaux ; les moyennes cellulaires conservent la mesure et enregistrent le détail orthogonal. En rang un, la couverture simpliciale et la récurrence des résidus s'étendent à toute dimension finie. Dans les rangs supérieurs, le résultat détermine des collections positives compatibles, de rang et de limite démontrés ; leur étendue dimensionnelle demeure distincte de la classification globale de toutes les cellules amplituèdrales.

La conservation admet trois expressions complémentaires. La forme canonique s'additionne sous subdivision d'un support fixe ; l'énergie effective est conservée par réduction de Schur ; et la mesure chronologique détermine des moments dont l'incrément se décompose en détails récupérables. Ces moments construisent des opérateurs de Jacobi dont les compressions finies ont un spectre simple et des résidus positifs. On obtient ainsi un parcours effectif des séparations arithmétiques à une représentation spectrale, avec une fraction continue déterminée par la même mesure. Les mutations qui ne changent que la coordinatisation conservent les lecteurs du point marqué.

La réalisation physique gagne en précision grâce à ses opérateurs. Les hamiltoniens des trois régimes tritiques possèdent des formes symplectiques et des transformations de Legendre explicites. La coordinatisation elliptique variable incorpore son terme de connexion ; la mémoire parabolique conserve son invariant ; l'ouverture hyperbolique possède son évolution propre. Les lecteurs d'action et de réponse constitutive sont transportés par l'inverse grassmannien. Avec les représentations régionales et les marques entières déclarées, la réponse constitutive étiquetée restituée à son tour le registre. La condition d'égalité des traces gouverne le recollement des formes à valeurs dans la droite d'action.

La déformation exceptionnelle conserve le volume et la symétrie ternaire, et transforme l'inversion du paramètre en dualité réticulaire. Sa réciprocity thêta et sa réalisation de signature déployée relient la variation géométrique à la dualité du réseau. En Yang-Mills, l'échelle aréale-volumétrique, la mesure commune, la coercivité uniforme et le témoin persistant situent l'écart auprès du Hamiltonien qui le réalise. Le développement conserve l'espace physique et les opérateurs d'entrelacement nécessaires pour transporter cette assertion à travers le raffinement.

Le résultat conjoint est une architecture de formes avec mémoire : la dimension peut augmenter, la représentation peut changer et l'information pertinente demeure récupérable au moyen d'applications déterminées. Tel est le contenu distinctif de l'article. La géométrie positive, la dualité réticulaire et la réalisation spectrale sont reliées par des constructions qui spécifient ce qu'elles engendrent, ce qu'elles conservent et comment elles se reconstruisent à partir d'une même origine discrète. La représentation d'incidence conserve également la composante uniforme du registre : son inverse reconstruit les douze coordonnées et permet de récupérer la direction géométrique après le transport de mémoire. Dans la réalisation sectorielle, l'aire totale et l'occupation pondérée déterminent conjointement la répartition hexade-octade. La purification spécifiée transforme cette répartition en une structure d'intrication, avec une identité finie entre entropie, aires sectorielles et entropie relative. La conservation de l'information est ainsi précisée pour chaque application : registre complet, direction, aire et composition possèdent des inverses ou des fibres explicitement distincts. L'échelle d'aire est déterminée au moyen d'une longueur engendrée par la composition linéaire du retour enregistré et de la norme locale de Hadamard. La réciprocity radiale détermine le coefficient gravitationnel dans la réalisation réduite déclarée et reconnaît ensuite cette longueur comme la longueur de Planck. Les mutations du même point marqué et les raffinements hérités conservent l'opérateur d'aire, ses multiplicités et l'identité modulaire. Les formes canoniques à valeurs dans cet opérateur étendent la conservation aux résidus, tandis que le rayon de chaque horizon maintient son propre facteur géométrique. Cette composition explicite la dépendance entre longueur, incidence et aire sans altérer les états sectoriels.

Références

- [1] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Génération coinductive de π, φ, e à une profondeur arbitraire, dérivation de la constante de structure fine et structure algébrique de l'électron*. Série HMT–MD, article I, édition consultée de septembre 2026.
- [2] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Extrême et moyenne raison holographique*. Développement du couplage arithmético–géométrique, registre dodécaphasique et direction dimensionnelle, édition consultée de septembre 2026.
- [3] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Origine structurelle du paramètre de Barbero–Immirzi et des angles de mélange CKM; dérivation des constantes de Planck, de Boltzmann et de gravitation universelle*. Série HMT–MD, article II, édition de septembre 2026. Relation entre action, aire, information et entropie d'intrication.
- [4] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Particules, persistance et spectre des masses*. Série HMT–MD, article VI, édition consultée de septembre 2026.
- [5] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Moonshine, dualité T et théorie M à partir de la structure discrète du continu*. Série HMT–MD, article IV, édition consultée de septembre 2026.
- [6] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Arithmétique généalogique des nombres premiers et structure spectrale de la fonction zêta*. Série HMT–MD, article VIII, édition consultée de septembre 2026.
- [7] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *Résolution de l'hypothèse du continu dans la clôture généalogique holographique*. Série HMT–MD, article IX, édition consultée de septembre 2026.
- [8] N. D. Elkies, *Rational lattices and their theta functions*. Arizona Winter School, 2009, théorème 2. Notes de l'auteur.
- [9] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, troisième édition, Springer, 1999. DOI : 10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [10] A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*, 2006, arXiv:math/0609764.
- [11] J. S. Scott, *Grassmannians and Cluster Algebras*, 2003, arXiv:math/0311148.
- [12] N. Arkani-Hamed et J. Trnka, *The Amplituhedron*, 2013, arXiv:1312.2007.
- [13] N. Arkani-Hamed, Y. Bai et T. Lam, *Positive Geometries and Canonical Forms*, 2017, arXiv:1703.04541.
- [14] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *La clôture holographique de l'infini*, édition intégrale de 2.249 pages, chapitre 99, « Image de jauge et composition vers Yang–Mills », pp. 1742–1762; et *Yang–Mills : mesure commune, reconstruction et écart spectral*, monographie spécialisée, développement de l'échelle aréale–volumétrique.
- [15] O. Haidara Fall et R. Ramos Balsa, *La clôture holographique de l'infini*, édition intégrale de 2.249 pages, septembre 2026. Développements des régimes quadratiques, du vide électromagnétique, de la réalisation électrofaible et des correspondances spirales de la mécanique dimensionnelle.
- [16] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [17] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [18] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conférence Nobel, 11 décembre 1965. Texte de la conférence.
- [19] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [20] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [21] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [22] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproduction de l'article original.

- [23] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conférence Nobel, 13 décembre 1946, dans *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, notamment p. 42. Texte de la conférence.
- [24] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tableaux archivés de 2018.
- [25] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [26] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [27] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [28] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [29] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [30] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [31] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL et SLD Collaborations ; LEP Electroweak Working Group ; SLD Electroweak Group et SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [32] H.-Y. Chen, C. H. Lam et H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prépublication, arXiv:1606.05961 (2016), version 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [33] T. Abe, C. H. Lam et H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prépublication, arXiv:1705.09022 (2017), version 4. arXiv:1705.09022.
- [34] J. H. Conway et S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [35] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.